

جمهورية العراق  
وزارة التربية  
المديرية العامة للتعليم المهني



# العلوم الصناعية الصناعي / ميكانيك الصف الثاني

تأليف

الدكتور مهند زيدان خليفة  
المهندس ابراهيم نصيف جاسم

الدكتور سعد عباس خضر  
المهندس كاظم تايه غالي

المهندس علي زيدان عباس

1443 هـ 2021 م

الطبعة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

يسر المديرية العامة للتعليم المهني أن تضع هذا الكتاب بين يدي طلبتنا الأعزاء أدراكاً منها بأهمية تحديث وتطوير المناهج الصناعية وجعلها مستوفية للمتطلبات العلمية والفنية ومنسجمة مع مناهج التدريب العملي والتسهيلات التعليمية الحديثة في الأقسام العملية ومنسجمة كذلك مع المواصفات التربوية الحديثة ومتضمنة للأشكال التوضيحية والصور اللازمة. تضمن الكتاب سبعة فصول، أحتوى الأول منها على الخراطة (أنواع ماكينات الخراطة، أجزاء ماكينة الخراطة المتوازية، أنواع عمليات الخراطة). كما أحتوى الثاني موضوع عدد القطع (المواد المصنعة لعدة القطع، بلي عدة القطع، أنواع أقلام الخراطة). كما تم التطرق في الثالث لموضوع عناصر القطع على المخرطة (حركات القطع، قوة القطع، نقل الحركة والقوى، القارنات، الرايش) وأحتوى الرابع موضوع التفاوت والتوافق (أنواع التوافقات، النظام الدولي للتوافق، التسامحات الهندسية). أما الخامس فقد تضمن القشط (ماكينات القشط، أقلام القشط، أنواع عمليات القشط، عناصر عمليات القشط، وحسابات القشط). تضمن السادس موضوع سوائل التبريد والتزييت في عمليات القطع والصيانة (الأحتكاك، فوائد سوائل التبريد والتزييت، أنواع سوائل التبريد، التبادل الحراري، الزيوت، الشحوم، إدارة وصيانة الماكينات). تضمن السابع موضوع ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي الحاسوبي (تعريف التحكم الرقمي، مكونات حاسوب التحكم، وحدات الإدخال، المعالجة والإخراج، طرق البرمجة) وأدراكاً لأهمية المصطلحات العلمية فقد روعي إضافة المصطلح باللغة الأنكليزية في المتن، كما ألحق بها فهرس يتضمن المصطلحات المتداولة بالأنكليزية والعربية لتيسير مهمة الدارسين.

نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة تحقق فائدتها للأخوة المدرسين والفنيين والطلبة الصناعيين في الأقسام النظرية والعملية.

إننا نقدر أي جهد من قبل زملائنا يساهم في تصويب و تعديل وتطوير محتويات الكتاب. لذا نأمل من أخواننا المدرسين والمدرسات تزويدنا بملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل تطوير الكتاب حرصاً على إتمام الفائدة لطلبتنا الأعزاء.

والله ولي التوفيق

المؤلفون

1432هـ - 2011م

| الصفحة | المحتويات                      |
|--------|--------------------------------|
| 2      | المقدمة                        |
| 9      | <b>الفصل الأول/ الخراطة</b>    |
| 10     | عمليات قطع المعادن             |
| 11     | نظرية قطع المعادن              |
| 13     | أنواع ماكينات الخراطة          |
| 14     | أجزاء ماكينة الخراطة           |
| 26     | أنواع عمليات الخراطة           |
| 30     | طرق تصنيع السلبات              |
| 32     | طرق حسابات السلبة              |
| 42     | الخراطة اللامركزية             |
| 44     | القلووظة (التسنين)             |
| 49     | حسابات عمل السن                |
| 69     | أسئلة الفصل الأول              |
| 71     | <b>الفصل الثاني/ عدد القطع</b> |
| 72     | مقدمة                          |
| 72     | المواد المصنعة لعدة القطع      |
| 76     | بلي عدة القطع                  |
| 77     | التثقيب على مكائن الخراطة      |
| 78     | أدوات التثقيب                  |
| 80     | أقلام الخراطة                  |

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 85  | القوى المؤثرة على عُدّة القطع               |
| 86  | اللقم الكاربيدية                            |
| 91  | وسائل تثبيت الأقلام (العُدّة)               |
| 93  | طرق تثبيت قطعة العمل                        |
| 97  | أسئلة الفصل الثاني                          |
| 98  | <b>الفصل الثالث/عناصر القطع على المخرطة</b> |
| 99  | العناصر الأساسية في عملية القطع             |
| 99  | سرعة القطع                                  |
| 100 | العلاقة بين سرعة القطع وسرعة الدوران        |
| 103 | عمق القطع                                   |
| 106 | التغذية                                     |
| 111 | حساب طول مشوار القطع                        |
| 113 | زمن القطع                                   |
| 116 | أنواع الرايش                                |
| 117 | الطرق المختلفة لكسر الرايش                  |
| 122 | سوائل التبريد (المبردات)                    |
| 126 | أسئلة الفصل الثالث                          |
| 127 | <b>الفصل الرابع/التفاوت والتوافق</b>        |
| 128 | التفاوت                                     |
| 131 | التوافق (الأزدواج)                          |
| 131 | التوافق الخلوصي                             |
| 136 | التوافق التداخلي                            |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 140 | التوافق الانتقالي                                 |
| 144 | النظام الدولي للتوافق                             |
| 145 | نظام أساس الثقب                                   |
| 146 | نظام أساس العمود                                  |
| 159 | التسامحات (الانحرافات) الهندسية في الشكل و الموضع |
| 164 | أسئلة الفصل الرابع                                |
| 166 | <b>الفصل الخامس/القشط</b>                         |
| 169 | انواع مكائن القشط                                 |
| 169 | المقشطة الناطحة                                   |
| 170 | المقشطة الناطحة الميكانيكية                       |
| 172 | المقشطة الناطحة الهيدروليكية                      |
| 173 | المقشطة الناطحة السحابية                          |
| 174 | المقشطة ذات العربة                                |
| 177 | المقاشط العمودية (النقارة)                        |
| 177 | أقلام القشط                                       |
| 179 | زوايا أقلام القشط                                 |
| 181 | مواد أقلام القشط                                  |
| 184 | طريقة ربط المشغولات على المقشطة                   |
| 186 | عناصر القطع والتشغيل في عمليات القشط              |
| 187 | حسابات ومعادلات عملية القشط                       |
| 189 | قوة القطع                                         |
| 194 | عمليات القشط على المقشطة الناطحة                  |

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 198 | أسئلة الفصل الخامس                                                  |
| 200 | <b>الفصل السادس/ سائل التبريد والتزييت في عمليات القطع والصيانة</b> |
| 201 | تمهيد                                                               |
| 201 | الأحتكاك                                                            |
| 205 | أنواع الأحتكاك                                                      |
| 206 | فوائد سائل التبريد والتزييت                                         |
| 207 | أنواع سائل التبريد                                                  |
| 211 | التبريد في عمليات الخراطة                                           |
| 212 | التبريد في عمليات القشط                                             |
| 214 | التبادل الحراري وسائل التبريد في عمليات القطع                       |
| 217 | التزييت                                                             |
| 220 | أنواع الزيوت                                                        |
| 224 | الشحوم                                                              |
| 227 | خصائص الشحوم                                                        |
| 230 | الإضافات التحسينية للزيوت والشحوم                                   |
| 232 | طرق التزييت والتشحيم                                                |

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 236 | أدارة وصيانة الماكينات                                          |
| 238 | صيانة المصنع                                                    |
| 242 | أسئلة الفصل السادس                                              |
| 243 | <b>الفصل السابع/ ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي الحاسوبي</b> |
| 245 | تعريف التحكم الرقمي                                             |
| 246 | التحكم الرقمي (NC)                                              |
| 247 | التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)                                    |
| 249 | التحكم الرقمي المباشر (DNC)                                     |
| 250 | مكونات حاسبة ماكينة (CNC)                                       |
| 252 | أنواع ماكينات الخراطة (CNC)                                     |
| 253 | إدخال المعلومات إلى ماكينات (CNC)                               |
| 258 | وصف لوحة التحكم بماكينة (CNC)                                   |
| 261 | محاور الحركة الرئيسية في ماكينات (CNC)                          |
| 262 | طرق البرمجة                                                     |
| 262 | البرمجة اليدوية                                                 |
| 263 | البرمجة الآلية بأمكانية (CAD/ CAM)                              |
| 266 | لغة البرمجة على ماكينة الخراطة (CNC)                            |

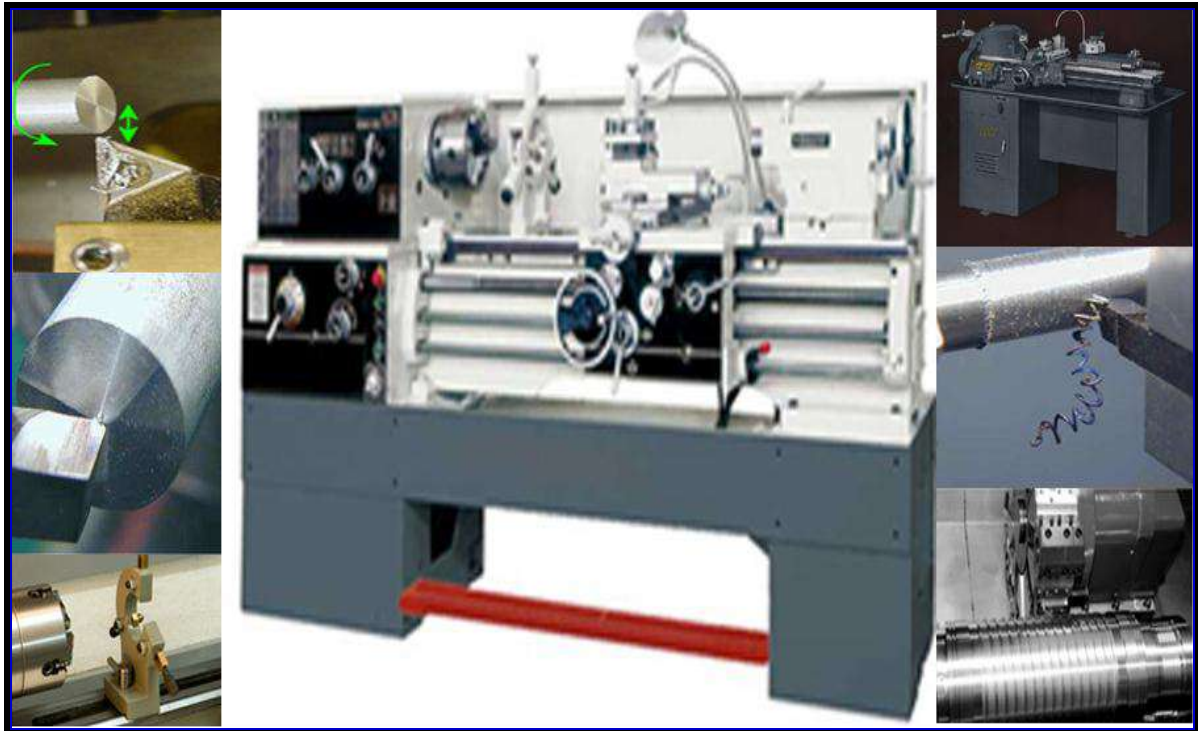
|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 267 | تعريف الرموز المستخدمة في البرمجة |
| 267 | الأوامر التحضيرية (G-Words)       |
| 274 | الأوامر المساعدة (M-Words)        |
| 277 | تركيب البرنامج                    |
| 279 | دراسة الرسم التنفيذي              |
| 281 | أسئلة الفصل السابع                |
| 282 | المصطلحات الفنية                  |
| 286 | المصادر                           |

## الفصل الأول/ الخراطة

### أهداف الفصل

يجب أن يكون الطالب بعد إنهائه دراسة هذا الفصل قادراً على أن :-

- 1- يتعرف على أنواع عمليات القطع.
- 2- يتعرف على أجزاء ماكينات الخراطة.
- 3- يميز أنواع ماكينات الخراطة.
- 4- يتعرف على أنواع العمليات التي تتم على ماكينات الخراطة.



## عمليات قطع المعادن

1-1

لقد احتلت طرق التصنيع مكاناً بارزاً في الهندسة الصناعية فقد جرت دراسات تحليلية وتطبيقية على طرق التشغيل منذ أكثر من مائة عام لأيجاد أفضل الطرق في تشغيل المعادن. لقد تركزت الدراسات الأولى بصورة رئيسة على تشكيل الرايش وقوى القطع وقياسات القدرة، وكانت أول محاولة في هذا الحقل من قبل (كوسكو يلهوت ) في عام 1851 الذي درس العلاقة بين مواد الثقب والشغل المبذول في عملية الثقب. في عام 1865 قام جوسيل بدراسة تأثير الشكل الهندسي للحد القاطع على قوى القطع، وهناك الكثير من العلماء والمهندسين الذين بذلوا الجهد الكبير في أيجاد أفضل الطرق لتشغيل المعادن، ولا بد من معرفة أن الكثير من الأشغال لا يمكن أنجازها بطريقة واحدة بل تحتاج الى طرق عدة تكمل أحدها الأخرى، حتى يصبح المنتج كاملاً وجاهز للاستعمال ، في المخطط (1-1) نتعرف على مختلف طرق التصنيع .



الشكل (1-1) مخطط يمثل طرق التصنيع.

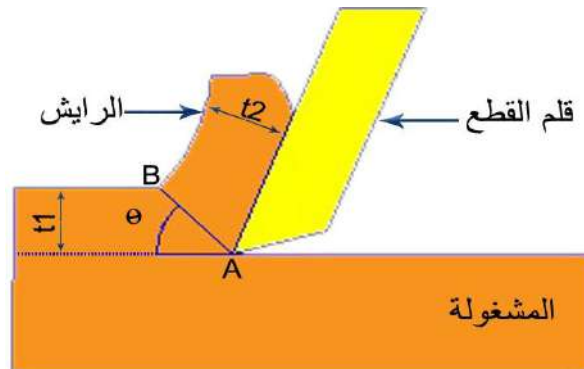
تتلخص عملية قطع المعادن بأن يتم إزالة الطبقة الزائدة من المشغولة على شكل رايش بقصد الحصول على مشغولة حسب القياسات والشكل والخشونة المطلوبة لسطوح التشغيل، والأنواع الأساسية لعمليات القطع الميكانيكي هي:-

- 1-عملية الخراطة Turning
- 2- عملية التفريز Milling
- 3- عملية القشط Shaping
- 4- عملية التجليخ Grinding
- 5- عملية النشر Sawing

وتنفذ جميع عمليات القطع على ماكينات متخصصة بوساطة أدوات قطع مختلفة كأقلام الخراطة وسكاكين التفريز وبرامم التنقيب وأحجار التجليخ، وتعتبر عملية الخراطة أساساً لجميع أنواع عمليات قطع المعادن.

### نظرية قطع المعادن

يعتبر العالم تريسكا Tresca أول من حاول تعريف ميكانيكية قطع المعادن وذلك في عام 1873 حين فسر عملية قطع المعادن بأنها عبارة عن ضغط يولده رأس العدة عند تماسه مع المشغولة مصحوباً بجهد قص في مستوى قص مواز لسطح المشغولة ينتج رايشاً مزالاً من المشغولة. أما العالم تيمي Timme فقد عرف عملية قطع المعادن بأنها عملية قص في مستوى قص يحدث بزوايا قص وقد شرح بنظريته أن تشكيل الرايش يتولد بتكسر المعدن على مستوى القص، أما نظرية إيرنست وميرشنت التي تعتبر من أدق التفاسير لنظرية قطع المعادن، وهي عند تحرك القلم من اليمين الى اليسار بعمق  $t_1$  منتجة رايش سمكة  $t_2$  نتيجة القص بمستوى القص AB المائل بزواوية  $\theta$ ، بمعنى أن عملية القص لا تتم حتى تصل نقاط المعدن الى المستوي AB كما في الشكل (2-1) .

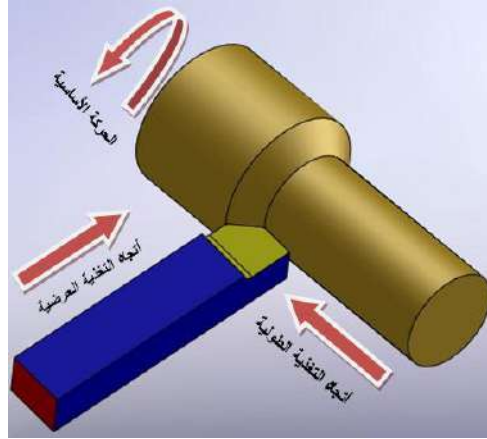


الشكل (2-1) مخطط لعملية القطع.

## ● لتنفيذ عملية قطع المعادن لابد من وجود حركتين هما :-

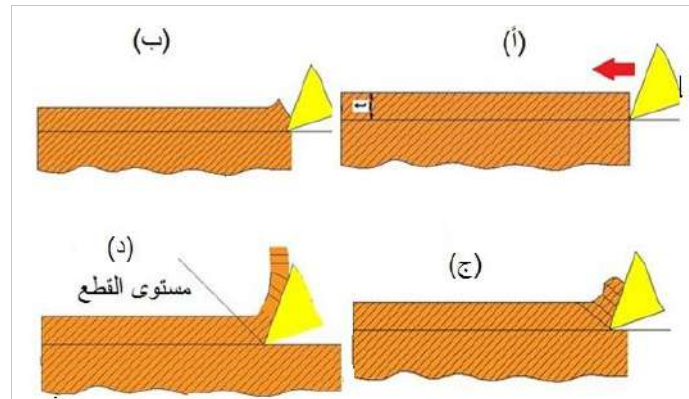
**الحركة الأولى :-** الحركة الأساسية (الحركة العاملة) وتكون في عملية الخراطة هي الحركة الدورانية للمشغولة.

**الحركة الثانية :-** حركة التغذية وهي الحركة الانتقالية لقلم القطع في الاتجاهين الطولي والعرضي.



الشكل (3-1) حركات القطع.

وأثناء عملية القطع تتكون سطوح جديدة عن طريق التشويه والانفصال اللاحق للطبقات السطحية يرافقه تشكيل الرايش ويبين الشكل (4-1) رسم تخطيطي لتشكيل الرايش عند قطع المواد. إنَّ المشغولة وقلم القطع مثبتان على المخرطة فيتحرك القلم تحت تأثير القوة التي تأتيه من المخرطة. فعند قطع المواد اللدنة تميز الأطوار التالية لتشكيل عنصر الرايش. الطور الأول عند بدء عملية القطع يتم تلامس قلم القطع مع المشغولة الشكل (أ) ثم يبدأ الطور الثاني عندما ينغرز القلم بقمته في المشغولة الشكل (ب) ثم يجري تعريض المشغولة للطور الثالث والذي فيه تتعرض المشغولة للتشوه بالانزياح ويؤدي الغرز اللاحق لقلم القطع الى التغلب على قوى التماسك بين الطبقة المنزوعة والمادة الأساسية، ويؤدي كذلك الى أنزياح أول عنصر من الرايش الشكل (ج) ومن ثم يقوم قلم القطع عند متابعته للحركة بنزع العناصر التالية للرايش الشكل (د) ليكون الطور الرابع.



الشكل (4-1) خطوات قطع الرايش.

## الخراطة

2-1

هي إحدى عمليات القطع الميكانيكي التي تتم فيها إزالة كمية من الرايش من الأسطح الخارجية والداخلية للمشغولة لإنشاء سطوح أسطوانية، وعادة تكون المشغولة هي التي تدور أما عدة القطع فتلامس المشغولة بالاتجاه الطولي أو العرضي أو كلا الاتجاهين بشكل متزامن .

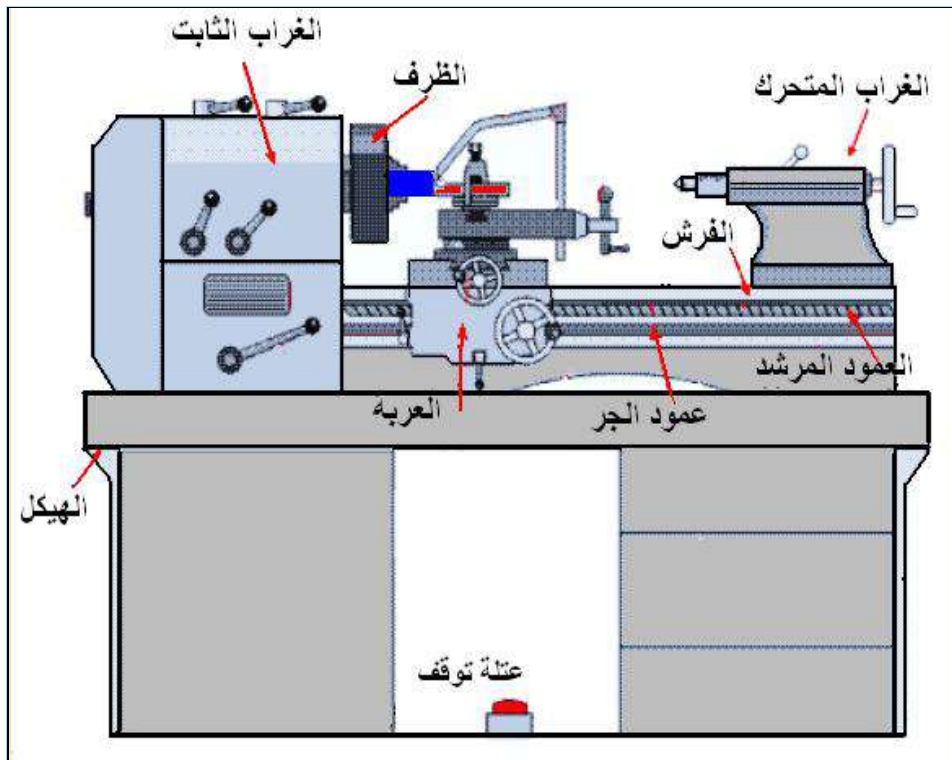
أن مصطلح (الخراطة) بمعناه العام يعني توليد أي سطح أسطواني مع عدة مفردة.

## أنواع ماكينات الخراطة

3-1

## أولاً:- مكانن الخراطة العامة

تعد مكانن الخراطة العامة من أكثر الآلات إستعمالاً، هي متعددة الأغراض عندما يتم أستعمالها من قبل اصحاب الخبرة، ولكنها غير كفوءة في تشغيل الأجزاء المتماثلة التي يراد تشغيلها بسرعة. وتستعمل لتشغيل أعمال ذات قطعة واحدة، وتم تزويد ماكينات الخراطة بمدى واسع من السرعات والتغذيات التي توفر الأوضاع المثالية لأي عملية، لقد كان هناك تحسينات في تصميم الغراب الثابت لإعطاء مقاومة وثباتية أكبر وهذا يسمح باستعمال قدرة حصانية عالية .



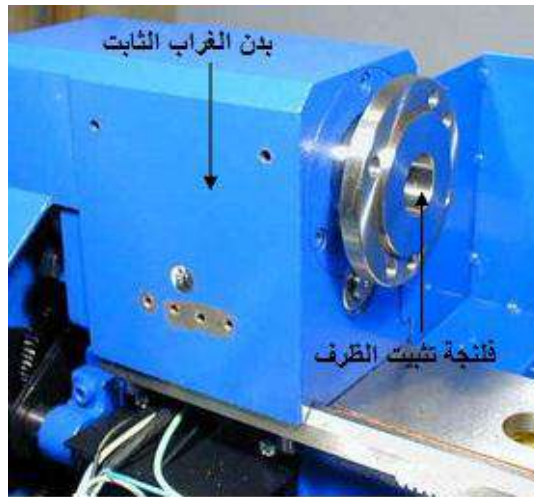
الشكل (5-1) يوضح أجزاء ماكينة الخراطة.

## أجزاء ماكينة الخراطة

1- 3-1

## 1- الغراب الثابت (Head Stock):-

هو جزء الطاقة في المخرطة ويقع دائماً على يسار المخرطة، ويضم تروس تغيير السرعة وظرف مسك المشغولات، وعمود الدوران الذي يكون فيه تجويف بحيث يمكن وضع قضبان طويلة خلاله ليتم تشغيلها.



الشكل (6-1) الغراب الثابت.

## 2- الغراب المتحرك (Tail Stock):-

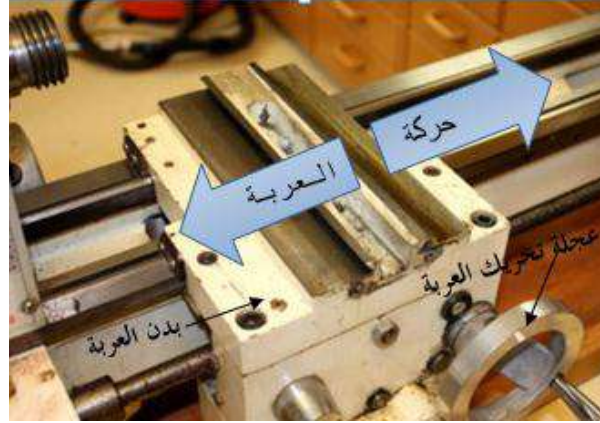
ويقوم بإسناد المشغولات بتحريكه على الموجهات المصعدة لليسر واليمين لتعديل سطح المشغولة، ويمكن أن يحيد لعمل الأطراف المستدقة (المسلوبة) صغيرة الزاوية، كذلك يستعمل لعمل الثقوب في المشغولات بواسطة ظرف يثبت فيه .



الشكل (7-1) الغراب المتحرك.

### 3-العربة (Carriage):-

تتحرك العربة يميناً أو يساراً وبتغذية يدوية أو آلية . وتكون هذه الحركة على طول المحور (Z) ، أثناء هذه الحركة يتم عمل المشغولات، وتقوم العربة بتوجيه قلم القطع وأسناده، وتزود العربة بعتلات للتغذية مع عجلة لتحريك العربة بالاتجاه الطولي على طول الفرش اما جزء العربة الذي يوجد في وجه المخرطة يسمى بناقل التغذية، وتكون العربة مزدوجة الجدران تحتوي على التحكيمات والتروس وآليات أخرى .



الشكل (8-1) العربة وملحقاتها.

### 4 - الراسمة العرضية (Cross Slide):-

وتسمى بالراسمة السفلى وتركب على جزء العربة الذي يكون على شكل ذيل الحمام ليكون دليل لحركتها مع صفائح معدنية (قائمة) لضبط الخلوص بينهما، وتستعمل القائمة بصورة عامة لتكون هي الجزء القابل للتبديل نتيجة تآكله بسبب الاحتكاك الناتج بين الأجزاء المتحركة وتحرك الراسمة داخل أو خارج المحور (X) الذي يمثل قطر المشغولة بوساطة عجلة التغذية، وتستعمل الراسمة لتثبيت عمق القطع وتعديل وجه المشغولة ويمكن أن تتحرك يدوياً أو آلياً وتحتوي على مجرى على شكل حرف T لتثبيت الراسمة العليا.



الشكل (9-1) الراسمة العرضية.

## 5 - الراسمة الطولية (Compound Reset):-

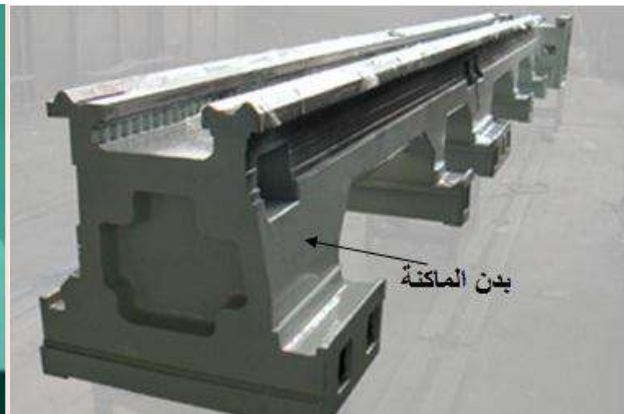
وتسمى الراسمة العليا تركيب على العرببة فوق الراسمة العرضية وتتحرك للداخل والخارج يدوياً للتسوية أولتثبيت عمق القطع، ويمكن أن تدور الراسمة بزاوية وتغذى يدوياً ولا تمتلك الراسمة الطولية أية تغذية آلية ولكنها تتحرك دائماً بشكل طولي مع الراسمة العرضية والعرببة.



الشكل (10-1) الراسمة الطولية .

## 6 - الهيكل (الفرش) (Bed):-

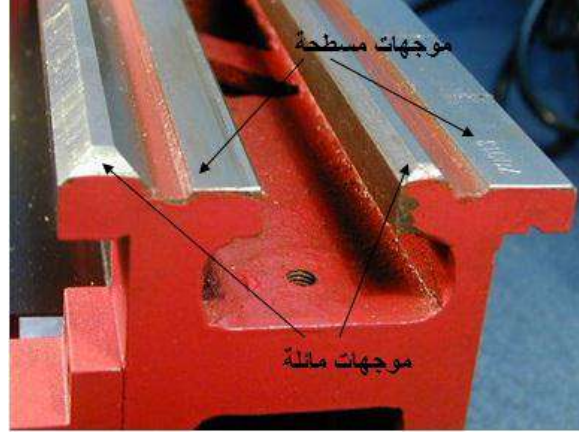
الفرش أو جسم الماكينة هو بمثابة العمود الفقري لها ،ويجب أن يكون ثابت لمنع أي انحراف في أي اتجاه تحت ظروف التحميل، وهو يمثل أكبر عنصر مستقل لماكينة التشغيل حيث تربط به كل العناصر الأخرى المكونة للماكينة، ويوفر الهيكل القوة الإنشائية والاستقرارية والمقاومة بحيث لا تؤثر الاهتزازات أو الأحمال الحركية على الدقة الأساسية أو وظيفة الماكينة. وتبنى الهياكل إما من سبائك الحديد الزهر الرمادي أو الصلب أو بوساطة لحام ألواح الصلب لامتصاص الاهتزازات المتولدة .



الشكل (11-1) يوضح هيكل الماكينة.

## 7 - الموجهات (المرشدات) (Ways):

موجهات المخرطة هي سطوح مسطحة أو مائلة بشكل حرف V تتحرك عليها كل من العربة والغراب المتحرك وكل مخرطة تحتوي على زوجين من الموجهات المنفصلة كل زوج يكون مسطح ومائل يستعمل المسطح للحصول على أستيقرارية أما المائل يستعمل ليكون مرشداً للتوجه في خط مستقيم تماماً، ويتم تصليد الموجهات وتجليخها للحصول على دقة عالية لضمان القياسات المطلوبة.



الشكل (12-1) موجهات فرش المخرطة

## 8- العمود المرشد (اللولب) (Lead Shaft):-

وهو عمود ملولب يكون موازي لموجهات الفرش الممتد من الغراب الثابت الى الغراب المتحرك، وهو متصل بالغراب الثابت عن طريق مجموعة من التروس يمكن أرجاعها الى الخلف، وهي متوافقة مع تجميع العربة بحيث يمكن لها أن تتعشق أو تبتعد عن العربة أثناء عمليات القطع ويستعمل عند تشغيل اللوالب (الأسنان).



الشكل (13-1) العمود المرشد.

## 9 - عمود الجر (feed Shaft)

يقوم بنقل القدرة من صندوق التروس لأدارة مجموعة التغذية الآلية الأمامية في العربة في الاتجاه الطولي والعرضي ويكون أسفل عمود المرشد وهو أملس يحتوي على مجرى على طوله يقوم بسحب العربة لغرض أنجاز عملية القطع الطويلة.



الشكل (14-1) عمود الجر.

## 10- صندوق التروس:

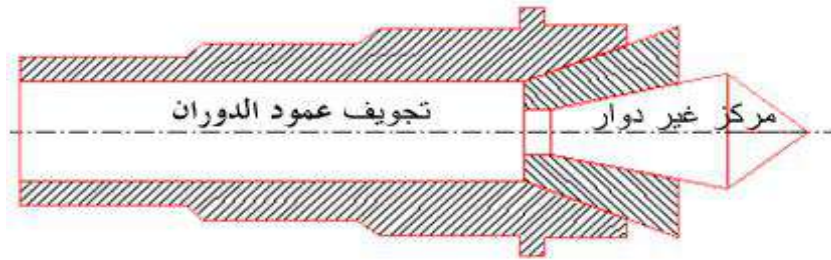
أن استعمال صناديق السرعة والتغذية في المكين هو لتوصيل الحركة منها وأليها، وتعتمد على قوة الآلة ودرجة دقتها وحجمها أي على التصميم الأساس لآلات قطع المعادن، ففي ماكينات الخراطة يوضع صندوق التروس على الجانب الأيسر للمشغل وأسفله تروس التغذية، أما توصيل الحركة لصندوق التروس يتم بواسطة طارات ذات مجار على شكل حرف V يديرها مجموعة من السيور لها نفس المقطع تنقل الحركة من المحرك الكهربائي الى صندوق السرعات، ولتغيير عدد الدورات يتم استعمال عتلات جانبية يتم تنظيمها وفق جدول مثبت على بدن الماكينة يُمكن المشغل من اختيار السرعة المناسبة.



الشكل (15-1) صندوق التروس وجدول السرعة وعتلات التغيير.

## 11-عمود الدوران Spindle

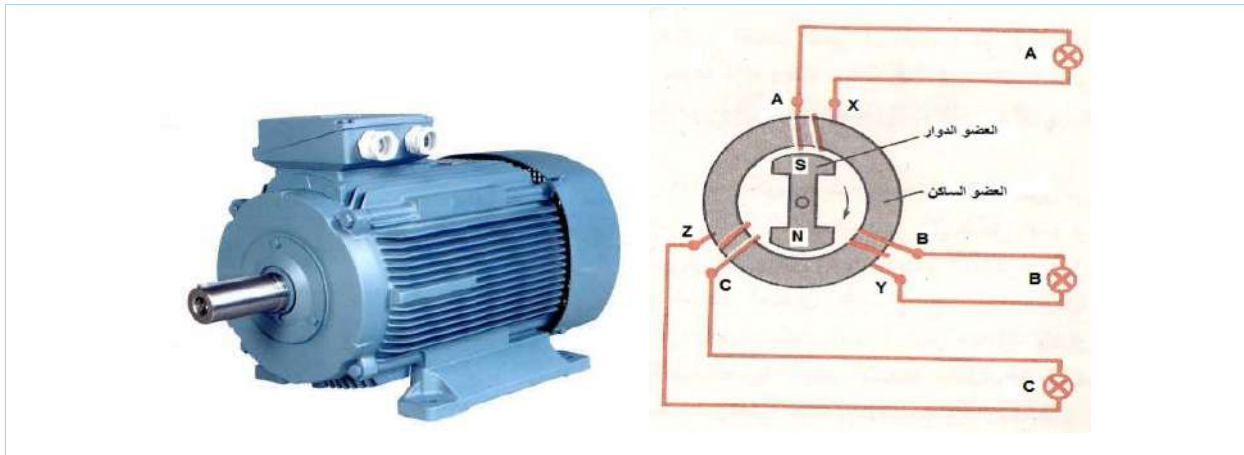
إنَّ ماكينة الخراطة تجهز بعمود الدوران الذي يربط مع الطرف الثلاثي أو أي وسيلة أخرى لمسك المشغولات و يجب أن يتمتع عمود الدوران بدرجة عالية من الجساءة وذو دوران دقيق لأنه يتعرض الى أحمال ثقيلة وتصنع المحاور عادة مجوفة ولها طرف داخلي مسلوب وتصنع هذه الأعمدة من الفولاذ المتوسط الكربون يحتوي على 0.5% كربون ثم يعامل حرارياً بوساطة تغطيسه لتصل صلابته السطحية الى 22-38 RCH (Rockwell Hardness) أما المحاور الدقيقة فتصلد بوساطة النتردة، وتصنع محاور الماكينات الثقيلة من الصلب المنغنيزي وتُحمل الأعمدة بوساطة زوج أو أكثر من كراسي التحميل التي تكون مدرجات كروية أو مدرجات أسطوانية للحصول على دقة عالية كما أنها تحسن الجساءة عن طريق توزيع الحمل على مساحة أكبر من سطح الكرات أو الأسطوانات.



الشكل (16-1) يمثل عمود الدوران لمخرطة.

## 12- المحرك الكهربائي

يعد المحرك الكهربائي من أهم الأجزاء في ماكينات الخراطة حيث تستعمل المحركات الثلاثية الأطوار ذات العضو الدوار بشكل قفص السنجاب، وتعتبر هذه المحركات غير كبيرة في الحجم و رخيصة في الثمن ومتينة واقتصادية وتحافظ تقريباً على سرعة ثابتة عند تغير الأحمال وتدعى هذه المحركات باللاتزامية لأن سرعة دوران العضو الدوار فيها لاتساوي سرعة دوران المجال المغناطيسي للعضو الساكن .



الشكل (17-1) محرك ومخطط لمحرك ثلاثي الأطوار.

ويتألف المولد الثلاثي الأطوار الشكل (1-17) من ثلاثة ملفات (أطوار) ،مزاحة بزاوية  $120^\circ$  بين الملف والآخر هي الملف (A-X) والملف (B-Y) والملف (C-Z) . والعضو الساكن الذي يعتبر القسم الثابت في المحرك الكهربائي أما العضو الدوار (القسم الدوار في المحرك) وهو عبارة عن مغناطيس كهربائي بقطبين هما S و N . فعند دوران العضو الدوار بسرعة ثابتة فإنه سيحدث في ملفات العضو الساكن قوى دافعة كهربائية لها نفس السعة والتردد لكنها مزاحة من حيث الطور بمقدار ثلث الدورة أي بزاوية  $120^\circ$  .

### مواصفات ماكينات الخراطة

يتم معرفة مواصفات ماكينة الخراطة من قطر المشغولة التي ستدور، وهذا يعني أن المخرطة ذات 400mm (بوصة 16) . لها خلوص كاف في موجهات الفرش لأخذ مشغولة ذات قطر 400mm ويعبر بعض المصنعين بمصطلح أكبر طول للمشغولة بالمليمتر (بوصة) بين مركزي الماكينة . ويتم تحديد حجم ماكينة المخرطة بوساطة ثلاثة أبعاد هي :-

- 1- قطر القطعة المشغلة الأكبر الذي سيحدد ارتفاع فرش الماكينة عن مركز الغراب الثابت .
- 2- قطر القطعة المشغلة الأكبر الذي سيحدد مدى حركة الراسمة العرضية.
- 3- القطعة المشغلة الأطول، والتي يمكن مسكها بين المركزين (مركز الغراب الثابت والمتحرك).

### 2-3-1 ماكينات الخراطة البرجية (Turret Lathe)

المخرطة البرجية تمثل الخطوة الأولى باتجاه آلات خراطة واسعة الإنتاج التي تمكن من إنتاج الأجزاء المتطابقة، تشبه المخرطة البرجية ماكينات الخراطة العامة ماعدا أبراج تثبيت العدة التي حلت مكان الغراب المتحرك، هذه الآلات تمتلك ميزات متناسبة مع الإنتاج جعلت من الممكن للمشغلين قليلي الخبرة إعادة إنتاج الأجزاء المتماثلة، ويتم تثبيت أقلام الخراطة وضبطها للعمليات المتتابعة في تسلسل دقيق والتي تتطلب قدرا كبيرا من المهارة .

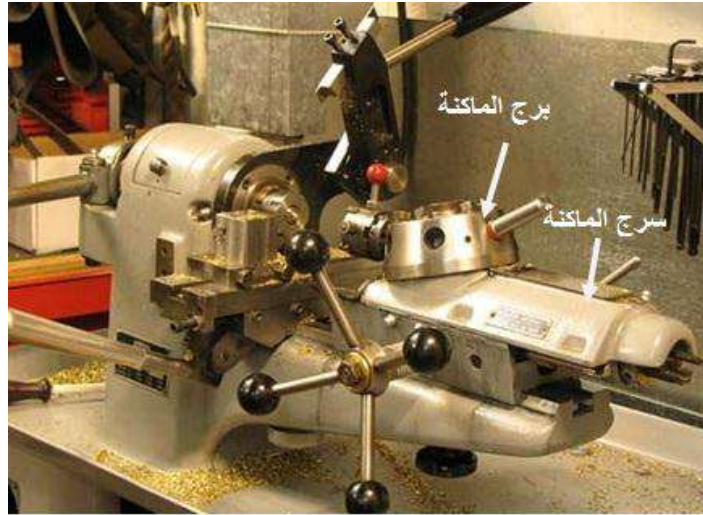
## أنواع ماكينات الخراطة البرجية

## 1- المخارط البرجية الأفقية (Horizontal Turret Lathe) :

هناك نوعان من المخارط البرجية الأفقية هما:-

## أ- مخرطة التمساح البرجية (Ram Turret Lathe) :

تمتلك هذه المخرطة برج موضوع على تمساح أو ذراع يتحرك للأمام والخلف على سرج مثبت على فرش المخرطة ويحتوي على برج سداسي الذي يحل محل الغراب المتحرك ويحمل مواضع عدة لتثبيت أقلام الخراطة تتراوح من (4-8) لتنجز عمليات عدة من التشغيل. تركيب العدد في شكل سلسلة مناسبة على وجوه البرج المختلفة .



الشكل (18-1) مخرطة التمساح البرجية.

## ب- مخرطة العربة البرجية (Saddle Turret Lathe) :

وتتملك هذه المخرطة برج يسمى البرج المربع مثبت بشكل مباشر على السرج الذي يتحرك للأمام والخلف مع البرج ويكون البرج قادر على مسك أربعة عدد مختلفة في آن واحد يتم تثبيتها وترتيبها حسب ترتيب العمليات المطلوب تشغيلها وتوجد محددات حركة بالاتجاهين الطولي والعرضي.

## 2 - المخرطة البرجية العمودية (Vertical Turret Lathe) :

وتتملك هذه المخرطة ظرف دوار أو منصدة في الوضع الأفقي مع البرج ،حيث تزود برأسين قاطعين هما رأس البرج الرئيسي الدوار والرأس الجانبي والتي تكون وظيفتهما نفس وظيفة الأبراج السداسية والمربعة في المخارط الأفقية ويمكن أمالة الرأس بزاوية 30° لليمين واليسار عن المركز وتزود هذه الماكينة بسيطرة تسمح بالعمل الآلي لكل رأس متضمنة معدل وأتجاه التغذية لعمود الدوران

وبالتالي فإن المشغل يحتاج فقط الى تحميل الماكينة وأفراغها وتشغيلها، وقد طورت هذه الماكينة لتسهيل التثبيت وتشغيل الأجزاء الثقيلة كبيرة القطر.



الشكل (19-1) ماكينة الخراطة ذات البرج العمودي.

### مزايا ماكينات المخارط البرجية

- 1- الغدد يمكن أن تثبت في البرج بتسلسل وحسب عمليات التشغيل.
- 2- كل قطع تقوم به الغدد يكون مشابه للقطع الذي سبقه بسبب وجود محددات تغذية.
- 3- يمكن إنجاز عمليتين من نفس موضع الغدة مثل الخراطة الطولية والثقب.
- 4- يمكن تنفيذ القطع المركب ، حيث يمكن استعمال اقلام القطع على المنزلق العرضي بنفس الوقت استعمال الغدد المثبتة على البرج.
- 5- الثبات في مسك المشغولات ، والغدد تكون مبينة داخل الماكينة لتسمح بعمليات قطع متعددة و مركبة.
- 6- يمكن أن تلحق بها تجهيزات عدة مثل الخراطة المسلوقة وعدد الاستنساخ.

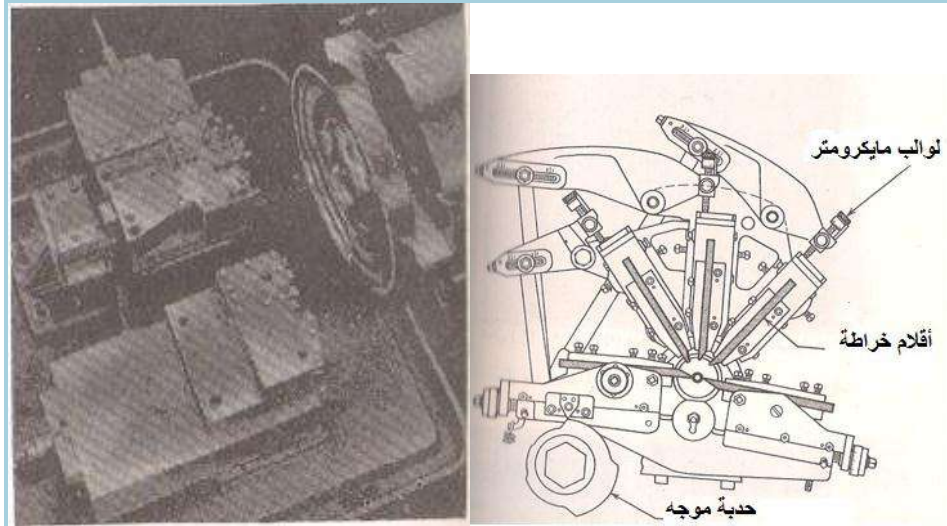
### 3-3-1 ماكينات الخراطة الأوتوماتيكية

تسمى المخارط التي تغذى فيها أقلام القطع بطريقة أوتوماتيكية (آلية) وتسحب العدة الى الخلف بعد إتمام دورة التشغيل بأسم المخارط الأوتوماتيكية، ففي ماكينات النوع المنضدي (المسطح) يتم مسك المشغولات بظرف (وسيلة زنق) وتكون مزودة بمنزلقات (راسمات) أداة قطع أمامية وخلفية مثبتة على منضدة (لوح) عند نهاية الماكينة، وتكون تغذية أدوات القطع في وقت واحد لأجراء عمليات الخراطة مثل (تعديل السطوح، والثقوب، وكسر الحواف) أي تنفيذ هذه العمليات بنفس الوقت، وتأتي حركة التغذية لأدوات القطع الى منزلقات العدة من خلال قارئة (coupling) جامعة الحركة ومحاور إدارة، وعند نهاية دورة التشغيل تتراجع المنزلقات ويتحرك اللوح الى الخلف.



الشكل (20-1) مخرطة أوتوماتيكية.

اما النوع الثاني من هذه المكينات هي ماكينة التطريف الأوتوماتيكية (ويعني تغذية الخام المطلوب تشغيله بصورة آلية عن طريق عمود التغذية ويتم التحكم بتقديم الخامة عن طريق الحدبات (الكامات) ذات عمود مفرد للدوران، وتستعمل هذه الماكينة منزلقين (راسمة) عرضين ورأس برج خماسي لمسك أقلام القطع، وتعمل كلها بوساطة الحدبات التي تم ضبطها بصورة دائمية، والتحكم الأوتوماتيكي لسرعات عمود الدوران والتغذيات وطول شوط القطع تزود بوساطة فواصل قابلة للضبط، ولسهولة مناولة العدد والتحكمات تؤدي الى اختصار وقت الضبط.



الشكل (a-21-1) مخارط منصذية

الشكل (b-21-1) ماكينة نظريف أوتوماتيكية.

### 4-3-1 ماكينات الأستنساخ

إنَّ مخارط الأستنساخ تقوم بأعادة إنتاج عدد من المشغولات المصنعة، حيث يتم تكرار إنتاجها باستعمال طبعة والتي تكون أما دائرية أو مستوية تثبت عند مؤخرة الماكينة والتي تأخذ شكل المشغولة المراد تشغيلها ، ويتم الاتصال بالطبعة بواسطة مجس يعمل بوساطة وسائل هوائية هيدروليكية أو كهربائية و في الغالب يمكن تحويل المخارط التقليدية الى مخارط أستنساخ.



الشكل (22-1) مكانن الأستنساخ.

### 5-3-1 ماكينات الخراطة ذات التحكم بالحاسوب (CNC)

وفي هذه الماكينات يتم السيطرة على حركاتها بواسطة نظام التحكم الرقمي بالحاسوب

Computer Numerical Controlled وهو ما يشار له اختصاراً CNC وتجهز هذه الماكينات ببرج يحتوي على محطات عدة لتثبيت العدد لانجاز عمليات مختلفة ، ويتم ادخال البيانات بطريقتين:-

أولاً: مباشرة : وفيها يتم إدخال المعلومات عن طريق لوحة المفاتيح التي تكون جزء من الماكينة.

ثانياً: غير مباشرة : وفيها يتم إدخال البيانات عن طريق حاسوب منفصل يتم إدخال المعلومات بكتابة البرامج وفق النظام المستعمل في الماكينة.

والبرنامج عبارة عن خطوات متسلسلة تبين حركة العدة والاوامر التي تقوم الماكينة بتنفيذها كتحديد عدد دورات المشغولة واتجاهاتها وتشغيل سائل التبريد وسرعة التغذية. ويعتبر البرنامج هو ترجمة لخطوات ماكينة الخراطة العامة.



الشكل (23-1) ماكينة خراطة CNC .

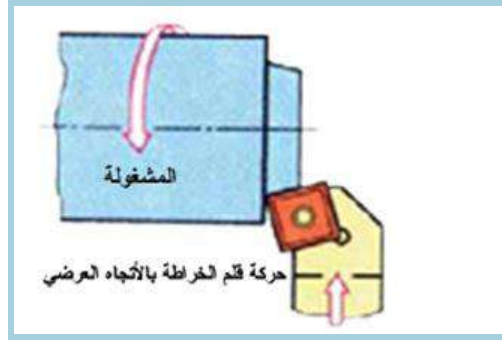
## أنواع عمليات الخراطة

4-1

من العمليات التي يمكن أنجازها على ماكينات الخراطة هي :-

## 1- الخراطة العرضية:-

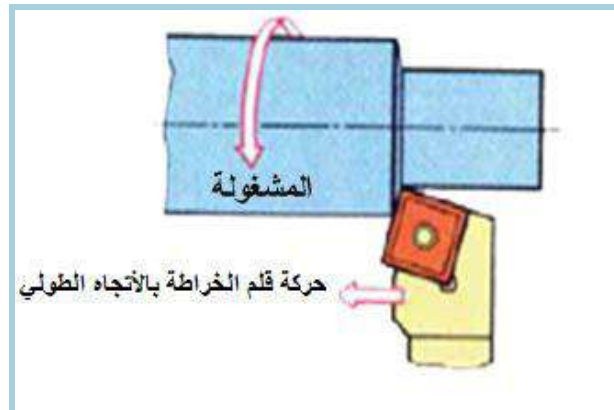
وفيها يتم إزالة طبقة من المعدن عن طريق تحريك الراسمة العرضية يدوياً بالاتجاه العمودي على المشغولة بواسطة عجلة التدوير أو آلياً عن طريق مجموعة التروس الملحقة بالعربة بالاتجاه العرضي للفرش، حيث يتم بواسطتها تعديل أوجه المشغولات وتحديد أطوالها إضافة الى عمليات الفصل (القطع).



الشكل (24-1) خراطة عرضية.

## 2- الخراطة الطولية:-

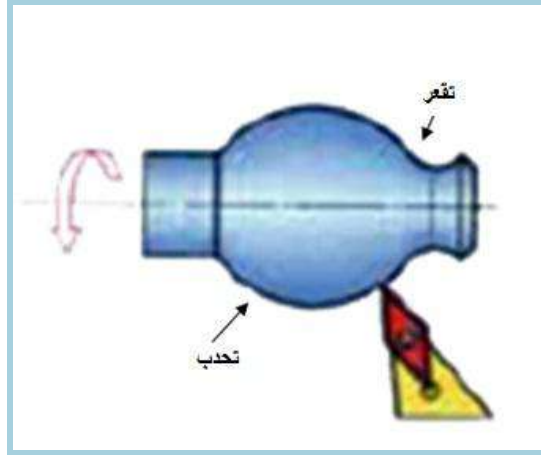
وفيها يتم إزالة الرايش عن طريق تحريك الراسمة الطولية أو العربة بالاتجاه الطولي لفرش الماكينة (طول المشغولة). وتستعمل الراسمة الطولية يدوياً فقط لتشغيل السطوح الخارجية والداخلية وللأطوال القصيرة أما العربة يمكن تحريكها يدوياً أو آلياً لإنجاز المشغولات الطويلة .



## الشكل (25-1) خراطة طولية.

## 3 - الخراطة التشكيلية:-

وهي من العمليات الدقيقة التي تحتاج الى مهارة المشغل لأنجاز أعمال الأقواس الخارجية (تحذب) والداخلية (تقعر) عن طريق تحريك التغذية الطولية والعرضية معاً ويمكن أنجازها يدوياً عن طريق تحريك الراسمة الطولية والعرضية بشكل متزامن.



الشكل (26-1) الخراطة التشكيلية.

## 1-4-1 عمليات القطع المتأصرة Related Turning Operations

هي عمليات يمكن أنجازها على ماكينات الخراطة والتي تعتبر مكملة لأعمال الخراطة .

## 1- كسر الحافة (الشطب) Chamfering:

وفيها يتم شطب أطراف المشغولة بزاوية معينة يستفاد منها لتسهيل عملية التداخل والتجميع بين الاجزاء الشكل (1-27)

## 2- الفصل (القطع) : parting

تقوم المشغولة بالدوران في عملية الفصل بينما يتحرك قلم القطع بحركة تغذية نصف قطرية باتجاه مركز المشغولة وكما هو الحال في الخراطة العرضية، وعندما يبدأ قطر المشغولة بالاختزال (نقصان) تسبب قوة القطع نصف القطرية كسر المادة قبل أن يقطعها القلم بالكامل والتي تسبب بتكوين زوائد معدنية في مركز المشغولة، وهي تكون موجودة دائماً بعد الفصل، وبالأمكان التخلص منها بالاختيار الصحيح لهندسية القلم ومعدل التغذية وضبط مركز العدة مع مركز المشغولة الشكل (1-27ب).

**3- التسنين Threading:**

وفيها يتم استعمال عدة مستدقة الطرف بزاوية ( $55^\circ - 60^\circ$ ) تغذى خطياً عبر السطح الداخلي أو الخارجي للأجزاء الدوارة لإنتاج أسنان داخلية وخارجية الشكل (1-27ج).

**4 - الثقب Drilling:**

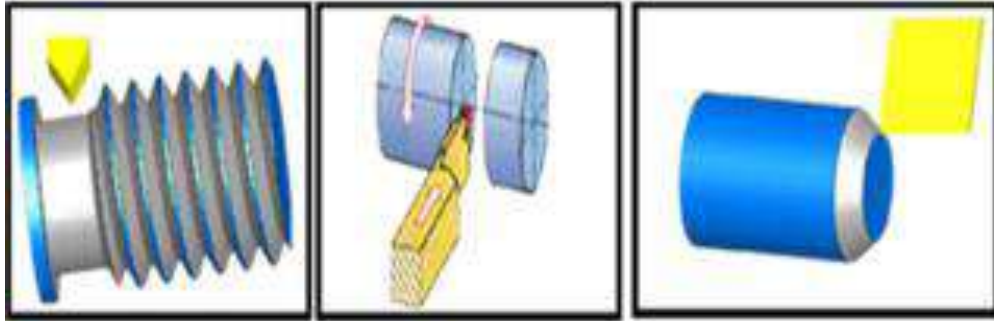
يتم إنتاج الثقب بواسطة تغذية المثقاب (البريمة) بالقوة اللازمة داخل المشغولة على طول محورها الشكل (1-27د) .

**5 - التثقيب (التوسيع) (Boring):**

وفيها يتم توسيع الثقب المصنوع بواسطة عملية سابقة باستعمال أقلام خراطة داخلية ويتم أنجازه بعده مفردة تغذى خطياً وموازية لمحور الدوران (الاتجاه الطولي) الشكل (1-27ح).

**6 - الكزكرة (التهشير) Knurling:**

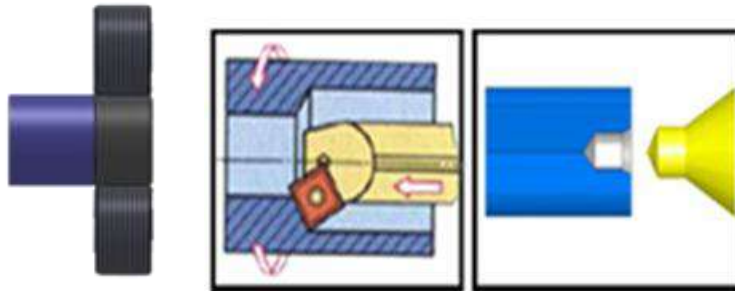
هي عملية تخشين للمسطوح المشغلة باستعمال عدة التخشين (عبارة عن رولة مزدوجة ذات سطح خشن متقاطع) لأعطائها سطوح خشنة يمكن تدويرها يدوياً كراس المايكرومتر الشكل (1-27خ).



(ج) عملية تسنين

(ب) عملية فصل

(أ) عملية كسرحافة



(د) عملية الثقب

(خ) عملية كزكر

(ح) عملية توسيع

الشكل (1-27) عمليات الخراطة المتأصرة.

### 2-4-1 الخراطة المسلوقة

إنَّ كثير من الأجزاء والعدد المصنوعة على ماكينات الخراطة يكون لها سطوح مسلوقة، مثل نهايات مراكز المخرطة وسيقان أدوات الثقب الحلزونية ومقاطع التفريز الطرفية ومحاور التفريز ومثل هذه الأدوات التي تثبت بسيقان مسلوقة تكون ذات كفاءة عالية في المسك إضافة الى سهولة فتحها ،وتصنع جميع أنواع السلبات في أقطار مختلفة وتوضع عليها علامة رقمية.

#### أنواع السلبات

##### 1- سلبة مورس:

وتستعمل لسيقان أدوات الثقب (البريمة) ومراكز المخارط وتكون قيمة السلبة هي  $\frac{5}{8}$  بوصة لكل قدم (45 ملمتر لكل متر).

##### 2- سلبة براون وشارب:

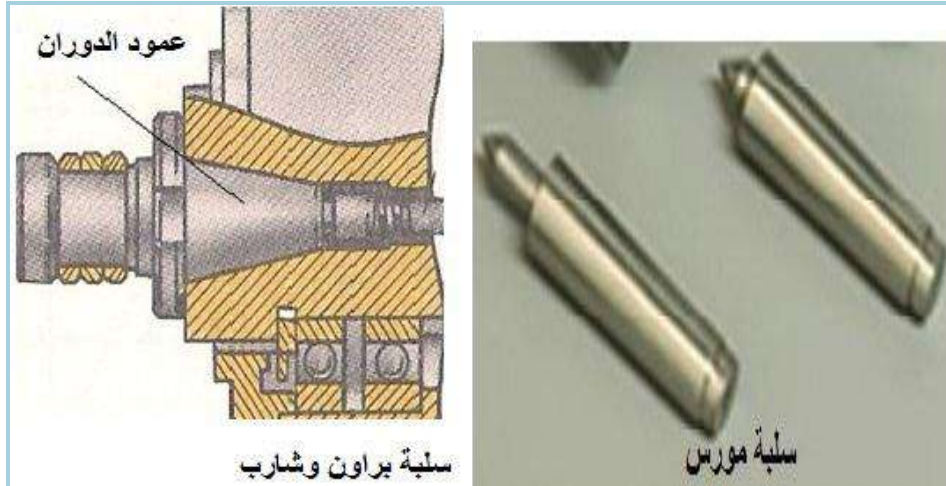
وتستعمل في أعمدة دوران ماكينات التفريز وتكون قيمتها 1/2 بوصة لكل قدم (36 ملمتر لكل متر).

##### 3- سلبة جارنووريد:

وتستعمل للمعدات الصغيرة وتكون قيمتها 0.6 بوصة لكل قدم.

##### 4- الأصابع المسلوقة:

وتستعمل كمثبتات وتكون قيمة السلبة 1/2 بوصة لكل قدم (18 ملمتر لكل متر).



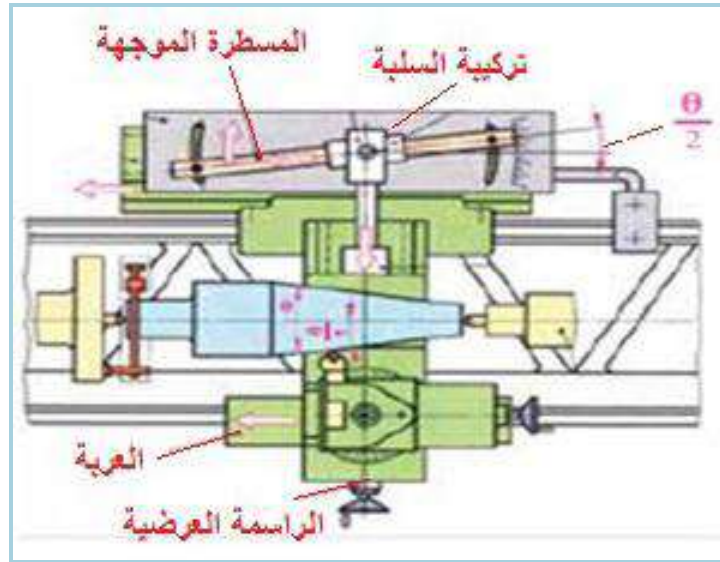
الشكل (28-1) بعض أنواع السلبات.

### 1-2-4-1 طرق تصنيع السلبيات

يمكن تصنيع السلبيات على ماكينات الخراطة بطرق عدة منها :-

#### 1- استعمال تركيبية السلبية على المخرطة:

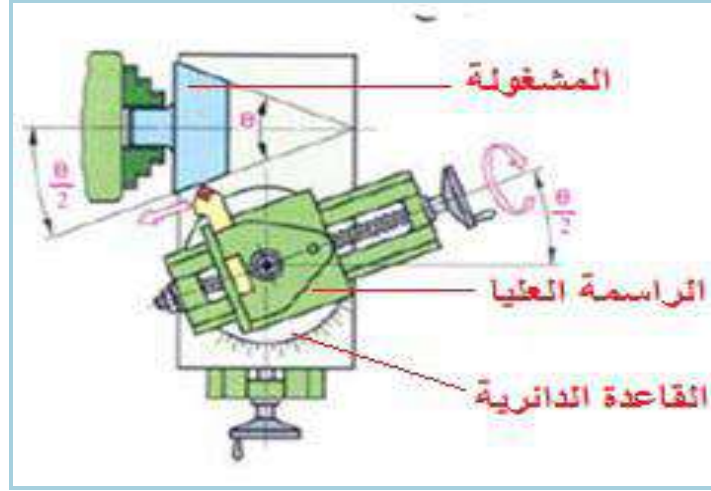
هذه التركيبية تربط خلف المخرطة ولها عمود توجيه يضبط عند الزاوية المطلوبة، وعندما تتحرك العربة على طول فرش المخرطة فإن المنزلق الموضوع فوق العمود يسبب حركة قلم القطع الى الداخل أو الخارج حسب ضبط وضعية العمود وهذا يعني أن التركيبية الموضوعة للعمود تنطبع على المشغولة. ومن مميزات هذا النظام الاحتفاظ بمراكز المخرطة ويمكن إجراء نفس قيمة السلبية على أجزاء أخرى حتى ولو كانت ذات أطوال متغيرة.



الشكل (29-1) عمل سلبية بطريقة تركيبية السلبية.

#### 2- استعمال الراسمة العليا:

وفيها يتم استعمال الراسمة العليا (المنزلق) التي تثبت على قاعدة دائرية يمكن أن تدور الى زاوية معينة، ومن ثم يغذي قلم القطع داخل المشغولة يدوياً بواسطة الراسمة السفلى ثم باستعمال عجلة التدوير للراسمة العليا يتم تحريك قلم الخراطة بالاتجاه الطولي للمشغولة، وهذه الطريقة مناسبة للسلبيات القصيرة مثل خراطة مركز المخرطة.

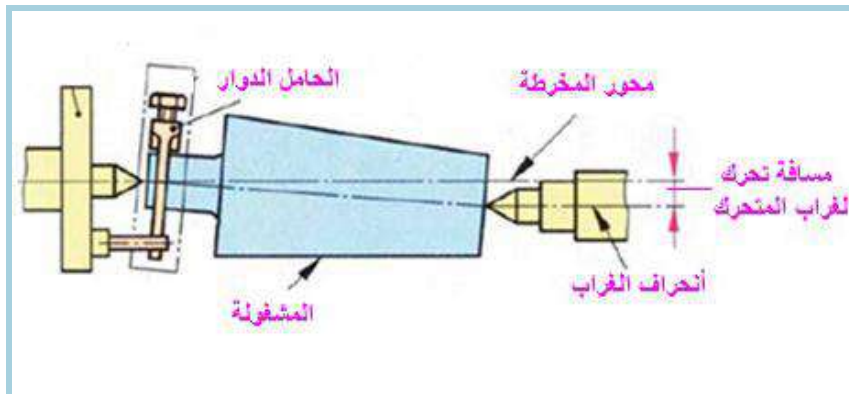


الشكل (30-1) عمل السلبة باستعمال الرأسمة الطولية.

### 3- ضبط مركز الغراب المتحرك الى الخارج:

إنَّ مقدار السلبة التي يتم الحصول عليها بطريقة تحريك الغراب المتحرك للخارج لأي مشغولة يعتمد على طول الخامة بالإضافة الى مقدار أراحة المركز الى الخارج، فإذا تحرك الغراب المتحرك عن المركز بمقدار 6 ملليمتر ووضع عمود أسطواني بطول 300 ملليمتر بين المركزين فتكون قيمة السلبة 20 ملليمتر لكل متر وهذا يعني أن القطر يقل 20mm كلما ارتفعنا متر عن القاعدة، وبالتالي إذا كان طول العمود الأسطواني 150 ملليمتر فسيكون لها سلبة 40 ملليمتر لكل متر، ويتم استعمال المفتاح السداسي لتحريك الغراب المتحرك، ويتم ضبط المسافة باستعمال القدمة ذات الورنية. ولغرض حساب مقدار تحريك الغراب المتحرك يمكن استعمال القانون الآتي:-

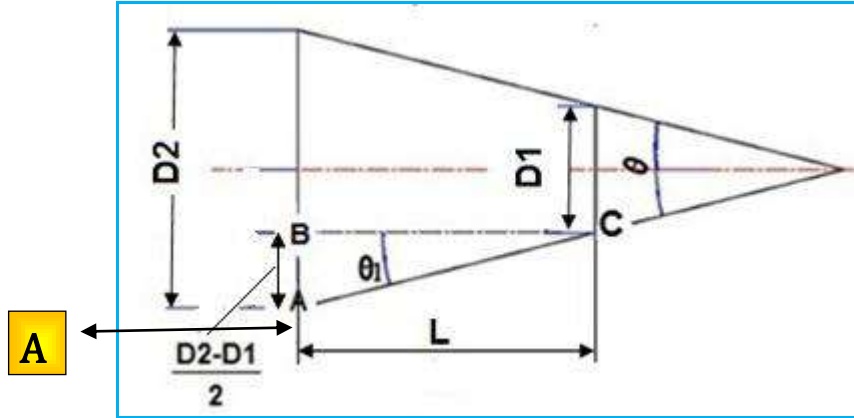
$$\text{مسافة تحريك الغراب} = \text{طول المشغولة} \times \text{ظل الزاوية}$$



الشكل (31-1) عمل السلبة بطريقة تحريك الغراب المتحرك.

## 2-2-4-1 طرق حسابات السلبية

إنَّ المخروط يشكل القاعدة الأساس لأيجاد زاوية الميل لأي جزء أسطوانى، فعند قطع المخروط الكامل بمستوي مواز لقاعدته يتولد المخروط الناقص وتكون له قاعدة كبرى (D2) وقاعدة صغرى (D1) وفي ضوء الشكل (32-1) يمكن أستنتاج العلاقات الآتية:-



الشكل (32-1) مخروط مقطوع.

من المثلث الذي رؤوس نقاطه ACB يمكن أيجاد قيمة الزاوية  $\theta_1$  وكما يلي :-

$$\tan \theta_1 = \frac{AB}{BC} \text{ ----- (1)}$$

حيث أن ظل الزاوية =  $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

حيث يمكن حساب طول الضلع AB من العلاقة الآتية:-

$$AB = \frac{D2 - D1}{2}$$

$$BC = L$$

$$\tan \theta_1 = \frac{D2 - D1}{2L} \text{ ----- (2)}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left( \frac{D2 - D1}{2L} \right) \text{ ----- (3)}$$

حيث أن :-

قطر قاعدة المخروط الكبرى =  $D2$       زاوية السلبية =  $\theta_1$

قطر قاعدة المخروط الصغرى =  $D1$       الارتفاع =  $L$

وهناك طرق عدة لإيجاد ميل المخروط (السلبة) ومنها :-

1- أمالة الراسمة العليا وتطبيق قانون الظل:-

### مثال

يراد عمل سلبة على عمود طوله 100mm اذا كان قطر قاعدة المخروط الكبرى تساوي 80mm وقطر قاعدته الصغرى تساوي 70mm جد زاوية سلبة المخروط

الحل :

$$\tan \theta_1 = \frac{D_2 - D_1}{2 \times L}$$

$$\tan \theta_1 = \frac{80 - 70}{200}$$

$$\tan \theta_1 = \frac{10}{200} = 0.05$$

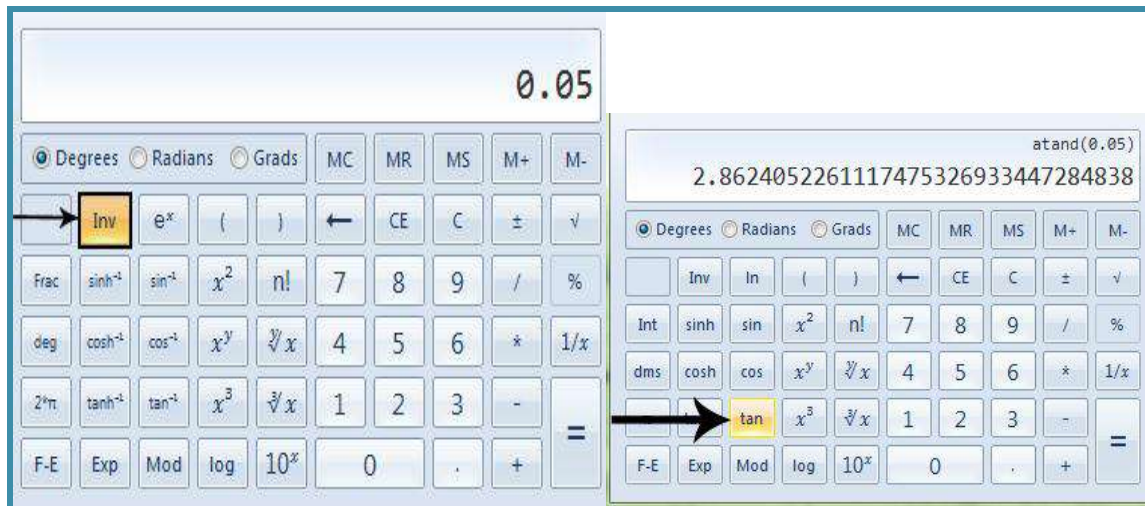
$$\theta_1 = \tan^{-1} 0.05$$

$$\theta_1 = 2.862^\circ$$

ويمكن أيجاد هذه الزاوية بالرجوع الى جداول الظل أو من الحاسبة العلمية والتي يكون أستعمالها كما يلي:-

1- كتابة القيمة 0.05 في الحاسبة.

2- نضغط على  $\tan^{-1}$  لتظهر الزاوية.



الشكل (33-1) طريقة أستخدام الحاسبة العلمية لأيجاد قيمة الزاوية.

**السلة المخروطية (M):** هي قيمة النسبة بين قطري المخروط الأكبر والأصغر الى الارتفاع بينهما .

$$M = \frac{D2 - D1}{L}$$

ومن بيانات المثال السابق يمكن إيجاد قيمة السلة وكالتالي:-

$$M = \frac{D2 - D1}{L}$$

$$M = \frac{80 - 70}{100} = \frac{10}{100}$$

$$M = \frac{1}{10}$$

**العلاقة بين زاوية المخروط والنسبة المئوية للسلة**

في بعض الأحيان يتم معرفة قيمة الزاوية بدلالة النسبة المئوية ،لأنجاز عمود على ماكينة خراطة بسلة نسبته المئوية 18 %، (100:18) يمكن إيجاد قيمة الزاوية وكما يلي :-

$$\tan \theta_1 = \frac{D_2 - D_1}{2L} \text{-----(1)}$$

$$M = \frac{D2 - D1}{L} \text{-----(2)}$$

$$\tan \theta_1 = \frac{1}{2} \times M \text{-----(3)}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left( \frac{1}{2} \times \frac{18}{100} = \frac{9}{100} \right)$$

$$\theta_1 = 5.14^\circ$$

وهذا يعني كلما أرتفعنا عن القاعدة 100mm فيقل القطر 18mm

## 2- ترحيل الغراب المتحرك

وهناك قوانين عدة لحساب قيمة (X) والتي تمثل مقدار مسافة ترحيل الغراب المتحرك عن محور المشغولة وكما يلي:-

أ- بدلالة قطري قاعدة المخروط.

$$X = \frac{D_2 - D_1}{2}$$

مثال

جد مقدار ترحيل الغراب المتحرك لعمل سلبة على عمود يربط بين مركزين ،إذا كان قطر قاعدة المخروط الكبرى 40mm وقطر قاعدته الصغرى تساوي 30mm .

الحل :

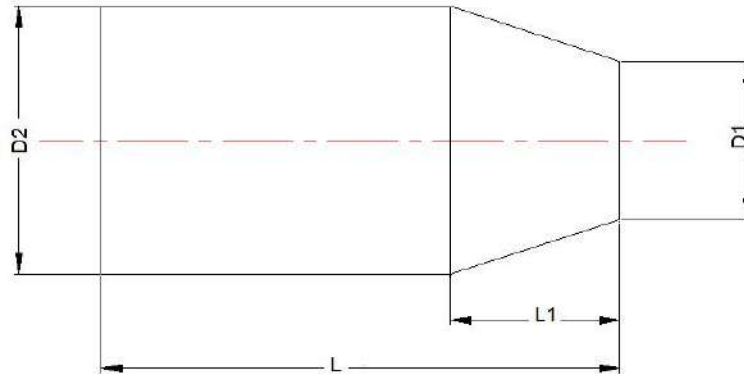
$$X = \frac{D_2 - D_1}{2}$$

$$X = \frac{40 - 30}{2} = \frac{10}{2}$$

$$X = 5mm$$

ب- يستعمل هذا القانون عندما يراد عمل سلبة على جزء من الطول الكلي الذي يرمز له (L1)

$$X = \frac{L}{L_1} \times \frac{D_2 - D_1}{2}$$



الشكل (34-1) مخطط يوضح طول السلبة من الطول الكلي .

## مثال

عمود طوله 500mm يراد عمل سلبة بطول 250mm اذا كان مقدار قاعدة المخروط الكبير 48mm وقاعدته الصغرى 40mm فما مقدار ترحيل الغراب المتحرك ؟

الحل :

$$X = \frac{L}{L1} \times \frac{D2 - D1}{2}$$

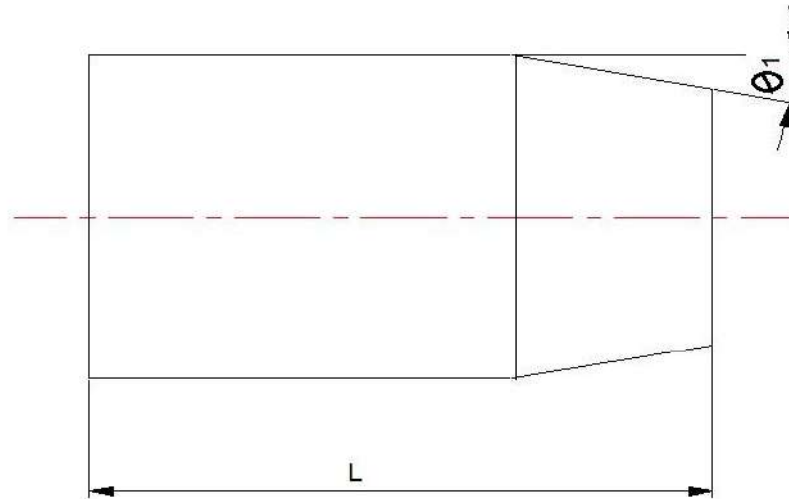
$$X = \frac{500}{250} \times \frac{48 - 40}{2}$$

$$X = \frac{50}{25} \times \frac{8}{2}$$

$$X = 8mm$$

ج- بدلالة الزاوية الكلية ( $\theta 1$ ) للسلبة وطول العمود الكلي (L):-

$$X = \tan \theta 1 \times L$$



الشكل (35-1) مخطط يوضح قيمة الزاوية مع الطول الكلي .

## مثال

عمود طوله 200mm يراد عمل سلبية على جزء من العمود بطول 100mm  
إذا كان مقدار زاوية السلبية تساوي 2 درجة فما مقدار ترحيل الغراب المتحرك ؟

الحل :

$$X = \tan \theta \times L$$

$$X = \tan 2 \times 200$$

$$X = 0.0349 \times 200$$

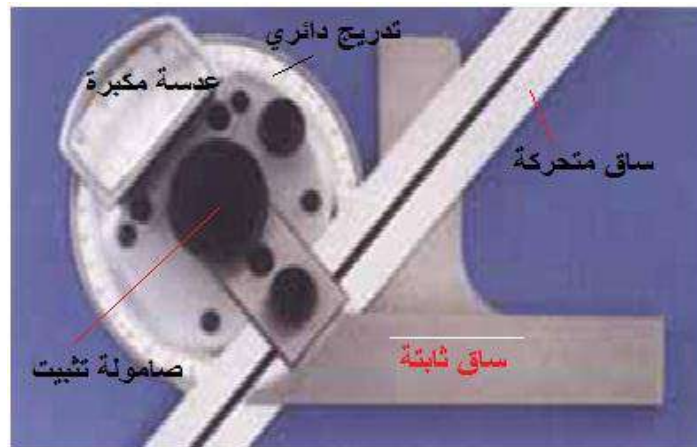
$$X = 6.98mm$$

## 1-4-2-3 طرق قياس السلبات

يتم قياس السلبات بطرق متعددة و منها :-

## 1- استعمال الزاوية المتحركة:-

وهي من الأدوات الدقيقة التي تستعمل في قياس الزوايا ومنها المخروط (السلبية) وتتكون من سكة (ساق) ثابتة وسكة (ساق) متحركة وقرص دائري كامل مقسم الى درجات مع وجود صامولة تثبيت، أما عدسة التكبير تستعمل لتكبير قراءة الزاوية وطريقة استعمال الزاوية المتحركة هي وضع الساق الثابتة على السطح الجانبي المطلوب اختبار سلبيه ويحرك الساق المتحرك بمحاذاة السطح المطلوب حتى ينطبق تماما بدون فراغ ثم يتم قراءة الزاوية بواسطة عدسة التكبير ويمكن تحديد قيمة الدرجات عند إنطباق صفر الورنية على الدرجة التي تكون في التدرج الرئيسي .



الشكل (1-36) زاوية متحركة.

## 2- إستعمال قضيب الجيب:-

هو أداة مصنوعة من الصلب تكون على شكل متوازي الأضلاع مصقول بدرجة عالية من السطح الأعلى والأسفل وتثبت في نهايته أسطوانتان متساويتان بالقطر مصقولة الأسطح وذات قياس دقيق وتمثل المسافة بين مركزيهما طول قضيب الجيب ويوجد بأطوال 100mm و 200mm ويستعمل قضيب الجيب للسطوح المستوية بدقة عالية.



الشكل (37-1) قضيب الجيب.

### طريقة استعمال قضيب الجيب

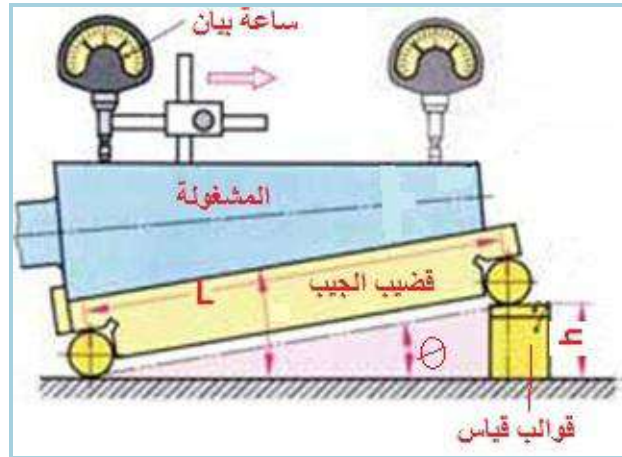
#### أ- استعمال السطح العلوي للقضيب:-

يتم وضع المشغولة المسلوقة على سطح القضيب العلوي ويتم استعمال قوالب القياس لرفع الطرف ذو القطر الصغير حتى يتوازي السطح العلوي من المشغولة مع السطح الأفقي المستوي وتقاس أستيوائية السطح باستعمال ساعة بيان مثبتة على حامل خاص .

$$\sin \theta = \frac{h}{L}$$

ومن العلاقة الآتية يمكن حساب زاوية الميلان

حيث أن L: يمثل طول قضيب الجيب ، h يمثل ارتفاع قوالب القياس



الشكل (38-1) طريقة قياس السلبة بأستعمال السطح العلوي.

## مثال

باستعمال قضيب جيب طوله 100mm جد الأرتفاع لزاوية مقدارها 20 درجة .

الحل :

$$\sin \theta = \frac{h}{L}$$

$$\sin 20 = \frac{h}{100}$$

$$0.342 = \frac{h}{100}$$

$$0.342 \times 100 = h$$

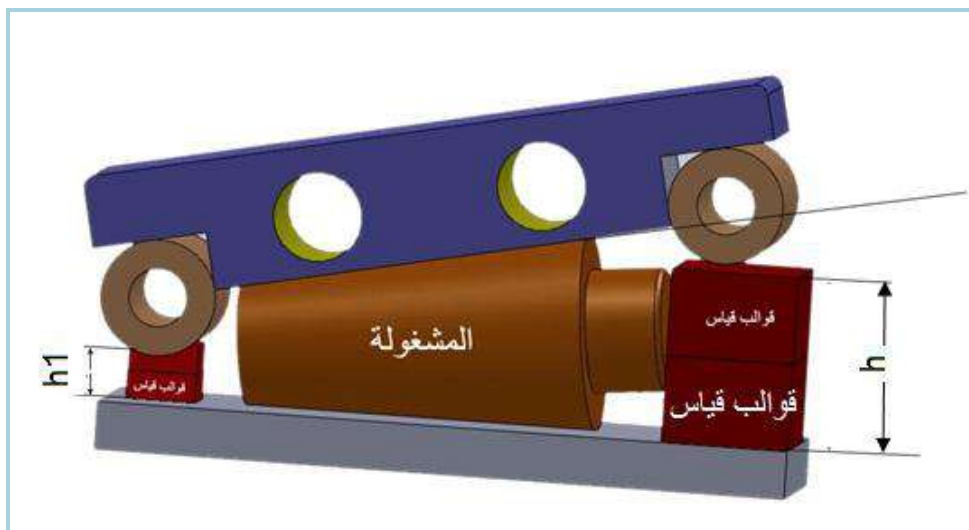
$$h = 34.2mm$$

### ب- استعمال السطح السفلي للقضيب:-

يتم وضع المشغولة على سطح مستوي ثم مطابقة السطح السفلي للقضيب مع السطح العلوي لسلسلة المشغولة بعد وضع قوالب قياسية تحت أسطوانتي النهايتين للقضيب والتي تمثل أرتفاع القوالب (h) .

ولأيجاد قيمة زاوية الميلان من القانون

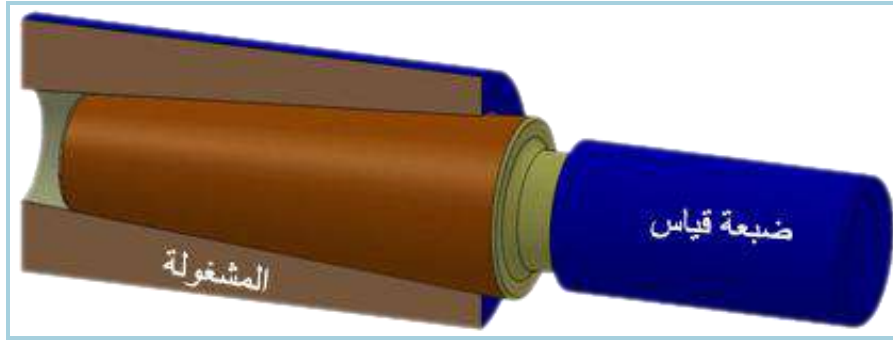
$$\sin \theta = \frac{h - h1}{L}$$



الشكل (39-1) طريقة قياس السلسلة باستعمال السطح السفلي.

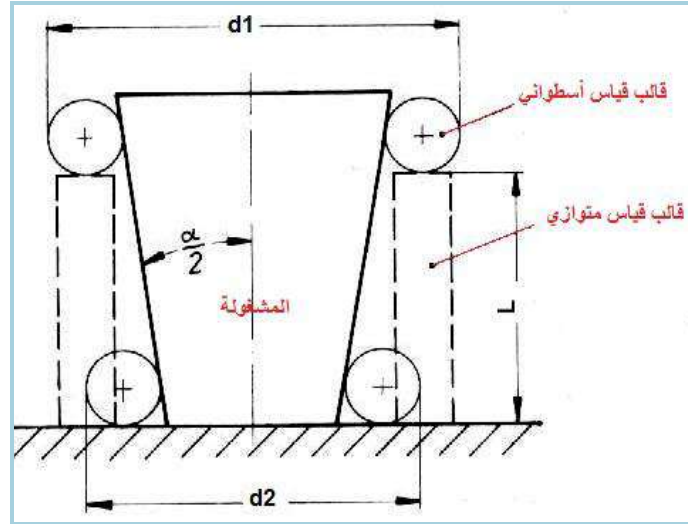
### ج- إستعمال الضبغات وقوالب القياس:-

وتستعمل الضبغات لأختبار السلبيات الداخلية والخارجية ،حيث يتم مطابقة القطر الكبير والصغير والطول. ولفحص المشغولات ذات السلبيات الداخلية يتم ضبط ضبغة القياس على قالب قياس سلبية محددة ثم توضع المشغولة في الضبغة بحيث لا يظهر ضوء من بين تلامس السطحين كما يمكن استعمال طريقة أخرى للفحص حيث يتم تأشير خط بالطباشير الدهني لسطح الضبغة بالاتجاه الطولي ثم يتم تدوير الضبغة داخل المشغولة للتأكد من دقة أنتظام الأستدقاق فإذا كان منتظماً يمحى خط الطباشير أما إذا كانت مناطق من خط الطباشير غير ممسوحة فهذا يعني أن سطح المشغولة غير مستدق بصورة صحيحة .



الشكل (40-1) طريقة أستخدام الضبغات .

أما فحص المشغولات ذات السلبيات الخارجية فيتم باستخدام القوالب المتوازية لقياس الأطوال وقوالب القياس الأسطوانية وهي عبارة عن أسطوانات قياسية مصنوعة بدقة عالية ومعرفة بقياس يكون مكتوب على القالب أما طريقة فحص المشغولات فيتم وضع المشغولة على منضدة أستواء ثم تلامس قوالب القياس الأسطوانية سطح المشغولة لتحديد القطر الصغير ثم توضع القوالب المتوازية لتكون مسند لقوالب القياس الأسطوانية التي تحدد القطر الكبير وكما مبين في الشكل (41-1) .



الشكل (41-1) طريقة قياس السلبات الخارجية.

ومن الشكل يمكن أستنتاج العلاقة الآتية :

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{d1 - d2}{2L}$$

### مثال

جد قياس زاوية مشغولة مخروطية الشكل اذا كان قياس القطر الصغير 30mm والقطر الكبير 40mm علما أن طول قالب القياس المتوازي 60mm

الحل :

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{d1 - d2}{2L}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{40 - 30}{2 \times 60}$$

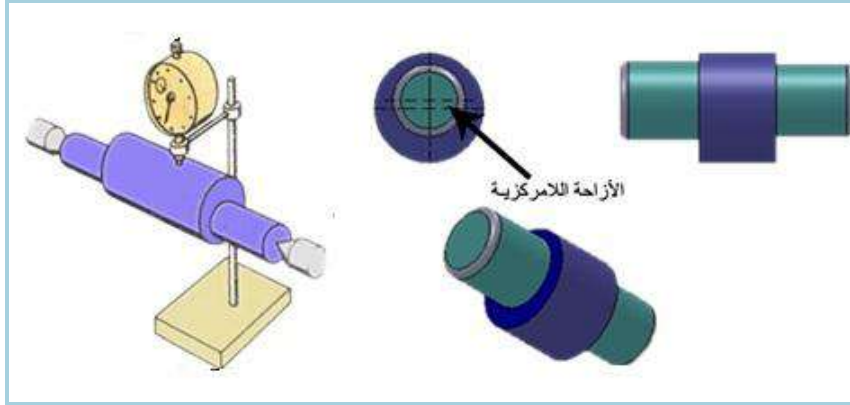
$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{10}{120}$$

$$\frac{\alpha}{2} = \tan^{-1}(0.083) =$$

## الخراطة اللامركزية

5-1

هي عملية خراطة تكون بالاتجاه الطولي لمحور المشغولات ، وفيها يوجد محورين متوازيين لكنهما غير متطابقين مع وجود مسافة بينهما تسمى الأزاحة اللامركزية.



الشكل (1-42) خراطة لامركزية

وتستعمل الأجزاء الأسطوانية ذات المحاور اللامركزية للأغراض الآتية:-

- 1- تحويل الحركة الدائرية الى حركة ترددية مستقيمة كما في آلات المناشير الترددية والمقاشط النطاحة.
- 2- تحويل الحركة الترددية المستقيمة الى حركة دائرية كما في محركات الاحتراق الداخلي.

## أنواع طرق الخراطة اللامركزية

## 1- باستعمال الظرف الرباعي:-

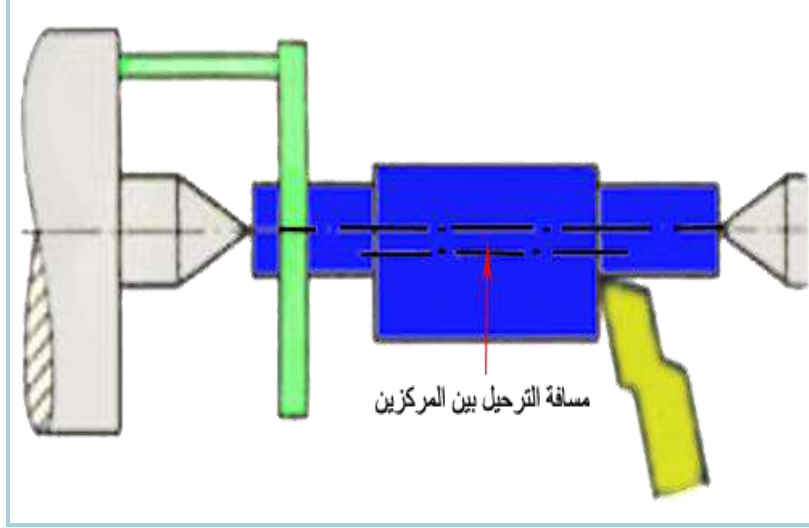
حيث يتم ربط المشغولات بوساطة لقم الظرف الأربعة التي تتحرك بشكل منفرد ، ويتم التحكم بمركزية المشغولة عن طريق تثبيت اللقم بمسافات مختلفة عن مركز الظرف وتستعمل هذه الطريقة للمشغولات الغير المنتظمة والتي تتطلب دقة عالية.



الشكل (1-43) عمل أكرة باستعمال ظرف رباعي.

## 2- استعمال مركزي الغراب المتحرك والثابت:-

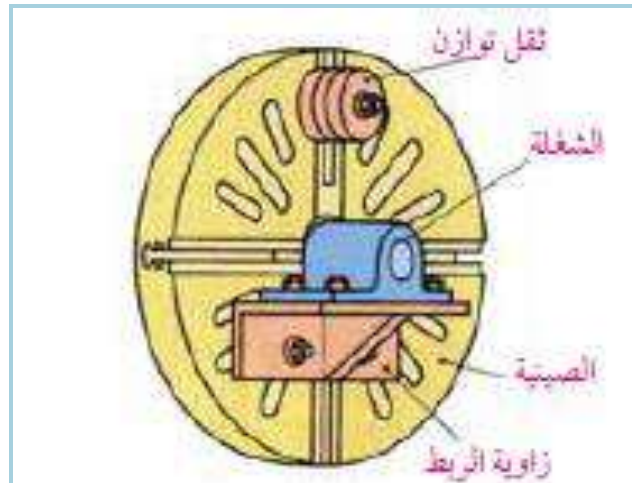
وفيها يتم تحديد مركزين جديدين للمشغولة بواسطة عملية التخطيط لغرض مسك المشغولات بين مركزي الغراب المتحرك والثابت، وتستعمل للأعمدة القصيرة وبمسافة بين المحورين لا تتجاوز 10mm وهي من الطرق السهلة.



الشكل (44-1) عمل أكرة بين مركزين.

## 3- استعمال الطاولة الدائرية:-

يتم مسك المشغولات بواسطة أدوات الربط المساعدة وتستعمل للمشغولات الثقيلة وعندما تكون مسافة الترحيل أكثر من 10mm حيث يتم ترحيل مركز المشغولة عن مركز الطاولة.



الشكل (45-1) استعمال الطاولة الدائرية للخراطة الداخلية لعمل ثقب لامركزي.

## القلوطة (التسنين)

6-1

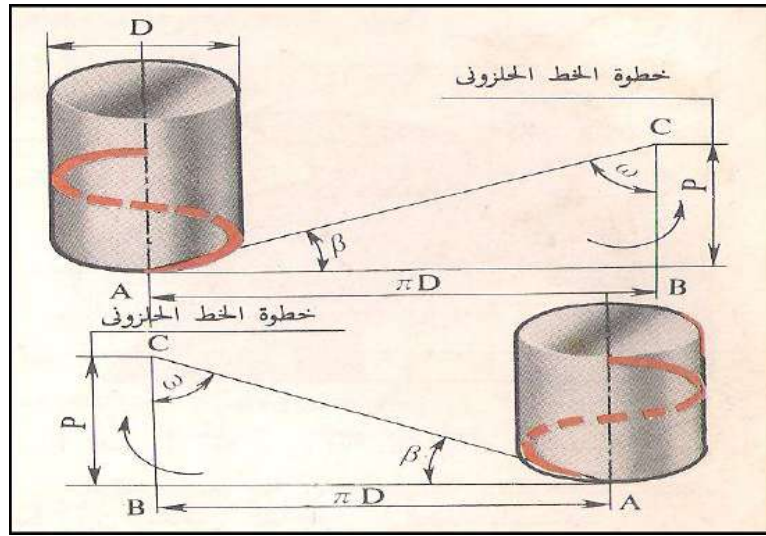
في أوائل العام 1800 بدأ هنري مادوسلي بدراسة إنتاج أسنان لولبية منتظمة ودقيقة . حيث لم يكن انذاك لولبين متشابهين ، و قام المصنعون بتصنيع العديد من الأسنان لكل أنج على البراغي والصامولات كي تلائم الغرض المصنعة من أجله، وكانت هناك محاولات عديدة لتوحيد المقاييس الخاصة بالسن ، وفي عام 1948 وافقت البلدان على شكل السن الموحد،

(Unified Thread form) لأعطاء قابلية تبديل للأجزاء المسننة. وتستعمل الأسنان بصورة عامة لأداء وظيفتين هما:-

1- ربط وتوصيل الأجزاء بصورة غير دائمية.

2- تستعمل لنقل الحركة وتحويلها من دائرية الى خطية.

## 1-6-1 تسمية سن اللولب (Screw thread Nomenclature)



الشكل (46-1) عناصر اللولب.

نقوم بقص مثلث من الورق قائم الزاوية ABC (الشكل 46-1) ونطويه على أسطوانة بحيث ينطبق الضلع القائم AB ( $AB = \pi D$ ) على قاعدة الأسطوانة التي قطرها D، فإن الوتر AC سيشكل على الأسطوانة خطا لولبياً أيسر أو أيمن لتحديد اللولب أيمن أو أيسر، أما الضلع BC فيمثل خطوة الخط اللولبي (P) وهي مقدار صعوده خلال دورة واحدة حول الأسطوانة . وتسمى الزاوية  $\alpha$  بزاوية ميل الخط اللولبي ، أما الزاوية  $\beta$  فتسمى (زاوية اللولب) زاوية صعود الخط اللولبي ومن الشكل(41-1) نحصل على العلاقات الآتية :-

$$P = \pi D \tan \beta$$



$$\omega = 90^\circ - \beta$$

$$\tan \omega = \frac{\pi D}{P}$$

$$\tan \beta = \frac{P}{\pi D}$$

أي أن خطوة اللولب P تساوي طول محيط دائرة المقطع العرضي للأسطوانة مضروباً في ظل زاوية اللولب.

نستنتج من ذلك أنه عند ثبات الخطوة تتزايد زاوية اللولب كلما قل قطر اللولب

**تمتلك أسنان اللولب أبعاد عديدة وهي :-**

#### 1- القطر الكبير (Major Diameter) :-

هو يمثل القطر الخارجي للسن الخارجي، أما للسن الداخلي فيمثل القطر عند جذر السن.

#### 2 - قطر الخطوة (Pitch Diameter) :-

هو قطر وهمي يمر من خلال الأسنان عند النقطة التي عندها يكون سمك الحز والسن متساويين، ويعتبر هو الأساس الذي تؤخذ منه كل القياسات .

#### 3 - القطر الأصغر (Minor Diameter) :-

هو أصغر قطر للسن ويكون عند قعر السن الخارجي، ويقع عند القمة في حالة السن الداخلي.

#### 4 - الجذر (Root) :-

هو السطح السفلي أو القعر الذي يربط جانبي السن.

#### 5 - القمة (Crest) :-

هو السطح العلوي الذي يربط جانبي السن .

#### 6 - الخطوة (Pitch) :-

هي المسافة الخطية لأي نقطتين متناظرتين على سنين متجاورين، والخطوة تساوي واحد مقسوماً على العدد الكلي للأسنان لكل أنج .

#### 7 - العمق (Depth) :-

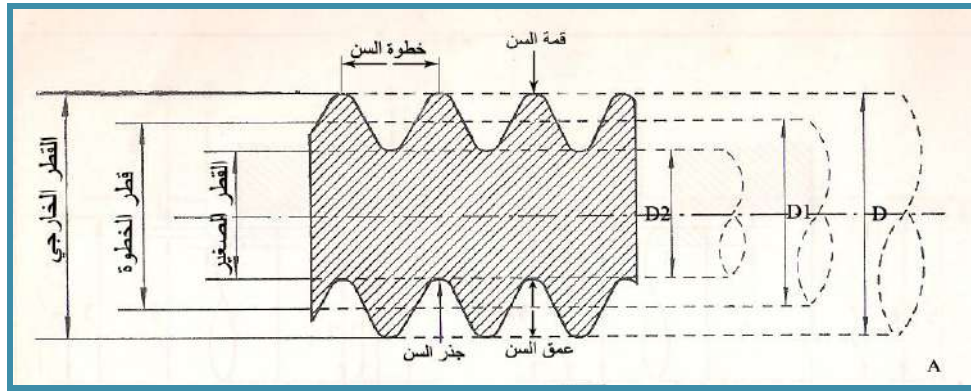
يمثل عمق السن وهو المسافة بين قمة السن وقعره وتقاس باتجاه القطر .

#### 8 - زاوية السن (Thread Angle) :-

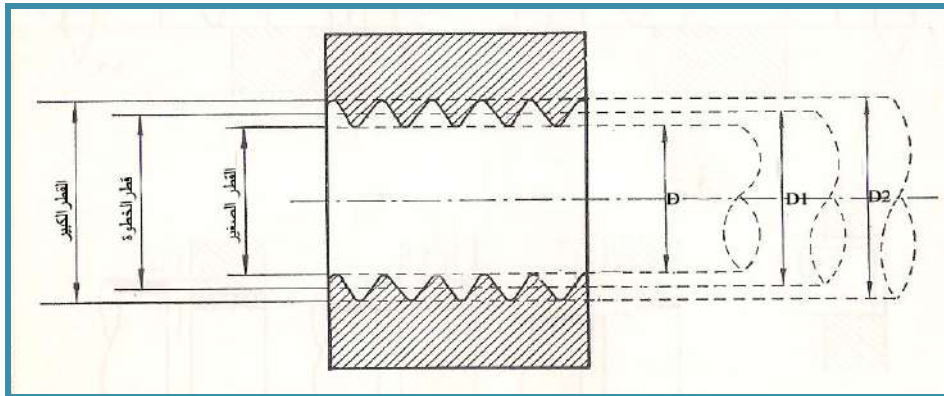
هي الزاوية بين جوانب السن وتكون قيمتها  $60^\circ$  للنظام المتري و  $55^\circ$  للنظام الأنكليزي.

#### 9- الحلزون (Helix) :-

أخدود منحنى يَشكُل حول إسطوانة أو داخل تجويف.



الشكل (47-1) مقطع لسن خارجي.



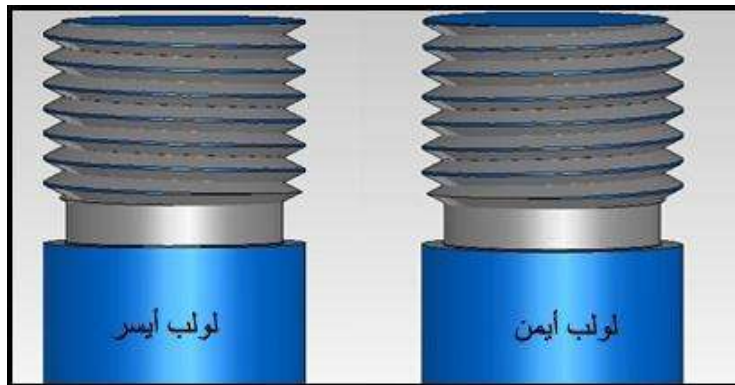
الشكل (48-1) مقطع لسن داخلي .

### ● السن اليميني (Right - Hand Thread) :-

هو سن اللولب الذي يحتاج الى دوران باتجاه عقارب الساعة لشده، وفيه يكون اتجاه المجرى من اليسار الى اليمين صعوداً.

### ● السن اليساري (Left Handed Thread) :-

وهو سن اللولب الذي يحتاج الى دوران عكس عقارب الساعة لشده، وفيه يكون اتجاه المجرى من اليمين الى اليسار صعوداً.



الشكل (49-1) اتجاه السن .

### 2-6-1 شكل السن الموحد (Unified thread from)

يمتلك سن اللولب الموحد زاوية سن مقدارها 60 درجة وجذر مدور وقمة مسطحة أو مدورة، نظام أسنان اللولب الموحد يتضمن سلاسل أسنان رئيسة هي:-

#### 1- سلاسل السن الخشن (Unified Coarse) :-

و يرمز لها (UNC) وهي واحدة من أكثر السلاسل شيوعاً في الاستعمال على الصامولات والبراغي، وتستعمل عندما تحتاج مواد ذات مقاومة شد واطئة مثل الألمنيوم، حديد الزهر، البراص، اللدائن.

وتمتلك الأسنان الخشنة أكبر عمق سن والذي يكون مطلوب لهذه المواد لمنع إقتلاع الأسنان الداخلية.

#### 2- سلاسل السن الناعم (Unified Fine) :-

و يرمز لها (UNF) وتستعمل في المواد ذات مقاومة الشد العالية والتي لا تحتاج أسنان خشنة و بسبب، إمتلاكها أسنان أكثر لكل إنج، فإنها تستعمل حيثما تكون هناك حاجة لأقصى طول تعشيق بين الأسنان الخارجية والداخلية .

#### 3- سلاسل السن فائقة النعومة (Unified Extra- Fine) :-

و يرمز لها (UNEF) وتستعمل عندما تكون هناك الحاجة لأطوال تعشيق كبيرة في المواد النحيفة.

#### 4- سلاسل أسنان الخطوة (Unified -pitch) :-

### 3-6-1 أنواع الأسنان

#### 1- الأسنان اللولبية المنبسطة (Acme Screw Threads) :-

وتستعمل للتراكيب التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة، وتستعمل لنقل الحركة في كل أنواع عدد الماكينة مثل الرافعات، الملازم، وتمتلك الأسنان اللولبية المنبسطة زاوية سن مقدارها (29) درجة و سطح منبسط واسع عند القمة والجذر، لقد صممت اللولب المنبسطة لتحل محل السن المربع والذي يكون صعب التصنيع، وكمثال ذلك عمود السحب في المخرطة ولولب المنضدة في ماكينة التفريز.

#### 2- أسنان الانابيب المستدقة (Tapered Pipe Threads) :-

وهي أسنان مستدقة تستعمل للوصلات مانعة التسرب الملولبة مثل أنابيب الماء والهواء. معظم أسنان الأنابيب تمتلك طرف مستدق مع عدم وجود حافات حادة تجعله يتميز بعدم تأثرة بالصدمات مهما كانت قوتها كما تحمله للضغوط العالية وسهولة ربطه وفكه ويستعمل في وصلات عربات السكك الحديدية ويصلح بالأماكن المعرضة للرمل والطين.

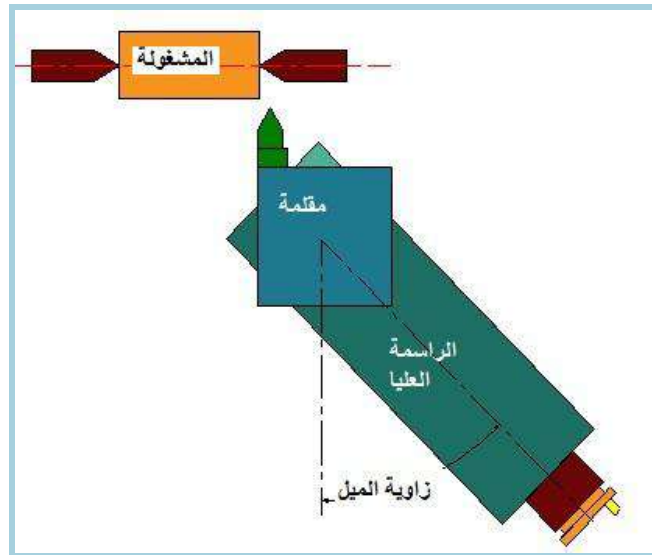
## 4-6-1 خراطة السن (Thread Turning)

إن المبدأ الأساس لقطع السن هو حركة تغذية العدة بالنسبة لدوران الشغلة . والتسنين هو عملية خراطة منسقة مع عدة القاطع، أثناء مراحل التغذية تتحرك العدة طولياً على طول الشغلة بعد ذلك تسحب وترجع للوراء لبدء المرحلة التالية على نفس حز السن. معدل التغذية هو بمثابة العامل المفتاح الذي يتزامن مع خطوة السن، ويتم الحصول على التناسق بوساطة وسائل متنوعة إعتماذاً على نوع الآلة منها عمود السحب، التحكم بالحدبة. أن شكل السن المنتج يحدد بوساطة شكل قلم الخراطة (التسنين)، ومعدل التغذية يكون أكبر من معدل التغذية في عمليات الخراطة التقليدية. ويتم تشغيل السن بعدة أسواط وتجنب التشغيل على شوط واحد .

### توجد هناك طريقتان لتغذية القلم حسب صلادة المعدن:

**الاولى :** هي أجراء التغذية بشكل مستقيم داخل المشغولة بعدة مراحل من القطع الخفيف مما يحدث فعل القطع على جانبي قلم القطع وتستعمل هذه الطريقة لمعادن حديد الزهر أو البراص.

**الثانية :** هي تغذية القلم بزاوية حيث تدار الراسمة العليا بزاوية تكون قيمتها للسن المترى  $30^\circ$  درجة أما للسن الأنكليزي فتكون  $27.5^\circ$  درجة (أي تدار الراسمة بمقدار نصف الزاوية المطلوبة التي قيمتها  $60^\circ$  للسن المترى و  $55^\circ$  للسن الأنكليزي) وتستعمل للمعادن الصلبة.



الشكل (50-1) تغذية القلم بزاوية.

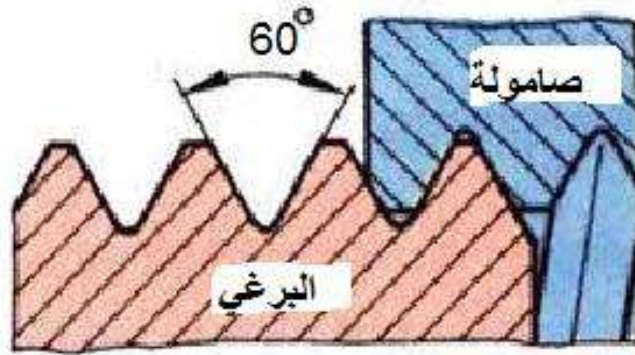
## 1-6-5 آلية أخراج السن

يتم أخراج الأسنان على المخرطة بتحريك قلم الخراطة (التسنين) مسافة طولية تساوي خطوة السن الذي يتم أستخراجه في كل دورة من دورات عمود الدوران ،وتجهز مكائن الخراطة بعدد من مجموعات تروس التغيير يمكن أستعمالها للحصول على خطوة سن اللولب ،وتتراوح قيمة الخطوة في النظام المتري من (0.2mm-14mm) أما في النظام الإنكليزي تتراوح من (2 سن في البوصة الواحدة الى 60 سن في البوصة). وهذا يعني أن قلم الأسنان يمكن أن يتحرك في النظام المتري مسافة تتراوح من 0.2mm الى 14mm لكل دورة من دورات عمود الدوران أما في النظام الإنكليزي فإن المسافة تساوي من 0.5 بوصة الى 0.0166 بوصة. ويتم تنظيم جدول السرعات اعتماداً على خطوة السن المطلوبة من لوحة توجد على بدن صندوق السرعة .

## 1-6-6 حسابات عمل السن

أولاً- لولب الربط

أ- اللولب المتري Metric ISO Thread :-



الشكل (1-51) مقطع لسن متري.

وتكون جميع أبعادة بالمليمتر ومقطع السن يكون على شكل مثلث ،الزاوية بين ضلعيه تساوي 60 درجة ويتم معرفة مواصفات اللولب في ضوء القطر الأسمي وخطوة السن وتوجد لولب قياسية معتمدة عالميا وتعرف بالرمز M وكما في الجدول التالي :-

| الخطوة     | القطر الأسمي | الرمز          |
|------------|--------------|----------------|
| 0.35       | 1.6          | M1.6×0.35      |
| 0.4        | 2            | M2×0.4         |
| 0.45       | 2.5          | M2.5×0.45      |
| 0.5        | 3            | M3×0.5         |
| 0.6        | 3.5          | M3.5× 0.6      |
| <b>0.7</b> | 4            | M4× <b>0.7</b> |
| <b>0.8</b> | 5            | M5× <b>0.8</b> |
| 1          | 6            | M6×1           |
| 1.25       | 1            | M6×1.25        |
| 1.25       | 1            | M8×1.25        |
| 1          | 8            | M8×1           |
| 1.5        | 10           | M10×1.5        |
| 1.25       | 10           | M10×1.25       |
| 0.75       | 10           | M10×0.75       |

الشكل (52-1) جدول يمثل القطر والخطوة.

## 7-6-1 قوانين حساب عناصر

1- لإيجاد القطر المتوسط للولب (D1)

$$D1 = D - (0.65 \times P)$$

2- لإيجاد القطر الصغير للولب (D2)

$$D2 = D - (1.23 \times P)$$

3- لإيجاد عمق السن الحاد

$$H = 0.866 \times P$$

4- لإيجاد عمق السن الحقيقي

$$H1 = 0.6495 \times P$$

حيث أن:-

P = خطوة السن      D = القطر الأسمي (الكبير) للبرغي والصامولة

## مثال

يراد عمل قلوطة على ماكينة الخراطة لعمود بمواصفات M17 جد :-

a- القطر المتوسط ، b- قطر جذر السن ، c- عمق السن الحقيقي

الحل : ومن الجدول (1-43) يمكن معرفة الخطوة وهي (1mm)  
a- لأيجاد القطر المتوسط (D1) نطبق العلاقة الآتية.

$$D1 = D - (0.65 \times P)$$

$$D1 = 17 - (0.65 \times 1)$$

$$D1 = 17 - 0.65$$

$$D1 = 16.35mm$$

b- لأيجاد قطر جذر السن (D2) نطبق العلاقة الآتية.

$$D2 = D - (1.23 \times P)$$

$$D1 = 17 - (1.23 \times 1)$$

$$D1 = 17 - 1.23$$

$$D1 = 15.77mm$$

c- ولأيجاد عمق السن الحقيقي

$$H1 = (0.6495 \times P)$$

$$H1 = (0.6495 \times 1)$$

$$H1 = 0.6495mm$$

ولأيجاد عناصر الصامولة نطبق القوانين الآتية:-

$$d = D - \text{-----} (1)$$

1- القطر الأكبر للصامولة (قطر ثقب الصامولة) (d)

$$d_1 = D - (0.65 \times P) \text{-----} (2)$$

2- القطر المتوسط ( $d_1$ )

$$d_2 = D - (1.3 \times P) \text{-----} (3)$$

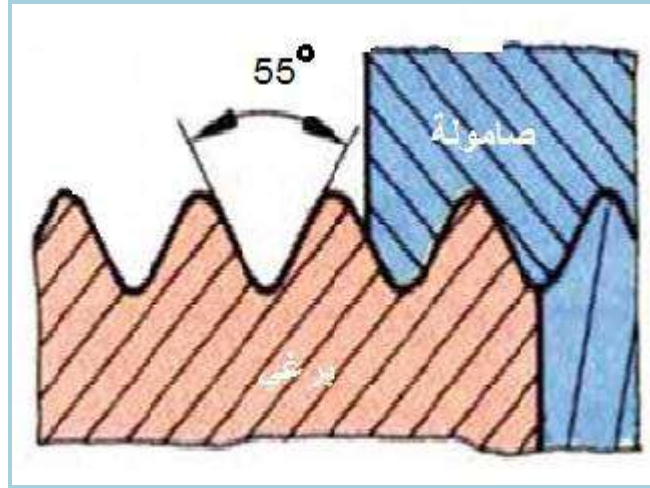
3- القطر الأصغر للصامولة ( $d_2$ )

$$d_3 = D - p \text{-----} (4)$$

4- قطر ثقب الصامولة ( $d_3$ )

**ب- اللولب الأنكليزي ويقسم الى نوعين وهما:-****1- سن ويتورث Whitworth thread:**

وهو أقدم أنظمة اللولب في العالم، وفيه يكون مقطع السن على شكل مثلث، الزاوية بين ضلعيه تساوي  $55^\circ$  مع تقوس للقمة وقاع السن بما يساوي  $1/6$  ارتفاع المثلث، ويتم معرفة مواصفات اللولب بوساطة القطر الأسمي وعدد أسنان اللولب مثل  $B.S.W 20 \times 0.25$  حيث تقرأ المواصفات برغي قطره 0.25 أنج وعدد أسنانه 20 سنا في البوصة.



الشكل (53-1) مقطع لسن ويتورث.

**القوانين الخاصة لحساب عناصر سن ويتورث.****1- لأيجاد الخطوة (P)**

$$p = \frac{25.4}{n} \text{ inch}$$

**n = عدد الأسنان في البوصة الطولية****2- لأيجاد القطر المتوسط (D1)**

$$D1 = D - (0.65 \times P)$$

**3- لأيجاد القطر الأصغر (D2)**

$$D2 = D - (1.28 \times P)$$

**4- لأيجاد عمق السن (H)**

$$H = 0.6495 \times P$$

**5- لأيجاد قمة وقاع السن (R)**

$$R = 0.1082 \times P$$

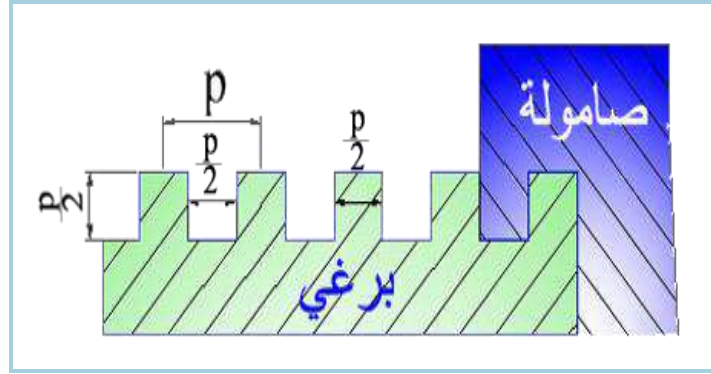
**2- لولب ويتورث للأنابيب Whitworth pipe thread**

ويحمل نفس مواصفات لولب ويتورث ويستعمل في أنابيب المياه والغاز ويسمى بقطره الداخلي، أي عند ذكر لولب أنابيب بقطر 2 أنج يعني أن قطره الداخلي يساوي 2".

## ثانياً:- لوابل نقل الحركة

## 1- اللولب المربع:- Square thread

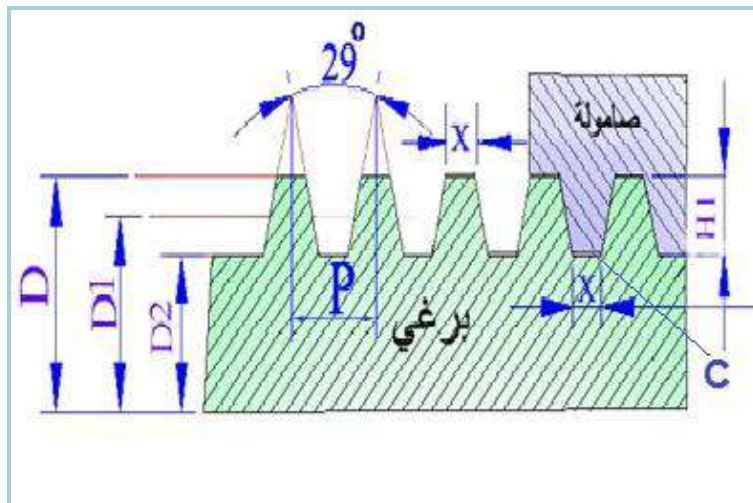
وهو ذو مقطع مربع يمتلك متانة إلا أنه قليل الاستعمال وذلك لصعوبة أنتاجة بشكل اقتصادي بسبب زواياه القائمة التي تقلل مقدار التفاوت المسموح به ، وفيه الخطوة تساوي ضعف سمك السن وأن مقدار الفراغ بين كل سنين يساوي عمق السن كما في الشكل (1-34).



الشكل (1-54) اللولب المربع.

## 2- لولب أكم (Acme).

يستعمل في النظام الأنكليزي والأمريكي بشكل واسع لنقل الحركة في كلا الاتجاهين وتبلغ الزاوية بين كل سنين 29 درجة ، مثل عمود المرشد في مكائن الخراطة وفيه يبلغ عمق السن نصف مقدار الخطوة ، وتم إستعماله بشكل واسع بدل اللوابل المربعة .



الشكل (1-55) لولب أكم.

## ولأيجاد عناصر اللولب أكم نطبق القوانين الآتية:-

$$D_1 = D - \frac{1}{2} P$$

$$D_2 = D - (P + 2c)$$

$$X = 0.3707 P$$

$$H_1 = \frac{P}{2}$$

$$H = H_1 + \frac{1}{2} C$$

**C=الخلوص بين اللولب والصامولة**      **X= عرض قمة وقاع السن**

**H = العمق الكلي**      **H1 = العمق المتوسط**

|            |      |       |        |         |
|------------|------|-------|--------|---------|
| الخطوة (P) | 1.5  | 5 ← 2 | 12 ← 6 | 44 ← 14 |
| الخلوص (C) | 0.15 | 0.25  | 0.5    | 1       |

الشكل (1-56) جدول يبين العلاقة بين الخطوة والخلوص.

## ولأيجاد عناصر الصامولة للولب أكم نطبق القوانين الآتية:-

$$d = D + 2c \text{ ----- (1)}$$

1- قطر الأكبر للصامولة

2- القطر المتوسط للصامولة

$$d_1 = D - (0.65 \times P) \text{ ----- (2)}$$

3- القطر الأصغر للصامولة

$$d_2 = D - (1.3 \times P) \text{ ----- (3)}$$

$$d_3 = D - P \text{ ----- (4)}$$

4- قطر ثقب الصامولة

## مثال

يراد عمل لولب على ماكينة الخراطة من نوع أكم قطره 30mm وخطوته 3mm علما أن الخلوص 1mm جـ :-

a- القطر المتوسط ، b- قطر جذر السن ، c- عمق سن التحميل d- عرض السن

a-

$$D1 = D - \frac{1}{2} \times P$$

$$D1 = 30 - \left(\frac{1}{2} \times 3\right)$$

$$D1 = 28.5mm$$

b-

$$D2 = D - (p + 2c)$$

$$D2 = 30 - (3 + 2 \times 1)$$

$$D1 = 30 - 5$$

$$D1 = 25$$

c-

$$H1 = \frac{P}{2}$$

$$H1 = \frac{3}{2}$$

$$H1 = 1.5mm$$

d-

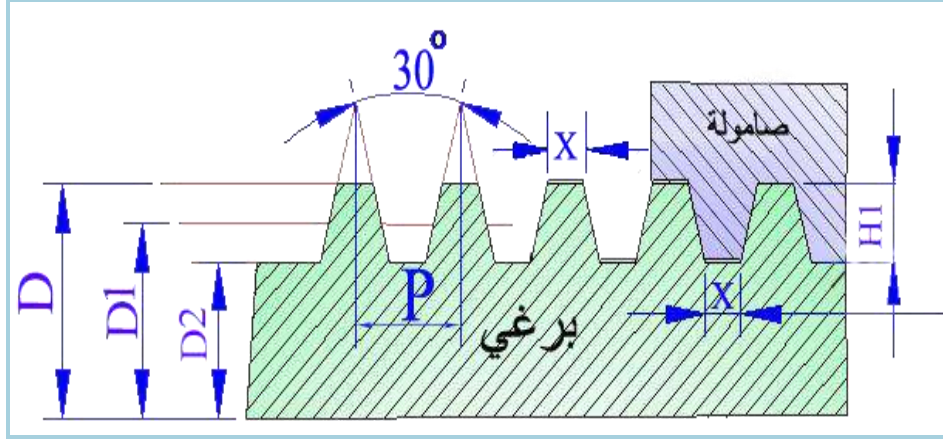
$$x = 0.3707 \times p$$

$$x = 0.3707 \times 3$$

$$x = 1.112mm$$

### 3- لولب ترايزويدل (الشبه منحرف) Trapezoidal

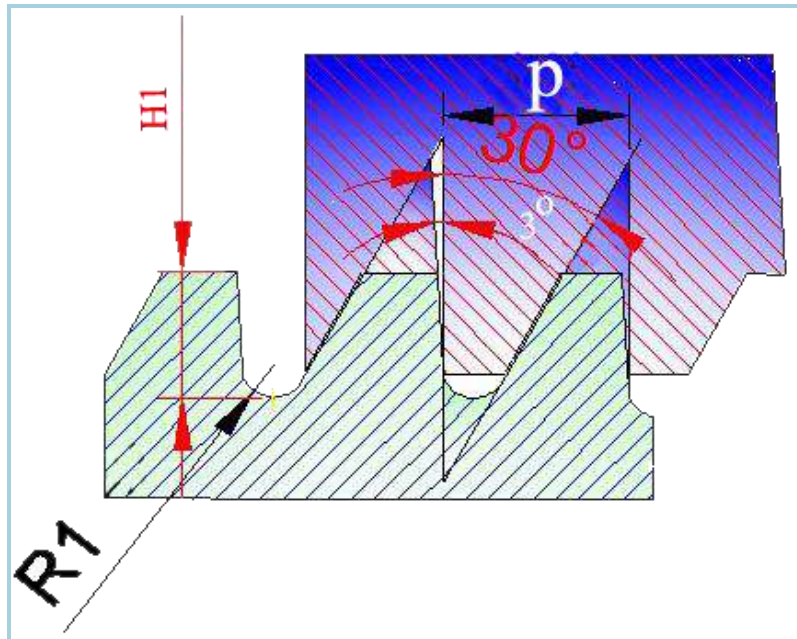
يستعمل في النظام المتري وتكون الزاوية بين كل سنين 30 درجة وهو يشابه لولب أكم في الاستعمال مع وجود اختلاف في الزوايا، وتستعمل نفس قوانين أكم لحساب عناصر اللولب.



الشكل (57-1) لولب ترايزويدل.

### 4 - لولب السن المنشاري المتري.

هو سن متين يلائم نقل القوة في إتجاه واحد فقط بموازاة المحور كما في الرافعات (جك)، وفيه تكون الزاوية قائمة تقريبا من جهة الضغط مع محور السن مع أمالتها 3 درجة لتصبح الزاوية المحصورة بين الضلعين 33 درجة كما في الشكل (59-1) .



الشكل (58-1) لولب سن منشاري .

### لأيجاد عناصر اللولب من القوانين الآتية:-

1- قطر اللولب الخارجي (D) = قطر قاع السن للصامولة (d)

2- القطر المتوسط (D1)

$$D1 = D - 0.341p$$

3- القطر الأصغر للبرغي (D2)

$$D2 = D - 1.736p$$

4- عمق السن من جهة واحدة (h)

$$h = 0.868p$$

5- تقوس قاع السن (R)

$$R = 0.13437p$$

### ولأيجاد عناصر الصامولة من القوانين الآتية:-

1- القطر المتوسط ( $d_1$ )

$$d_1 = D - (0.65 \times P)$$

2- القطر الأصغر للصامولة ( $d_2$ )

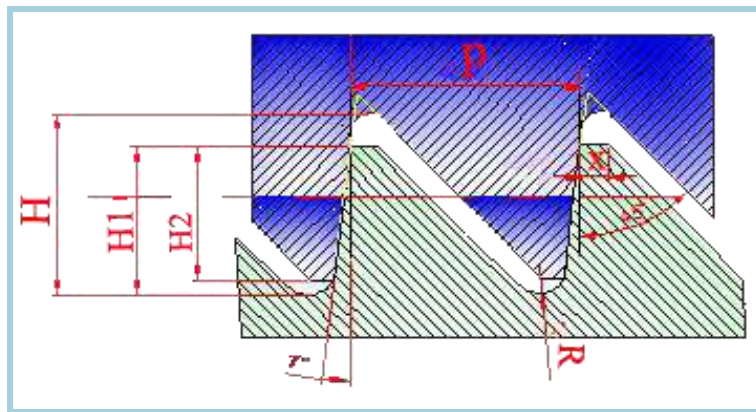
$$d_2 = D - (1.5 \times P)$$

3- عمق سن الصامولة من جهة واحدة (h)

$$h = 0.75P$$

### 5 - اللولب المنكبي (Buttress Thread):-

يستعمل في النظام الأنكليزي والأمريكي لنفس الأغراض التي تستعمل في لولب السن المنشاري وفيه تكون الزاوية المحصورة بين الضلعين 52 درجة مع أمالة حافة السن في جهة الضغط بمقدار 7 درجة كما في الشكل (58-1) .



الشكل (59-1) لولب منكبي.

## مثال

عمل لولب من نوع منشاري على ماكينة الخراطة قطره 30 mm وخطوته 3mm  
جدمائلي

a- القطر المتوسط للصامولة ، b- القطر الأصغر للصامولة ، c- عمق سن من جهة  
واحدة للصامولة

الحل :

a-

$$d_1 = D - 0.65 \times P$$

$$d_1 = 30 - (0.65 \times 3)$$

$$d_1 = 28.05 \text{ mm}$$

b-

$$d_2 = D - (1.5 \times P)$$

$$d_2 = 30 - (1.5 \times 3)$$

$$d_2 = 25.5$$

c-

$$h = 0.75P$$

$$h = 0.75 \times 3$$

$$h = 2.25$$

## 8-6-1 قياس اللولب

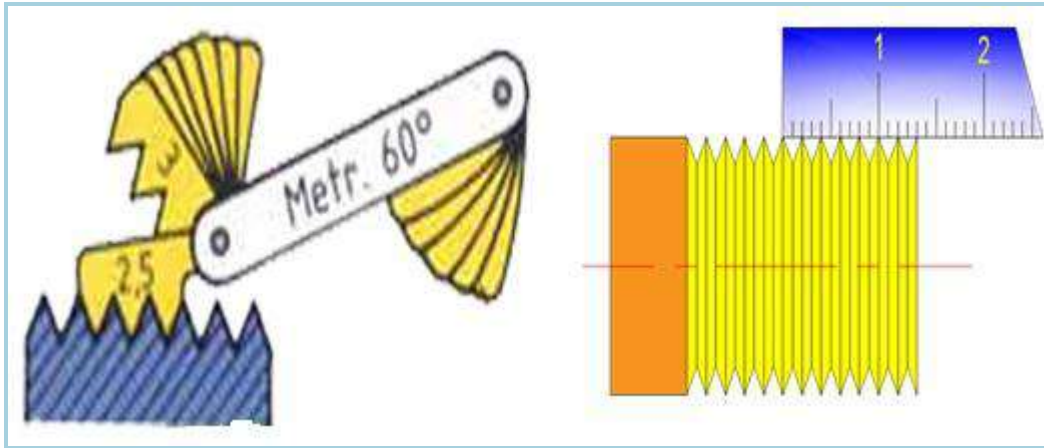
بعد الانتهاء من عمل قلوطة العمود يتم إجراء عملية فحص وقياس لأبعاد اللولب ،وتعتبر خطوة السن من أهم عناصر اللولب المطلوب قياس وضبطها إضافة الى القطر المتوسط (قطر الخطوة) ولحساب خطوة اللولب في النظام المترى يمكن استعمال مسطرة توضع على مسافة ملائمة على سطح اللولب ثم تحسب عدد الأسنان في وحدة قياس معينة مثلا 10mm لتطبق على القانون الآتي:-

$$\text{الخطوة} = \text{المسافة} \div \text{عدد الأسنان (ملم)}$$

أما لحساب الخطوة في النظام الأنكليزي فيتم قياس عدد الأسنان في الانج الواحد وكما يلي :-

$$\text{الخطوة} = \text{انج} \div \text{عدد الأسنان}$$

و يمكن معرفة عدد الأسنان في الانج الواحد بأن نضع المسطرة على قمة اللولب ثم نعد عدد الأسنان في مسافة أنج واحد . وتوجد مقاييس خاصة تمكن من قراءة الخطوة بصورة مباشرة في النظام المترى أو عدد الأسنان في الانج الواحد في النظام الأنكليزي ،كما يمكن قياس زاوية السن بضبعات خاصة ويقاس القطر الخارجي بوساطة الميكرومتر للأقطار الخارجية أما القطر المتوسط (قطر الخطوة) فيقاس بميكرومتر مزودة برؤوس خاصة يمكن أستبدالها لتلائم زاوية السن كما تستعمل أجهزة متطورة في مختبرات القياس لقياس زوايا الأسنان .



الشكل (1-60) قياس الخطوة السن.

## 9-6-1 محددات قياس

تستعمل المحددات الحلقية لقياس اللوالب الخارجية، وتصنع هذه المحددات بقطعتين منفصلتين يمثلان طقم قياس يكون لكل خطوة طقم خاص يكتب عليه القطر والخطوة، تسمى القطعة الأولى (GQ) وعادة تعلم بلون أخضر أما القطعة الأخرى تسمى (NO GO) وتعلم بلون أحمر يكون سمكها أقل من قطعة GQ .

**ولأجراء الفحص بالمحدد الحلقي GO يوجد هناك احتمالين :**

**الأول:-** هو أنسيابية حركة اللولب في المحدد الحلقي مع عدم وجود خلوص كبير بين الأسنان ولهذا يسمى (GO) وهو المقبول عمليا .

**الثاني :-** هو عدم تعشيق أسنان اللولب مع أسنان المحدد الحلقي وهذا يعني هناك كبر في القطر الخارجي أو القطر المتوسط أو عدم تطابق خطوة اللولب مع خطوة المحدد وهو مرفوض عمليا.

**أما عند استعمال المحدد الحلقي (NO GO) فيوجد احتمالين أيضاً:-**

**الأول:-** عدم تعشيق اللولب مع محدد القياس وعدم دورانه بدورات داخل المحدد وهذا يكون غير مقبول عمليا ولهذا يسمى (NO GO) أي عدم دخول اللولب في محدد القياس .

**الثاني:-** أنسيابية حركة اللولب مع محدد القياس وهذا يعني عدم تطابق قياسات اللولب مع القياسات المطلوب وهذا يعتبر غير مقبول عمليا(مرفوض).

أما اللوالب الداخلية فيتم استعمال محددات تكون من قطعة واحدة يكون فيه GO من طرف أما الطرف الآخر فيكون NO GO أما آلية الفحص فتكون كما في المحددات الحلقية .



الشكل (61-1) محددات لقياس اللوالب الداخلية والخارجية.

## 10-6-1 اللوالب متعددة الأبواب

تستعمل اللوالب متعددة الأبواب للحصول على حركة طولية لمسافات كبيرة بدوران بسيط وعمق سن أقل، إنَّ اللولب ذا الباب الواحد خطوته ذات مجرى واحدة بينما اللولب ذو البابين يكون بمجريين وكذلك ذو الثلاثة ابواب يكون بثلاثة مجاري، وفيها جميع أسنان اللولب متوازية حول العمود وتبعد جميعها عن بعضها البعض بمسافات متساوية، يتم رسم الحلزون  $ka_1a_2a_3a_4$  والحلزون  $Lb_1b_2b_3b_4$  بنفس زاوية اللولب من الشكل ( 61-1 ) نلاحظ أن النقطة  $k$  هي بداية الحلزون الاول تقابل النقطة  $L$  وهي بداية الحلزون الثاني وهما يقعان على نفس القطر، إنَّ حلقات الحلزون الثاني تقع في منتصف المسافة بين حلقات الحلزون الأول، واللولب المشغل بهذه الطريقة يسمى ثنائي الأبواب، وبنفس الطريقة يمكن تشغيل لولب ثلاثي الأبواب الذي يتكون من ثلاثة حلزونات مزاحاً أحدهما بالنسبة للآخرين بزاوية قدرها  $120=360/3$  درجة، أما اللوالب رباعية الأبواب فتكون الزاوية بين الحلزونات الأربعة هي  $90=360/4$  درجة. في اللوالب العديدة الأبواب فإن :-

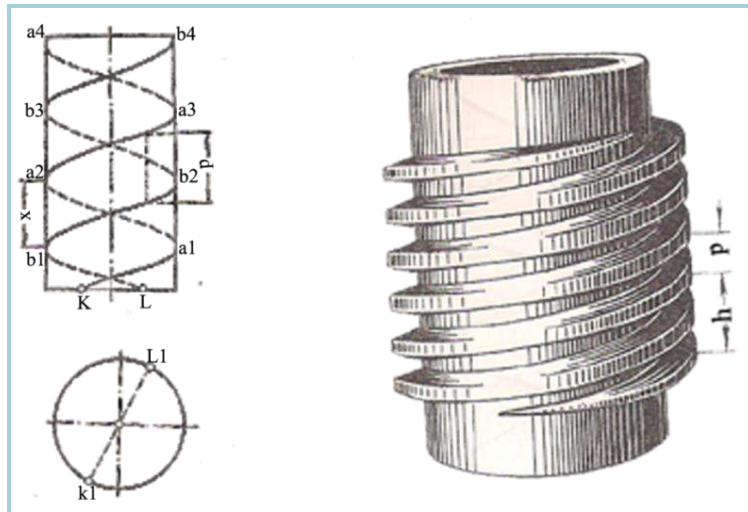
**الخطوة (P) :-** هي المسافة بين نقطتين متناظرتين لحزونين متجاورين

**مشوار اللولب (h) :-** هي المسافة بين نقطتين متناظرتين لحزون واحد.

وعليه فإن

$$h = p \times z \quad \longleftarrow \quad h = \pi d \tan \alpha \quad \longleftarrow \quad p = \frac{x}{z}$$

حيث أن  $z$  يمثل عدد الأبواب و  $x$  يمثل المسافة التي يتحرك فيها قلم الخراطة لانجاز الأبواب .



الشكل (62-1) لولب ذو بابين.

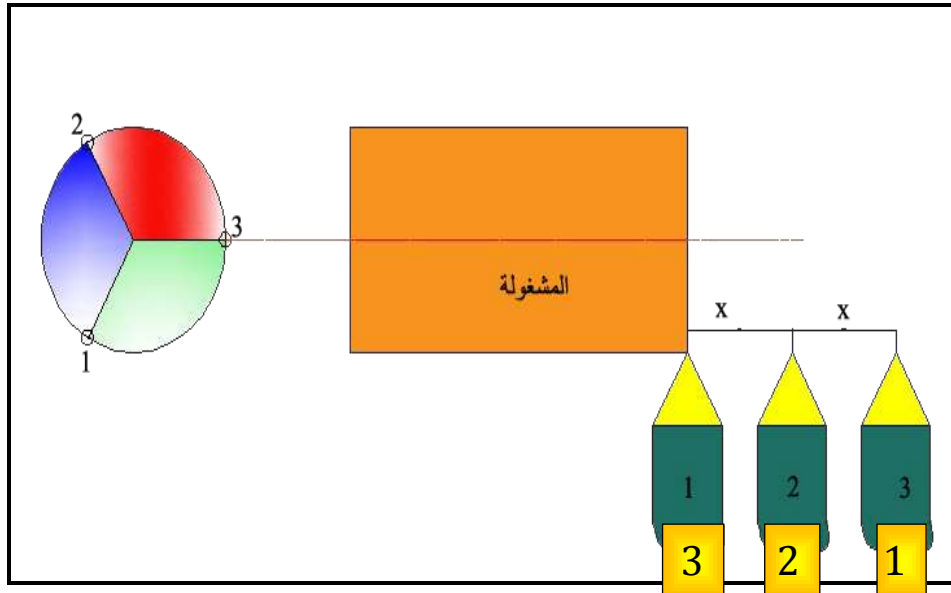
## 11-6-1 طرق عمل اللوالب المتعددة الأبواب على المخرطة

### 1- باستعمال الراسمة العليا:-

وتعد من أسهل وأسرع الطرق وتعتمد على تحريك الحد القاطع للقلم بمسافات وحسب عدد الأبواب وتكون لكل باب بداية جديدة ، ولأنجاز باب جديد يتم تحريك مقبض الراسمة العليا ليتحرك قلم القطع مسافة مقدارها  $(x)$  = مشوار اللولب ١ عدد الأبواب مع ملاحظة مايلي :-

a- يتم أنجاز الباب الأول بالطريقة المعتادة لأنجاز اللولب المفرد.

b- يتم تصفير مزولة مقبض الراسمة العليا ثم يزاح قلم القطع بمقدار  $x$  لتكون بداية الباب الثاني وهكذا لبقية الأبواب.



الشكل (1-63) أزاحة القلم لعمل لولب ذا ثلاثة أبواب.

الشكل أعلاه يمثل عمل قلوطة لعمود ذي ثلاثة أبواب أي يتم عمل ثلاثة حلزونات الأزاحة بينهما  $120^\circ$  ففي حالة القلم رقم (1) يتم تنفيذ الباب الأول ثم يزاح القلم بمقدار  $(x)$  مع تصفير مزولة الراسمة العليا لتنفيذ الباب الثاني حالة القلم رقم (2) ثم يزاح القلم بمسافة  $(x)$  لتنفيذ الباب الثالث حالة القلم رقم (3) .

## 2- طريقة تبديل التروس:-

وتعتمد هذه الطريقة على وضع علامات على التروس القابلة للتبديل مع ملاحظة أن الترس يقبل القسمة على عدد الأبواب بدون باق، وتتم وفق الخطوات الآتية:-

a- يباشر بقطع الباب الأول وحسب الطريقة المعتادة لأنجاز اللولب ذا الباب الواحد.

b- لأنجاز الباب الثاني يتم إعادة تنظيم التروس وكما يلي:

1- وضع علامة على نقاط التعشيق بين الترس القائد والترس الوسيط وكذلك بين الترس الوسيط وترس لولب السحب.

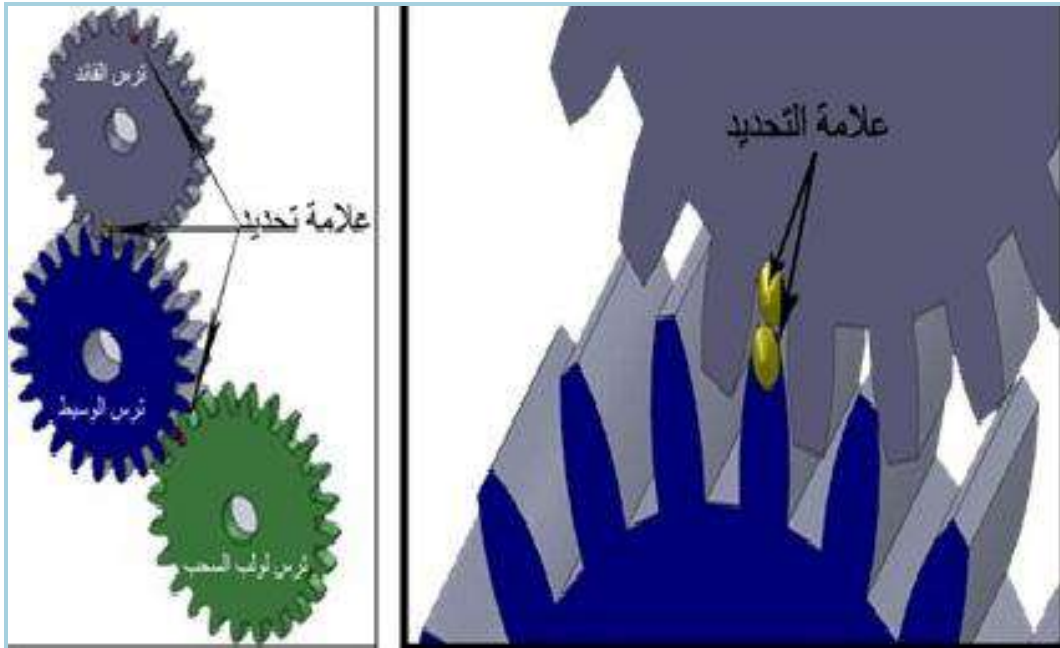
2- يحسب مقدار الحركة اللازمة لدوران الترس القائد كما يلي:-

الحركة النصف قطرية = عدد الأسنان \ عدد الأبواب

ويعني هذا تقسيم الترس القائد بوضع علامتين في حالة قطع اللولب ذا البابين، وتوضع ثلاث علامات في حالة قطع الثلاثة أبواب.

3- ترفع صامولة تثبيت الترس الوسيط ويزاح الترس عن التعشيق.

4- يدار الترس القائد بمقدار الحركة النصف القطرية ثم يباشر بقطع الباب الثاني.



الشكل (1-64) طريقة تبديل التروس.

## 12-6-1 حساب تروس التغير في المخرطة

عند قطع اللولب نحتاج الى دوران المشغولة دورة واحدة مع تحرك القلم مسافة تساوي خطوة اللولب المراد قطعه وللحصول على هذه النتيجة تزود المخارط بصندوق التروس ،الذي يسمح بتعشيقات مناسبة لتروس التغير، ولحساب عدد الأسنان في التروس القابلة للتبديل الواجب أستعمالها لقطع لولب بخطوة ما يجب معرفة العلاقة بين عدد الدورات لعمود الدوران وعدد دورات لولب السحب، ويمكن معرفة عدد أسنان التروس في جهة عمود الدوران (التروس القائدة) الى عدد أسنان التروس في جهة لولب السحب (التروس المقادة) من العلاقة الآتية.

$$\text{نسبة التروس} = \frac{\text{خطوة لولب السحب}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه}}$$

$$\frac{\text{خطوة لولب السحب} \times \text{عامل مشترك}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه} \times \text{عامل مشترك}} = \frac{\text{عدد اسنان التروس}}{\text{عدد أسنان التروس القائدة}}$$

إنَّ العامل المشترك هو رقم أفتراضي لمعرفة عدد أسنان التروس المستعملة التي تكون متوفرة في الورشة حيث أن التروس القابلة للتبديل عدد أسنانها مضاعفات الرقم (5) وأبتداء من الرقم (20-25-30-35-40) حتى الرقم 120 سن

**مثال:-** جد عدد أسنان تروس التغير الواجب أستعمالها لقطع لولب خطوته 2mm وخطوة لولب السحب 6mm .

**الحل:-** مثلاً يتم إستعمال العامل المشترك (10-15-20) لأيجاد عدد أسنان التروس.

$$\frac{\text{خطوة لولب السحب}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه}} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{60}{20} = \frac{10 \times 6}{10 \times 2} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{90}{30} = \frac{15 \times 6}{15 \times 2} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{120}{40} = \frac{20 \times 6}{20 \times 2} = \text{نسبة التروس}$$

وهذا يعني أن التروس القائدة التي يمكن استعمالها هي (20-30-40) وتثبت عند محور الدوران.  
أما التروس المنقادة التي يمكن استعمالها هي (60-90-120) وتثبت عند لولب السحب.

### 13-6-1 حساب تروس التغيير المركبة

في بعض الحالات يتعذر الحصول على الخطوة المطلوبة بزوج واحد من تروس التغيير ويتطلب الأمر استعمال زوجين من تروس التغيير ولأيجاد عدد أسنان التروس لهذه الحالة يتم تحليل البسط والمقام الى عاملين ثم نضرب كل زوج من العوامل بنفس الرقم الى أن نحصل على عدد يطابق عدد أسنان التروس المتوفرة لدينا .

#### مثال :-

المطلوب صنع لولب خطوته (1mm) على مخرطة خطوة لولب السحب فيها 10mm ومزودة بتروس تغيير عدد أسنانها (20,25,30,-----120).

#### الحل:-

إذا ضربنا البسط والمقام بعدد أسنان لأصغر ترس وهو 20 سن لتطلب الأمر استعمال ترس ذو 20 سن وترس ذو 200 سن الذي يستعمل على لولب السحب وهو غير متوفر في مجموعة تروس التغيير لذلك نقوم بتحليل البسط والمقام وكما يلي :-

$$\text{نسبة التروس} = \frac{\text{خطوة لولب السحب}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه}}$$

$$\frac{10}{1} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{5}{1} \times \frac{2}{1} = \frac{2 \times 5}{1 \times 1} = \frac{10}{1} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{125}{25} \times \frac{40}{20} = \frac{25 \times 5}{25 \times 1} \times \frac{20 \times 2}{20 \times 1} = \text{نسبة التروس}$$

وهذا يعني أننا نحتاج الى تروس ذات عدد الأسنان هي 40، 20، 125، 25 وبما أن الترس ذا العدد 125 سن غير متوفر لذلك نعيد الحساب بأن نضرب بسط ومقام الكسر الأول في 25 وهو يمثل عدد أسنان ترس التغيير المتوفر لدينا وكما يلي :-

$$\frac{100}{20} \times \frac{50}{25} = \frac{20 \times 5}{20 \times 1} \times \frac{25 \times 2}{25 \times 1} = \text{نسبة التروس}$$

وفي هذه الحالة نجد أننا نحتاج الى التروس ذات عدد الأسنان 50 و100 في جهة لولب السحب أي الجهة المقادة والتروس ذات الأسنان 25 و20 في الجهة القائدة وبالرجوع الى تروس التغيير المتوفرة نجدها تطابق التروس التي تم حسابها .

مثال :-

المطلوب عمل لولب ذي 1.75 سن في الانج على مخرطة تمتلك لولب سحب ذو 8 سن في الانج ومجهزة بمجموعة تروس عدد أسنانها (24,28,32,36,-----100)؟

## الحل :-

$$\frac{\text{خطوة لولب السحب}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه}} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{8}{1.75} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{4 \times 2}{1.75 \times 1} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{4}{1.75} \times \frac{2}{1} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{16 \times 4}{16 \times 1.75} \times \frac{36 \times 2}{36 \times 1} = \text{نسبة التروس}$$

$$\frac{64}{28} \times \frac{72}{36} = \text{نسبة التروس}$$

لذلك نستعمل التروس ذات عدد الأسنان **72** و **64** كتروس قائدة .

أما التروس ذات عدد الأسنان **36** و **28** كتروس مقادة.

### أسئلة الفصل الأول

س1: أذكر وظائف مايلي:

1- الغراب المتحرك 2- عمود المرشد 3- التمساح في المخارط البرجية 4- العربة 5- الموجهات

س2: إشرح نظرية قطع المعادن مع الرسم؟

س3: إشرح خطوات قطع الرايش؟

س4: عدد أنواع مكائن الخراطة؟

س5: حدد مواصفات مكائن الخراطة؟

س6: عدد مزايا المخارط البرجية؟

س7 : إشرح بالتفصيل مكائن الخراطة الاتوماتيكية؟

س8: ما أنواع عمليات الخراطة المتأصرة؟

س9: قارن بين الخراطة الطولية والخراطة العرضية؟

س10: عدد أنواع السلبات؟

س11: إشرح طريقة عمل السلبة باستعمال الراسمة العليا؟

س12: إحسب زاوية السلبة لمشغولة طول الجزء المسلوب فيها يساوي 250mm والقطر الأكبر

للمخروط 400mm والقطر الأصغر للمخروط 350mm؟

س13: وضح بالمعادلات العلاقة بين زاوية المخروط والنسبة المئوية لسلبة؟

س14: يراد عمل سلبة لعمود طوله 200mm طول الجزء المسلوب 50mm والقطر الأكبر

للمسلوب 32mm والقطر الأصغر للمسلوب 28mm جد مقدار ترحيل الغراب المتحرك.

- س15: أذكر طرق قياسات السلبية؟
- س16: ما الخراطة اللامركزية مع ذكر طرقها؟
- س17: وضح بالرسم سن أيمن وسن أيسر للولب؟
- س18: عدد سلاسل الأسنان الرئيسية؟
- س19: أشرح طريقة عمل السن على ماكينة الخراطة؟
- س20: يراد عمل قلووظة لعمود على ماكينة خراطة بمواصفات  $M8 \times 1.25$  المطلوب إيجاد القطر المتوسط وعمق السن وقطر جذر السن.
- س21: عدد أنواع لولب نقل الحركة؟
- س22: أشرح طريقة فحص أسنان اللولب بمحددات القياس؟
- س23: ما طرق عمل اللولب متعددة الأبواب؟
- س24: جد عدد أسنان تروس التغير اللازم استعمالها لقطع لولب خطوته  $3mm$  وخطوة لولب السحب  $6mm$  ؟
- س25: زاوية اللولب على عمودين مختلفي الأقطار متساوية . ماذا يمكننا أن نقول عن خطوة اللولب؟

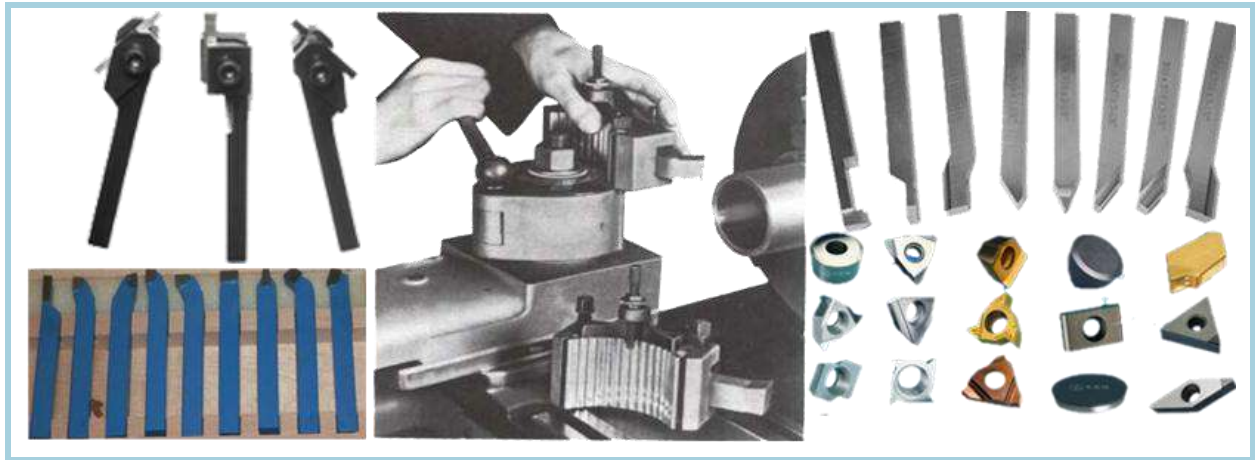


## الفصل الثاني/ عُدد القطع

### أهداف الفصل

بعد إنهاء دراسة الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :-

- 1-يتعرف على أنواع عُدد القطع.
- 2- يتعرف على أنواع المواد التي تصنع منها عُدد القطع.
- 3- يتعرف على طرق ربط المشغولات وتثبيتها على ماكينة الخراطة.
- 4- يتعرف على العُدد والأجهزة التي تستعمل في عمليات الخراطة.
- 5- يتعلم استعمال العُدد والأجهزة في عمليات الخراطة.



## المقدمة

تستعمل العديد من المواد الهندسية في صناعة عُدد القطع لتشغيل المعادن، أن الاختلاف الموجود بين مواد عُدد القطع أوجدت تنوعاً كبيراً في تطبيقات هذه العُدد ومجالات إستعمالها إعتياداً على المادة المصنوعة منها، أن طبيعة الاستعمال هي التي تحدد نوع المادة التي تصنع منها عُدة القطع. أن العُدة المثالية لإداء العمل بسرعة وكفاءة وأقتصادية يعتمد اختيارها على طبيعة العمل ونوع المادة المشغلة وتعتمد طبيعة العمل التي تقوم به عُدة القطع على خواص العُدة الميكانيكية.

## وأهم هذه الخواص :-

- 1- **الصلادة (Hardness):-** وتسمى بالصلادة الساخنة (Hot Hardness) حيث يجب أن تحافظ عُدة القطع على صلابتها في درجات الحرارة العالية.
- 2- **المتانة (Toughness):-** يجب أن تكون متانة عُدة القطع عالية حتى لا تتشظى أو تتكسر خصوصاً أثناء عمليات التشغيل المنقطع.
- 3- **مقاومة البلى (Wear Resistance) :-** وتعني بلوغ العمر المقبول للعُدة قبل الحاجة لإستبدالها.

## المواد المصنعة لعُدة القطع

1-2

## 1- عُدد الفولاذ الكربوني (Carbon Steel) :-

وفي هذا النوع يستعمل الصلب العالي الكربون الذي يحتوي على (1.05%) كربون. يكون هذا النوع من الفولاذ الكربوني صلباً جداً بسبب المحتوى العالي للكربون مما يجعله مقاوماً للبلى، يتلين الفولاذ عالي الكربون بسرعة عند درجات حرارة القطع الواطنة (300f° – 500f°)، ولهذا يكون استعماله محدوداً في مجالات الصناعة عدا صناعة المبارد، وشفرات المناشير.

## 2- عُدد فولاذ السرعات العالية (High Speed Steel) :-

أن الحاجة لعُدد تقاوم الزيادة في سرعات القطع ودرجات الحرارة المتولدة منها أدى الى تطور فولاذ السرعات العالية (HSS) حيث تمت إضافة عناصر السبك الى الفولاذ العالي الكربون وهذه العناصر تستعمل لزيادة صلادة ومقاومة الفولاذ وجعله مقاوم أكثر للحرارة. ومن أكثر عناصر السبك استخداماً هي المنغنيز، الكروم، التنكستن، الفناديوم، المولبدنوم، الكوبالت.

### 3- السبائك المصبوبة (Cast Alloys) :-

إنَّ التركيب النموذجي لهذا النوع من عُدد القطع يتكون من

( 45% كوبالت، 32% كروم، 21% تنكستن، 2% كربون ). حيث أن هذا التركيب يعطي عُدة قطع تمتلك صلادة ساخنة تلائم السرعات العالية، كما يجب الانتباه الى هشاشتها عند استعمالها، وتكون هذه العُدد ملائمة في قطع المواد القشرية أو التي تحوي على شوائب صلدة .

### 4- عدد القطع السيراميكية ( Ceramic cutting Tool )

السيراميك مواد لامعدنية تستعمل كمواد لُعدد القطع والتي تكون محدودة التطبيق بسبب هشاشتها العالية وقلة مقاومتها للتمزق وهذا يعني أنها تتكسر بسهولة أكبر عندما تقطع بشكل متقطع أو عنيف ولكن بشكل عام فإن مقاومة المواد السيراميكية تحت الضغط هي أعلى بكثير من فولاذ السرعات العالية والعُدد الكربيدية. ومن أهم مميزات المواد السيراميكية هي :-

a - مقاومة عالية للقطع الخفيف على المواد المشغلة الصلدة جداً.

b - مقاومة عالية للبلى.

c - قدرتها على التشغيل عند 2000 دورة في الدقيقة.

d - صلابتها الساخنة عالية جداً.

e - توصيلها الحراري واطئ.

ولزيادة مقاومة العُدد السيراميكية يمكن إضافة الزركونيوم بنسبة (15% ) . ولقد تم تطوير العُدد السيراميكية بإضافة نتريد السيلكون مع إضافات متنوعة لأوكسيد الألمنيوم ،أوكسيد اليتريوم ،كربيد التيتانيوم التي جعلت أدوات القطع تمتلك متانة عالية وصلادة ساخنة عالية ومقاومة جيدة للصدمة الحرارية، والتي يوصى بها لتشغيل حديد الزهر والسبائك الفانقة ذات أساس من النيكل عند سرعات قطع متوسطة.

### 5 - عُدد القطع الماسية (Diamond Tools)

الماس عبارة عن كربون نقي، ويستعمل نوعان من الماس في أدوات القطع هي الماس الطبيعي والماس الصناعي متعدد البلورات، وتستعمل عُدد القطع الماسية فقط للأنهاء السطحي الخفيف للحصول على سطوح بالغة الدقة مع ملاحظة أن تكون التغذية قليلة جداً. وتستعمل على الغالب لتشغيل المعادن اللاحديدية وتصنع عُدد الماس عن طريق كبس بلورات الماس داخل أرضية كربيدية.

## 6- العُدد الكاربيدية (Carbide Tools):-

يعد كاربيد التنكستن النقي هو الأساس للعُدد الكاربيدية، وغالبا ما يستعمل بدون إضافات عند تشغيل حديد الزهر بسبب صلابته العالية ومقاومته للبلي الحكي، ويتم إضافة الكوبالت كعامل ربط الى كاربيد التنكستن لأكسابه المقاومة الضرورية، وبما أن الكوبلت أقوى من الكاربيد فإن زيادته تعمل على تحسين المواصفات الميكانيكية ومنها مقاومة الشد والأتضاغط والصدمة.

### طلاء العُدد الكاربيدية

لقد بدأ المصنعون يدركون بأن الكاربيد المطلي هو أفضل من الكاربيد الأساسي الموجود تحت طبقة الطلاء. إن الكاربيدات المطلية تفوق أي عُدة غير مطلية من حيث الأنجاز إذا أستعملت في العمل الصحيح مع حافة قطع صحيحة، وبصورة عامة يتم أنجاز عملية الطلاء بوساطة عملية تدعى الترسيب الكيميائي للبخر حيث يتم وضع الطبقة التحتية المراد طلائها في وعاء يمتلك درجة حرارة عالية ثم إدخال مادة الطلاء بشكل بخار كيميائي وتسحب مادة الطلاء وترسب على الطبقة السفلية المراد طلائها بوساطة حقل مغناطيسي حول الطبقة السفلية، ومن أكثر مواد الطلاء شيوعاً هي :-

### a- الطلاء بكاربيد التيتانيوم (Titanium Carbide)

هو أكثر أنواع الطلاء إستعمالاً، ويتم طلاء مواد مختلفة تستعمل في قطع مختلف المواد وفق ظروف متنوعة. يسمح الطلاء بكاربيد التيتانيوم بإستعمال سرعات قطع عالية بسبب مقاومته العالية للبلي الحكي والحرارة العالية، وهو يقوم بخفض ميل العُدة للتحرف في ضوء تقليل ميل رايش الفولاذ الطويل لنخر سطح العُدة .

### b- الطلاء بنتريد التيتانيوم –اللون الذهبي (Titanium Nitride-Color)

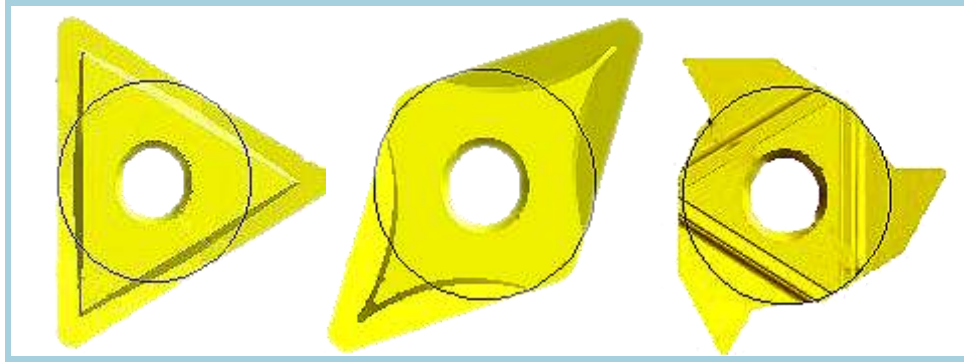
يستعمل نتريد التيتانيوم في طلاء مواد مختلفة. إن الميزة الأساسية لنتريد التيتانيوم هي مقاومته للتحفر، تحصل بعض الزيادة في مقاومة البلي الحكي عند الطلاء بنتريد التيتانيوم وتحصل في مقاومة الحرارة مما يسمح بإستعمال سرعات قطع عالية كذلك يعد التيتانيوم أكثر إنزلاقية مما يسمح للرايش بالمرور فوقه مع احتكاك قليل .

### c- الطلاء بالسيراميك – اللون الأسود (Ceramic-Black Color)

يحتل أكسيد الألمنيوم (السيراميك) أكبر نسبة لطلاء الكاربيدات ،حيث يسمح بالتشغيل في سرع قطع أعلى من بقية الكاربيدات المطلية بسبب مقاومته المميزة للبلي ومقاومته للحرارة والتفاعل الكيميائي. يعد السيراميك غير مثالي لعمليات القطع غير المستمرة (القطع القشري، المناطق الصلدة في المشغولة ) بسبب الصلادة العالية والهشاشة المرتفعة للسيراميك .

### d- الطلاء بالماس (Diamond) :-

لقد تم استعمال الماس متعدد البلورات كطلاء للعدد المصنعة من كاربيد التنكستن، وتستعمل طريقة التركيب الكيميائي للبخار أو الترسيب الفيزيائي للبخار في تكوين الطبقة الرقيقة من الماس على المادة التحتية، إنَّ العدد المطلية بالماس فعالة أكثر في تشغيل المواد الحاكة مثل سبائك الألمنيوم التي تحوي على السليكون، ولقد حصل تحسن كبير في عمر العدد عما عليه في العدد المطلية الأخرى.



الشكل (1-2) لقم مختلفة الأشكال مطلية بالتيتانيوم.

## بلى غُدّة القطع (Cutting Tool Wear)

يعد عمر غُدّة القطع واحد من أكثر العوامل الاقتصادية ذو أهمية في قطع المعادن ، حيث يجب مراعاة الإختيار الصحيح (لمادة الغُدّة، و زوايا الغُدّة، وسرعات القطع، ومعدلات التغذية) لغرض زيادة عُمر الغُدّة . إن الظروف التي تقلل من عُمر الغُدّة سوف تكون غير اقتصادية بسبب إرتفاع التكاليف الخاصة باستبدال الغُدّة، من ناحية أخرى استعمال سرعات تشغيل واطنة وتغذية قليلة في سبيل زيادة عمر الغُدّة سوف يكون غير اقتصادي بسبب إنخفاض معدلات الإنتاج. وهناك أنواع من بلى القطع هي :-

### 1- البلى الحفري (Crater Wear)

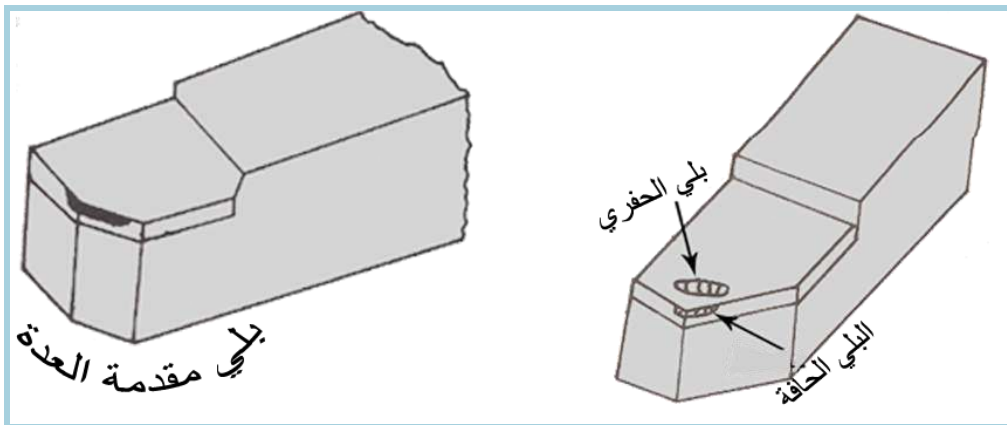
يحدث البلى الحفري بصورة نموذجية على قمة وجه الغُدّة، حيث تحدث عملية تعرية عندما يتم قطع الرايش الذي يحك قمة وجه الغُدّة، ويكون البلى الحفري العامل الرئيسي الذي يحدد عُمر الغُدّة عند ظروف القطع ذات السرعات العالية .

### 2- بلى الحافة (Edge Wear)

يحدث بلى الحافة على سطح الخلوص للغُدّة وهو ناتج بشكل رئيس من حك السطح الجديد للقطعة المشغلة على مساحة التلامس لحافة الغُدّة . يحدث هذا النوع من البلى على كل الغُد عند قطع أي نوع من المادة ، ويكون هو الأكثر شيوعا ويحصل البلى على طول مقدمة حافة القطع .

### 3- بلى المقدمة (Nose Wear)

ويظهر هذا النوع بعد فترة معينة من القطع عندما يكون هناك بلى حفري أو بلى حافة موجود سابقا على الغُدّة. يؤثر هذا البلى على نوعية السطح النهائي للمشغولة .



الشكل (2-2) أنواع البلى .

## أسباب حدوث البلي

## 1-الحك (Abrasion) :-

بسبب وجود الشوائب الصلبة في التركيب البلوري للقطعة المشغلة والتي تعمل على الاحتكاك مع وجه العدة والسطوح الجانبية ،وتتناسب مقاومة المادة للحك مع صلابتها حيث كلما كانت الصلادة عالية زادت مقاومة الحك للمادة.

## 2- الالتصاق (Adhesion) :-

ويحدث عندما تلتصق دقائق صغيرة جدا من سطح العدة آليا مع سطح الرايش عند السطح البيني ويكون كحافة متراكمة على قمة وجه العدة.

## 3- الإنتشار (Diffusion) :-

بسبب درجات الحرارة والضغط العاليتين في البلي الانتشاري يحدث إنتقال مجهري على القشرة الذرية، ويزداد معدل الإنتشار مع زيادة درجة الحرارة.

## 4-التأكسد (Oxidation) :-

عند درجات الحرارة العالية يسبب تأكسد مادة عدة القطع معدلات بلي عالية. إن الأكاسيد المتكونة على العدة تزال بسهولة في عملية القطع مما يقود الى زيادة البلي.

## التثقيب على مكائن الخراطة

2-2

يستعمل التثقيب (Drilling) ويسمى الخراطة الداخلية لزيادة القطر الداخلي للتقّب،يصنع التقب الأصلي بوساطة المثقب الحلزوني أو يكون ثقب في مسبوكية ويتم خلال التثقيب أنجاز ما يأتي :-

## 1- الأنهاء (Sizing) :-

يعمل التثقيب على جعل ثقب المشغولات ذات أنهاء وقياس مناسبين ، وتعمل عدة التثقيب لأي قطر وستكون الأبعاد النهائية مضبوطة عند ضبط السرعة والتغذية ونصف قطر المقدمة، كما يمكن أن توسع الثقوب الدقيقة باستعمال قضبان قابلة لتعديل أقطارها.

## 2- الإستقامة (Straightness) :-

إنّ التثقيب سوف يجعل الثقوب الأولية المثقوبة أو المسبوكية مستقيمة، إنّ الثقوب الطويلة يمكن أن تحيد عن المراكز بسبب صلادة المعدن أو الشدّ المتفاوت للمثقب الحلزوني (بريمة)، أغلب ثقوب

المسبوكات تكون غير مستقيمة، أن عُدّة التثقيب المتحركة بإستقامة على طول مسار التغذية تصحح أي انحراف في ثقوب المشغولات.

### 3- المركزية (Concentericity):

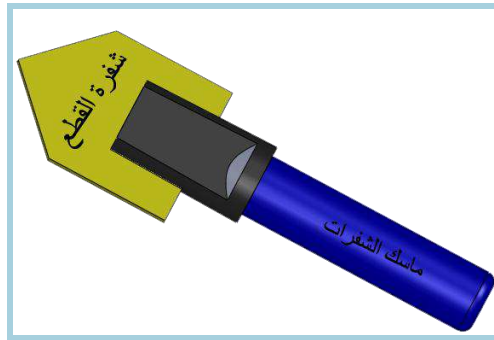
التثقيب يجعل الثقب متمركز مع القطر الخارجي ضمن حدود الدقة المطلوبة، ولغرض الحصول على مركزية أفضل فإن خراطة القطر الخارجي وتثقيب القطر الداخلي تنجز والمشغولة تكون ثابتة ولايتم تغيير ربطها عند الانتقال من الخراطة الخارجية الى الخراطة الداخلية.

أدوات التثقيب

1-2-2

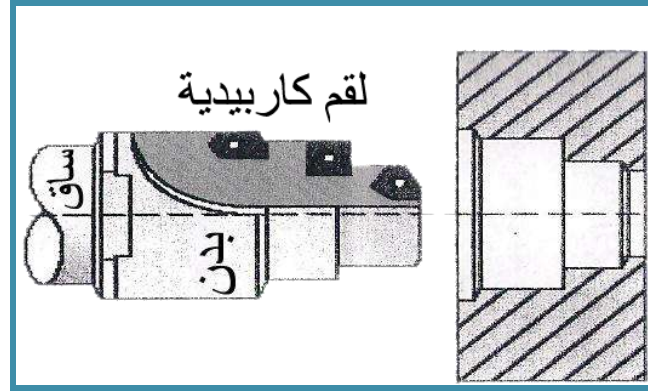
#### 1- المثقاب المسطح:-

عبارة عن شفرة قطع تثبت في ماسك، وتستعمل للثقوب الواسعة وتكون السطوح الناتجة رديئة بالمقارنة مع ثقوب المثقاب الحلزوني، المثقاب الحلزونية أكثر مقاومة تحت التغذيةات الكبيرة ويمكن تغيير الشفرات عندما يتطلب تغيير القطر، وتكون زاوية الرأس هي (  $130^\circ$  ) مع وجود حزوز ضيقة تعمل كسارات رايش أما ماسك الشفرة يشكل الجزء الرئيس للمثقاب المسطح ويصنع من الصلب السبائكي ويصمم لمسك شفرات متنوعة في مدى حجمي معين كما يحوي الماسك على أخدودين لأبعاد الرايش، ويكون ساق الماسك أما مستقيما أو بشكل مستدق حسب درجات مورس.



الشكل (3-2) المثقاب المسطح.

2- المثقاب الكربيدية:- إنّ المثقاب الكربيدية ذات كفاءة عالية ويكون ثنائي الأخاديد أما اللقم تكون مربعة الشكل على الأغلب، وتمتلك المثقاب الكربيدية ساق وبدن ورأس متعدد الحواف حيث تكون تصاميم الساق مستقيمة أو مستدقة أما البدن يمتلك إخدودين مستقيمين ويمكن أن تكون حلزونية ويمكن أن يكون البدن المثبت للقم أن ينجز عمليات متعددة كما في الشكل .



الشكل (4-2) المثقاب الكاربيدية.

### 3- المثقاب الحلزوني:-

أداة تستعمل لأنجاز الثقوب وتتكون من حافة قطع واحدة أو أكثر مع وجود أخاديد للسماح للسوائل بالدخول وخروج الرايش ويتألف المثقاب الحلزوني من الساق والبدن والرأس، ويكون الساق أما مستقيم ويكون للأقطار الصغيرة أو مسلوب للأقطار الكبيرة، أما البدن يمتد مع الساق الى الرأس ويضم الأخاديد أما الرأس فهو نهاية القاطع للمثقاب الحلزوني.

### 4- المثقاب المركزي:-

عدة مفيدة لتشغيل الثقوب المركزية على الأعمدة حيث تجمع بين عمليتي الثقب والتغطيس، وهي تشبه المثقاب الحلزوني، ويكون ذا مقدمة مخروطية تقاوم الصدمات وتعد عملية الثقب المركزي هي مقدمة لعمليات الثقب المتتالية.

### 5- البرغلة (الرايمر):-

أداة البرغلة (الرايمر) عدة قطع دوارة تستعمل لتوسيع حجم الثقب وتعديل الشكل المنحرف للثقب السابق التشغيل وتستعمل للحصول على سطوح ذات جودة عالية ومقاسات ذات أقطار دقيقة وتكون الحدود أما مستقيمة أو حلزونية وتستعمل مع الثقوب الحاوية على أخاديد لمنع تعلق الحد القاطع بحافة المجرى، ويمكن تصنيفها الى أسطوانية أو مخروطية من ناحية الشكل أو ذات مقياس ثابت أو متغير والتي يمكن ضبط قياسها حسب القطر المطلوب.



الشكل (5-2) مثقب حلزوني ومثقب مركز وأداة البرغلة

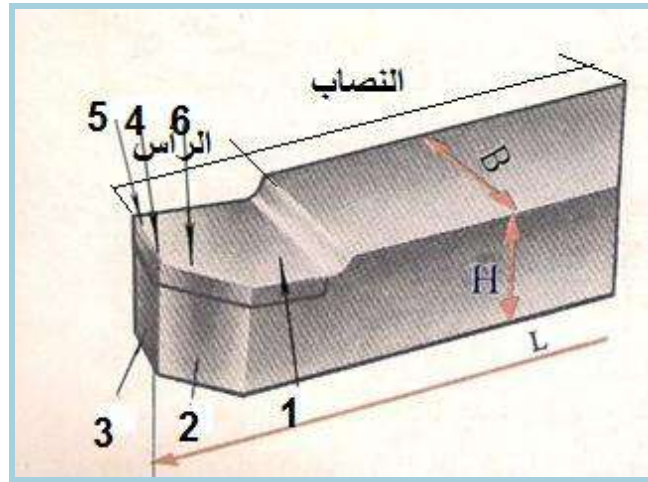
## أقلام الخراطة

3-2

إنَّ أبسط شكل لأداة القطع هو أداة قطع تحوي على حد قاطع واحد يتغلغل في المشغولة ويزيل منها الرايش مشكلاً الشكل المطلوب مثل أقلام الخراطة ، ومن ملاحظة تصميمها نجد أن القوى كلها (قوى القطع ) تتركز على الحد القاطع مما يتسبب في سرعة أستهلاك العُدة وتتلم الحد القاطع.

## هندسة الحد القاطع (Geometry of cutting edge)

يتكون قلم الخراطة من مناطق عدة وهي :-



الشكل (2-6) مناطق قلم الخراطة.

يتكون عدة القطع من الجزء الخلفي ويسمى جسم القلم أو النصاب الذي يثبت في حامل العدة والجزء الأمامي ويحوي على رأس العدة (الجزء العامل) الذي يتكون من مستويات القطع الآتية.

**رأس القلم :- هو الجزء القاطع من القلم ويحوي على مستويات القطع.**

**1- السطح العلوي :-** مقدمة طرف العدة الأمامي والذي ينساب عليه الرايش.

**2- السطح الرئيس :-** السطح الذي يشكل زاوية الخلوص.

**3- السطح المساعد :-** السطح الجانبي للقلم .

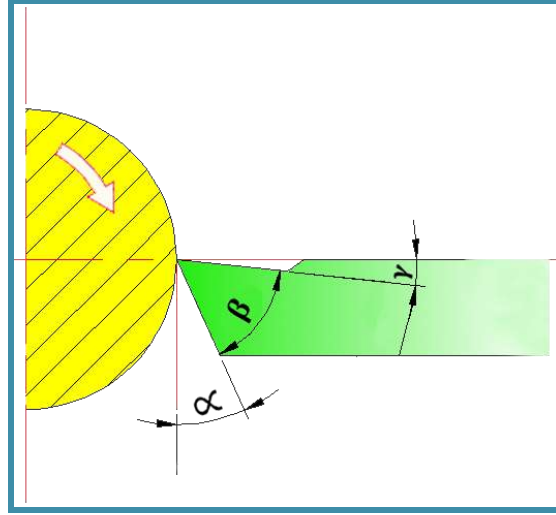
**4- مقدمة عدة القطع :-** وينشأ من تقاطع الحد القاطع الرئيس مع الحد القاطع المساعد ،ويمكن أن تكون مقدمة العدة بتقوس صغير او كبير.

**5- الحد القاطع المساعد :-** ويسمى بالحد القاطع الجانبي.

**6- الحد القاطع الرئيس :-** وينشأ من تقاطع السطح الأمامي العدة مع الوجه.

## زوايا قلم الخراطة

لزوايا القلم أهمية كبيرة في أثناء القطع حيث ان تغيير هذه الزوايا يؤثر على قوة القطع وعمر القلم وكفاءة السطح الناتج من التشغيل وللقلم زوايا عدة وهي :-



الشكل (7-2) زوايا قلم الخراطة.

### 1- زاوية الخلوص $\alpha$ (Clearance Angle) :-

الزاوية المحصورة بين الحد القاطع للقلم ومستوى القطع العمودي على قاعدة العدة، وهذه الزاوية تنشأ من تقاطع السطح الأمامي للقلم مع مستوى القطع الرأسي وهذه الزاوية مهمة لتقليل الاحتكاك بين الحد القاطع وسطح المشغولة وبالتالي تقلل من استهلاك العدة وتطيل عمرها وتزيد من قدرة الماكينة أثناء التشغيل. وتتراوح قيمة زاوية الخلوص في الخراطة من (6-12)° ويجب استعمال أقلام بزاوية خلوص رئيسة كبرى عند التشغيل النهائي وعند التشغيل التخشيني يستعمل زاوية خلوص أقل من ذلك.

### 2- زاوية الجرف $\gamma$ (Rake Angle) :-

الزاوية المحصورة بين وجه القلم والمستوي الأفقي المار بمقدمة القلم والعمودي على الحد القاطع فعند زيادة زاوية الجرف يؤدي الى أضعاف الحد القاطع والتقليل من متانته ولذا يجب استعمال أقلام ذات زاوية جرف قليلة عند تشغيل المعادن الصلدة والهشة لزيادة متانة العدة أما عند تشغيل المعادن اللدنة فيجب استعمال أقلام ذات زاوية جرف كبيرة لتسهيل صرف الرايش ويمكن أن تكون زاوية

الجرف سالبة عند تشغيل المعادن الصلدة جداً لمقاومة قوى القطع الكبيرة ولزيادة متانة العدة القاطعة، وتتراوح قيمة زاوية الجرف من ( $5^\circ$  الى  $30^\circ$ ).

### 3- زاوية الموشور $\beta$ (The Wedge Angle):-

الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي والوجه وتكبر هذه الزاوية كلما كبر مقطع القلم. ويجب أن تكون كبيرة لتحمل الصدمات والقوى المؤثرة على القلم في أثناء التشغيل وتزداد هذه الزاوية عندما يكون المعدن المشغل ذات صلادة عالية.

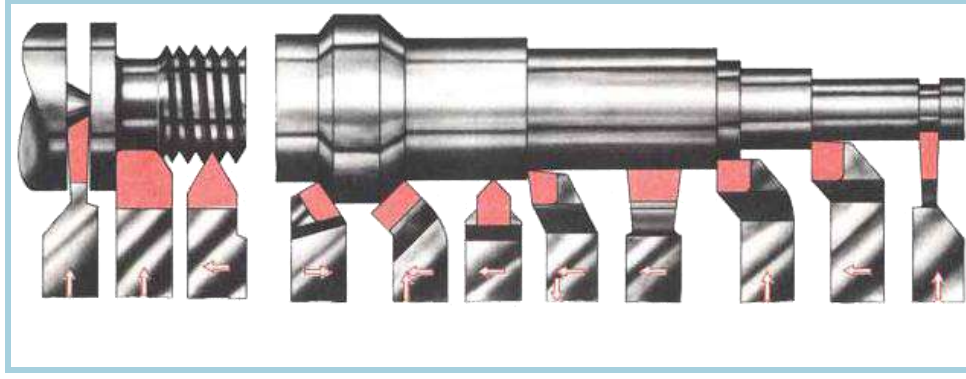
| المعدن المراد تشغيله | زاوية الخلوص | زاوية الجرف | زاوية الموشور |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| ألمنيوم              | $10^\circ$   | $40^\circ$  | $40^\circ$    |
| نحاس أحمر            | $8^\circ$    | $27^\circ$  | $55^\circ$    |
| حديد الزهر الرمادي   | $8^\circ$    | $8^\circ$   | $74^\circ$    |
| حديد الزهر الطري     | $8^\circ$    | $14^\circ$  | $68^\circ$    |
| حديد الصلب           | $8^\circ$    | $8^\circ$   | $68^\circ$    |
| نحاس أصفر            | $8^\circ$    | $8^\circ$   | $74^\circ$    |

الشكل (8-2) جدول يبين زوايا القطع لقلم الخراطة.

### أنواع أقلام الخراطة

#### 1- أقلام الخراطة للسطوح الخارجية:-

هذا النوع من الأقلام يتم بواسطة تعديل السطوح الخارجية بالاتجاه الطولي وتعديل الأوجه كما في الخراطة العرضية كما يمكن عمل الأقواس الداخلية (التقعر) وعمل الأقواس الخارجية (التحدب) وعمل الأسنان كما يمكن تشغيل السطوح المائلة وتشغيل الأخاديد على محيط السطح .



الشكل (2-9) أنواع أقلام الخراطة.

## 2- أقلام الخراطة الداخلية:-

تستعمل أقلام الخراطة لتوسيع ثقب داخلي تم أنجازه مسبقاً وتأخذ أشكال مختلفة وحسب العملية المطلوبة كالتسنين والأخاديد وقد توجد الأقلام بلقم ثابتة (ملحومة) أو بلقم يمكن تبديلها كما يمكن استعمال أقلام الصلب العالي السرعات التي يتم تشكيلها يدوياً.



الشكل (2-10) أقلام خراطة داخلية.

## 3- أقلام الفصل:-

لغرض فصل المشغولات وقطعها بعد انتهاء العمل يتم استعمال أقلام خاصة ذات عرض مناسب يتناسب مع قطر الشغلة ويجب أن يكون القلم مزوداً بزوايا خلوص جانبية لتسهيل عملية الفصل وتجنب حصر القلم بالمشغولة، وإذا كان قطر المشغولة كبيراً يوضع للقلم خلوص في المقدمة ليكون السطح الناتج من الفصل بدون رايش معلق.



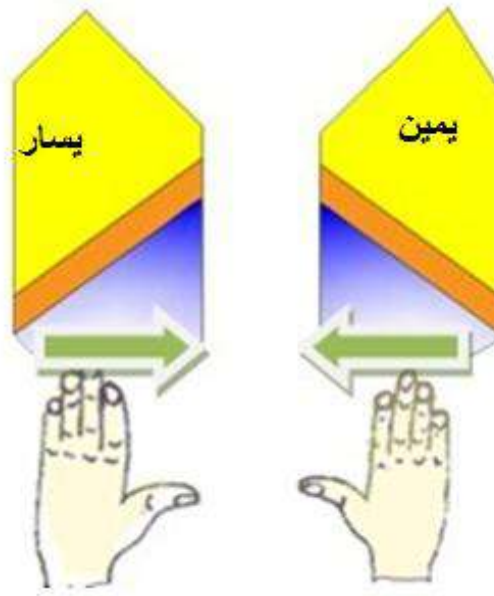
الشكل (11-2) قلم فصل.

**القلم الایمن:-** يستعمل عندما تكون التغذية من اليمين الى اليسار وفيه يكون اتجاه حركة الحد القاطع باتجاه أبهام اليد اليمنى.

| 31-50mm | 11-30mm | 10mm | قطر المشغولة |
|---------|---------|------|--------------|
| 4mm     | 3.5mm   | 2mm  | عرض القلم    |

الشكل (12-2) جدول يبين العلاقة بين قطر المشغولة وعرض قلم الفصل

**القلم الایسر:-** يستعمل عندما تكون التغذية من اليسار الى اليمين وفيه يكون اتجاه حركة الحد القاطع باتجاه أبهام اليد اليسرى.

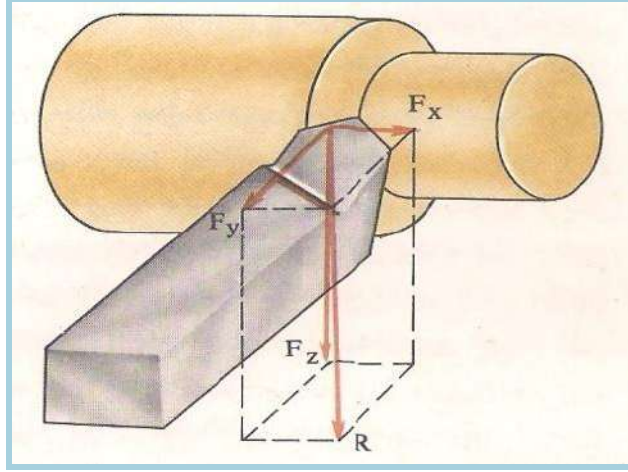


الشكل (13-2) أنواع أقلام الخراطة حسب التغذية

## القوى المؤثرة على عُدّة القطع

4-2

في عمليات الخراطة تتولد قوى قطع محصلتها  $R$  يتم تحليلها الى ثلاثة مركبات هي :-



الشكل (2-14) قوى القطع.

### 1- القوة المماسية $F_z$ - (Tangential Force) :-

وتسمى قوة القطع الرأسية ويكون اتجاهها الى الأسفل وتنشأ من الدوران وهي تعمل بدفع رأس القلم للأسفل والعمل على أنحنائه وتكون أعلى القوى الثلاث التي تؤثر على عُدّة القطع وتقدر بحوالي (98%) للطاقة الكلية اللازمة بوساطة العملية.

### 2- القوة الطولية $F_x$ (Longitudinal Force) :-

وتعمل هذه القوة في الاتجاه الموازي لمحور العمل، وتمثل المقاومة للتغذية الطولية للعدة وتكون هذه القوة أكبر من القوة المماسية بحوالي 50%. إنَّ سرعة التغذية تكون واطئة جداً مقارنة بسرعة دوران القطعة المشغلة لذلك تقدر القوة الطولية بحوالي 1% من الطاقة الكلية المطلوبة.

### 3- القوة نصف القطرية $F_y$ (Radial Force) :-

وتعمل في الاتجاه القطري من الخط المركزي للقطعة المشغلة. وتكون هذه القوة أصغر القوى الثلاث وتحاول أبعاد القلم عن المشغولة.

## اللقم الكربيدية

2 - 5

نتيجة للتطور الكبير في مجال تصميم عُدد القطع تم تصميم وتصنيع اللقمة المقسمة (Insert Indexable) والتي تثبت ميكانيكياً في ماسك العُدة ، تكون هذه اللقم بأشكال وأحجام متنوعة لتلائم متطلبات التشغيل ومن مميزات اللقم هي :-

1- ضبط ودقة هندسية العدة.

2-تتيح إمكانية إعادة التجليخ.

3- تقليل تكاليف العدة.

4- تقليل الزمن اللازم لتغيير العدة.

## أشكال اللقم

تصنع لقم الخراطة في أشكال وأحجام وأسماء متنوعة مع فجوات أو ثقوب مستقيمة وثقوب غاطسة أو بدون ثقوب مع وجود كسارات رايش على جانب واحد أو على جانبيين أو بدون كسارات رايش وقد وجدت أربعة أشكال أساسية من هذه اللقم هي :-

## 1- اللقمة المستديرة (The Round Insert) :-

تقوم اللقم المستديرة بأنهاء جيد عند التغذيةات الكبيرة وهي مثالية لأجل تشكيل أنصاف أقطار الزوايا الداخلية وشكلها الدائري يعطي مقاومة هندسية أكبر، ويتم تثبيتها بوساطة وسائل تثبيت حيث تمتلك اللقم المستديرة حافات بزوايا ( $90^\circ$ ) تساعد على تثبيتها، وتستعمل بشكل كبير في تشغيل حديد الزهر

## 2- اللقمة المربعة (The Square Insert) :-

يتكون هذا النوع من اللقم من أربع أو ثمان حافات اعتماداً على تصميم ماسك العُدة ،حيث يمكن قلب اللقمة لاستعمال الحدود القاطعة للسطح الآخر بالنسبة للقم ذات الثمان حدود . وتكون قيمة مقاومة اللقمة المربعة مشابهة لقيمة مقاومة اللقمة المستديرة .

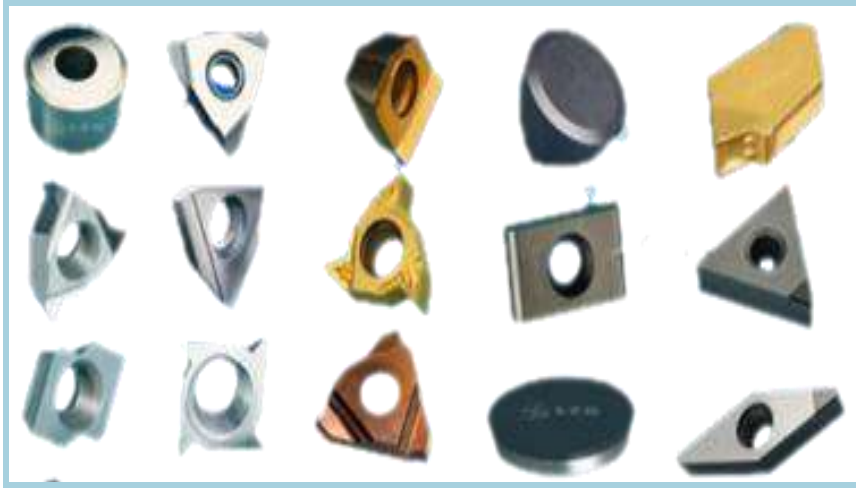
## 3- اللقمة المثلثة (The Triangular Insert) :-

تتكون هذه اللقم من ثلاثة أوستة حدود قاطعة، إنَّ الزاوية  $60^\circ$  المحصورة في اللقمة المثلثة ليست أقوى من زاوية  $90^\circ$  للقم المربعة، ومع ذلك لايزال الكثير من عمليات القطع تنجز بكفاءة مع اللقم المثلثة مثل خراطة الأكتاف والخراطة التشكيلية. كما أن الزاوية  $60^\circ$  مناسبة لعمل الأسنان،

وبسبب الحافات (الحدود) القاطعة القليلة الموجودة في اللقم المثلثة التي تكون مقاومتها قليلة يفضل عدم استعمالها بكثرة.

#### 4- اللقمة الماسية (The Diamond Insert) :-

كانت الحاجة الكبيرة إلى تشغيل الشكل المطلوب بنفس العدة التي تستطيع أن تنجز جميع العمليات المطلوبة مثل الأنهاء السطحي وتشكيل نصف القطر وغيرها لا بد من توفير عُدّة تفي بمتطلبات العمل فتم تصنيع اللقم الماسية في اشكال منتظمة وطولية، حيث أن شكل الماس الطولي يعطي مقاومة عالية لفعل الألتواء الناشئ من قوى القطع، وطريقة تثبيت تمنع حركتها أثناء العمليات التشكيلية (الكنتورية).



الشكل (2-15) أشكال اللقم.

### تصنيف اللقم (Classification of inserts)

#### 1- اللقم غير المجلخة:-

بعد تطور تقنيات التصنيع أصبح من الممكن تجهيز اللقم بالمواصفات المطلوبة بدون عملية تجليخ، حيث أن الحدود القاطعة ثابتة ميتالورجيا مع زيادة في المقاومة.

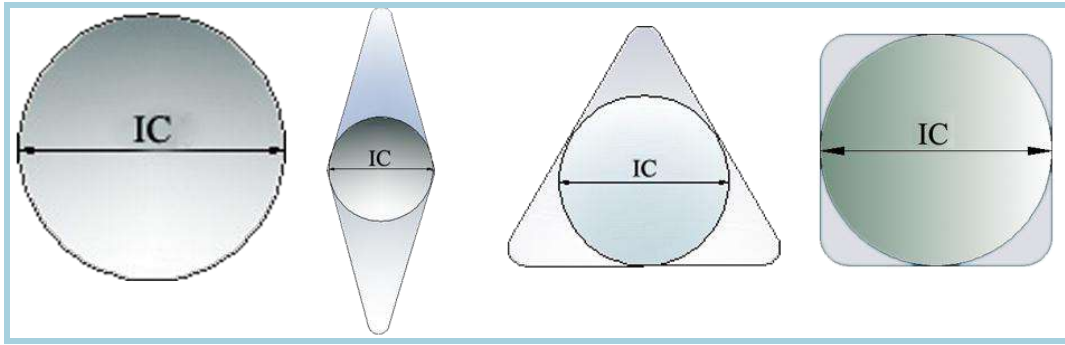
#### 2- اللقم العملية:- في هذا النوع من اللقم يتم تجليخ الوجه العلوي والسفلي فقط .

#### 3- اللقم المشحودة:-

إن تطور تقنيات الشد للقم اتاح امكانية توفير لقم قياسية متوفرة في حالة الشد (الحد) المسبق، هذه اللقم تمتاز بإمتلاكها طبقة بلورية متشققة لا تُزال من منطقة حافة القطع ولا من أسطح عُدّة القطع.

## حجم اللقمة (Insert Size)

يتم حساب حجم اللقمة بواسطة معرفة دائرتها المحيطية (Inscribed Circle) IC كل لقمة تمتلك دائرة محيطية بغض النظر عن الشكل، وتكون قيم IC بشكل كسور وتبدأ من  $(1/8")$  ومضاعفاتها أما سمك اللقمة فيبدأ من  $(1/16")$  ومضاعفاتها أما نصف قطر المقدمة فيكون  $(1/64")$  ومضاعفاتها وعادة يكون سمك اللقمة هو مقياس الدائرة المحيطية (IC) وفي بعض الأحيان يتم اختيار السمك الذي يكون مناسب لمقدار قوة القطع، فإذا تم استعمال لقمة نحيفة فإنه يجب استعمال أداة ضبط أسمك للحفاظ على الحد القاطع .



الشكل (2-16) قياس اللقمة.

## ماسكات العدد الميكانيكية (Mechanical Tool Holders)

2 - 6

تستعمل لتثبيت اللقم الكربيدية وأهم أجزاء الماسك هي:-

**1- الساق Shank :** وهو الجزء الأساس لماسك العدة ويصنع من الفولاذ عالي الكربون أو واطى السبائك ويعامل حرارياً لإعطائه الخواص الفيزيائية التي تقاوم حز اللولب، وتم ترقيم ماسكات الخراطة بأحرف تبعاً لزاوية المقدمة وزاوية حافة القطع . ان العمليات التي يتم أنجازها على المخرطة (التسوية، التسنين، القطع) تم تغطيتها بواسطة سبعة أشكال أساسية للعدة وهي :-

### أ- الشكل A

ساق مستقيم مع زاوية حافة قطع جانبية مقدارها  $(0^\circ)$  يستعمل لعمليات الخراطة .

### ب- الشكل B

ساق مستقيم مع زاوية حافة قطع جانبية مقدارها  $(15^\circ)$  يستعمل لعمليات الخراطة أيضاً.

### ج- الشكل C

ساق مستقيم مع زاوية حافة قطع جانبية خلفية مقدارها  $(0^\circ)$  يستعمل لعمليات القطع وفتح الأخاديد .

## د- الشكل D

ساق مستقيم مع زاوية حافة قطع جانبية مقدارها ( $45^\circ$ ) يستعمل لعمليات الخراطة .

## هـ- الشكل E

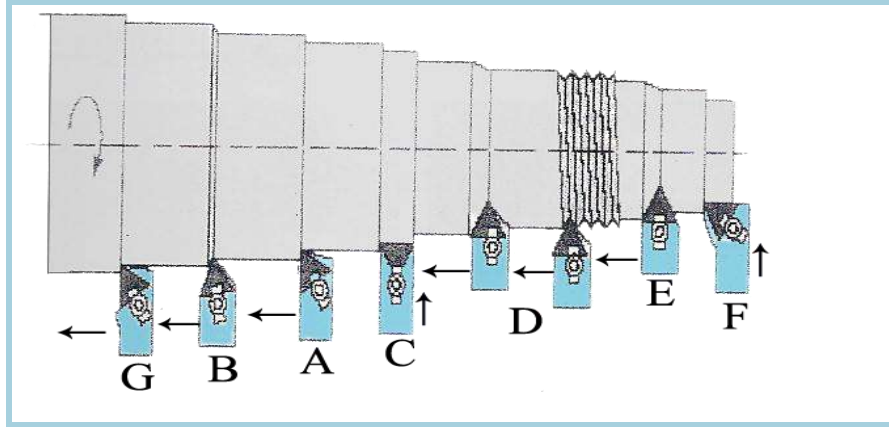
ساق مستقيم مع زاوية حافة قطع جانبية مقدارها ( $30^\circ$ ) يستعمل لعمليات التسنين .

## و- الشكل F

ساق فرعية مع زاوية حافة قطع خلفية مقدارها ( $0^\circ$ ) يستعمل لعمليات التسوية .

## ز- الشكل G

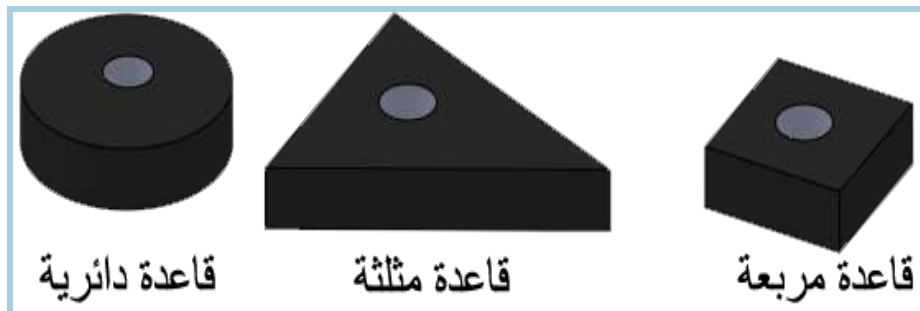
ساق فرعية مع زاوية حافة قطع جانبية مقدارها ( $0^\circ$ ) وهي نفس عدة الشكل A مع خلوص إضافي .



الشكل (2-17) أنواع ساق ماسك العدة.

## 2- القاعدة: The Seat معظم ماسكات العُدد للقم الكاربيدية تستعمل قاعدة كمسند للقامة وغالبا

ماتأخذ شكل اللقمة وتستعمل كوسادة تثبت بوساطة لولب يكون غاطس بعمق معين لان بروز اللولب فوق سطح القاعدة يؤدي الى كسر اللقمة.



الشكل (2-18) أشكال مختلفة لقواعد أسناد اللقم .

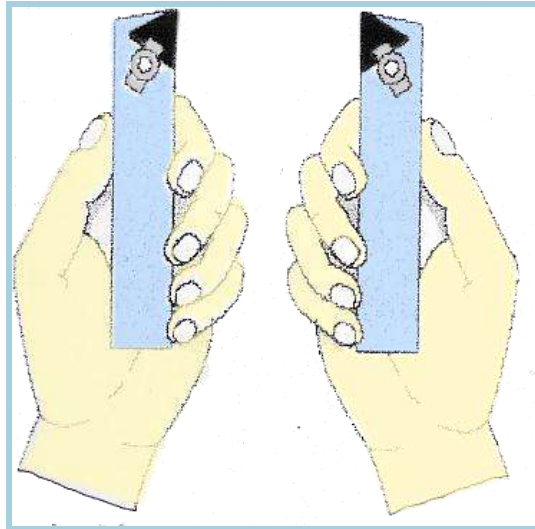
**3- مفتاح التثبيت (القفل): Clamp** إنَّ الوظيفة الأساسية لآلية التثبيت هي مسك اللقمة بأحكام في موضعها، وهناك طرق مختلفة لتثبيت اللقمة في ماسك العدة، حيث اللقمة تمسك في معظم ماسكات العدة في الحافظة بوساطة ضغوط القطع كما يمكن أن تثبت اللقم بوساطة الأقلام والأقفال .



الشكل (2-19) طريقة استعمال القفل لتثبيت اللقم .

#### ماسكات العدة اليمنى واليسرى

تم تصنيف ماسكات العدة اعتماداً على اتجاه حركة التغذية حيث الماسك الايمن يتحرك من اليمين الى اليسار أما الماسك اليساري فيتحرك من اليسار الى اليمين .

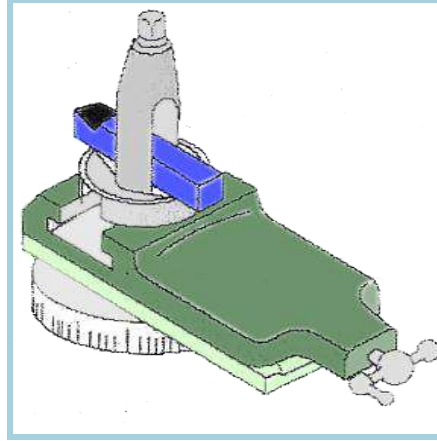


الشكل (2-20) الماسك اليميني واليساري.

## وسائل تثبيت الأقلام (العدة) (Tool Holding Device)

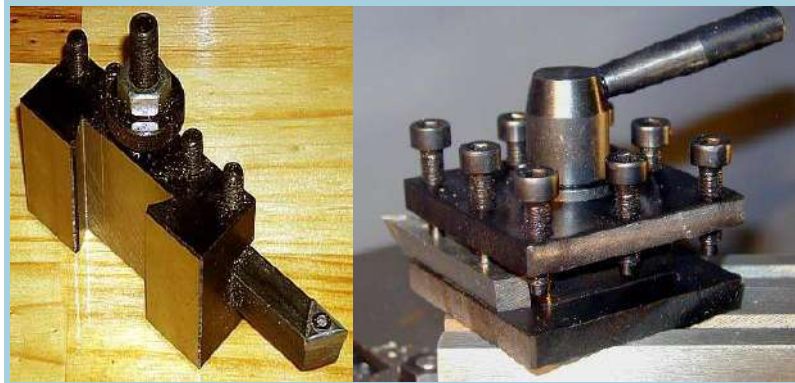
7-2

إن أبسط شكل لمثبت الأقلام موضح في الشكل (21-2) ويستعمل لربط عدة واحدة، حيث يكون على شكل كتلة منحنية مستندة على سطح كروي مقعر يسهل ميلان العدة لضبط زاوية القلم ويتم تثبيته على الراسمة العليا لوجود مجرى على شكل حرف T .



الشكل (21-2) أداة ربط مفردة.

أما الشكل الآخر هو البرج المربع (المقلمة) المبين في الشكل (22-2) هو ملائم لتثبيت الأقلام حيث يمكن تثبيت أربع عدد على ويمكن تجهيز العدد بسرعة بفتح مسند العدة بواسطة رافعة مجهزة تدور المسند وبعدها يعاد التثبيت باستخدام الرافعة نفسها. إن جميع مثبتات العدة القياسية مصممة بسهولة ضبط مستوى حافة العدد مركز مع مركز المشغولة لأن عدم ضبط المستوى يؤدي إلى إختلال زاوية الخلوص بين مثبت العدة والقطعة المشغولة كما أن نقص الخلوص يسبب انخفاض عمر العدة ورداءة الأنهاء السطحي ، كما توجد أنواع من المقالم يتم ضبط المركز بواسطة شرائح معدنية توضع تحت القلم لضبط الارتفاع.



الشكل (22-2) طرق تثبيت الأقلام .

## تأثير ربط الأقلام :

يتم ربط قلم الخراطة بحيث يكون الحد القاطع في مركز المشغولات أي في محور الخراطة حيث أن ارتفاع الحد القاطع أو انخفاضه له تأثير كبير على زوايا القلم وكما يلي:-

## 1- حالات ربط الأقلام الخارجية:-

**a- الربط فوق مركز المشغولة:-** وفيها زاوية الجرف تكبر وزاوية الخلوص تصغر.

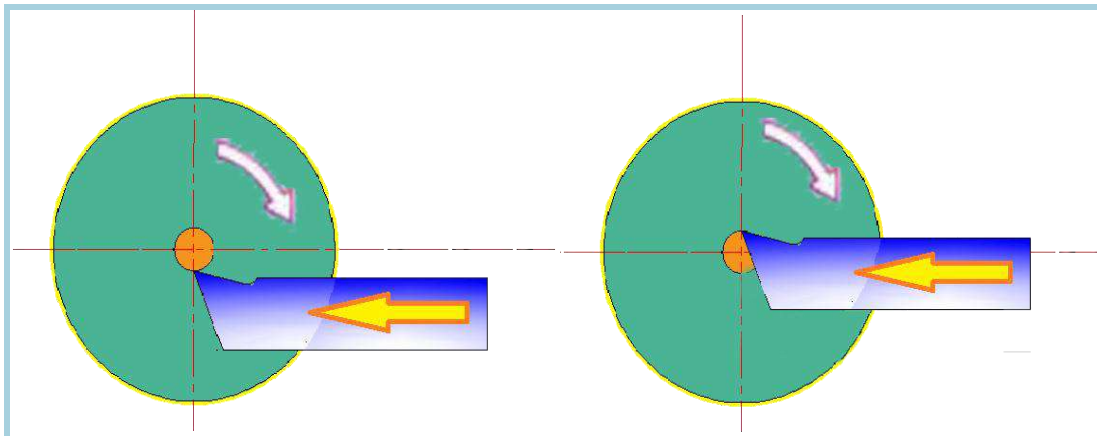
**b- الربط تحت مركز المشغولة:-** وفيها زاوية الجرف تقل وزاوية الخلوص تكبر، فيؤدي الى توليد قوى قطع عالية والرايش يكون متماسك مما يؤدي الى كسر اللقمة .

## 2- حالات ربط الأقلام الداخلية:-

**a- الربط فوق مركز المشغولة:-** وفيها زاوية الجرف تقل وزاوية الخلوص تكبر.

**b- الربط تحت مركز المشغولة:-** وفيها زاوية الجرف تكبر وزاوية الخلوص تصغر.

في بعض عمليات القطع (الفصل) يستحسن وضع الحد القاطع لقلم الخراطة فوق محور المركز بمقدار 2% --- 4% من قطر المشغولة.



الشكل (23-2) الوضع الخاطئ لربط أقلام الخراطة.

## طرق تثبيت قطعة العمل Workpiece Holding Methods

8-2

من أكثر الطرق شيوعاً و استعمالاً هي كالأتي :-

### 1- التثبيت في الظرف ذي الفكوك (Holding in Chuck).

وهو من أكثر الطرق شيوعاً حيث يمتلك الظرف ثلاثة فكوك (لقم) أو أربعة ويركب على نهاية عمود الدوران الرئيس، يتم استعمال الظرف الثلاثي الفكوك لمسك المشغولات الأسطوانية لغرض الحصول على سطوح مشغلة متحدة المركز، تمتلك الفكوك سلسلة من الأسنان التي تتعشق مع الحزوز الحلزونية على الصفيحة الدائرية داخل الظرف ويتم تدوير هذه الصفيحة بواسطة مفتاح يحشر في تجويف مربع، تتمركز المشغولات الأسطوانية ذاتياً عند تثبيتها بسبب إن الفكوك تحتفظ بمسافة متساوية من محور الظرف ويمكن تثبيت المشغولات في الظرف يدوياً أو هيدروليكياً.



الشكل (24-2) الظرف ذو اللقم .

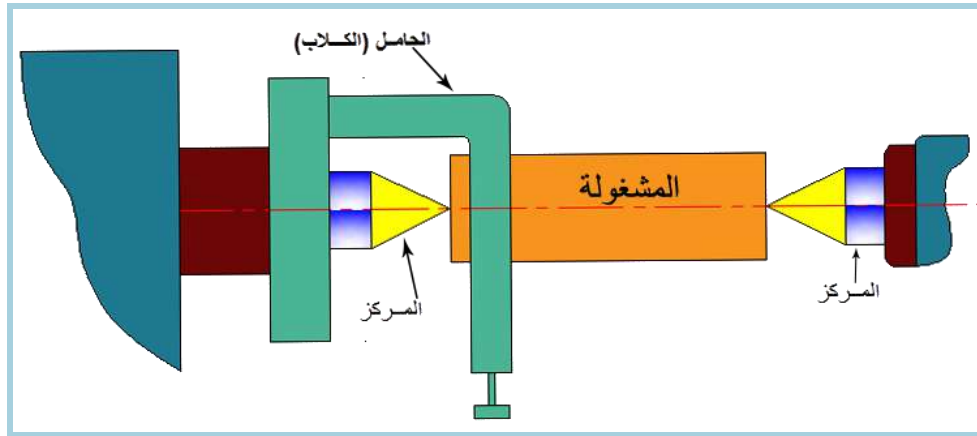
أما استعمال الظرف الرباعي فيكون أستعماله للمشغولات غير المنتظمة (غير أسطوانية) ، وفيه يتم تحريك كل فك بمفرده بشكل مستقل بواسطة دوران الأسنان اللولبية المتراكبة مما يؤدي الى صرف وقت في الحصول على تركيب دقيق كما يوجد ظرف رباعي يعمل عمل الظرف ذو الثلاثة لقم حيث تتحرك اللقم الأربعة معا بواسطة مفتاح يستعمل لربط وفك المشغولات ويستعمل الظرف الرباعي لربط المشغولات الأسطوانية والمربعة .



الشكل (25-2) ظرف رباعي.

## 2-التثبيت بين مركزين. (Holding Between Centers).

من اجل الحصول على عمليات خراطة دقيقة، وكون السطح المشغل غير أسطواني وفيه بوضوية يؤدي الى استعمال الخراطة بين مركزين كما تستعمل لعمل السلبيات الطويلة، بشكل ابتدائي تمتلك المشغولة ثقب مركزي مخروطي ليمثل مركزي المشغولة من الجهتين ولتدوير المشغولة يتم تثبيت الكلاب(الحامل) على المشغولة ثم ربطها بين المركزين . يتم ترتيب الكلاب(الحامل) بحيث يحشر طرفه داخل شق في قرص التدوير المتراكب على عمود الدوران الرئيس.



الشكل (26-2) التثبيت بين مركزين.

تعمل مراكز المخرطة على أسناد المشغولة بين الغراب الثابت والمتحرك حيث يدعى المركز المستعمل في عمود الغراب الثابت يدعى المركز الحي والذي يدور مع عمود الغراب المتحرك يدعى المركز الميت وهو عادة لا يدور ويجب أن يكون مصلد ومزيت ليقاوم البلى . ولغرض المحافظة على استقامة المشغولات الطويلة يتم استعمال الخانقات التي تثبت على فرش المخرطة مع وجود نوعين من الخانقات المتحركة (الثانية) والثابتة (الثالثة) .



الشكل (a-27-2) مراكز الخراطة.

الشكل (b-27-2) الخانقات .

### 3- الأطواق (Collets) :

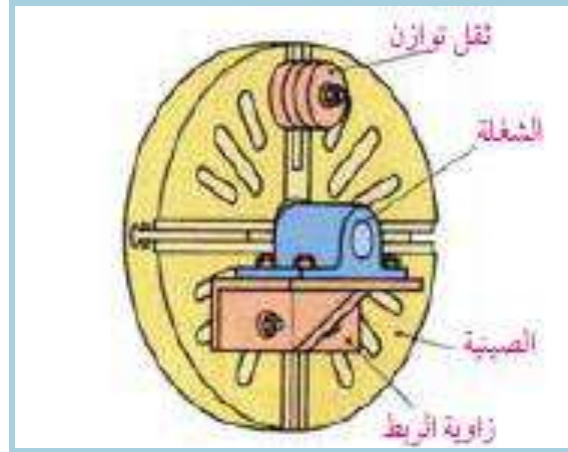
عبارة عن وصلات أنابيب فولاذية رقيقة تحوي على ثلاثة شقوق على محيطها الخارجي للحصول على نابضية تسمح بتشغيل أقطار عدة، وتكون الأطواق مستدقة من النهاية ليتوافق مع عمود الدوران، فيتم سحب الطوق داخل عمود الدوران بواسطة قضيب سحب والذي يعشق أسنانه على النهاية الداخلية للطوق وبسبب الاستدقاق يتم مسك المشغولة وتستعمل الأطواق للمشغولات المشغلة سابقاً والأعمدة الملساء والتي تحتاج طريقة تثبيت أكثر دقة، يتم عمل الأطواق لتوافق أشكال متناظرة حيث أن سطح العمود الأملس مع استعمال الأطواق يزيد من دقة التمرکز التي تصل الى 0.005 وتستعمل بصورة كبيرة على مكائن الخراطة الأوتوماتيكية.



الشكل (28-2) الأطواق.

### 4- الصينية المسطحة:-

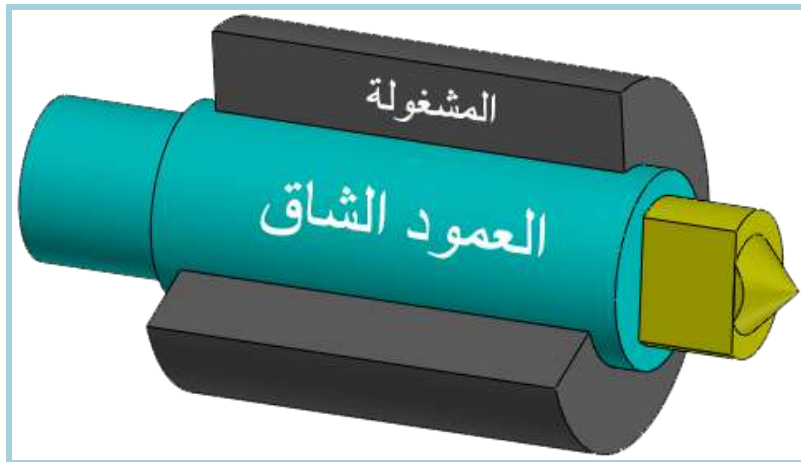
عبارة عن قرص من حديد الزهر يحوي على سرة للتثبيت على عمود دوران المخرطة ويحوي سطحها الجانبي على أربعة أو ستة مجار على شكل حرف T مع وجود مجاري نافذة، تستعمل الصينية المسطحة في تثبيت المشغولات غير المنتظمة لذا يجب تثبيتها بوضع يقع فيها الجزء المشغل في مركز عمود الدوران أما الجزء الذي لا يكون في المركز فيسبب قوة لامركزية عند التشغيل تسبب اهتزاز عنيماً لذلك يجب موازنة القطعة بربط قطع توازن إضافية في مجاري الصينية.



الشكل (29-2) الصينية المسطحة.

### 5- الربط بالأعمدة الشاقّة:-

تثبت المشغولات بواسطة أعمدة ذات مقاسات مختلفة وتكون هذه الأعمدة ذات مركزين من الأطراف ليكون تثبيتها بطريقة الربط بين مركزين، وتستعمل للمشغولات المثقوبة التي تحتاج إلى تعديل السطح الخارجي.



الشكل (30-2) استخدام العمود الشاق.

## أسئلة الفصل الثاني

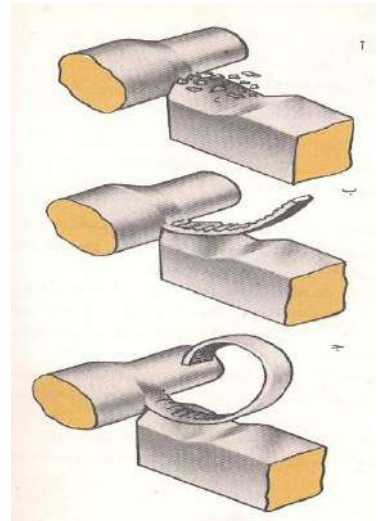
- س1: عرف ما يأتي :
- أ-المتانة. ب -مقاومة البلي. ج- التثقيب في الخراطة. د- القلم الايمن. هـ- اللقم الكاربيدية.
- س2 : أذكر المواد المصنعة لعدد القطع وأشرح واحدة منها.
- س3 : عُد مميزات المواد السيراميكية.
- س4 : عُد أنواع بلي القطع.
- س5: ما أسباب حدوث البلي.
- س6: عُد أدوات التثقيب.
- س7 : عُد أجزاء قلم الخراطة موضحاً ذلك بالرسم.
- س8 : ما زوايا قلم الخراطة موضحاً ذلك بالرسم؟
- س9 : عُد أنواع أقلام الخراطة.
- س10: ما القوى المؤثرة على غدة القطع؟
- س11 : ما مميزات اللقم الكاربيدية؟
- س12 : عُد أشكال اللقم.
- س13 : كيف يتم تحديد حجم اللقمة؟
- س14 : ما وسائل تثبيت الأقلام؟
- س15 : وضح حالات الربط الخاطئ لقلم الخراطة الخارجية مع الرسم.
- س16 : ما طرق تثبيت المشغولات على ماكينات الخراطة؟

## الفصل الثالث/ عناصر القطع على المخرطة

### أهداف الفصل

يجب أن يكون الطالب بعد إنهائه دراسة هذا الفصل قادراً على أن:-

- 1 - يتعرف على عناصر عملية القطع.
- 2 - يحدد مقدار سرعة القطع المناسبة.
- 3 - يحسب سرعة الدوران.
- 4 - يحسب سرعة التغذية.
- 5 - يحسب الزمن اللازم لخرطة شغلة.
- 6 - يتعرف على العناصر التي تؤثر على ظروف القطع.
- 7 - يتعرف على تكوين وشكل الرايش.
- 8 - يتعرف على وظيفة واستعمال المبردات أثناء عمليات الخراطة.



## 3 - 1 العناصر الأساسية في عملية القطع

## تمهيد

إن عمليات القطع على ماكينة الخراطة تتم بحركات أساسية للقطعة المراد تشغيلها (المشغولة) و غدة القطع (قلم الخراطة) ويمكن تلخيصها بما يلي:-

1-سرعة القطع: - وهي حركة دوران الظرف (العينة) عكس حركة عقارب الساعة، وتحدد سرعة القطع بهذه الحركة.

3-معدل التغذية: - وهي الحركة الأنتقالية لقلم الخراطة في الاتجاه الطولي وأثناء عملية القطع ويحدد مقدار التغذية بهذه الحركة.

2-عمق القطع : - وهي حركة عمق القطع عموديا على محور قطعة العمل.

## سرعة القطع Vc: Cutting Speed

## 3-1-1

هي المسافة التي تقطعها نقطة على محيط المشغولة مقدرة بالأمتار خلال وحدة زمنية مدتها دقيقة واحدة، أو هي طول الرايش المقطوع مقدرا بالأمتار خلال دقيقة واحدة ويرمز لها ( Vc ) بالمتر/دقيقة. تعتمد سرعة القطع في اختيارها على عوامل هي:

a - صلادة المشغولة.

b - نوع معدن قلم الخراطة.

c - عمق القطع.

d - معدل التغذية ووسائل التبريد.

فمثلا الأقلام المصنوعة من صلب السرعات العالية تكون حدود استعمالها من (30-23)m/min لخراطة الزهر ومن (60-30)m/min لخراطة الصلب الطري ومن (76-45)m/min لخراطة النحاس الطري. ويوضح الجدول ( 3-1 ) سرعات القطع للمعادن المختلفة بأستعمال أقلام قطع من معادن متعددة.

| سرعات القطع بالمتر/دقيقة |                        |                 | معدن الشغلة        |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| قلم ذو لقم<br>كاربيدية   | قلم صلب سرعات<br>عالية | قلم صلب كاربوني |                    |
| 200-100                  | 50-30                  | 30-20           | صلب طري            |
| 120-60                   | 20-15                  | 15-10           | صلب ناشف           |
| 120-40                   | 15-10                  | 10-8            | صلب مسبوك          |
| 80-30                    | -                      | -               | صلب سبائكي         |
| 80-40                    | 30-20                  | 20-10           | حديد زهر (مطاوع)   |
| 45-25                    | 20-10                  | 15-5            | حديد زهر (ناشف)    |
| 400-200                  | 90-30                  | 40-30           | نحاس أصفر أو برونز |
| 800-200                  | 400-100                | 50-40           | ألمنيوم أو سبائكي  |

الشكل (1-3) جدول سرعات القطع .

## العلاقة بين سرعة القطع وسرعة الدوران

تعتمد سرعة القطع على قطر المشغولة وعدد الدورات ، فكلما ازدادت عدد الدورات وكبر قطر المشغولة ازدادت سرعة القطع وحسب الصيغة الرياضية الآتية:

$$VC = \frac{\pi DN}{1000} \quad \text{m/min}$$

حيث أن :-

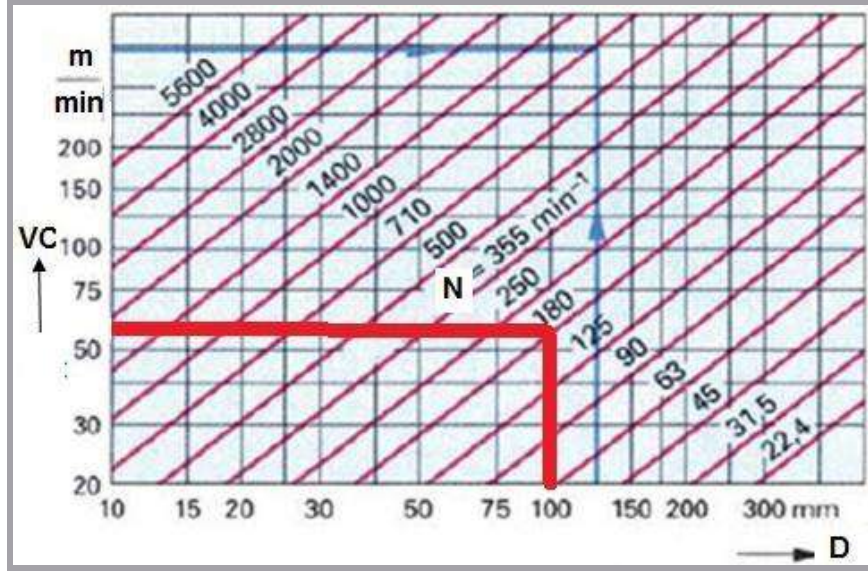
$VC =$  سرعة القطع  $\text{m/min}$   $N =$  عدد الدورات في الدقيقة  $D =$  قطر المشغولة  $\text{mm}$   $\pi$  النسبة الثابتة

## سرعة الدوران (N)

هي عدد دورات عمود الظرف في وحدة الزمن r.p.m أو عدد دورات المشغولة (المربوطة على الظرف ) لاحظ الشكل (2-3). وتضبط سرعة الدوران بواسطة صندوق السرعات باستعمال عتلات جانبية. ويمكن أستنتاج عدد الدورات من القانون اعلاه وكما يلي :-

$$N = \frac{VC \times 1000}{\pi \times D} \quad \text{r.p.m}$$

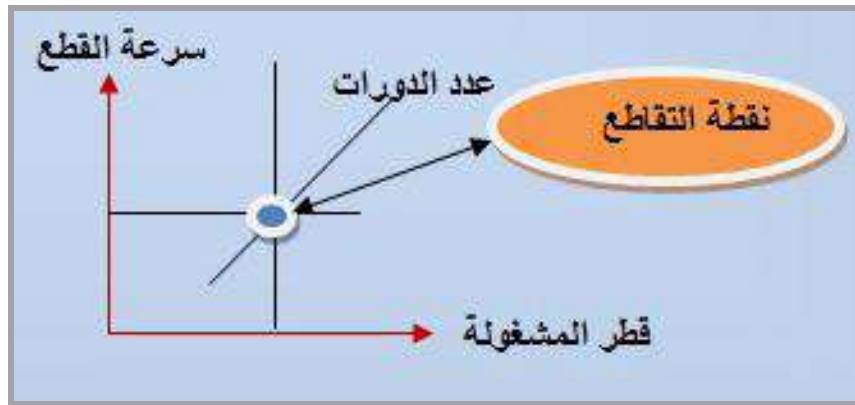
يجب اختيار سرعة الدوران (ضبط صندوق سرعات المخرطة) على أساس نوع معدن المشغولة وقطر المشغولة ونوع قلم القطع ويمكن استعمال الجداول لايجاد عدد الدورات.



الشكل (2-3) اللوحة البيانية لسرع القطع على المخرطة.

### أختيار عدد الدورات من الجدول

يمكن تحديد عدد الدورات من الجدول (2-3) مباشرة حيث نلاحظ أن القيم المثبتة على محور (X) تمثل قطر المشغولة (mm) المراد تشغيلها أما القيم على محور (Y) تمثل سرعة القطع (m/min) أما الخطوط المائلة فتمثل عدد الدورات التي نحصل على قيمتها من تقاطع  $y$ ،  $x$ .  
فمثلا لدينا مشغولة قطرها (100mm) مع استخدام سرعة قطع (60 m/min) ومن تقاطع قطر المشغولة مع سرعة القطع نجد أن قيمة عدد الدورات تساوي (180 r.p.m).



الشكل (3-3) مخطط أيجاد عدد الدورات.

## مثال

مشغولة قطرها  $80\text{mm}$  تدور بسرعة مقدارها  $100\text{ r.p.m}$   
أحسب سرعة النّطع .

الحل

$$vc = \frac{\pi DN}{1000} \text{ m/min}$$

$$vc = \frac{3.14 \times 80 \times 100}{1000}$$

$$vc = 25.12 \text{ m/min}$$

## مثال

عند خراطة مشغولة قطرها  $160\text{mm}$  وبسرعة قطع  $80\text{m/min}$   
جد عدد الدورات اللازمة لعملية التشغيل.

الحل

$$N = \frac{VC \times 1000}{\pi \times D}$$

$$N = \frac{80 \times 1000}{3.14 \times 160}$$

$$N = 159 \text{ r.p.m}$$

## Depth of Cut

## عمق القطع (h)

2-3

مقدار العمق الذي يدخله الحد القاطع من عُدة القطع وهو يمثل سمك الطبقة المنزوعة من سطح الجزء المراد قطعه في كل مرة، او هي المسافة التي يتحركها القلم عموديا على المحور الطولي للشغلة في بداية كل شوط كما موضح بالشكل (3-4) ويعتمد عمق القطع على :-

1 - درجة الخشونة المطلوبة.

2 - قدرة الماكينة المستعملة.

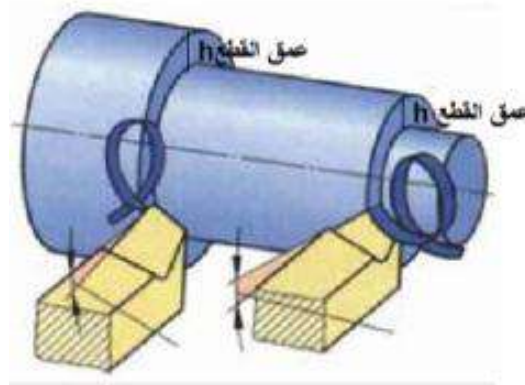
**في عمليات التشغيل على المخارط وعند اختيار عمق القطع يجب التقيد بمايلي :**

1- يتم اختيار عمق قطع كبير في العمليات الإستقرارية وذلك لتقليل مشاوير القطع ومرات ضبط عمق القطع.

2- يجب أن يكون عمق القطع صغيرا جدا للحصول على أسطح ناعمة.

3- تسلسل مشاوير القطع حسب الشكل الهندسي للشغلة.

4 - إزالة الأسطح الخشنة للمسبوكات الرملية والمطروقات في مشوار قطع واحد لتقليل تآكل الأدوات الناتج من الاحتكاك مع بقايا الرمال والقشرة الأكسيدية التي تنتج من التشكيل على الساخن.



الشكل (3 - 4) عمق القطع (عمق الطبقة المنزوعة)

ولأيجاد عمق القطع (h) من القانون

$$h = \frac{D2 - D1}{2}$$

حيث أن  $D2$  قطر المشغولة قبل الخراطة  $D1$  قطر المشغولة بعد التشغيلولوفرنا أن عمق القطع الذي يمكن تنفيذه في كل شوط قطع  $r$   
وعدد القطيعات (أشواط القطع)  $E =$  فإن

$$E = \frac{h}{r}$$

مثال

المطلوب خراطة مشغولة بعمق قطع مقداره (2.5mm) لكل شوط ، اذا علمت أن قطر المشغولة قبل الخراطة 60mm وبعد الخراطة يكون قطرها 50mm أحسب عدد القطيعات لإنجاز المشغولة ؟

الحل

$$h = \frac{D2 - D1}{2}$$

$$h = \frac{60 - 50}{2}$$

$$h = 5mm$$

$$E = \frac{h}{r}$$

$$E = \frac{5}{2.5} = 2 \text{ قطعية}$$

## مثال

أحسب عمق القطع لكل شوط في عملية الخراطة لمشغولة قطرها قبل الخراطة  $80mm$  وقطرها بعد الخراطة  $68mm$  وبثلاث قطعيات .

الحل

$$h = \frac{D2 - D1}{2}$$

$$h = \frac{80 - 68}{2}$$

$$h = 6mm$$

$$E = \frac{h}{r}$$

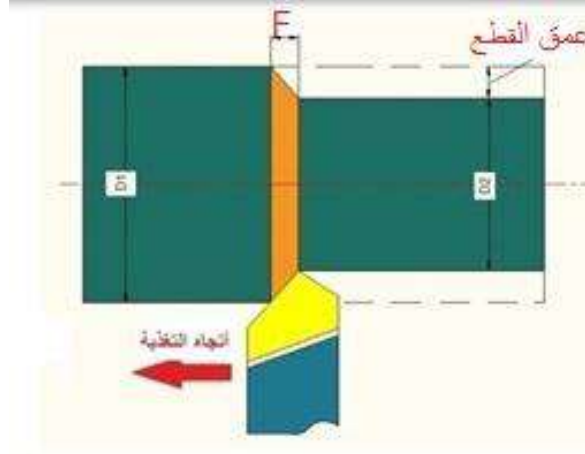
$$r = \frac{h}{E} = \frac{6}{3}$$

$$r = 2mm \text{ لكل شوط}$$

## التغذية (F) ( mm/rev ) Feed

3 – 3

هي المسافة التي يتحركها الحد القاطع بالنسبة الى الجزء المشغل في فترة معينة من الزمن وتقاس mm/rev .



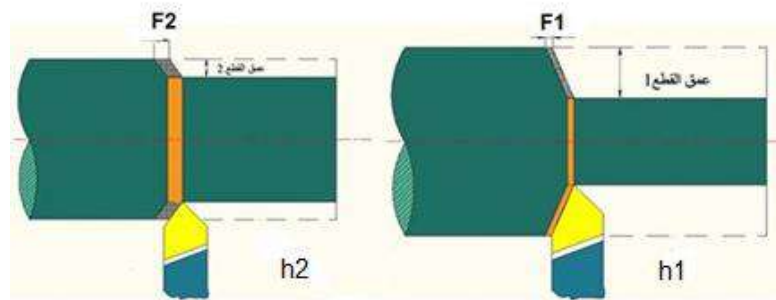
الشكل (5-3) التغذية.

يتوقف مقدار التغذية على :

- 1-نوع معدن قطعة العمل.
- 2-نوع معدن أداة القطع.
- 3-مقدار عمق القطع.
- 4- قدرة الماكينة.

## علاقة التغذية وعمق القطع بسرعة القطع أثناء التشغيل

من الشكل (3- 6) نلاحظ أن **عمق القطع  $h_1 < \text{عمق القطع } h_2$**  و  **$F_2 > F_1$**  ، عند التشغيل بعمق قطع كبير وتغذية قليلة يكون هو المفضل في القطع السطحي المتكرر ولغرض الحصول على سرعة قطع مناسبة فإن ذلك يتوقف على عمق القطع والتغذية في الدورة، فكلما زاد عمق القطع ونقصت التغذية فإنه يمكن الحصول على سرعة قطع أعلى وبالتالي مساحة مقطع رايش أكبر، وعلى هذا فإنه من الأفضل زيادة عمق القطع عند القطع السطحي المتكرر.



الشكل (3-6) العلاقة بين عمق القطع والتغذية.

في عمليات التشغيل على المخارط وعند اختيار سرعة التغذية يجب التقيد بمايلي :

- 1- سرعة تغذية صغيرة جداً تعطي سطح ناعم أو مقاييس دقيقة.
- 2- سرعة تغذية كبيرة عند تنفيذ عمليات استقرارية.
- 3- سرعة تغذية عالية عند تشغيل معدن طري مثل الألمنيوم أو الصلب منخفض الكربون.
- 4- سرعة تغذية أعلى كلما ازداد تحمل مادة الأداة للحرارة.

| معدل التغذية مم / دورة |           | سرعة القطع م / دقيقة |         | المعدن              |
|------------------------|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| قطع ناعم               | قطع خشن   | قطع ناعم             | قطع خشن |                     |
| 0.3 – 0.1              | 0.6 – 0.3 | 40                   | 25      | فولاذ طري           |
| 0.3 – 0.1              | 0.4 – 0.3 | 30                   | 20      | فولاذ متوسط الكربون |
| 0.2 – 0.1              | 0.3 – 0.2 | 25                   | 15      | فولاذ عالي الكربون  |
| 0.3 – 0.1              | 0.6 – 0.4 | 35                   | 25      | حديد زهر طري        |
| 0.3 – 0.1              | 0.6 – 0.4 | 25                   | 20      | حديد زهر متوسط      |
| 0.3 – 0.1              | 0.6 – 0.4 | 20                   | 15      | حديد زهر صلد        |
| 0.3 – 0.1              | 0.6 – 0.4 | 60                   | 30      | نحاس أصفر وبرونز    |
| 0.3 – 0.1              | 0.8 – 0.4 | 50                   | 20      | نحاس أحمر           |
| 0.3 – 0.1              | 0.8 – 0.4 | 120                  | 75      | المنيوم             |

الشكل (3-7) جدول سرعة القطع ومقدار التغذية

### العوامل التي تتوقف عليها سرعة الدوران وسرعة التغذية

#### 1- معدن قلم الخراطة

كلما زادت صلادة معدن قلم الخراطة زادت سرعة الدوران (N) وسرعة التغذية (F).

#### 2- معدن المشغولة

كلما زادت صلادة معدن المشغولة أنخفضت سرعة الدوران وسرعة التغذية.

#### 3- مساحة مقطع الرايش

كلما زادت مساحة مقطع الرايش قلت سرعة الدوران وسرعة التغذية.

#### 4 - أستعمال سوائل التبريد

يمكن زيادة سرعة الدوران وسرعة التغذية مع أستعمال سوائل التبريد.

#### 5- متانة ماكينة الخراطة

عندما تكون الماكينة ذات متانة عالية من حيث مقاومتها للضغوط والأجهادات الناشئة عن عملية القطع يمكن زيادة سرعة الدوران وسرعة التغذية.

### حساب سرعة التغذية

القانون الآتي ينظم العلاقة بين سرعة التغذية وسرعة الدوران.

$$F = f_e \times N$$

حيث أن  $f_e$  مقدار التغذية

مثال

إحسب سرعة التغذية إذا كان مقدار 0.8 mm/rev ويدور ظرف المخرطة بسرعة 800 rev/min

الحل

$$F = f_e \times N$$

$$F = 800 \times 0.8$$

$$F = 640 \text{ mm/min}$$

## مثال

إحسب سرعة التغذية وسرعة الدوران المناسبة لتشغيل مشغولة من الفولاذ متوسط الكربون بقطر 50mm ؟

الحل : من الجدول (7-3) نختار سرعة القطع وهي 20m/min

$$N = \frac{VC \times 1000}{\pi \times D}$$

$$N = \frac{20 \times 1000}{3.14 \times 50}$$

$$N = 127.44 \text{ rpm}$$

1- يتم مراجعة جدول سرعات الدوران للخراطة واختيار السرعة القريبة من السرعة التي تم حسابها ولتكن مثلا 125rpm وهي السرعة التي يتم تعشيق صندوق سرعات المخرطة عليها.

2 - يتم اختيار التغذية من الجدول رقم (7-3) ضمن الفترة الموجودة ، وتستطيع اختيارها بناء على ظروف العمل وخبراتك في أعمال الخراطة.

مقدار التغذية للتخشين يتراوح بين ( 0.3 – 0.4 ) mm/rev

$$\frac{0.3+0.4}{2} = 0.35 \text{ mm/rev} = \text{القيمة الوسطية}$$

3- تتم مراجعة جدول مقدار التغذية للمخرطة واختيار معدل التغذية القريبة منها ولتكن 0.32mm/rev

$$N=125 \text{ rpm}$$

إذا سرعة الدوران

$$F=0.33 \text{ mm/min}$$

سرعة التغذية

$$Vc = \frac{125 \times 3.14 \times 50}{1000} = 19.625 \text{ m/min}$$

فتكون سرعة القطع الفعلية

## مثال

مشغولة من الفولاذ الطري قطرها 60mm أحسب عدد دورات عمود الدوران وسرعة التغذية علما أن قلم الخراطة من معدن HSS؟

$$N = \frac{VC \times 1000}{\pi \times D}$$

من الجدول (6-3) نجد أن

سرعة القطع المناسبة للتخشين 25m/min

سرعة القطع المناسبة للتنعيم 40m/min

$$N = \frac{25 \times 1000}{3.14 \times 60} = 132.575 \text{ r.p.m}$$

$$N = \frac{40 \times 1000}{3.14 \times 60} = 212.12 \text{ r.p.m}$$

ولحساب سرعة التغذية ومن الجدول (6-3) مقدار التغذية للتخشين يتراوح بين

(0.3-0.6)mm/rev وعليه فإن القيمة الوسطية تساوي

$$fe = (0.3 + 0.6) / 2$$

$$fe = 0.45 \text{ mm/rev}$$

مقدار التغذية للتنعيم يتراوح بين (0.1-0.3)mm/rev وعليه فإن

$$fe = 0.2 \text{ mm/rev}$$

ولأيجاد سرعة التغذية من القانون  $F = fe \times N$

$$F = 0.45 \times 133 = 59.85 \text{ mm/min} \quad \text{للتخشين}$$

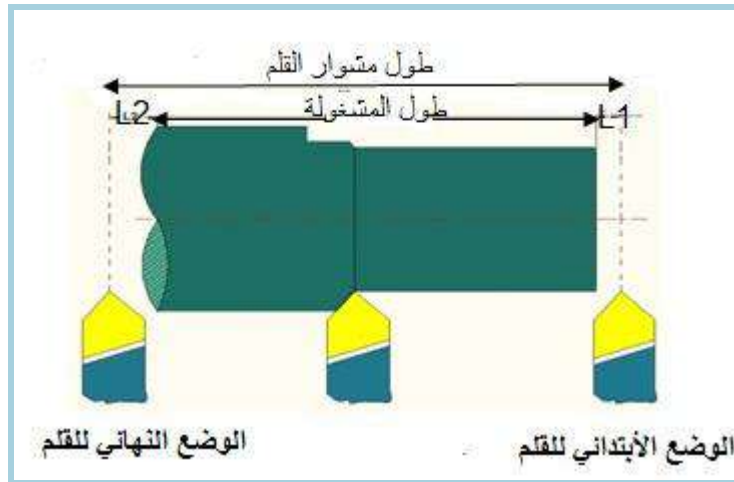
$$F = 0.2 \times 212 = 42.4 \text{ mm/min} \quad \text{للتنعيم}$$

## حساب طول مشوار القطع

عند خراطة مشغولة قطرها  $D$  فإنه يجب ترك خلوص ( $L1$ ) يسمى خلوص البداية لتحديد مقاس عمق القطع وضبطه كما يترك خلوص ( $L2$ ) عند نهاية مشوار القطع يسمى خلوص النهاية وذلك لتخليص صد القلم من الرايش المتعلق به، يكون طول المشوار الذي يتحركه القلم مساويا لطول المشغولة مضافا اليه خلوص البداية والنهاية ، أن قيم  $L1$  و  $L2$  ليس لها مقادير ثابتة وإنما تؤخذ بالتقريب وتكون عادة من 1.5 الى 6mm كما موضح بالشكل (3-8).

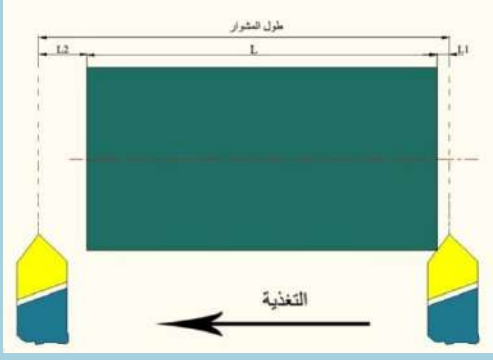
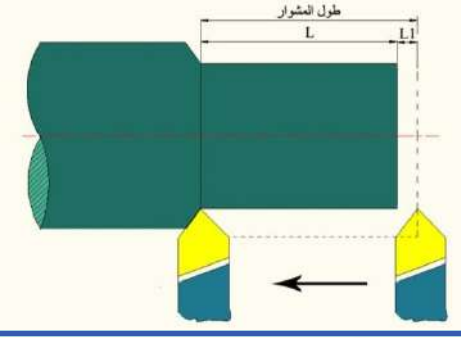
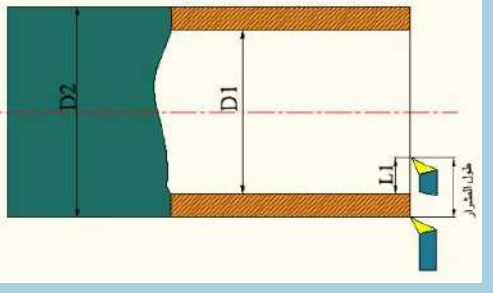
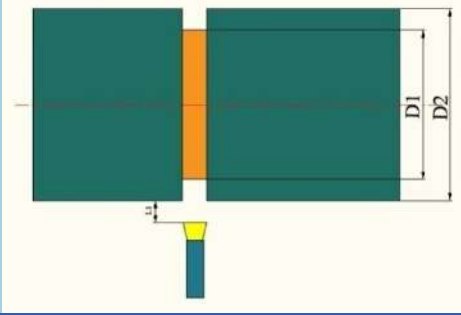
$$L + L1 + L2 = l$$

عليه فإن طول مشوار القطع



الشكل (3-8) طول مشوار القطع

## الجدول (9-3) حساب طول المشوار لقلم الخراطة لأنواع المشغولات

| نوع الخراطة                | الرسم                                                                                | طول المشوار<br>للقلم $l$ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| خراطة طولية                |    | $L2+L+L1 =$              |
| خراطة طولية لجزء من العمود |   | $L+L1=$                  |
| خراطة الوجه                |  | $D\sqrt{2}+L1=$          |
| خراطة الوجه لاسطوانة مفرغة |  | $D2+D1/2+L =$            |
| خراطة مجرى بالعمود         |  | $D2+D1/2+L =$            |

### زمن القطع $t$ Cutting time

4-3

وهو الزمن الذي تستغرقه عملية قطع المعادن للشكل المطلوب ويقاس الزمن بالدقيقة ويمكن حساب الزمن الفعلي للخراطة كما يلي :

#### 1- بدلالة عدد الدورات والتغذية:

$$t = (l / F \times N) \times i$$

حيث أن :  $t$  = زمن القطع بالدقيقة min  $N$  = عدد الدورات بالدقيقة r. p. m

$l$  = طول مشوار القطع mm  $I$  = عدد المشاوير التي يتم بها القطع

#### 2 - بدلالة سرعة القطع ومقدار التغذية:

هناك علاقة بين الطول المطلوب تشغيله من قطعة العمل وعدد دورات الظرف في الدقيقة ومقدار التغذية، حيث تختلف التغذية من حالة الى أخرى باختلاف عمق القطع ، ويمكن حساب زمن القطع على المخرطة بمعرفة سرعة القطع .

والقانون الآتي ينظم العلاقة بينهما:

$$t = \frac{\pi \times D \times l \times I}{VC \times fe \times 1000}$$

القطع سرعة  $VC$  = المشغولة قطر  $D$  مقدار التغذية  $fe$  = mm/min

مثال

أحسب زمن القطع اللازم لخرائطة مشغولة من معدن الحديد الطري من قط 50mm الى 26mm إذا كان طول المشغولة 100mm وسرعة القطع 25m/min ومعدل التغذية 0.2mm/rev وعمق القطع 2mm ؟

الحل :

$$N = \frac{vc \times 1000}{\pi \times D} \quad \text{1- لحساب عدد الدورات}$$

$$N = \frac{25 \times 1000}{3.14 \times 50}$$

$$N = 159 \text{ r.p.m}$$

$$h = \frac{D2 - D1}{2} \quad \text{2- حساب عمق القطع}$$

$$h = \frac{50 - 26}{2}$$

$$h = 12\text{mm}$$

$$I = \frac{\text{عمق القطع الكلي}}{\text{عمق القطع}} \quad \text{3- حساب عدد المشاوير}$$

$$I = \frac{12}{2} = 6$$

$$l = L + L1 + L2 \quad \text{4- حساب طول مشوار القطع}$$

$$l = 100 + 2 + 2$$

$$l = 104\text{mm}$$

$$t = \frac{1}{F \times N} \times l \quad \text{5- حساب الزمن}$$

$$t = \frac{1}{2 \times 159} \times 6$$

$$t = 19.6\text{min}$$

## مثال

أحسب زمن الخراطة بالدقائق لخراطة مشغولة قطرها 56mm وطول مشوار الخراطة 400mm، إذا علمت أن سرعة القطع 22m/min ومقدار التغذية 0.8mm/rev على أن يتم القطع لمرحلة واحدة؟

$$t = \frac{\pi \times D \times l \times I}{VC \times f_e \times 1000}$$

$$t = \frac{3.14 \times 56 \times 400 \times 1}{22 \times 0.8 \times 1000}$$

$$t = 4min$$

## 3 – 5 الرايش

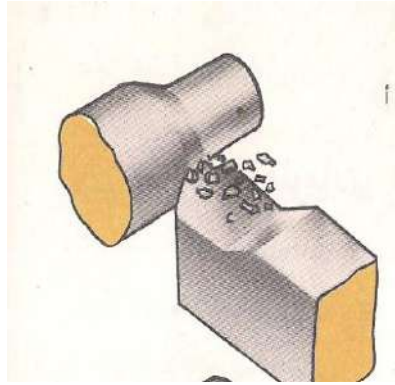
لقد اجريت بحوث عديدة بدراسة ميكانيكية الرايش وشكله الهندسي وعلاقة شكل الرايش بعوامل مثل عمر اداة القطع وخشونة السطح . قام الخبير (ارنست) بتصنيف الرايش الى ثلاثة انواع كما يلي:

الاول وهو الرايش غير المستمر او المتقطع وهو يمثل الحالة التي ينكسر فيها المعدن فوق اداة القطع الى اجزاء صغيرة نسبياً. ويحصل على هذا النوع من الرايش في تشغيل معظم المواد الفضة مثل الحديد الزهر والبرونز وبمجرد تكوين هذا الرايش فان القطع تقوم بتنعيم التمرجات ويتم الحصول على تشطيب جيد النعومة. ويكون عمر اداة القطع جيداً الى حد كبير ويحدث الانهيار عادة كنتيجة لفعل الحك على السطح المتلامس لاداة القطع؟ ويمكن تكوين الرايش غير المستمر ايضاً على بعض المواد المطيلية اذا كان معامل الاحتكاك عالياً. وعلى كل حال فان هذا الرايش للمواد المطيلية يكون مؤشراً لشروط القطع السيئة. والنوع المثالي للرايش من وجهة نظر عمر اداة القطع والتشطيب هو النوع الثاني المستمر البسيط والذي يتم الحصول عليه عند قطع كل المواد المطيلية التي لها معامل احتكاك قليل وفي هذه الحالة يتشوه المعدن. باستمرار وينزلق فوق وجه اداة القطع دون ان ينكسر ويتم

الحصول على مثل هذا النوع من الرايش عند سرعات القطع العالية وهو ما يحدث عادة عندما يجري باداة قطع كربيدية . والنوع الثالث للرايش يظهر بصورة خام عند تشغيل المواد المطيلية والتي يكون لها معامل احتكاك عال نسبياً. وبمجرد بدء اداة القطع بعملية القطع فان بعضاً من المادة بسبب ارتفاع معامل الاحتكاك تبني (تترسب) فوق حافة القطع. وكلما استمرت عملية القطع ينساب الرايش فوق هذه الحافة وعلى طول وجه اداة القطع. ودورياً تنفصل كمية صغيرة من هذه الحافة المبنية وتذهب مع الرايش او انها تترسب على السطح المشغل. وبسبب هذا الفصل فان نعومة السطح الناتج تكون غير جيدة كما هو موجود في النوع الثاني للرايش. وتستمر الحافة المبنية ثابتة تقريباً اثناء القطع ولها التأثير القليل على تغير زاوية الجرف. وعلى حال فإنه كلما ازدادت سرعة القطع فان حجم الحافة المبنية يقل وتحسن نعومة السطح. وتقل هذه الظاهرة ايضاً اما بوساطة تقليل سمك الرايش او زاوية الجرف على الرغم من إنه لايمكن اجمالها تماماً في كثير من المواد المطيلية .

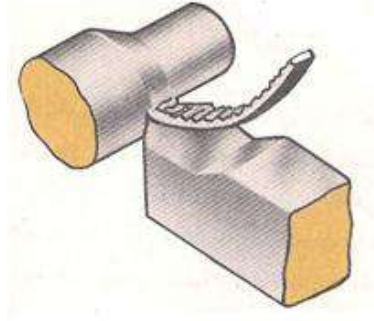
### 3 - 1-5 أنواع الرايش

**1-الرايش المجزأ:-** هو الرايش الناشئ عن قطع المواد الهشة مثل حديد الزهر والبرونز وفيه يتكون الرايش من قطع منفصلة عن بعضها وتبدو كأنها متكسرة ومختلفة في الشكل عن بعضها البعض.



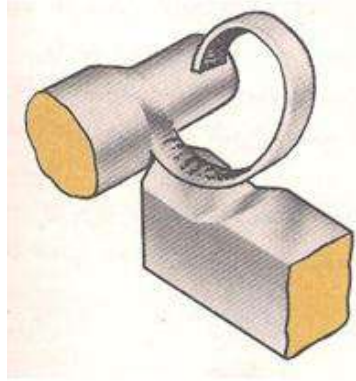
الشكل (3-9) الرايش المجزأ .

**2-الرايش المتقطع (المتدرج) :** هو الرايش الناشئ عن قطع المواد الصلبة ذات مرونة قليلة وبسرعة قطع بطيئة ويكون على شكل أجزاء منفصلة كما أن عمر العدة يكون متوسط .



الشكل (10-3) الرايش المتقطع.

**3- الرايش المستمر :-** ينتج هذا النوع من الرايش نتيجة الى تشغيل الصلب مثلاً في سرعات قطع عالية (أكبر من 60m/mm ) ويتكون هذا النوع عند توفر الظروف المناسبة ومنها ،المعدن الطري،سمك الرايش صغير ،سرعات قطع عالية ،زاوية جرف كبيرة.



الشكل (11-3) الرايش المستمر.

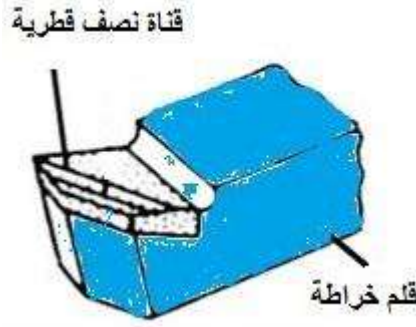
### الطرق المختلفة لكسر الرايش Chip breaking

2 – 5 – 3

يشكل الرايش بعد قطعه من معدن المشغولة مصدر خطر على مشغل الماكينة وعلى العده لكونه حاد ودرجة حرارته تكون عالية مما يؤدي الى الحرق خاصة في حالة الرايش المستمر الذي يصل طوله الى المتر، أن طول الرايش يؤدي الى تشويه الماكينة كما أن التصاق الرايش بالعدة يؤدي الى تكوين الحد القاطع الناشئ مغيرا زوايا القطع وهندسية العدة، كما أن انحسار الرايش في مجاري الماكينة ومزالقها يسبب عطلها عن الحركة. كما أن صعوبة رفع الرايش الطويل كل هذه المعوقات وجدت مكسرات الرايش كوسائل مساعدة للتخلص من هذه المشاكل وهي :

#### 1- مكسرات الرايش ذات المجرى:

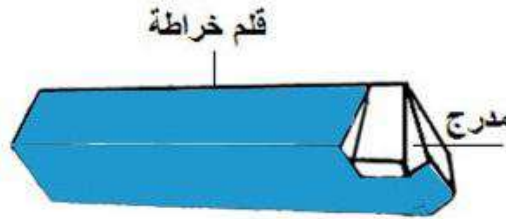
يتم عمل مجرى على وجه العدة بواسطة التجليخ كما موضح بالشكل (3- 12)، ويقوم المجرى بلف الرايش الذي ينساب على وجه العدة وتكسيه الى قطع صغيرة حلزونية الشكل .



الشكل (3- 12) مكسرات الرايش ذات المجرى.

## 2- مكسرات الرايش المدرجة:

تعمل حافة متدرجة على وجه العدة بوساطة التجليخ كما موضح بالشكل (3- 19)، فعند أنسياب الرايش نحو العدة يتم لفه وكسره بلفات صغيرة.



الشكل (3- 13) مكسرات الرايش المدرجة.

## 3- مكسرات الرايش المنفصلة:

يكون وجه المكسرة قاسيا ومغلفا بطبقة من مادة الستلايت ليزيد من مقاومة التآكل، وتربط المكسرة باحكام وبشدة على وجه العدة لمنع احتمال حشر من الرايش المتكسر تحتها مما يعيق انسياب الرايش المتكسر بصورة طبيعية كما موضح بالشكل (3- 14).

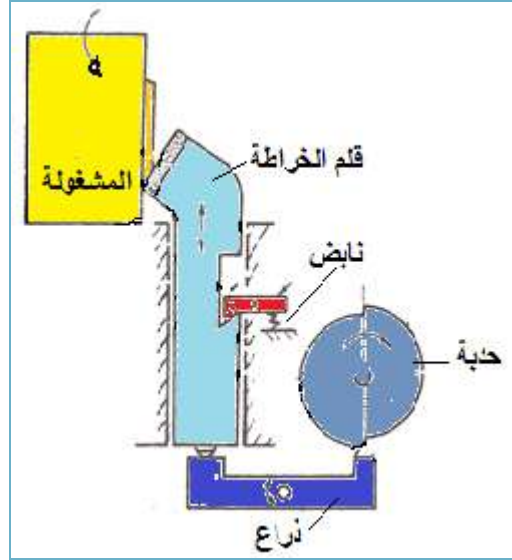


الشكل (3- 14) مكسرات الرايش المنفصلة.

**الستلايت : هي مركب من سبائك الكوبلت والكروم والتنكستن ذات صلابة عالية .**

#### 4- مكسرات الرايش بالطريقة الحركية:

وفيه تستعمل الحركة الترددية للعدة وهذه الحركة تكون في اتجاه التغذية نفسها مما يسبب تغيرا في سمك الرايش المتكون فيسهل كسره بسهولة في المنطقة الأقل سمكا كما موضح بالشكل(3- 15).

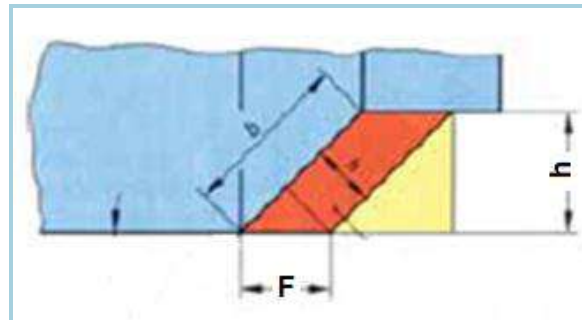


الشكل (3- 15) مكسرات الرايش بالطريقة الحركية..

#### مساحة مقطع الرايش

3-5-3

عند الخراطة يتوقف عمر الحد القاطع في قلم الخراطة على مقدار عمق القطع ومقدار التغذية، فكلما زاد مقدارها قصر عمر الحد القاطع، والعكس صحيح. حيث يتعرض الحد القاطع إلى إجهادات مؤثرة من عمق القطع ومقدار التغذية، كما موضح في الشكل (3-16).



الشكل ( 3- 16 ) يوضح عمق القطع (h) ومقدار التغذية (F) ومساحة مقطع الرايش.

تعتبر مساحة مقطع الرايش مقياسا لحسن استعمال قلم القطع حيث أن:

$$\text{مساحة مقطع الرايش} = \text{مقدار التغذية} \times \text{عمق القطع}$$

$$A = F \times h$$

$$A = \text{مساحة مقطع الرايش} \quad F = \text{مقدار التغذية} \quad h = \text{عمق القطع}$$

حيث يقاس عمق القطع ( $h$ ) بالمليمتر والتغذية ( $F$ ) بالملمتر.

تنضغط طبقة المعدن المنزوعة تحت تأثير القوة المؤثرة على قلم القطع الناتجة من عمق القطع ومقدار التغذية الطولية وتزداد الأجهادات في الجزء المنزوع حيث تفوق متانة المعدن وعندها يحدث القص انفصال جسيم من المعدن (الرايش المقطوع). وعليه يجب أن تكون مساحة مقطع الرايش مناسبة لقوة القطع التي يوفرها المحرك الكهربائي أما ضغط القطع الذي يحدثه قلم الخراطة على الشغلة فلا يقل أهمية عن مساحة مقطع الرايش.

$$\text{قوة القطع} = \text{مساحة مقطع الرايش} \times \text{ضغط القطع}$$

علما أن :

$$\text{قوة القطع} = \text{عمق القطع} \times \text{التغذية} \times \text{ضغط القطع}$$

$$f = h \times F \times P$$

حيث تقاس قوة القطع ( $f$ ) بالنيوتن أو كغم قوة وعمق القطع ( $h$ ) بالمليمتر والتغذية ( $F$ ) بالملم أما ضغط القطع ( $P$ ) بنيوتن/ملمتر مربع أو كغم قوة/ملمتر مربع. هذا ولقوة القطع تأثير مباشر على مقدار القدرة اللازمة لخراطة المشغولات.

## مثال

جد قوة القطع اللازمة لخراطة مشغولة اذا كان عمق القطع 3mm ومعدل التغذية 0.8mm وضغط مسلط مقداره  $150 \text{ kg.f/mm}^2$ ؟

$$f = h \times F \times P$$

$$f = 3 \times 0.8 \times 150$$

$$f = 450 \text{ kg.f}$$

## المثال

إذا كانت قوة القطع القصوى التي يستطيع المحرك الكهربائي توفيرها لقلم الخراطة هي 500 N وعمق قطع 4mm واستعمال معدل التغذية 0.5mm . جد أقصى ضغط للقطع؟

$$f = h \times F \times P$$

$$P = \frac{f}{h \times F}$$

$$P = \frac{5000}{4 \times 0.5}$$

$$P = 2500 \text{ N/mm}^2$$

## 6-3 سائل التبريد

عند عمليات التشغيل والقطع تتولد درجات حرارة عالية نتيجة للاحتكاك وإذا لم يتم السيطرة على درجات الحرارة والضغوط فإن سطوح المعدن تميل للالتصاق بعضها بعض، ويمكن تحسين ظروف القطع بوساطة استعمال بصورة جوامد اوسائل ومستحلبات او غازات في عملية القطع. والشكل (3) - (17) يبين أنبعاث الحرارة أثناء القطع .



الشكل (3 - 17) يبين أنبعاث الحرارة أثناء القطع.

سائل التبريد الملائمة يمكن ان تعطي الوظائف المفيدة الآتية :

1. تقليل الاحتكاك بين الرايش وأداة القطع والشغلة .
2. تقليل درجة الحرارة بين أداة القطع والشغلة .
3. غسل الرايش بعيدة .
4. تحسين خشونة السطح .
5. تقليل الطاقة المطلوبة .
6. تزيد من عمر أداة القطع .
7. تقليل امكانية التآكل بالصدا على كل من الشغلة والماكينة .
8. تساعد على عدم التحام الرايش بأداة القطع .

ويجب ان يكون سائل التبريد غير ضار للعامل وغير ضار ايضا للماكينة ومستقرا وله خصائص جيدة لانتقال الحرارة ويكون غير متطاير وغير رغوي ومزيت وله درجة حرارة وميض عالية . والجوامد التي تحسن قابلية القطع تحوي على عناصر معينة من المواد المشغلة مثل الجرافيت في

الحديد الزهر الرمادي مثلما يحدث في السوائل اساساً في صورة محلول اساسها مائي او زيتي بها اضافات معينة لزيادة فعاليتها. وتحوي الغازات على بخار ماء وثاني اوكسيد الكربون وهواء مضغوط. وتكون معظم المبردات في صورة سوائل حيث يمكن توجيهها على اداة القطع عند المكان الصحيح وتعاد بسهولة في دائرة مغلقة والشكل (3 – 18) يوضح أنواع مختلفة للمبردات. وتكون المبردات الكيماوية خليطاً من مركبات كيماوية تذوب في الماء والغرض منها هو التبريد ولكنها ربما تستعمل لكل من التبريد والتزيت . والمواد الكيماوية المستعملة هي .

1. الامينات والنيتريات لمنع الصدأ .
2. الفوسفات والبوراتات لازالة عسرة الماء .
3. الصابون وعوامل التبليل للتزيت ولتقليل الشد السطحي .
4. مركبات الفسفور والكلور والكبريت للتزيت الكيماوي .
5. الكلور للتزيت .
6. الكلايكل كماد مازجة ومرطبة .

وتنتج مميزات استعمال المبرد من تبريد اداة القطع ومن تقليل الاحتكاك وخاصة بين الرايش واداة القطع. وبسبب خشونة الرايش وكذا الجزء المشغل فإنه يمكن رفع المبرد في كميات صغيرة الى حافة القطع والتسليط الامثل للمبرد يكون اداة القطع والشغلة او اذا كان من الممكن بين الرايش واداة القطع وتكون الاضافة البسيط لمساحة القطع غير معالة مثلما يحدث في توجيه المبرد الى المساحات المقابلة لاداة القطع. وتساعد اهتزازات اداة القطع والشغلة في ضخ المبرد الى حالة القطع . ويساعد كل من الخاصية الشعيرية وتبخر الزيت ايضا في المحافظة على بقاء حالة القطع باردة ومزيتة. وتستعمل انواع كثيرة من المبردات معتمدة اساساً على نوع المادة المراد تشغيلها ونوع العملية المراد تنفيذها .



1. مبرد زيتي 2. مبرد مستحلب 3. مبرد غازي

الشكل (3 – 18) يوضح أنواع مختلفة للمبردات.

وفيما يأتي بعض المبردات غير الكيماوية المستعملة لعدد من المواد الشائعة .

#### 1- حديد الزهر:

عند تشغيله يستعمل هواء مضغوط وزيت مستحلب او عمل جاف. ويحتاج استعمال الهواء المضغوط الى نظام العادم لأزالة الغبار الناتج من نفخ الحبيبات الناعمة للحديد .

#### 2- ألنيوم :

عند تشغيله يستعمل كيروسين تزييت سمكي او ماء الصودا . ويتكون ماء الصودا من ماء بنسبة ضئيلة من بعض القلويات التي تعمل كمانع للصدأ .

#### 3- الحديد الطروق:

يشغل جافا، او محلول الزيت بالماء يتكون من زيت معدني خفيف قابل للاستحلاب بمساعدة الصودا الكاوية والزيت الكبريتي ، والصابون وعناصر اخرى عندما تخلط بالماء .

#### 4-البراص:

يشغل جافا أو استعمال زيت البرافين او مركبات الشحم الحيواني.

#### 5- الصلب:

محلول زيت مائي ، وزيت دبيري ، او زيت معدني .

**6-الحديد المطاوع:**

يشغل باستعمال زيت الشحم الحيواني، او محلول زيت مائي، وتستعمل المبردات بهيئة محلول ماء بعض القلويات مثل الصودا او كربونات الصودا لتعمل كمانع للصدأ مع اضافة قليل من الزيت لتحفظ الصودا عالقة في المزيج. وتشبه مذيبات محلول الزيت المائي اللبن في المظهر وهي شائعة الاستعمال .

## أسئلة الفصل الثالث

س1: عرف مايلي:

أ- سرعة القطع. ب- التغذية. ج- عمق القطع. د- سرعة الدوران.

س2: ما العوامل التي تتوقف عليها سرعة الدوران وسرعة التغذية؟

س3: عدد أنواع الرايش المقطوع على ماكنات الخراطة؟

س4: جد سرعة القطع عند خراطة مشغولة قطرها 50mm مع العلم أن سرعة دوران المشغولة بمعدل 220 rev/min؟

س5: معدن سرعة القطع المناسبة له هي 50 m/min ، يراد خراطة عمود منه قطره 80mm ، جد عدد الدورات التي يجب ان يدور بها ظرف الماكنة (سرعة الدوران التي يجب أن يضبط عليها صندوق السرعات)؟

س6: قطعة من سبائك الألمنيوم يراد تشغيلها بالخرطه باستعمال قلم مصنوع من لقم الكريد وبعمر قطع 1 mm ملم وبمقدار تغذية 0.4 mm/rev ، أحسب سرعة التغذية المناسبة؟

س7: أحسب مساحة مقطع الرايش إذا علمت أن عمق القطع 1.5 mm ومقدار التغذية 0.2 mm/rev ؟

س8: أحسب زمن القطع اللازم لخراطة مشغولة من معدن الحديد الطري من قطر 60mm الى 30mm إذا كان طول المشغولة 80 mm وسرعة القطع 25 m/min ومعدل التغذية 0.2 mm/rev وعمق القطع 2mm ؟

س9: مشغولة قطرها 100mm تدور بسرعة مقدارها 120 r.p.m أحسب سرعة القطع المطلوبة س10: عدد طرق كسر الرايش؟

س11: ماهي العوامل التي تتوقف عليها سرعة الدوران وسرعة التغذية؟

س12: جد قوة القطع اللازمة لخراطة المشغولة اذا علمت أن عمق القطع 2 mm والتغذية 0.6 mm وضغط القطع يساوي 150kgf/mm<sup>2</sup> ؟

س13: ما وظائف المبردات الشائعة الاستعمال عند عمليات التشغيل على المخارط؟

## الفصل الرابع / التفاوت والتوافق Fit And Tolerance



### أهداف الفصل

بعد انتهاء دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على ان :

- 1 - يتعرف على مفهوم التفاوت والتوافق.
- 2 - يتعرف على أهمية التفاوت والتوافق في عمليات التشغيل.
- 3 - يجد قيم التفاوت والتوافق.

## تمهيد

ليس بالأمكان من الناحية العملية تصنيع المنتج بنفس مقاساته الأسمية الموجودة على الرسم، فلا بد ان يكون هناك اختلاف بين المقاس الحقيقي للمشغولة والمقاس الأسمي الموجود على الرسم . ويرجع ذلك الى عوامل عدة اهمها :-

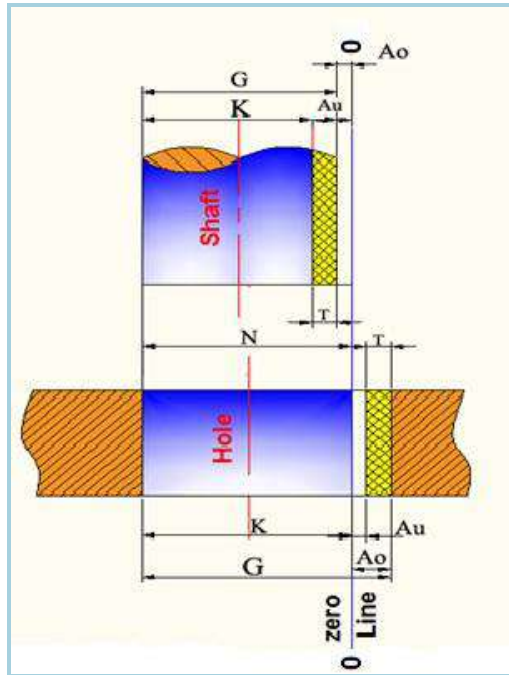
- 1- اختلاف دقة ماكينات التشغيل .
- 2- اختلاف دقة المعدات المستعملة لأجراء عملية القياس .
- 3- حدوث بعض الأخطاء اثناء عملية قياس المشغولة .
- 4- اختلاف المهارة بين مشغل الماكينة وآخر وتغيرها من وقت لآخر لنفس المشغل .

ولتلافي ذلك تم اعتماد مجموعة من المواصفات الدولية لتحديد قيم التفاوتات المسموحة طبقاً لمجالات الاستعمال. وقيم هذه التفاوتات قليلة جداً وإلا أدى ذلك الى عدم امكانية استعمال المنتج للغرض المصنوع من أجله. معظم المشغولات المنتجة يتم تجميعها مع بعض لتكوين المنتج النهائي لذلك يجب ان يكون هناك توافق ( أزواج أو أزواج ) بين ابعادها حتى تتراكم مع بعضها البعض بطريقة سليمة لتؤدي وظيفتها وبذلك تم تحقيق مبدأ التصنيع التبادلي الذي يسمح باستعمال المنتجات في أي مكان بغض النظر عن مكان التصنيع طالما ان هذه المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية المتفق عليها.

## التفاوت: Tolerance

1-4

فيما يلي بعض التعاريف الأساسية اللازمة لتحديد قيم التفاوتات للمشغولات اثناء تصميمها . ويوضح الشكل ( 4 - 1 ) هذه التعاريف :



الشكل ( 4 - 1 ) المصطلحات الأساسية للتفاوت.

**المقاس الأسمي (Basic Size)**

هو المقاس المحسوب في التصميم والمعطى في الرسم ويرمز له (N)

**الأنحراف العلوي (Upper Deviation)**

هو مقدار الفرق بين المقاس الأكبر والمقاس الأسمي ويرمز له  $Ao$ .

**الأنحراف السفلي (Lower Deviation)**

هو المقدار الفرق بين المقاس الأصغر والمقاس الأسمي ويرمز له  $AU$ .

**الأنحراف الأساسي (Fundamental Deviation)**

هو الأنحراف الأقرب الى خط الصفر والذي يحدد موقع منطقة التفاوت.

**خط الصفر (Zero Line)**

هو خط مستقيم تخيلي يكون عليه مقدار الأنحراف عن المقاس الأسمي صفر. والأنحرافات التي تقع فوق خط الصفر تعتبر موجبة والأنحرافات التي تقع تحت خط الصفر تعتبر سالبة.

**المقاس الأكبر (MAXimum Size)**

هو اكبر مقاس مسموح به في التشغيل ويرمز له  $G$ .

$$G = N + AO$$

**المقاس الأصغر (Minnimum size)**

هو اصغر مقاس مسموح به في التشغيل ويرمز له  $K$ .

$$K = N + AU$$

**المقاس الفعلي (Actual size)**

هو المقاس الناتج فعلاً بعد الانتهاء من التشغيل. ويجب ان يكون بين المقاس الاكبر والمقاس الأصغر.

**التفاوت (Tolerance)**

هو الفرق بين المقاس الاكبر والمقاس الأصغر. أو هو الفرق بين الأنحراف العلوي والأنحراف السفلي. ويقاس بوحدة المليمتر أو المايكرون ويرمز له  $T$ .

$$T = AO - AU$$

أو

$$T = G - K$$

$$\text{أذ أن: } 1 \text{ mm} = \frac{1}{1000} \text{ مايكرون}$$

## المثال

كرسي تحميل (محمل) مقاس  $\varnothing 40^{+0.007}_{-0.018} \text{ mm}$  أوجد

1- المقاس الأكبر 2- المقاس الأصغر 3- التفاوت

الحل :

المقاس الأسمي (N)  $40 \text{ mm} = (N)$

الأنحراف العلوي (Ao)  $+0.007 \text{ mm} = (Ao)$

الأنحراف السفلي (Au)  $-0.018 \text{ mm} = (Au)$

1- لحساب المقاس الأكبر  $G = N + AO$

$$G = 40 + 0.007$$

$$G = 40.007 \text{ mm}$$

2- المقاس الأصغر  $K = N + AU$

$$K = 40 + (-0.018)$$

$$K = 40 - 0.018$$

$$K = 39.982 \text{ mm}$$

3- التفاوت  $T = G - K$

$$T = 40.007 - 39.982$$

$$T = 0.025 \text{ mm}$$

$$T = Ao - Au$$

ويمكن إيجاد T من القانون الآتي :

$$T = 0.007 - (-0.018)$$

$$T = 0.007 + 0.018$$

$$T = 0.025 \text{ mm}$$

## 2- 4

## Fit

## التوافق (الأزدواج)

هو نوعية تجميع أو تركيب الأجزاء مع بعضها لتؤدي الغرض الذي صنعت من أجله . ويطلق عليه أيضاً الأزواج .

أما ميزاته الاقتصادية فهي :

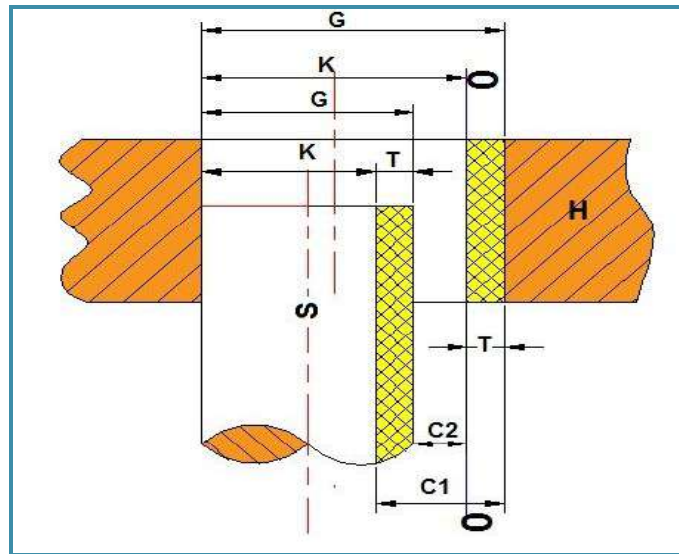
- 1- سهولة الحصول على قطع الغيار في أي وقت وبغض النظر عن مكان تصنيعها وإن كانت مصنوعة في دول أخرى ما دامت بنفس المواصفات وبنفس حدود التفاوت المسموح به.
  - 2- تساعد المنتج على العمل ببسر وطمأنينة مادام انتاجه في حدود التفاوت المسموح به .
  - 3- تساعد في زيادة سرعة الانتاج وتقلل من تكاليف ميزانية المصنع باستعمال معدات وماكينات مقبولة للإنتاج وبأسعار معتدلة .
- والتوافق يكون أما اسطواناني وهو الأكثر شيوعاً أو مسطح حسب الشكل الهندسي للمشغولة. ويسمى الجزءان المزدوجان العمود (shaft) والثقب (Hole) بالتوافق الأسطواناني.

وهناك ثلاثة أنواع من التوافق هي :-

#### أ - التوافق الخلوصي (Clearance Fit)

يكون فيه قطر العمود أصغر من قطر الثقب (يوجد بينهما خلوص ) ويتحركان داخل بعضهما بسهولة. مثل حركة عمود الدوران والمحمل الخاص به وكذلك حركة نهاية ذراع التوصيل مع عمود المرفق. وفيه يكون الخلوص الأكبر والخلوص الأصغر موجبين. الشكل (2-4) يوضح التوافق الخلوصي.

$$C_1 = \text{الخلوص الأكبر} \quad C_2 = \text{الخلوص الأصغر}$$



الشكل (2-4) التوافق الخلوصي.

## الخلوص الأكبر Maximum clearance

هو الفرق بين المقاس الأكبر للثقب والمقاس الأصغر للعمود ويرمز له C1 .

$$C1 = G_H - K_S$$

$G_H$  = المقاس الأكبر للثقب. H تمثل الثقب

$K_S$  = المقاس الأصغر للعمود. S تمثل العمود

## الخلوص الأصغر Minimum clearance

هو الفرق بين المقاس الأصغر للثقب والمقاس الأكبر للعمود ويرمز له C2 .

$$C2 = K_H - G_S$$

$K_H$  = المقاس الأصغر للثقب.

$G_S$  = المقاس الأكبر للعمود.

## المثال

مزدوجة (ثقب وعمود) مقاس الثقب فيها  $\varnothing 35^{+0.034}_{+0.009} \text{ mm}$  ومقاس العمود

$\varnothing 35^{-0.025}_{-0.050} \text{ mm}$  المطلوب :

1- حساب لكل من الثقب والعمود ما يأتي:

المقاس الاسمي، الانحراف العلوي، الانحراف السفلي، المقاس الأكبر، المقاس الأصغر .

2- الخلوص الأكبر والخلوص الأصغر.

3- رسم المزدوجة .

## الحل

1- الثقب  $\varnothing 35^{+0.034}_{+0.009}$

المقاس الأسمي  $N=35mm$

الأنحراف العلوي  $Ao=0.034mm$  الأنحراف السفلي  $Au= 0.009mm$

لحساب المقاس الأكبر (G)

$$G = N + AO$$

$$G = 35 + 0.034$$

$$G = 35.034mm$$

لحساب المقاس الأصغر (K)

$$K = N + AU$$

$$K = 35 + 0.009$$

$$K = 35.009mm$$

لحساب التفاوت (T)

$$T = G - K$$

$$T = 35.034 - 35.009$$

$$T = 0.025mm$$

2- العمود  $\varnothing 35_{-0.050}^{-0.025}$

المقاس الأسمي  $N=35mm$

الأنحراف العلوي  $Ao=-0.025mm$

الأنحراف السفلي  $Au=-0.050$

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + Ao$$

$$G = 35 + (-0.025)$$

$$G = 35 - 0.025$$

$$G = 34.975mm$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + Au$$

$$K = 35 + (-0.050)$$

$$K = 35 - 0.050$$

$$K = 34.950mm$$

لحساب التفاوت

$$T = G - K$$

$$T = 34.975 - 34.950$$

$$T = 0.025mm$$

## الخلوص الأكبر

$$C1 = GH - KS$$

$$C1 = 35.034 - 34.950$$

$$C1 = 0.084mm$$

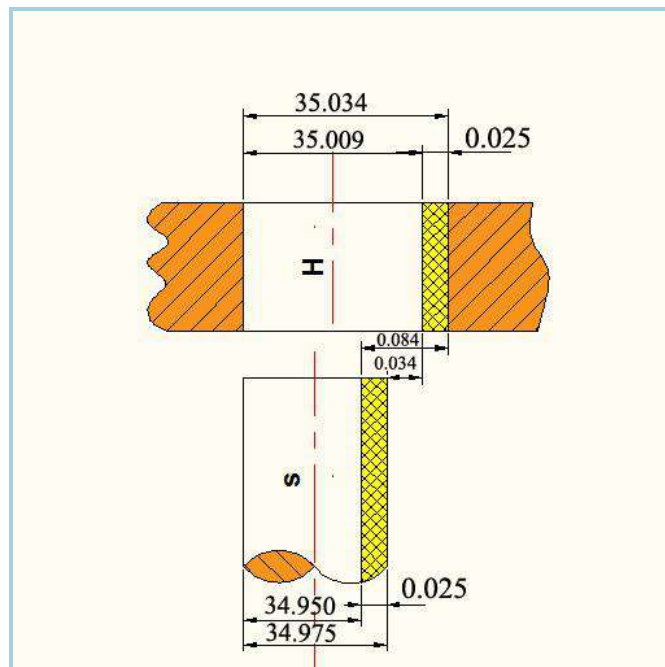
## الخلوص الأصغر

$$C2 = GH - KS$$

$$C2 = 35.009 - 34.975$$

$$C2 = 0.034mm$$

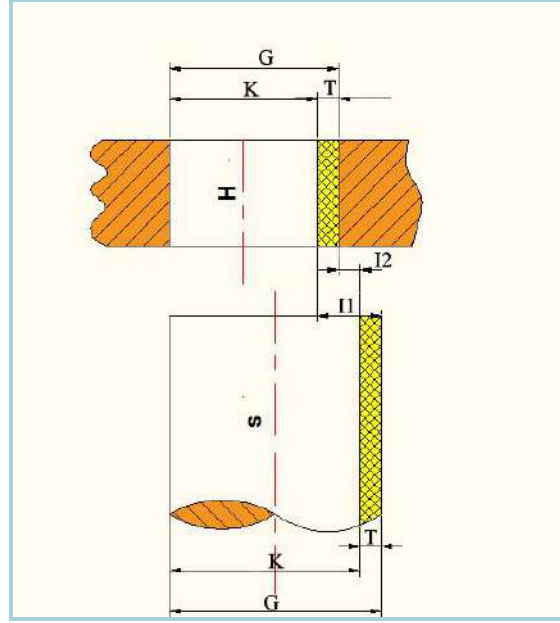
## 3- رسم المزدوجة: الشكل (3-4) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل (3 - 4) مزدوجة التوافق الخلوصي.

## ب - التوافق التداخلي : Interference fit

يكون فيه قطر العمود اكبر قليلاً من قطر الثقب ويكون بينهما تداخل وحسب الفرق بين القطرين. ولأدخال العمود في الثقب عند التجميع يجب استعمال قوة ملائمة لقيمة التداخل، ويتم ذلك بطرق عدة منها الطرق الخفيف أو الطرق الشديد أو الكبس بوساطة مكبس أو بتسخين الثقب وتبريد العمود. ويكون فيه كل من التداخل الأكبر والتداخل الأصغر سالبين. والشكل (4-4) يوضح التوافق التداخلي.



الشكل ( 4-4 ) التوافق التداخلي.

## التداخل الأكبر maximum Interference .

هو الفرق بين المقاس الأصغر للثقب والمقاس الأكبر للعمود ويرمز له  $I_1$

$$I_1 = K_H - G_S .$$

أذ أن:  $K_H$  = المقاس الأصغر للثقب.  $H$  تمثل الثقب

$G_S$  = المقاس الأكبر للعمود.  $S$  تمثل العمود

التداخل الأصغر Minimum Interference ( $I_2$ )

هو الفرق بين المقاس الأكبر للثقب والمقاس الأصغر للعمود ويرمز له  $I_2$  .

$$I_2 = G_H - K_S$$

أذ أن  $G_H$  = المقاس الأكبر للثقب  $K_S$  = المقاس الأصغر للعمود.

## المثال

مزدوجة (ثقب وعمود) مقاس الثقب فيها  $20^{+0.013}_{0.000} \text{ mm}$  ومقاس العمود

$20^{+0.024}_{+0.015} \text{ mm}$  المطلوب :

1- احسب لكل من الثقب والعمود ما يأتي :

المقاس الأسمي ، الانحراف العلوي ، الانحراف السفلي ، المقاس الأكبر ،

المقاس الأصغر ، التفاوت .

2- التداخل الأكبر والتداخل الأصغر.

3- رسم المزدوجة.

## الحل

1- الثقب  $20^{+0.013}_{0.000}$

المقاس الأسمي  $N=20\text{mm}$

الأنحراف العلوي  $Ao=0.013\text{mm}$  الأنحراف السفلي  $Au= 0.000\text{mm}$

لحساب المقاس الأكبر (G)

$$G = N + AO$$

$$G = 20 + 0.013$$

$$G = 20.013\text{mm}$$

لحساب المقاس الأصغر (K)

$$K = N + AU$$

$$K = 20 + 0.000$$

$$K = 20.000\text{mm}$$

## لحساب التفاوت (T)

$$T = G - K$$

$$T = 20.013 - 20.000$$

$$T = 0.013mm$$

2- العمود  $20^{+0.024}_{+0.015}$ 

$$N = 20 \text{ mm}$$

المقاس الاسمي

$$AU = + 0.015 \text{ mm} \quad \text{الانحراف السفلي} \quad AO = + 0.024 \text{ m} \quad \text{الانحراف العلوي}$$

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + A$$

$$G = 20 + 0.024$$

$$G = 20.024mm$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + AU$$

$$K = 20 + 0.015$$

$$K = 20.015mm$$

لحساب التفاوت

$$T = AO - AU$$

$$T = 0.024 - 0.015$$

$$T = 0.009mm$$

## التداخل الأكبر

$$I_1 = K_H - G_S$$

$$I_1 = 20.000 - 20.024$$

$$I_1 = -0.024mm$$

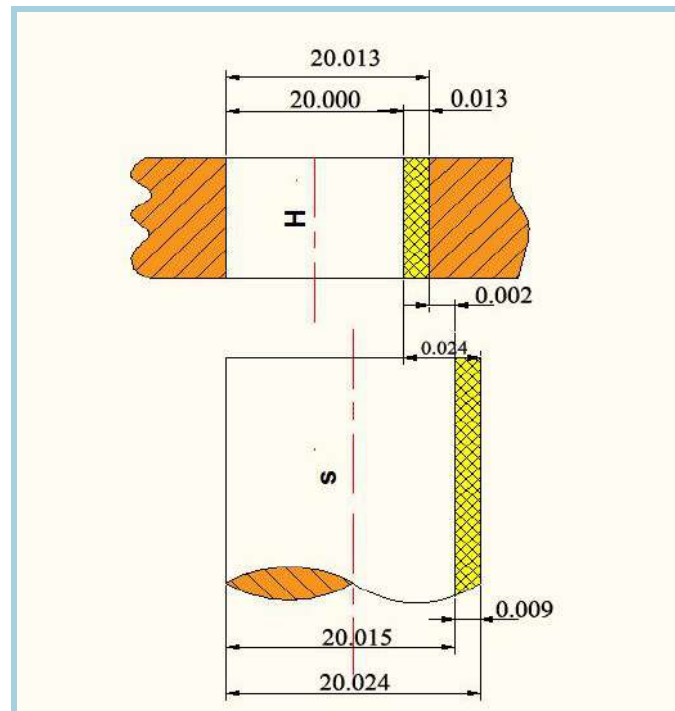
## التداخل الأصغر

$$I_2 = G_H - K_S$$

$$I_2 = 20.013 - 20.015$$

$$I_2 = -0.002mm$$

## 3- رسم المزدوجة: الشكل (5-4) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل ( 5 - 4 ) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال.

## Transition fit

## جـ - التوافق الانتقالي

وفيه تتداخل منطقتي التفاوت للثقب والعمود. وقد نحصل منه على خلوص أو تداخل. ويُعد هذا التوافق أنتقال (وسط) بين التوافق الخلوصي والتوافق التداخلي، وهناك أربع قيم محتملة تمثل الخلوص والتداخل في هذا التوافق .

وهي :

$$G_H - G_S \quad - 1$$

$$G_H - K_S \quad - 2$$

$$K_H - G_H \quad - 3$$

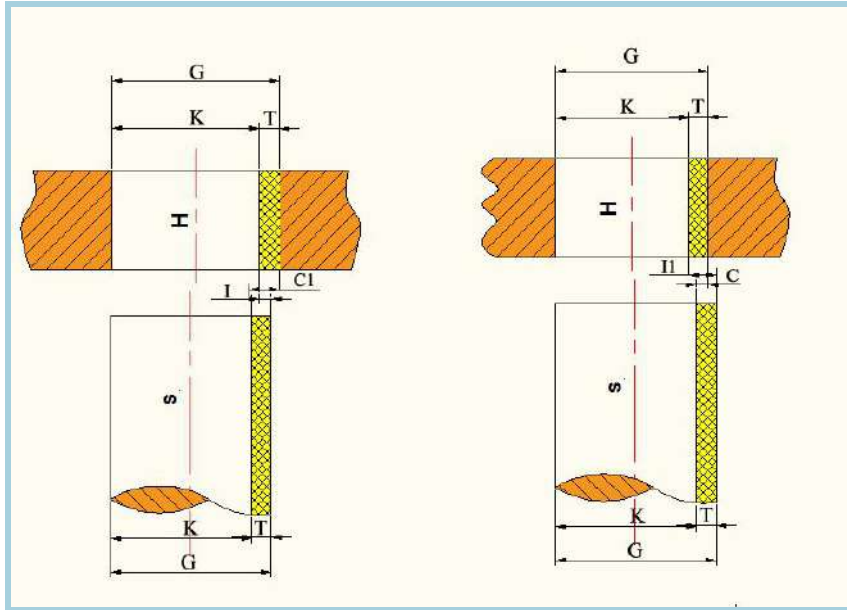
$$K_H - K_S \quad - 4$$

أذن أن :

$$G_H = \text{المقاس الأكبر للثقب} \quad G_S = \text{المقاس الأكبر للعمود}$$

$$K_H = \text{المقاس الأصغر للثقب} \quad K_S = \text{المقاس الأصغر للعمود}$$

فإذا كانت النتيجة الحسابية موجبة كان التوافق خلوصي وإن كانت سالبة كان التوافق تداخلي .  
والشكل ( 4 - 6 ) يوضح التوافق الانتقالي .



الشكل ( 4 - 6 ) التوافق الانتقالي.

## المثال

مزدوجة (ثقب وعمود) مقاس الثقب فيها  $24_{0.000}^{+0.033} \text{ mm}$  ومقاس العمود

$24_{+0.028}^{+0.041} \text{ mm}$  المطلوب :

1- حساب لكل من الثقب والعمود ما يأتي:

المقاس الأسمي ، الانحراف العلوي ، الانحراف السفلي ، المقاس الأكبر ،

المقاس الأصغر ، التفاوت .

2- الاحتمالات لكل من الخلوص والتداخل.

3- رسم المزدوجة.

## الحل

1- لحساب الثقب والعمود

الثقب  $24_{0.000}^{+0.033}$

المقاس الأسمي  $N=24\text{mm}$

الانحراف العلوي  $A_o=0.033\text{mm}$  الانحراف السفلي  $AU= 0.028\text{mm}$

لحساب المقاس الأكبر (G)

$$G = N + A_o$$

$$G = 24 + 0.033$$

$$G = 24.033\text{mm}$$

لحساب المقاس الأصغر (K)

$$K = N + AU$$

$$K = 24 + 0.000$$

$$K = 24.000\text{mm}$$

العمود  $24^{+0.041}_{+0.028}$ 

$$N = 24 \text{ mm}$$

المقاس الأسمي

$$A_U = + 0.028 \text{ الأنحراف السفلي} \quad A_O = + 0.041 \text{ mm الأنحراف العلوي}$$

mm

لحساب المقاس الأكبر (G)

$$G = N + A$$

$$G = 24 + 0.041$$

$$G = 24.041 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر (K)

$$K = N + A_U$$

$$K = 24 + 0.028$$

$$K = 24.028 \text{ mm}$$

لحساب التفاوت (T)

$$T = A_O - A_U$$

$$T = 0.041 - 0.028$$

$$T = 0.013 \text{ mm}$$

لحساب التفاوت (T)

$$T = G - K$$

$$T = 24.033 - 24.000$$

$$T = 0.033 \text{ mm}$$

$$T = A_O - A_U$$

أو باستعمال القانون

$$T = 0.033 - 0.000$$

$$T = 0.033 \text{ mm}$$

## 2- الاحتمالات الأربعة هي:

الحالة الأولى (توافق داخلي توافق)  $G_H - G_S$ 

$$= 24.033 - 24.041$$

$$= -0.008mm$$

الحالة الثانية (توافق خلوصي)  $G_H - K_S$ 

$$= 24.033 - 24.028$$

$$= +0.005mm$$

الحالة الثالثة (توافق تداخلي)  $K_H - G_S$ 

$$= 24.000 - 24.041$$

$$= -0.041mm$$

الحالة الرابعة (توافق تداخلي)  $K_H - K_S$ 

$$= 24.000 - 24.028$$

$$= -0.028mm$$

$$I_1 = 0.041 mm$$

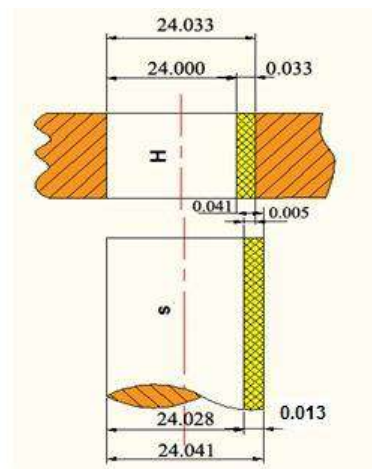
$$C = 0.005 mm$$

التداخل الأكبر

الخلوص

من الحل نلاحظ أن

## 3- رسم المزدوجة: الشكل (7-4) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل (7-4) مزدوجة التوافق الانتقالي.

## النظام الدولي للتوافق ISO

3-4

يُعد هذا النظام من أدق واكمل النظم التي وضعت للتوافق حتى الآن وقد تم وضعه من قبل المنظمة العالمية للمواصفات. ويشمل هذا النظام (18) درجة للتفاوت ويضم (28) أنحرافا أساسيا للثقب و(28) أنحرافا أساسيا للعمود .

## درجة التفاوت ( Grade of tolerance )

تدل على مقدار التفاوت ونوعية ( دقة ) الإنتاج. فالدرجة الصغيرة تعني تفاوت صغير ودقة تشغيل عالية في الانتاج والدرجة الكبيرة تعني تفاوت كبير ولايحتاج الى دقة عالية. ويرمز لها ما يلي:

( 01 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 )

-الدرجات من ( 01 إلى 5 ) تعني تفاوتات دقيقة وتستعمل في الإنتاج الدقيق مثل صناعة الضبغات وأدوات القياس .

-الدرجات من ( 6 إلى 10 ) تعني تفاوتات متوسطة وتستعمل في الإنتاج العادي للآلات وأجزاءها والتي تحتاج الى توافق .

-الدرجات من ( 11 الى 16 ) تعني تفاوتات كبيرة وتستعمل في إنتاج المشغولات بدقة تشغيل قليلة.

## الانحراف الأساسي fundamental deviation

هو الانحراف الأقرب الى خط الصفر والذي يحدد موقع منطقة التفاوت. كما تم ذكره مسبقاً. ويرمز له بحرف من الحروف اللاتينية ، وتستعمل الحروف الكبيرة ( capital ) للثقوب والحروف الصغيرة ( small ) للأعمدة وكما يلي :

أ - للثقوب:

( A , B , C , CD , D , E , EF , F , FG , G , H , JS , J , K , M , N , P , R , S , T , U , V , X , Y , Z , ZA , ZB , ZC ) .

ب - للأعمدة :

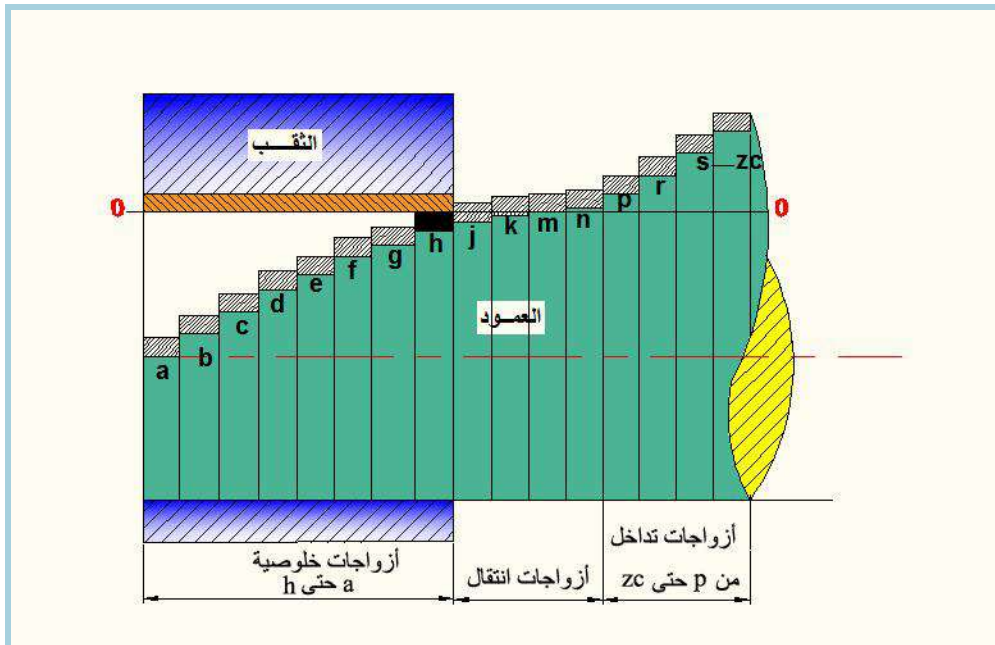
( a , b , c , cd , d , e , ef , f , fg , g , h , js , j , k , m , n , p , r , s , t , u , v , x , y , z , za , zb , zc ) .

وهناك نظامان لبيان نوع التوافق هما نظام أساس الثقب ونظام أساس العمود .

#### نظام أساس الثقب Basic hole system

4-4

هو ذلك النظام الذي يثبت فيه مقياس الثقب في نطاق التفاوت المحدد ونحصل فيه على نوع التوافق المطلوب عن طريق التحكم في قطر العمود. الانحراف الاساسي في هذا النظام هو الحرف ( H ). حيث يكون الانحراف الاساسي فيه مساوي الى الصفر. وفي هذه الحالة يكون المقياس الاصغر للثقب مطابقاً للمقياس الاسمي او خط الصفر . ويمثل الانحراف السفلي بالحروف الصغيرة اما الانحراف العلوي فموجب دائماً. الانحرافات الأساسية التي تكون قبل الحرف ( H ) ( الحروف من A الى G ) تكون دائماً موجبة أما الانحرافات التي تكون بعده فتكون سالبة. ويوضح الشكل ( 4 - 8 ) الثقب ( H ) ويدخل فيه العمود متدرجاً في التفاوت من ( a الى z c ) . فالتوافق من ( a الى h ) يكون توافق خلوصي. ومن ( j الى n ) يكون توافق أنقالي. ومن ( p تقريباً الى z c ) يكون التوافق تداخلي . يفضل هذا النظام من الناحية العملية لأن تثبيت قطر الثقب وتغير قطر العمود يكون أسهل ولا يتطلب جهداً فنياً كبيراً. ويستعمل في إنتاج الاعمدة المتدرجة في الاقطار كما في صناعة السيارات والقطارات.

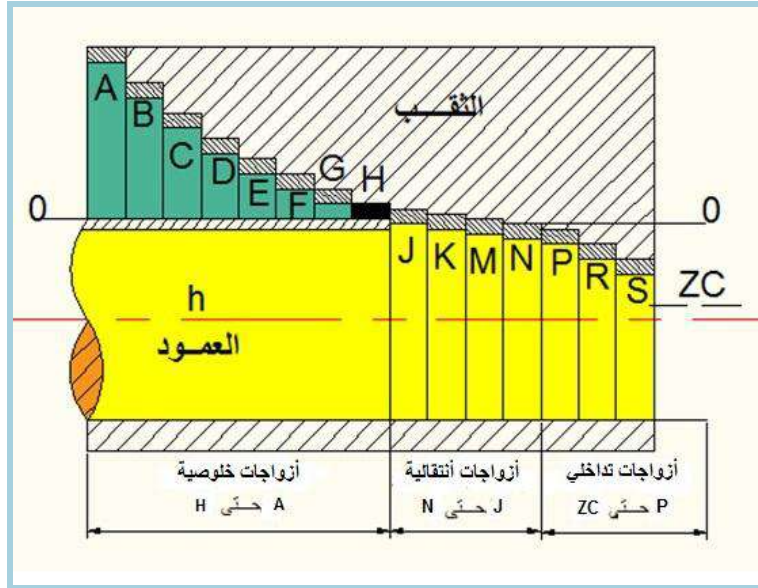


الشكل ( 4 - 8 ) نظام أساس الثقب .

## نظام اساس العمود Basic shaft system

5-4

هو النظام العكسي لنظام الثقب حيث يثبت فيه مقاس العمود في نطاق التفاوت المحدد ونحصل فيه على نوع التوافق المطلوب عن طريق التحكم في قطر الثقب. الانحراف الأساسي في هذا النظام هو الحرف ( h ). حيث يكون الانحراف الاساسي فيه مساوي الى الصفر. وفي هذه الحالة يكون المقاس الاكبر للعمود مطابقاً للمقاس الاسمي أو خط الصفر . ويكون في هذا الحرف الانحراف العلوي صفراً اما الانحراف السفلي فسالبا دائماً. الانحرافات الأساسية التي تكون قبل الحرف ( h ) (الحروف من a إلى g ) تكون سالبة دائماً أما الانحرافات التي تكون بعده فتكون موجبة. ويوضح الشكل ( 4 - 9 ) العمود ( h ) ويدخل فيه الثقب متدرجاً في التفاوت من ( A إلى Z c ) . فالتوقف من ( A إلى H ) يكون توافق خلوصي ومن ( J إلى n ) يكون توافق أنتقالي ومن ( P إلى Z C ) يكون التوافق تداخلي. ويستعمل في انتاج الأعمدة الطويلة الثابتة المقطع كالألات الزراعية وماكينات النسيج .



الشكل ( 4 - 9 ) نظام اساس العمود.

## جداول التوافق

5-4

يشتمل نظام (ISO) على ( 18 ) درجة للتفاوت ويضم ( 28 ) أنحرافاً أساسياً للثقب و( 28 ) أنحرافاً أساسياً للعمود، تم تحويلها الى مقادير عددية للقياس من خلال جداول خاصة تسمى جداول التوافق لاحظ جدول توافق أساس الثقب ( 1-4 ) والجدول (2-4) جدول التوافق اساس العمود. تعطي هذه الجداول الانحرافين العلوي والسفلي بوحدة الميكرون ( mic ) اما القياس الاسمي فهو بوحدة (mm).

## أمثلة لشرح كيفية استعمال الجداول.

## مثال

أوجد الانحراف العلوي والسفلي للأبعاد التالية : (استعمل الجداول )

أ-  $\phi 35H8 \text{ mm}$       ب-  $\phi 25f8 \text{ mm}$

أ- بالنظر في جدول التوافق أساس من الثقب (جدول 1-4) وأمام المقاس الأسمي (35) وبتقاطع مع (H8) ينتج :

الانحراف العلوي ( $A_0$ ) للثقب = (+39) مايكرون =  $(+0.039)\text{mm}$ .

الانحراف السفلي (Au) للثقب = (0) مايكرون =  $(0.000)\text{mm}$  .

ب - كذلك بالنظر في جداول التوافق أساس الثقب (جدول 1-4) وأمام المقاس الأسمي (25) وبتقاطع مع (f7) ينتج :

الانحراف العلوي ( $A_0$ ) للعمود = (-20) مايكرون =  $(-0.020)\text{mm}$ .

الانحراف السفلي (Au) للعمود = (-41) مايكرون =  $(-0.041)\text{mm}$  .

## مثال

رسم تنفيذي كتب عليه البعد  $(\phi 60 H71 n6)\text{mm}$ .

أ- مامعنى ذلك .

ب- جد الانحرافين العلوي والسفلي والتفاوت لكل من الثقب والعمود.

الحل :

أ - يعني ذلك :

المقاس الأسمي (N) المشترك للثقب والعمود = 60 ملم .

نوع نظام التوافق هو نظام أساس الثقب وذلك لوجود الحرف (H) .

ب - بالنظر في جدول التوافق اساس الثقب (جدول 4- 1 )

**بتقاطع المقاس الأسمي ( 60 ) مع ( H7 ) ينتج:**

الأنحراف العلوي (A0) للثقب = (+ 30) مايكرون = (+ 0.030) mm.

الأنحراف السفلي (Au) للثقب = (0) مايكرون = (0.000)mm.

نجد التفاوت (T) للثقب من خلال العلاقة :

$$T = A_0 - A_u$$

$$T = +0.030 - 0.000$$

$$T = 0.030mm$$

**بتقاطع المقاس الأسمي ( 60 ) مع ( n6 ) ينتج :**

الأنحراف العلوي ( A0 ) للعمود = (+ 39) مايكرون = (+ 0.039) mm.

الأنحراف السفلي ( Au ) للعمود = (+ 20) مايكرون = (+ 0.020)mm .

نجد التفاوت (T) للعمود من خلال العلاقة :

$$T = A_0 - A_u$$

$$T = +0.039 - 0.020$$

$$T = 0.019mm$$

## مثال

رسم تنفيذي كتب عليه البعد  $(\varnothing 55 \text{ K } 7 - h6) \text{ mm}$ .

ت- مامعنى ذلك .

ث- جد الانحرافين العلوي والسفلي والتفاوت لكل من الثقب والعمود.

الحل :

أ - يعني ذلك :

المقاس الأسمي (N) المشترك للثقب والعمود = 55 ملم .

نوع نظام التوافق هو نظام أساس العمود وذلك لوجود الحرف (h) .

ب - بالنظر في جدول التوافق أساس العمود ( جدول 4 - 2 )

بتقاطع المقاس الأسمي ( 55 ) مع (k7) ينتج :

الانحراف العلوي ( $A_0$ ) للثقب = (+ 9) مايكرون = (+ 0.009) ملم .

الانحراف السفلي (Au) للثقب = (+ 21) مايكرون = (- 0.021) ملم .

نجد التفاوت (T) للثقب من خلال العلاقة :

$$T = A_0 - A_U$$

$$T = +0.009 - (-0.021)$$

$$T = 0.009 + 0.021$$

$$T = 0.030 \text{ mm}$$

بتقاطع المقاس الأسمي ( 55 ) مع ( h6 ) ينتج :

الانحراف العلوي ( $A_0$ ) للعمود = ( 0 ) مايكرون = ( 0.000 ) ملم

الانحراف السفلي (Au) للعمود = (- 19 ) مايكرون = (- 0.019 ) ملم

نجد التفاوت (T) للعمود من خلال العلاقة :

$$T = A_0 - A_U$$

$$T = 0.000 - (-0.019)$$

$$T = 0.019$$

## مثال

مزدوجة أبعادها  $70 \text{ H7} / 196 \text{ f7}$  ( ملم ) المطلوب :

1 - حساب لكل من الثقب والعمود ما يأتي :

المقاس الأسمي ( N ) ، الانحراف العلوي ( A o ) ، الانحراف السفلي ( A u ) ،  
المقاس الأكبر ( G ) ، المقاس الأصغر ( K ) ، التفاوت ( T ) .

2 - رسم المزدوجة .

3 - حدد نوع التوافق .

1 - الثقب  $70^{+0.030}_{0.000}$

المقاس الأسمي  $N = 70 \text{ mm}$

الانحراف العلوي  $A_o = + 0.030 \text{ mm}$     الانحراف السفلي  $A_u = 0.000 \text{ mm}$

$$G = N + A_o$$

$$G = 70 + 0.030$$

$$G = 70.030 \text{ mm} \quad \text{المقاس الأكبر}$$

$$K = N + A_u$$

$$K = 70 + 0.000$$

$$K = 70.000 \text{ mm} \quad \text{المقاس الأصغر}$$

$$T = G - K$$

$$T = 70.030 - 70.000$$

$$T = 0.030 \text{ mm} \quad \text{التفاوت}$$

ويمكن إيجاد التفاوت من القانون

$$T = A_o - A_u$$

العمود  $70_{-0.029}^{-0.010}$ المقاس الأسمي  $N = 70 \text{ mm}$ الأنحراف العلوي  $A_o = -0.010 \text{ mm}$  الأنحراف السفلي  $A_u = -0.029 \text{ mm}$ 

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + A_o$$

$$G = 70 + (-0.010)$$

$$G = 69.990 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + A_u$$

$$K = 70 + (-0.029)$$

$$K = 70 - 0.029$$

$$K = 69.971 \text{ mm}$$

لحساب التفاوت

$$T = A_o - A_u$$

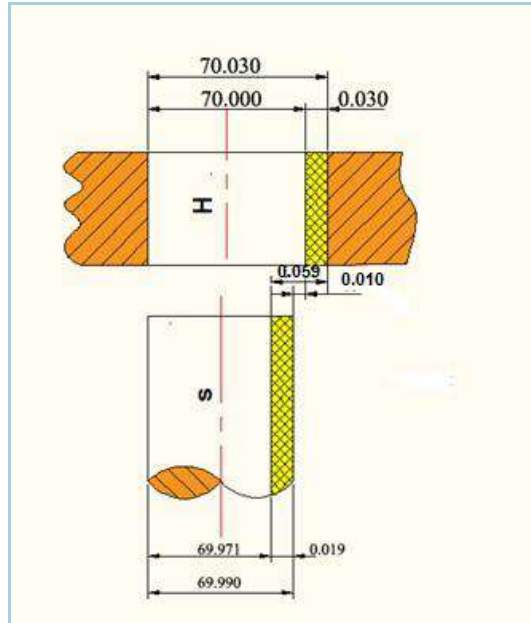
$$T = -0.010 - (-0.029)$$

$$T = 0.019 \text{ mm}$$

ويمكن إيجاد التفاوت من القانون

$$T = G - K$$

### 3- رسم المزدوجة: الشكل (10-4) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل ( 4 - 10 ) يوضح رسم المزدوجة.

### 3. تحديد نوع التوافق:

يكون نوع التوافق الخلوصي لأن المقاس الأصغر للثقب (70mm) أكبر من المقاس الأكبر للعمود (69.990mm) وكما واضح من رسم المزدوجة.

لذلك لابد من إيجاد الخلوص الأكبر

$$C1 = G_H - K_S$$

$$C1 = 70.030 - 69.971$$

$$C1 = 0.059mm$$

ولإيجاد الخلوص الأصغر

$$C2 = K_H - G_S$$

$$C2 = 70.000 - 69.990$$

$$C2 = 0.010mm$$

## مثال

مزدوجة ابعادها  $\text{mm } (\text{Ø}15 \text{ H7-S6})$  المطلوب :

1- حساب كل من الثقب والعمود وكما يأتي :

المقاس الأسمي ، الانحراف العلوي ، الانحراف السفلي ، المقاس الأكبر ، المقاس الأصغر ، التفاوت .

2- رسم المزدوجة .

3- حدد نوع التوافق .

1- الثقب  $15^{+0.018}_{0.000}$

المقاس الأسمي  $N = 15 \text{ mm}$

الانحراف العلوي  $A_o = +0.018 \text{ mm}$  الانحراف السفلي  $A_u = 0.000 \text{ mm}$

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + A_o$$

$$G = 15 + 0.018$$

$$G = 15.018 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر

$$T = G - K$$

$$T = 15.018 - 15.000$$

$$T = 0.018 \text{ mm}$$

العمود  $15^{+0.039}_{-0.028}$ المقاس الاسمي  $N = 15 \text{ mm}$ 

الانحراف العلوي  $A_o = +0.039 \text{ mm}$     الانحراف السفلي  $A_u = +0.028 \text{ mm}$

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + A_o$$

$$G = 15 + 0.039$$

$$G = 15.039 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + A_u$$

$$K = 15 + 0.028$$

$$K = 15.028 \text{ mm}$$

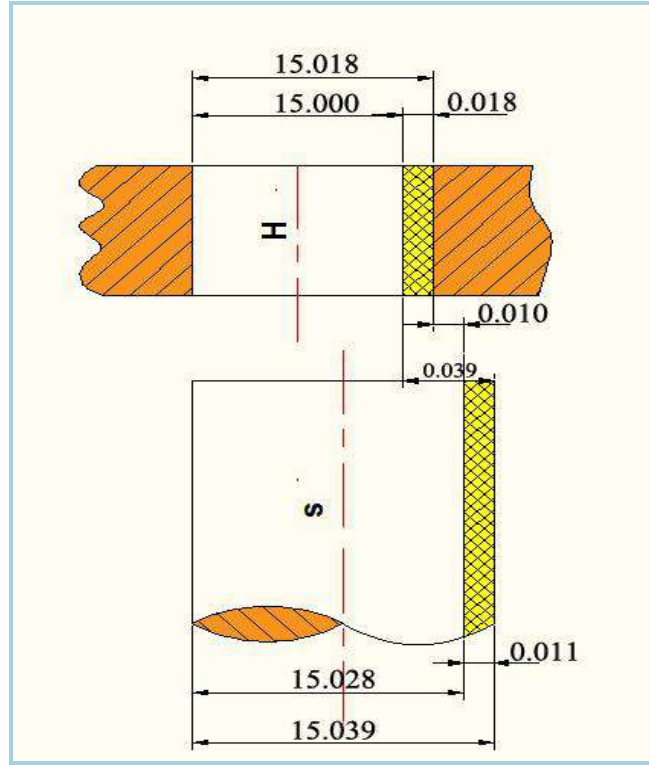
لحساب التفاوت

$$T = G - K$$

$$T = 15.039 - 15.028$$

$$T = 0.011 \text{ mm}$$

## 3- رسم المزدوجة: الشكل (11-4) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل (11-4) مزدوجة التوافق التداخلي.

## 3. تحديد نوع التوافق:

يكون نوع التوافق تداخلي لأن المقاس الأصغر للعمود (15.028mm) أكبر من المقاس الأكبر للثقب (15.018mm) وكما واضح من رسم المزدوجة.

لذلك لابد من إيجاد التداخل الأكبر .

$$I_1 = K_H - G_S$$

$$I_1 = 15.000 - 15.039$$

$$I_1 = -0.039mm$$

ولإيجاد التداخل الأصغر .

$$I_2 = G_H - K_S$$

$$I_2 = 15.018 - 15.028$$

$$I_2 = -0.010$$

## مثال

مزدوجة أبعادها  $\text{mm } (\text{Ø}82 \text{ H } 6 / \text{K}6)$  المطلوب

1- حساب كل من الثقب والعمود وكما يأتي :

المقاس الأسمي ، الانحراف العلوي ، الانحراف السفلي ، المقاس الأكبر ، المقاس الأصغر ، التفاوت .

2- رسم المزدوجة .

3- حدد نوع التوافق .

الثقب  $82_{0.000}^{+0.022}$

المقاس الأسمي  $N = 82 \text{ mm}$

الانحراف العلوي  $A_o = + 0.022 \text{ mm}$  الانحراف السفلي  $A_u = 0.000 \text{ mm}$

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + A_o$$

$$G = 82 + 0.022$$

$$G = 82.022 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + A_u$$

$$K = 82 + 0.000$$

$$K = 82.000 \text{ mm}$$

لحساب التفاوت

$$T = A_o - A_u$$

$$T = 0.022 - 0.000$$

$$T = 0.022 \text{ mm}$$

العمود  $82^{+0.025}_{+0.003}$ المقاس الاسمي  $N = 82 \text{ mm}$ الانحراف العلوي  $Ao = +0.025 \text{ mm}$  الانحراف السفلي  $Au = +0.003 \text{ mm}$ 

لحساب المقاس الأكبر

$$G = N + Ao$$

$$G = 82 + 0.025$$

$$G = 82.025 \text{ mm}$$

لحساب المقاس الأصغر

$$K = N + Au$$

$$K = 82 + 0.003$$

$$K = 82.003 \text{ mm}$$

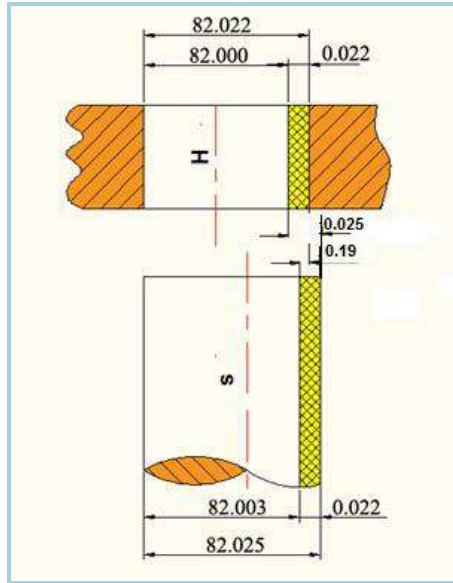
لحساب التفاوت

$$T = Ao - Au$$

$$T = +0.025 - 0.003$$

$$T = 0.022 \text{ mm}$$

## 3- رسم المزدوجة: الشكل (4-12) يوضح رسم المزدوجة لهذا المثال



الشكل (4 - 12 ) مزدوجة التوافق الإنتقالي.

## 3. تحديد نوع التوافق:

يكون نوع التوافق إنتقالي لأن المقاس الأصغر للعمود (82.003mm) أكبر من المقاس الأكبر للثقب (82.000mm) وأصغر من المقاس الأكبر للثقب (82.022) وهذا يعني أنه وسط بين مقاسي الثقب الأصغر والأكبر وكما واضح من رسم المزدوجة.

لذا يجب إيجاد الأربعة احتمالات لكل من الخلوص والتداخل وكما يلي :-

الأول :

$$\begin{aligned}
 G_H - G_S \\
 &= 82.022 - 82.025 \\
 &= 0.003mm \text{ توافق تداخلي}
 \end{aligned}$$

الثاني:

$$\begin{aligned}
 G_H - K_S \\
 &= 82.022 - 82.003 \\
 &= +0.019mm \text{ توافق خلوصي}
 \end{aligned}$$

**الثالث:**

$$K_H - G_S$$

$$= 82.000 - 82.025$$

$$= -0.025mm \quad \text{توافق تداخلي}$$

**الرابع:**

$$K_H - K_S$$

$$= 82.000 - 82.003$$

$$= -0.003mm \quad \text{توافق تداخلي}$$

من الحل نلاحظ أن:

$$I_1 = 0.025mm \quad \text{التداخل الأكبر}$$

$$C = 0.019mm \quad \text{والخوص}$$

التسامحات (الأنحرافات) الهندسية في الشكل والموضع

ان الأنحرافات الهندسية في المنتج تكون أما في أبعاد المنتج وقياساته أو في الشكل والموضع :-

**تسامح الشكل**

هو الحد الأقصى المسموح به في الانحراف عن الشكل المثالي

**تسامح الموضع**

هو مقدار الحدود المسموح بها والتي تحدد مواقع المحاور

**أنواع التسامحات**

1- تسامح الاستقامة (straightness) :-

أنحاء في استقامة المحاور ، ويحدد مجال هذا التسامح بخطين متوازيين بينهما مسافة تمثل قيمة التسامح .

2- تسامح الأستواء (Flatness) :-

تموج سطح المنتج ، ويحدد بمستويين متوازيين بينهما مسافة تمثل قيمة التسامح .

**3- تسامح التوازي (parallelism) :**

حيث تكون رواسب سطح الجزء غير موازية للسطح الذي يعد سطحاً أساسياً

**4- تسامح التعامد (Perpendicularity):-**

هو مجال التسامح باسطوانة أو سطحين متوازيين، وفيها يكون عدم تعامد الأسطح أو المحاور مع السطح الأساسي.

**5- تسامح التمرکز (Concentricity) :**

ويعني اختلافاً أو خطأً في اتحاد المحاور أو المراكز للأجزاء ذات المحور المشترك .

**6- تسامح التماثل (symmetry):-**

عدم وقوع المحاور للأجزاء المتماثلة الموقع بشكل متماثل بالنسبة لمحور أساسي ويكون مجال التسامح عبارة عن مستويين متوازيين.

## الجدول (1-4) التوافق (أساس الثقب)

| التسلسل           |          | 1        | 2            | 1            | 1          | 2         | 2          | 1        | 2          | 1           | 1        | 1            | 1      | 1         | 1           | 2            | 2         | 1         | 2         | 2              |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| القياس بالملليمتر | القطر    | العمود   |              |              |            |           |            |          |            |             |          | القطر        | العمود |           |             |              |           |           |           |                |
|                   | H6       | H7       | s6           | r6           | n6         | k6        | i6         | h6       | g6         | i7          | H8       | x8           | u8     | h9        | i7          | d9           | H11       | h9        | h11       | d9             |
| من 1.6 إلى 3      | +7<br>0  | +9<br>0  | +22<br>+15   | +19<br>+12   | +13<br>+6  |           | +6<br>-1   | 0<br>-7  | -3<br>-10  | -7<br>-16   | +14<br>0 | +36<br>+22   |        | 0<br>-25  | -7<br>-16   | 20<br>-45    | +60<br>0  | 0<br>-25  | 0<br>-60  | -<br>20<br>-45 |
| من 3 إلى 6        | +8<br>0  | +12<br>0 | +27<br>+19   | +23<br>+13   | +16<br>+8  |           | +7<br>-1   | 0<br>-8  | -4<br>-12  | -10<br>-22  | +18<br>0 | +46<br>+28   |        | 0<br>-30  | -10<br>-22  | -30<br>-60   | +75<br>0  | 0<br>-30  | 0<br>-75  | -30<br>-60     |
| من 6 إلى 10       | +9<br>0  | +15<br>0 | +32<br>+23   | +28<br>+19   | +19<br>+10 | +10<br>+1 | +7<br>-2   | 0<br>-9  | -5<br>-14  | -13<br>-28  | +22<br>0 | +56<br>+34   |        | 0<br>-36  | -13<br>-28  | -40<br>-76   | +90<br>0  | 0<br>-36  | 0<br>-90  | -40<br>-76     |
| من 10 إلى 14      | +11<br>0 | +18<br>0 | +39<br>+28   | +34<br>+23   | +23<br>+12 | +12<br>+1 | +8<br>-3   | 0<br>-11 | -6<br>-17  | -16<br>-34  | +27<br>0 | +67<br>+40   |        | 0<br>-43  | -16<br>-34  | -50<br>-93   | +110<br>0 | 0<br>-43  | 0<br>-110 | -50<br>-93     |
| من 14 إلى 18      |          |          |              |              |            |           |            |          |            |             |          | +72<br>+45   |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 18 إلى 24      | +13<br>0 | +21<br>0 | +48<br>+35   | +41<br>+28   | +28<br>+15 | +15<br>+2 | +9<br>-4   | 0<br>-13 | -7<br>-20  | -20<br>-41  | +33<br>0 | +87<br>+54   |        | 0<br>-52  | -20<br>-41  | -65<br>-117  | +130<br>0 | 0<br>-52  | 0<br>-130 | -65<br>-117    |
| من 24 إلى 30      |          |          |              |              |            |           |            |          |            |             |          | +81<br>+48   |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 30 إلى 40      | +16<br>0 | +25<br>0 | +59<br>+43   | +50<br>+34   | +33<br>+17 | +18<br>+2 | +11<br>-5  | 0<br>16  | -9<br>-25  | -25<br>-50  | +39<br>0 | +99<br>+60   |        | 0<br>-62  | -25<br>-50  | -80<br>-142  | +160<br>0 | 0<br>-62  | 0<br>-160 | -80<br>-142    |
| من 40 إلى 50      |          |          |              |              |            |           |            |          |            |             |          | +109<br>+70  |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 50 إلى 65      | +19<br>0 | +30<br>0 | +72<br>+53   | +60<br>+41   | +39<br>+20 | +21<br>+2 | +12<br>-7  | 0<br>-19 | 10<br>-29  | -30<br>-60  | +46<br>0 | +133<br>+87  |        | 0<br>-74  | -30<br>-60  | -100<br>-174 | +190<br>0 | 0<br>-74  | 0<br>-190 | -100<br>-174   |
| من 65 إلى 80      |          |          | +78<br>+59   | +62<br>+43   |            |           |            |          |            |             |          | +148<br>+102 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 80 إلى 100     | +22<br>0 | +35<br>0 | +93<br>+71   | +73<br>+51   | +45<br>+23 | +25<br>+3 | +13<br>-9  | 0<br>-22 | -12<br>-34 | -36<br>-71  | +54<br>0 | +178<br>+124 |        | 0<br>-87  | -36<br>-71  | -120<br>-207 | +220<br>0 | 0<br>-87  | 0<br>-220 | -120<br>-207   |
| من 100 إلى 120    |          |          | +101<br>+79  | +76<br>+54   |            |           |            |          |            |             |          | +198<br>+144 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 120 إلى 140    | +25<br>0 | +40<br>0 | +117<br>+92  | +88<br>+63   |            |           |            |          |            |             |          | +233<br>+170 |        | 0<br>-100 | -43<br>-83  | -145<br>-245 | +250<br>0 | 0<br>-100 | 0<br>-250 | -145<br>-254   |
| من 140 إلى 160    |          |          | +125<br>+100 | +90<br>+65   | +27        | +3        | +14<br>-11 | 0<br>-25 | -14<br>-39 | -43<br>-83  | +63<br>0 | +253<br>+190 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 160 إلى 180    |          |          | +133<br>+108 | +93<br>+68   |            |           |            |          |            |             |          | +273<br>+210 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 180 إلى 200    | +29<br>0 | +46<br>0 | +151<br>+122 | +106<br>+77  |            |           |            |          |            |             |          | +308<br>+236 |        | 0<br>-115 | -50<br>-96  | -170<br>-285 | +290<br>0 | 0<br>-115 | 0<br>-290 | -170<br>-285   |
| من 200 إلى 225    |          |          | +159<br>+130 | +109<br>+80  | +60<br>+31 | +33<br>+4 | +16<br>-13 | 0<br>-29 | -15<br>-44 | -50<br>-96  | +72<br>0 | +330<br>+258 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 225 إلى 250    |          |          | +169<br>+140 | +113<br>+84  |            |           |            |          |            |             |          | +356<br>+284 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 250 إلى 280    | +33<br>0 | +52<br>0 | +190<br>+158 | +126<br>+94  | +66<br>+34 | +36<br>+4 | +16<br>-16 | 0<br>-32 | -17<br>-49 | -56<br>-108 | +81<br>0 | +396<br>+315 |        | 0<br>-130 | -56<br>-108 | -190<br>-320 | +320<br>0 | 0<br>-130 | 0<br>-320 | -190<br>-320   |
| من 280 إلى 315    |          |          | +202<br>+170 | +130<br>+98  |            |           |            |          |            |             |          | +431<br>+350 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 315 إلى 355    | +36<br>0 | +57<br>0 | +226<br>+190 | +144<br>+108 | +73<br>+37 | +40<br>+4 | +18<br>-18 | 0<br>-36 | -18<br>-54 | -62<br>119  | +89<br>0 | +479<br>+390 |        | 0<br>-140 | -62<br>-119 | -210<br>-350 | +360<br>0 | 0<br>-140 | 0<br>-360 | -210<br>-350   |
| من 355 إلى 400    |          |          | +244<br>+208 | +150<br>+114 |            |           |            |          |            |             |          | +524<br>+435 |        |           |             |              |           |           |           |                |
| من 400 إلى 450    | +40<br>0 | +63<br>0 | +272<br>+237 | +166<br>+126 | +80<br>+40 | +45<br>+5 | +20<br>-20 | 0<br>-40 | -20<br>-60 | -68<br>-131 | +97<br>0 | +587<br>+490 |        | 0<br>-155 | -68<br>-131 | -230<br>-385 | +400<br>0 | 0<br>-155 | 0<br>-400 | -230<br>-385   |
| من 450 إلى 500    |          |          | +292<br>+252 | +172<br>+132 |            |           |            |          |            |             |          | +637<br>+540 |        |           |             |              |           |           |           |                |

الجدول (2-4) التوافق (اساس العمود)

| ت                       |                       |                        | 1                     |                       |                        | 1                      | 2                      | 1                     | 1                      | 2                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                                            | 2                     | 2                       |                         | 1                                            | 2                            |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| القياس بالملم           | الثقب                 |                        | العمود                | الثقب                 |                        |                        |                        | العمود                | الثقب                  |                         |                         |                         |                         |                                              | العمود                | الثقب                   |                         |                                              |                              |
|                         | P6                    | M6                     | h<br>6                | M7                    | K7                     | H7                     | N7                     | h<br>9                | H8                     | H11                     | F8                      | E9                      | D10                     | C11                                          | h<br>1<br>1           | H11                     | D11                     | C11                                          | A11                          |
| 1.6<br>من<br>3<br>الى   | -7<br>-<br>14         | 0<br>-7                | 0<br>-<br>7           | 0<br>-9               |                        | +9<br>0                | +1<br>2<br>+3          | 0<br>-<br>2<br>5      | +1<br>4<br>0           | +60<br>0                | +21<br>+7               | +39<br>+14              | +60<br>+20              | +12<br>0<br>+60                              | 0<br>-<br>6<br>0      | +60<br>0                | +80<br>+20              | +12<br>0<br>+60                              | +330<br>+270                 |
| من<br>3<br>الى<br>6     | -9<br>-<br>17         | -1<br>-9               | 0<br>-<br>8           | 0<br>-<br>12          |                        | +1<br>2<br>0           | +1<br>4<br>+4          | 0<br>-<br>3<br>0      | +1<br>8<br>0           | +75<br>0                | +28<br>+10              | +50<br>+20              | +78<br>+30              | +14<br>5<br>+70                              | 0<br>-<br>7<br>5      | +75<br>0                | +10<br>5<br>+30         | +14<br>5<br>+70                              | +345<br>+270                 |
| من<br>6<br>الى<br>10    | -<br>12<br>-<br>21    | -3<br>-<br>12          | 0<br>-<br>9           | 0<br>-<br>15          | +5<br>-10              | +1<br>5<br>0           | +2<br>0<br>+6          | 0<br>-<br>3<br>6      | +2<br>2<br>0           | +90<br>0                | +35<br>+13              | +61<br>+25              | +98<br>+40              | +17<br>0<br>+80                              | 0<br>-<br>9<br>0      | +90<br>0                | +13<br>0<br>+40         | +17<br>0<br>+80                              | +370<br>+280                 |
| من<br>10<br>الى<br>14   | -<br>15<br>-<br>26    | -4<br>-<br>15          | 0<br>-<br>1<br>1      | 0<br>-<br>18          | +6<br>-12              | +1<br>8<br>0           | +2<br>4<br>+6          | 0<br>-<br>4<br>3      | +2<br>7<br>0           | +11<br>0<br>0           | +43<br>+16              | +75<br>+32              | +12<br>0<br>+50         | +20<br>5<br>+95                              | 0<br>-<br>1<br>1<br>0 | +11<br>0<br>0           | +16<br>0<br>+50         | +20<br>5<br>+95                              | +400<br>+290                 |
| من<br>14<br>الى<br>18   |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                                              |                       |                         |                         |                                              |                              |
| من<br>18<br>الى<br>24   | -<br>18<br>-<br>31    | -4<br>-<br>17          | 0<br>-<br>1<br>3      | 0<br>-<br>21          | +6<br>-15              | +2<br>1<br>0           | +2<br>8<br>+7          | 0<br>-<br>5<br>2      | +3<br>3<br>0           | +13<br>0<br>0           | +53<br>+20              | +92<br>+40              | +14<br>9<br>+65         | +24<br>0<br>+11<br>0                         | 0<br>-<br>1<br>3<br>0 | +13<br>0<br>0           | +19<br>5<br>+65         | +24<br>0<br>+11<br>0                         | +430<br>+300                 |
| من<br>24<br>الى<br>30   |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                                              |                       |                         |                         |                                              |                              |
| من<br>30<br>الى<br>40   | -<br>21<br>-<br>37    | -4<br>-<br>20          | 0<br>-<br>1<br>6      | 0<br>-<br>25          | +7<br>-18              | +2<br>5<br>0           | +3<br>6<br>+9          | 0<br>-<br>6<br>2      | +3<br>9<br>0           | +16<br>0<br>0           | +64<br>+25              | +11<br>2<br>+50         | +18<br>0+8<br>0         | +28<br>0<br>+12<br>0<br>+29<br>0<br>+13<br>0 | 0<br>-<br>1<br>6<br>0 | +16<br>0<br>0           | +24<br>0<br>+80         | +28<br>0<br>+12<br>0<br>+29<br>0<br>+13<br>0 | +470<br>+310<br>+480<br>+320 |
| من<br>40<br>الى<br>50   |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                                              |                       |                         |                         |                                              |                              |
| من<br>50<br>الى<br>65   | -<br>26<br>-<br>45    | -5<br>-<br>24          | 0<br>-<br>1<br>9      | 0<br>-<br>30          | +9<br>-21              | +3<br>0<br>0           | +4<br>0<br>+1<br>0     | 0<br>-<br>7<br>4      | +4<br>6<br>0           | +19<br>0<br>0           | +76<br>+30              | +13<br>4<br>+60         | +22<br>0<br>+10<br>0    | +33<br>0<br>+14<br>0<br>+34<br>0<br>+15<br>0 | 0<br>-<br>1<br>9<br>0 | +19<br>0<br>0           | +29<br>0<br>+10<br>0    | +33<br>0<br>+14<br>0<br>+34<br>0<br>+15<br>0 | +530<br>+340<br>+550<br>+360 |
| من<br>65<br>الى<br>80   |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                                              |                       |                         |                         |                                              |                              |
| من<br>80<br>الى<br>100  | -<br>30<br>-<br>52    | -6<br>-<br>28          | 0<br>-<br>2<br>2      | 0<br>-<br>35          | +1<br>0<br>-25         | +3<br>5<br>0           | +4<br>7<br>+1<br>2     | 0<br>-<br>8<br>7      | +5<br>4<br>0           | +22<br>0<br>0           | +90<br>+36              | +15<br>9<br>+72         | +26<br>0<br>+12<br>0    | +39<br>0<br>+17<br>0<br>+40<br>0<br>+18<br>0 | 0<br>-<br>2<br>2<br>0 | +22<br>0<br>0           | +34<br>0<br>+12<br>0    | +39<br>0<br>+17<br>0<br>+40<br>0<br>+18<br>0 | +600<br>+380<br>+630<br>+410 |
| من<br>100<br>الى<br>120 |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                                              |                       |                         |                         |                                              |                              |
| من<br>120<br>الى<br>140 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -8<br>-<br>-<br>-<br>- | 0<br>-<br>-<br>-<br>- | 0<br>-<br>-<br>-<br>- | +1<br>-<br>-<br>-<br>- | +4<br>-<br>-<br>-<br>- | +5<br>-<br>-<br>-<br>- | 0<br>-<br>-<br>-<br>- | +6<br>-<br>-<br>-<br>- | +25<br>-<br>-<br>-<br>- | +10<br>-<br>-<br>-<br>- | +18<br>-<br>-<br>-<br>- | +30<br>-<br>-<br>-<br>- | +45<br>0<br>+20<br>0                         | 0<br>-<br>-<br>-<br>- | +25<br>-<br>-<br>-<br>- | +39<br>-<br>-<br>-<br>- | +45<br>0<br>+20<br>0                         | +710<br>+460                 |

|                           |               |         |             |         |          |         |              |                  |         |          |          |          |               |                      |                  |          |               |                      |                        |
|---------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----------|---------|--------------|------------------|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| 40                        | 36<br>-<br>61 | -<br>33 | -<br>2<br>5 | -<br>40 | 2<br>-28 | 0<br>0  | 4<br>+1<br>4 | -<br>1<br>0<br>0 | 3<br>0  | 0<br>0   | 6<br>+43 | 5<br>+85 | 5<br>+14<br>5 | 0                    | -<br>2<br>5<br>0 | 0<br>0   | 5<br>+14<br>5 | 0                    |                        |
| من 1<br>40<br>الى 1<br>60 |               |         |             |         |          |         |              |                  |         |          |          |          |               | +46<br>0<br>+21<br>0 |                  |          |               | +46<br>0<br>+21<br>0 | +770<br>+520           |
| من 1<br>60<br>الى 1<br>80 |               |         |             |         |          |         |              |                  |         |          |          |          |               | +48<br>0<br>+23<br>0 |                  |          |               | +48<br>0<br>+23<br>0 | +830<br>+580           |
| من 1<br>80<br>الى 2<br>00 | -<br>41       | -9<br>- | 0<br>-      | 0<br>-  | +1<br>3  | +4<br>6 | +6<br>1      | 0<br>-           | +7<br>2 | +29<br>0 | +12<br>2 | +21<br>5 | +35<br>5      | +53<br>0<br>+24<br>0 | 0<br>-           | +29<br>0 | +46<br>0      | +53<br>0<br>+24<br>0 | +950<br>+660           |
| من 2<br>00<br>الى 2<br>25 | -<br>70       | 37      | 2<br>9      | 46      | -33      | 0       | +1<br>5      | 1<br>5           | 0       | 0        | +50      | +10<br>0 | +17<br>0      | +55<br>0<br>+26<br>0 | 2<br>9<br>0      | 0        | +17<br>0      | +55<br>0<br>+26<br>0 | +103<br>0<br>+740      |
| من 2<br>25<br>الى 2<br>50 |               |         |             |         |          |         |              |                  |         |          |          |          |               | +57<br>0<br>+28<br>0 |                  |          |               | +57<br>0<br>+28<br>0 | +111<br>0<br>+820      |
| من 2<br>50<br>الى 2<br>80 | -<br>47       | -9<br>- | 0<br>-      | 0<br>-  | +1<br>6  | +5<br>2 | +6<br>9      | 0<br>-           | +8<br>1 | +32<br>0 | +13<br>7 | +24<br>0 | +40<br>0      | +62<br>0<br>+30<br>0 | 0<br>-           | +32<br>0 | +51<br>0      | +62<br>0<br>+30<br>0 | +124<br>0<br>+920      |
| من 2<br>80<br>الى 3<br>15 | -<br>79       | 41      | 3<br>2      | 52      | -36      | 0       | +1<br>7      | 3<br>0           | 0       | 0        | +56      | +11<br>0 | +19<br>0      | +65<br>0<br>+33<br>0 | 3<br>2<br>0      | 0        | +19<br>0      | +65<br>0<br>+33<br>0 | +137<br>0<br>+105<br>0 |
| من 3<br>15<br>الى 3<br>55 | -<br>51       | -<br>10 | 0<br>-      | 0<br>-  | +1<br>7  | +5<br>7 | +7<br>5      | 0<br>-           | +8<br>9 | +36<br>0 | +15<br>1 | +26<br>5 | +44<br>0      | +72<br>0<br>+36<br>0 | 0<br>-           | +36<br>0 | +57<br>0      | +72<br>0<br>+36<br>0 | +156<br>0<br>+120<br>0 |
| من 3<br>55<br>الى 4<br>00 | -<br>87       | -<br>46 | 3<br>6      | 57      | -40      | 0       | +1<br>8      | 4<br>0           | 0       | 0        | +62      | +12<br>5 | +21<br>0      | +76<br>0<br>+40<br>0 | 6<br>0           | 0        | +21<br>0      | +76<br>0<br>+40<br>0 | +171<br>0<br>+135<br>0 |
| من 4<br>00<br>الى 4<br>50 | -<br>55       | -<br>10 | 0<br>-      | 0<br>-  | +1<br>8  | +6<br>3 | +8<br>3      | 0<br>-           | +9<br>7 | +40<br>0 | +16<br>5 | +29<br>0 | +48<br>0      | +84<br>0<br>+44<br>0 | 0<br>-           | +40<br>0 | +63<br>0      | +84<br>0<br>+44<br>0 | +190<br>0<br>+150<br>0 |
| من 4<br>50<br>الى 5<br>00 | -<br>95       | -<br>50 | 4<br>0      | 63      | -45      | 0       | +2<br>0      | 5<br>5           | 0       | 0        | +68      | +13<br>5 | +23<br>0      | +88<br>0<br>+48<br>0 | 0<br>0           | 0        | +23<br>0      | +88<br>0<br>+48<br>0 | +205<br>0<br>+165<br>0 |

### أسئلة الفصل الرابع

س 1 : لماذا لا يمكن من الناحية العملية تصنيع المنتج بنفس مقاساته الأسمية، وكيف يتم تلافي ذلك؟

س 2: عرف ما يأتي مع ذكر المعادلات الرياضية إن وجدت :

التفاوت ، المقاس الأسمي ، الانحراف العلوي ، الانحراف السفلي ، الانحراف الأساسي ، خط الصفر ، المقاس الأكبر ، المقاس الأصغر ، المقاس الفعلي ، التوافق ، الخلوص الأكبر ، الخلوص الأصغر ، التداخل الأكبر ، التداخل الأصغر ، نظام أساس الثقب ، نظام أساس العمود.

س 3: أذكر الميزات الاقتصادية للتوافق . وما هي أنواعه حسب الشكل الهندسي للمشغولة ؟

س 4: عرف ما يأتي مع الرسم : التوافق الخلوصي ، التوافق التداخلي ، التوافق الانتقالي .

س 5: ماذا تعني الدرجة الصغيرة والدرجة الكبيرة للتفاوت؟

س 6: الى ماذا تدل الحروف اللاتينية الكبيرة واللاتينية الصغيرة؟

س 7: إملأ الفراغات التالية بما يناسبها من العبارات :

- 1 - الحرف..... يمثل الانحراف الأساسي في نظام اساس الثقب .
- 2 - الانحرافات الأساسية قبل الحرف ( H ) تكون دائماً ..... والتي بعده تكون .....
- 3- الحرف..... يمثل الانحراف الأساسي في نظام أساس العمود.
- 4 - الانحرافات الأساسية قبل الحرف ( h ) تكون دائماً ..... والتي بعده تكون ....
- 5 - يستعمل نظام أساسي ..... في إنتاج الأعمدة الطويلة الثابتة المقطع .

س 8: يفضل نظام اساس الثقب من الناحية العملية على نظام أساس العمود . علل ذلك؟

س 9: عمود مقاسه  $36^{+0.000}_{-0.025}$  ملم . أوجد ما يأتي مع الرسم :

المقاس الأسمي ( N ) ، الانحراف الأكبر ( A o ) ، الانحراف الأصغر ( Au ) ، المقاس الأكبر ( G ) ، المقاس الأصغر ( K ) ، التفاوت ( T ) .

س 10: مزدوجة مقاس الثقب فيها  $90^{+0.022}_{0.000}$  ملم . ومقاس العمود  $90^{-0.012}_{-0.034}$  ملم .

المطلوب :

- 1- حساب لكل الثقب والعمود ما يأتي :
- المقاس الاكبر ( G ) ، المقاس الأصغر ( k ) ، التفاوت ( T ) .
- 2 – الخلوص الاكبر (C<sub>1</sub>) والخلوص الأصغر ( C<sub>2</sub> ) .
- 3 - رسم المزدوجة.
- س11:مزدوجة مقاس الثقب فيها  $190^{+0.029}_{0.000}$  Ø ملم . ومقاس العمود  $190^{+0.060}_{+0.031}$  Ø ملم.
- المطلوب :
- أ - حساب لكل الثقب والعمود ما يأتي :
- المقاس الاكبر ( G ) ، المقاس الأصغر ( k ) ، التفاوت ( T ) .
- ب - التداخل الاكبر ( I<sub>1</sub> ) ، والتدخل الأصغر ( I<sub>2</sub> ) .
- ج - أرسم المزدوجة .
- د - حدد نوع التوافق .
- س 12:مزدوجة أبعادها ( H6 - n 6 Ø 38 ) ملم . المطلوب :
- أ - حساب لكل الثقب والعمود ما يأتي : N ، A o ، Au ، G ، K ، T .
- ب - رسم المزدوجة .
- ج- تحديد نوع التوافق.

## الفصل الخامس/ القشط

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:-

- 1- يتعرف على عملية القشط.
- 2- يتعرف على أنواع مكائن القشط.
- 3- يصنف اجزاء ماكينة القشط.
- 4- يميز أنواع العدد المستعملة في عملية القشط.
- 5- يعدد عناصر عملية القشط.
- 6- يتعرف على حسابات عملية القشط.
- 7- يتعرف على أنواع العمليات التي تتم على ماكينة القشط.



## 1-5 عملية القشط

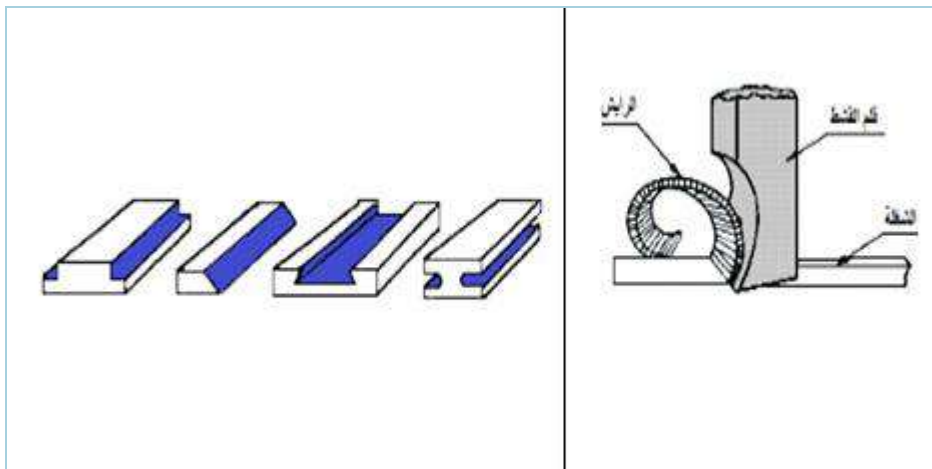
## القشط :

هي عملية قطع وتشغيل السطوح المختلفة وتتم بحركة نسبية بين قلم القشط والشغلة.

## المقشطة:

أحدى الماكينات الإنتاجية لأزالة المعدن والتشغيل بالقطع لها أهمية كبيرة لتسوية سطوح المعادن وعمل مجاري وأعمال كثيرة، ولا يقل أدائها عن بقية الماكينات الأخرى بل تتميز بأعمال متنوعة وكثيرة، تتميز هذه الماكينة بأنها تتحرك بشوطين الأول يسمى شوط القشط (القطع) والثاني شوط الرجوع ويتم القطع بوساطة عدة قطع ذات حد قاطع واحد تسمى بقلم القشط كما هو مبين في الشكل المرقم (1-5). يبين الشكل المرقم (2-5) أمثلة لشغلات مقشوفة، لتقليل الوقت الضائع أثناء القطع تصمم ماكينات القشط بصورة تكون فيها السرعة عند شوط الرجوع أعلى من السرعة عند شوط القطع وبحوالي (1.5- 3) مرات.

أن العمل على المقاشط باختلاف أنواعها مقترن بصدمات تنتج ببداية كل شوط قطع وتكون هذه الصدمات أقوى كلما كانت الشغلة أكثر صلابة وكلما كان مقطع الرايش المزال وسرعة القطع أكبر. تسبب هذه الصدمات أنكسار اقلام القشط في كثير من الاحيان ولهذا تستعمل أقلام ذات مقاسات أكبر مقارنة بأقلام الخراطة. والعمل بسرعات قطع أقل. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي تمنع أستعمال سرعات عالية للقطع هي قوى القصور الذاتي الناشئة من الأجزاء المتحركة من الماكينة.



شكل (2-5) أمثلة لشغلات مقشوفة

شكل (1-5) القطع اثناء عملية القشط

## الحركات الأساسية اللازمة لعملية القشط

## 1. الحركة الرئيسية الترددية المستقيمة (حركة القطع).

يقوم قلم القشط بهذه الحركة حيث يتحرك حركة مستقيمة ذهابا و أيابا ويسمى الشوط المزدوج حيث تتم إزالة الرايش عند العمل خلال الشوط العامل (شوط القطع) فقط أما الشوط الراجع لا تتم فيه عملية القطع وإنما فاندته لتبريد القلم وإزالة رايش من الشغلة قبل الشوط المزدوج التالي ويسمى هذا الشوط بالشوط العاقل، يبين الشكل المرقم (1-5) عملية القطع أثناء القشط.

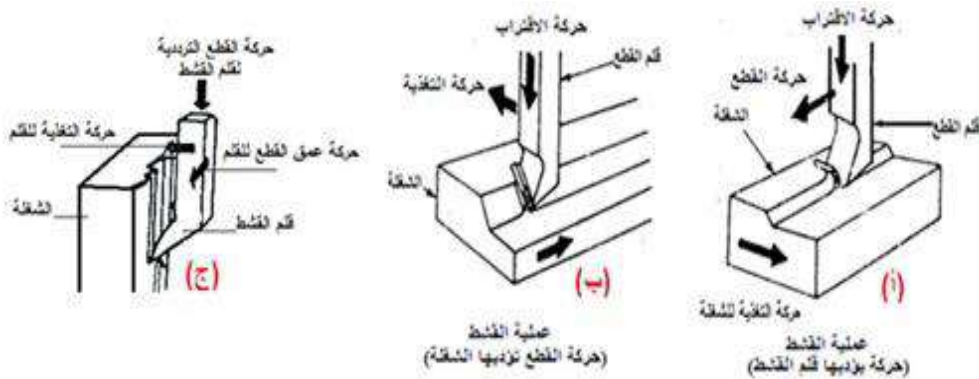
## 2. حركة التغذية.

تحدد هذه الحركة عرض الرايش ففي القشط الأفقي تتحرك القطعة المراد تشغيلها في اتجاه القلم أما في القشط العمودي يتحرك القلم باتجاه الشغلة وتجري التغذية في نهاية الشوط العاقل عندما يكون القلم غير محمل بالرايش. يبين الشكل المرقم (3-5) ثلاث حالات (أ،ب،ج) لحركة التغذية أثناء القشط.

## 3. حركة التوزيع (عمق القطع).

وهي الحركة اللازمة لضبط سمك الرايش ويتم ذلك في القشط الأفقي بوساطة أنزال القلم وفي القشط العمودي يتم بوساطة تحريك جانبي للشغلة.

تتم عملية القشط بحركة نسبية بين قلم القشط والشغلة فعند العمل على المقاشط النطاحة والنقارة يمارس قلم القشط حركة القطع والرجوع بينما تكون الشغلة المربوطة على طاولة المقشطة ثابتة الوضع وتمارس حركة التغذية العريضة فقط وفي بداية كل شوط قشط كاممين في الشكل (3-5) (أ). وعند العمل على المقاشط ذات العربة تمارس الشغلة المربوطة على طاولة المقشطة (العربة) عملية القطع والرجوع بينما يبقى قلم القشط ثابتا ويقوم بحركة التغذية العرضية وعمق القطع فقط كاممين في الشكل (3-5) (ب) .



الشكل (3-5) يوضح الحركة النسبية بين الشغلة وقلم القشط وحركة التغذية أثناء القشط: (أ) المقشطة النطاحة (ب) المقشطة ذات العربة (ج) المقشطة النقارة.

## 2-5 أنواع ماكينات القشط

تصنف المقاشط حسب مكوناتها وطبيعة عملها الى الانواع التالية:

- 1-2-5 المقاشط النطاحة Shapers
- 2-2-5 المقاشط ذات العربة Planners
- 3-2-5 المقاشط العمودية (النفارة) Slotters

### 1-2-5 المقشطة النطاحة Shaper

العمليات التي تتم على المقشطة النطاحة:

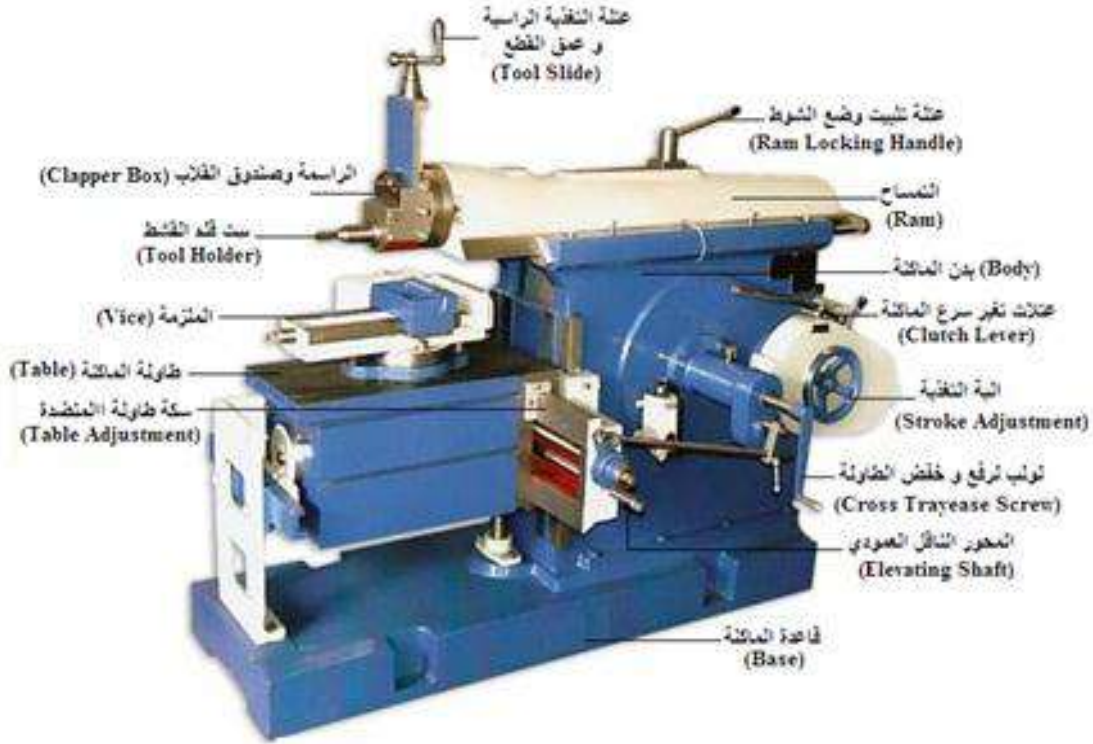
1. قشط الأسطح المستوية.
2. قشط الاسطح الرأسية.
3. قشط الاسطح المائلة.
4. قشط المجاري.
5. تشغيل الاسطح غير المستوية.
6. قطع التروس.

تصنف المقشطة النطاحة Shaper الى ثلاثة انواع هي :

- اولا- المقشطة النطاحة الميكانيكية Crank Shaper
- ثانيا- المقشطة النطاحة الهيدروليكية Hydraulic Shaper
- ثالثا- المقشطة النطاحة السحابة Gear Shaper

## أولاً-المقشطة النطاحة الميكانيكية Crank Shaper

الشكل رقم (5- 4) يوضح اجزاء المقشطة النطاحة و ادناه شرح لبعض الاجزاء.



شكل (5- 4) منظر خارجي لمقشطة نطاحة (Crank Shaper Machine) .

### 1- قاعدة الماكينة (المقشطة) Shaper Base

تصنع قاعدة المقشطة وبدن الماكينة والتمساح وطاولة الماكينة من حديد الزهر (الاهين) وتشكل الاساس الثابت الذي تبنى عليه بقية اجزاء المقشطة. وهي مصممة بحيث تقوم بامتصاص جميع الاهتزازات الناتجة من جراء عمليات القشط وتصنع هذه القاعدة عادة على شكل وعاء وذلك لمنع تسرب الدهون الى ارضية الورشة. وتربط هذه القاعدة ربطا محكما بارضية الورشة وذلك لجعلها اكثر ثباتا وصلادة لمنع الاهتزازات وتحمل الصدمات.

### 2- بدن المقشطة (جسم المقشطة) Shaper Body

يحمل الية الحركة الرئيسية بما في ذلك صندوق التروس والسرعات ، والقباض وذراع المرفق والذراع والمتأرجح وبقية الية تحويل الحركة الدورانية الى حركة ترددية مستقيمة. وكذلك يضم الية التغذية الاوتوماتيكية، ويقوم البدن ايضا بحمل المحرك الكهربائي.

### 3-التمساح Ram

يكون شكله نصف اسطواني ويقع التمساح في السطح العلوي من البدن ويتحرك حركة ترددية افقية مستقيمة ويؤدي بذلك الحركة الرئيسية (حركة القطع ) ويحمل التمساح في مقدمته الرأس الحامل لعدة القشط ، الشكل المرقم (5-5) يوضح رأس التمساح.

يتكون رأس التمساح من الاجزاء المبينه في الشكل المرقم (5-5) وهي :-

1-مقبض التغذية الرأسية وتدرج عمق القطع.

2- التمساح.

3- تدرج بدرجات لقشط السطوح المائلة.

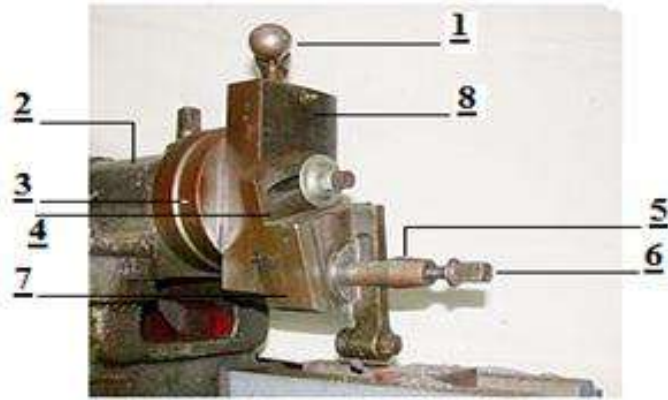
4- الصندوق القلاب والقلاب.

5- موضع قلم القشط.

6- بيت القلم.

7- مفصل (مرتکز الدوران).

8- الراسمة.



شكل (5-5) رأس التمساح.

#### ♦ الراسمة :

تستعمل في ضبط اعماق القطع المطلوبة وغالبا ماتتم هذه الحركة بطريقة يدوية بوساطة لولب خاص ومقبض، ويمكن ان تتم التغذية الرأسية بطريقة اوتوماتيكية .

#### ♦ الصندوق القلاب وحامل قلم القشط :

يربط الصندوق على راسمة التمساح ويمكن تدوير هذا الصندوق يمينا ويسارا خلال زاوية صغيرة. اما قلم القشط فيثبت في بيت القلم، ويربط القلاب على حاملة بطريقة مفصلية تمكنه من الدوران. فعند شوط العمل يضغط القلاب على حامل القلاب من جراء قوة القطع. وعند شوط الرجوع يرتفع القلاب قليلاً ويمنع بذلك الاحتكاك بين قلم القشط والشغلة الذي قد يؤدي الى تلف الحد القاطع والى تشوية السطوح المقشوطه.

#### 4 - طاولة المقشطة Shaper Table

وتكون على شكل صندوق . ويوجد على السطح العلوي والجوانب للطاولة مجاري على شكل حرف (U) والتي تستعمل لربط الشغلة، كما يوجد على احد جوانبها مجرى على شكل (U) يساعد على ربط الشغلات الاسطوانية المراد اجراء عملية القشط عليها . غالبا ماتزود بمسند لاجل حمل مقدمة الطاولة وذلك لتقليل الانحراف الذي قد يحدث من جراء ثقل الشغلة، او من جراء القوى الناتجة من عمليات القشط التي تعمل على دفع طاولة المقشطة الى الاسفل. يتم ضبط ارتفاع الطاولة قبل البدء بعملية القشط بطريقة يدوية، ومن الجدير بالذكر عند تغيير مقدار ارتفاع الطاولة يجب ان يتغير ايضا ارتفاع الكتيفة الساندة لمقدمة الطاولة، ويتم هذا بحل اللوالب (البراغي) وصامولات هذه الكتيفة وتحريك الطاولة الى الوضع الجديد ، ومن ثم تثبيت الكتيفة الساندة مرة اخرى وذلك بشد البراغي والصامولات الخاصة بها. تتم حركة التغذية بطريقة يدوية وذلك لاجل ضبط وضع الطاولة قبل البدء بالعمل، اما عند اجراء عمليات القشط فتتم حركة التغذية بطريقة اوتوماتيكية وتزود ماكينات القشط الكبيرة بمحرك كهربائي مستقل وذلك للقيام بالحركة الجانبية السريعة للطاولة .

#### 5- المحرك الكهربائي Electric Motor

تعتمد قدرة المحرك الكهربائي على حجم المقشطة فهي تتراوح بين 3 - 5.5 كيلو واط في المقاشط الصغيرة، وبين 5.5 -- 7.5 كيلو واط في المقاشط الكبيرة الحجم. وتعد قدرة المحرك الكهربائي دليلا مناسباً على نوع العمل الذي ينتظر ان تقوم به هذه المقاشط .

#### ثانيا- المقشطة النطاحة الهيدروليكية Hydraulic Shaper

يستعمل في هذا النوع من المقاشط أسطوانة هيدروليكية تأخذ مكانها في داخل هيكل الماكينة، كما هو مبين في الشكل المرقم (5-6) (أ). أن المحرك يقوم بأدارة مضخة الزيت التي تقوم بسحب الزيت من الخزان وضخه الى أجزاء الماكينة الأخرى. ومنه الى التماساح الذي يتحرك الى الأمام وبخط مستقيم وبعد أن ينعكس اتجاه حركة الزيت يتحرك التماساح الى الاتجاه الثاني، وتتم بذلك حركة القطع ثم حركة الرجوع. ان نوع مضخة الزيت المستعملة في هذا النوع من المقاشط هي مضخة ذات التروس كما هي مبينة في الشكل (5-6) (ب). ومن أهم مميزات المقشطة الهيدروليكية أو الطريقة الهيدروليكية الآتي:

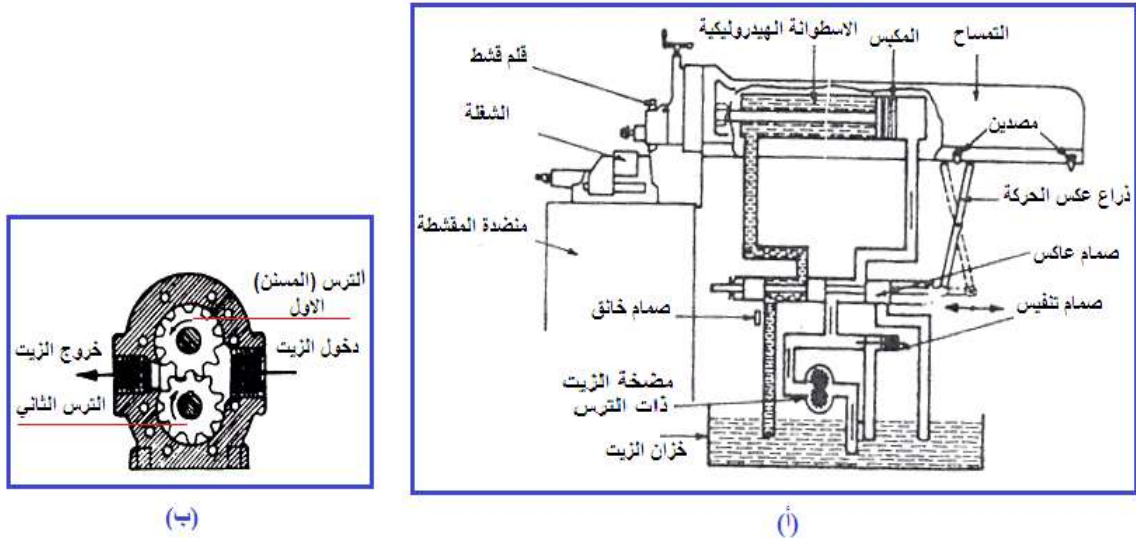
أ- يمكن الحصول على عمليات قشط أكثر انتظاماً.

ب- القدرة على الأنزلاق في حالة زيادة الحمل.

ج- القدرة على تحمل الصدمات دون تلف عدة القطع أو الماكينة نفسها.

د- القدرة على تبديل السرعة خلال عمليات القطع.

هـ تكون سرعة القطع والرجوع منتظمة وثابتة تقريباً خلال الشوط.



شكل (5-6) (أ): الأجزاء الرئيسية لمقشطة هيدروليكية نطاحة.

الشكل (ب): مضخة الزيت ذات التروس.

### ثالثاً- المقشطة النطاحة السحابية Gear Shaper

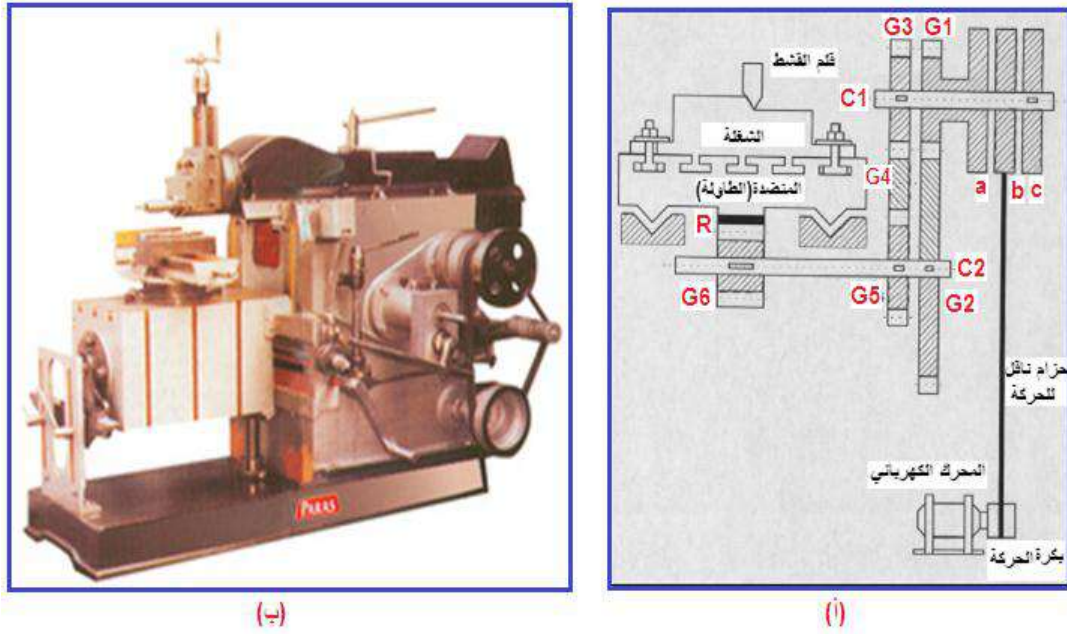
يختلف هذا النوع من المقاشط عن المقاشط النطاحة الأخرى ، من حيث ان قلم القشط يقوم بعملية القطع عندما يكون متحركاً الى ناحية بدن المقشطة وان عدة القطع تسحب او تجر الشغلة المثبتة على طاولة المقشطة خلال شوط العمل، ومن هنا جاءت التسمية، اما بالنسبة لقلم القشط فإنه لا يختلف شيئاً عن اقلام القشط المستعملة في المقشطة النطاحة، غير إنه يربط بصورة معكوسة، اي ان درجة الحد القاطع يكون باتجاه بدن المقشطة، وهذا النوع من المقاشط يكون عادة كبير الحجم نسبياً ويستعمل بصفة خاصة في عمليات القطع الثقيلة ، حيث تكون الاجهادات على طاولة الماكينة قليلة.

#### ● استعمالات المقشطة النطاحة السحابية وميزاتها

تصلح المقشطة النطاحة للشغلات الصغيرة او المتوسطة الحجم ، ويمكن استعمالها في قشط سطوح لجوانب الشغلة، وفي بعض الاحيان تستعمل في فتح المجاري في ثقوب العجلات او الاطارات او المسننات. ويفضل هذا النوع من المقاشط عن البقية للأسباب الآتية :

- سهولة التشغيل واقل تعقيداً .
- تمتاز بسرعة عملها لقصر طول اشواطها .
- تمتاز برخص ثمنها وصغر حجمها فهي لا تشغل مساحة كبيرة في ورشة العمل.
- تحتاج الى قدرة كهربائية اقل للتشغيل.
- لا تحتاج الى مهارة عالية في التشغيل.

يوضح الشكل (5-7) (أ) المخطط الداخلي بمقشطة السحابية وآلية الاشتغال وهي كما يلي:



شكل (7-5) (أ) مخطط داخلي للمقشطة السحابة (ب) الشكل العام الخارجي للمقشطة السحابة .

بدء الحركة عن طريق المحرك الكهربائي ( Motor ) الذي يربط به حزام ناقل للحركة ( Belt ) الذي يدور بكرة الحركة ( Pulley ) ( c ) أو ( a ) وذلك يعتمد على طول شوط الماكينة. في شوط القشط فالحركة تنتقل من من بكرة الحركة ( a ) الى المحور ( C1 ) وبذلك تنتقل الحركة الى المسنن ( G2 ) عن طريق المسنن ( G1 ) الذي يكون ملحوم مع البكرة ( a ). ان المسنن ( G2 ) مربوط بوساطة البراغي مع المحور ( C2 ) و بذلك فالحركة تنتقل الى المسنن ( G6 ) لذلك تصل الحركة الى منضدة القاشطه ( Table ) عن طريق الحامل ( R ). اما للحصول على الحركة التي تنتج منها شوط الرجوع، فالحركة تتحول من البكرة ( b ) الى البكرة ( c ) التي تكون مربوطة مع المحور ( C1 ) هذا المحور يكون في حالة دوران وبذلك تنتقل الحركة من المسنن ( G3 ) الى المسنن ( G5 ) عن طريق المسنن ( G1 ) وبذلك تنتقل الحركة من المسنن ( G6 ) الى منضدة المقشطة. الشكل (7-5) (ب) يبين شكل المقشطة السحابة من الخارج.

Planners Machine

المقشطة ذات العربة

2-2-5

الشكل المرقم (8-5) يوضح الشكل الخارجي للمقشطة ذات العربة وفيها تتحرك الشغلة حركة ترددية أفقية وهي مثبتة على العربة ويمكن تحديد طول المشوار للعربة حسب طول الشغلة، وتحدد مواصفات هذه المقشطة بأقصى مسافة تتحركها العربة وبأقصى ارتفاع للشغلة. وهي من انواع المقاشط التي تستعمل للاشغال الكبيرة الحجم نسبيا وانتاج بعض الشغلات التي يصعب انتاجها على المقشطة النطاحة ويمكن تصنيف المقاشط ذات العربة حسب هيكلها الى :

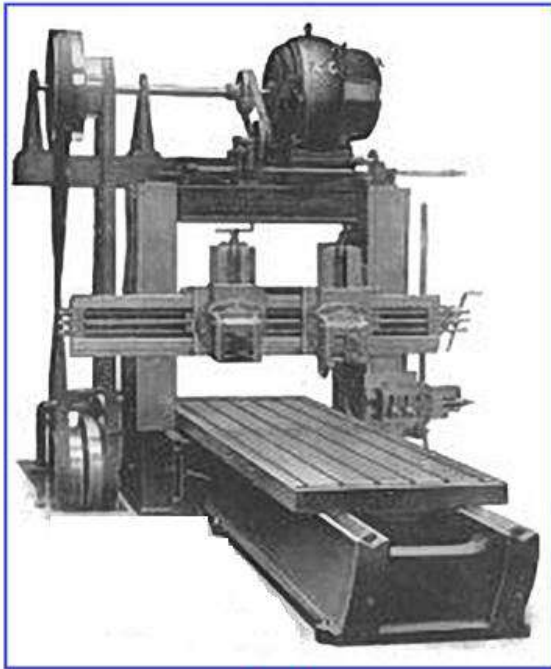
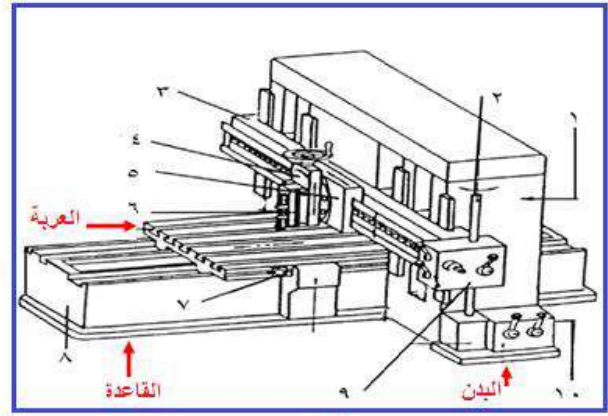
**أ. مقاشط العرب ذات القائمين (ذات النصابين )**

وتحوي عادة على القائمين، هذا النوع يتكون من قائمين يحوي كل واحد منهما على العارضة الأفقية والرؤوس الحاملة لقلم القشط.

**ب - مقاشط العرب ذات القائم الواحد ( ذات النصب الواحد )**

والتي تسمى أحياناً القاشطة المفتوحة الجانب، وفائدة هذا النوع من المقاشط هو تشغيل الاشكال غير المنتظمة والكبيرة الحجم نسبياً .

ويمكن القول ان المقشطة ذات العرب تحمل نفس اجزاء المقاشط الاخرى كما يوضح ذلك الشكل (8-5) (أ) الذي يبين مخطط لاجزاء المقشطة العربية، اما الشكل (ب) يوضح الشكل العام الخارجي للمقشطة.

**(ب)****(أ)**

شكل (8-5) المقشطة ذات العرب (أ) اجزاءها (ب) الشكل العام الخارجي

**ان اجزاء المقشطة العرب المبينة في الشكل (8-5) (أ) موضحة كما يلي:**

- 1- الهيكل العمود (القائم العمودي) 2- عمود التحكم في التغذية 3- العارضة 4- راس حامل قلم القشط
- 5- السرج المتحرك عرضياً 6- حامل قلم القشط 7- مقيد الحركة (مصد) 8- الهيكل الأفقي (الفرش)
- 9- سيطرة على التغذية 10- موضع الاتصال مع المحرك الكهربائي.

**القاعدة:**

هي الجزء السفلي للمقشطة والتي ترتكز عليها بقية أجزاء الماكينة .

**الهيكل الافقي (الفرش):**

وهو الجزء الذي يحمل الشغلات ويكون عادة كبيرا نسبيا وتجد أعلاه سكتين على شكل حرف (U) كدليل لحركة عربة المقشطة. و يقوم بحمل العربه على دليلي انزلاق .

**البدن:**

وهي هيكل ثقيل الوزن ويكون ذا قائمين محمولين على جانبي الفرش وموصلين ببعضهما بواسطة جسر، وهذا ن القائمان يحملان العارضة الأفقية التي تحمل الرأس الحامل لعدة القشط .

**العربة :**

وهو الجزء الذي يقوم بالحركة الترددية المستقيمة الأفقية. ويتوفر في العربة مجاري على شكل حرف (T) ومسننات وثقوب ومعدات كلها تستعمل لربط الشغلات. وتتحرك العربة بواسطة تعاشيق(مسننات وجريدة مسننة) أو بطريقة هيدروليكية.

**السرج (Saddle):**

يمكن أن يكون للمقشطة العربة عدد من المنزلقات السروج يصل الى أربعة. اثنان على العاراض و واحد على كل قائم. ويمكن تحريك منزلقات سروج العارضة أفقيا ومنزلقات القوائم راسيا أما للتغذية أو للحركة السريعة لضبط وضع السرج.

**رأس العدة او رأس حامل قلم القشط (Tool Head)**

ويركب على السرج بحيث يمكن ضبط اتجاه حركته عند أي زاوية و يقوم بتأدية حركة التغذية أو الحركة السريعة في الاتجاه الطولي.

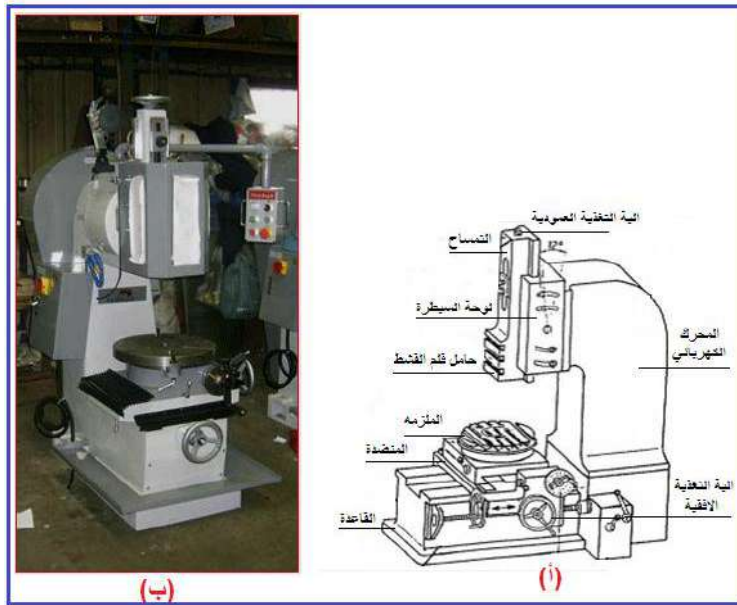
**الفرق بين المقشطة العربة (Planer) والمقشطة النطاحة ( Shaper )**

- أ- تستعمل المقشطة العربة في الشغلات الكبيرة اما المقشطة النطاحة تستعمل في الشغلات الصغيرة.
- ب- في النطاحه القلم يتحرك والشغله ثابتة (يعني حركة القطع تتم عن طريق القلم) ، في العربه الشغله تتحرك والقلم ساكن.
- ج- في النطاحه يتم القطع بقلم واحد، في العربه يتم القطع بعده اقلام قطع.
- د- في النطاحه القطع يتم في مشوار واحد، في العربه احيانا يكون القطع في مشوار القطع والرجوع.

## Sloters Machine

## 3-2-5 المقاشط العمودية ( النقارة )

الشكل المرقم (5-9) (أ) يوضح الشكل الخارجي للمقشطة العمودية وفيها يتحرك الحد القاطع(قلم القطع) حركة ترددية رأسية ولهذا سميت بالمقشطة الرأسية تتحدد هذه المقشطة بأقصى مسافة يتحركها التمساح و بأقصى ارتفاع عندما تكون صينية المقشطة في أدنى مستوى لها. وتستعمل المقشطة العمودية في تسوية السطوح وفتح المجاري الداخلية في الثقوب الرأسية وفتح الاسنان الداخلية والخارجية في التروس الكبيرة . لقد قل استعمال المقشطة العمودية الى درجة كبيرة بعد ظهور ماكينة التفريز الرأسية. ومن اهم اجزائها هي القاعدة، الفرش، البدن، التمساح ، الطاولة، الرأس الحامل لقلم القشط ، المحرك الكهربائي وفيها يتحرك التمساح بصورة عمودية على مستوى الطاولة المثبتة عليها الشغلة التي تمارس حركة التغذية وحركة عمق القطع، ويمكن لطاولة المقشطة ان تدور حول محورها كما يمكن أن تتحرك حركة طولية واخرى عرضية. الشكل (5-9)(ب) يوضح الشكل العام للمقشطة.

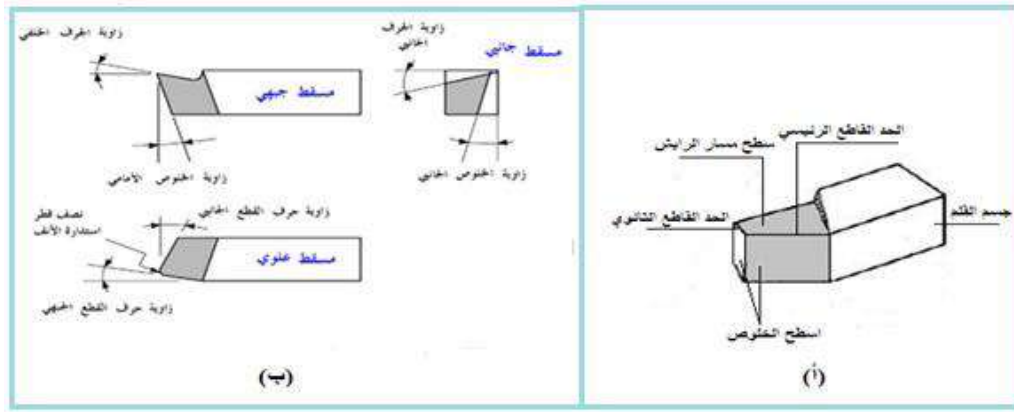


شكل (5-9) المقشطة العمودية (النقارة) (أ) اجزاءها (ب) الشكل الخارجي

## 3-5 أقلام القشط (Tools Bit)

قلم القشط هو أداة لقطع المعادن تستعمل في المقاشط و يوضح الشكل (5-10) (أ) أهم أجزاء القلم، (ب) يبين الزوايا للمساقط الثلاثة (الجبهي، العلوي والجانبى) الحافة الحادة لقلم القطع يجب ان يتناسب مع عملية القطع الخاصة المطلوبة منه، ويعاد شحذه كلما دعت الحاجة لذلك. ويحمل قلم القطع بما يسمى حامل قلم القطع خلال عملية القطع. أن أقلام القشط تشبة أقلام الخراطة فهي تتكون من

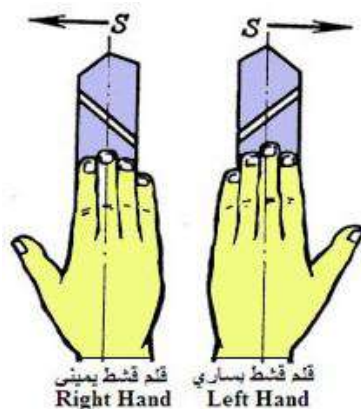
(الحدالقاطع الرئيسي و الثانوي، سطح مسار الرايش، اسطح الخلوص وكذلك جسم البدن). تكون أقلام القشط المستعملة في المقشطة ذات العربة في العادة مشابه تماما لنظيرتها المستعملة في المقشطة النطاحة من حيث شكلها الهندسي ومعدنها. ولكن نظرا للأعمال الثقيلة والشغلات الكبيرة الحجم نسبيا التي تقوم بها المقشطة ذات العربة ، تكون هذه الاقلام ذات مقطع اكبر ، وذلك لتحمل الصدمات وقوى القطع الكبيرة.



الشكل (10-5) يبين (أ) اهم الاجزاء قلم القشط (ب) المساقط الجبهي (الامامي)،العلوي و المسقط الجانبي

### 1-3-5 تصنيف أقلام القشط

تصنف اقلام القشط (الايمن او الايسر) كما مبين في الشكل (11-5) حسب موقع الحد القاطع الرئيس واقلام قشط مستقيمة او منحنية حسب شكل النصاب بالنسبة للرأس القاطع ، كما تصنف الى اقلام قشط سطوح مستوية او قشط جانبية او فتح مجاري او اقلام قشط تخشين او تنعيم، وتصنع من فولاذ القطع، او يصنع الحد القاطع من لقم كربيدية. وهناك نوعان اساسيان من اقلام القشط هي اقلام قشط النصاب الكبير او اقلام القشط الصغيرة والاولى مصنوعة من الفولاذ الكربوني المقسى او من فولاذ القطع السريع كما هو الحال في النوع الثاني. وهناك اشكال مختلفة لاقلام القشط تختلف حسب استخداماتها في عمليات القشط المختلفة .

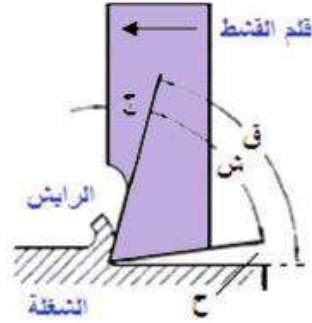


الشكل (11-5) يبين كيفية معرفة القلم يميني او يساري

## 2-3-5 زوايا أقلام القشط

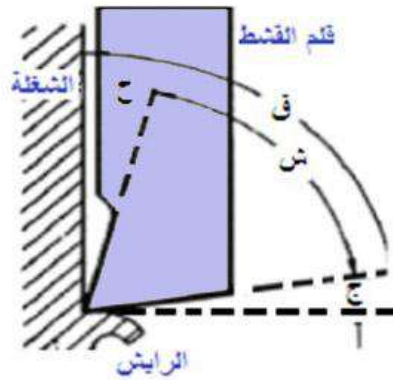
يبين الشكل (12-5) الزوايا الرئيسية لقلم القشط في القشط الأفقي حيث :

- ج: زوايه الجرف الخلفي (الرايش).  
 ش: زاوية الموشور (الخابور).  
 ح: زوايه الخلوص (الحره).  
 ق: زوايه القطع .



الشكل (12-5) زوايا قلم القشط في الوضع الأفقي .

ويبين الشكل (13-5) وضع الزوايا أثناء عملية القشط العمودي وبمقارنة أقلام القشط الأفقي و العمودي نلاحظ اختلاف كل من زاويتي الجرف والخلوص الامامي، فبينما تكون زاوية الخلوص (ح) في القشط الأفقي صغيرة تراها تكبر في القشط العمودي، أما زوايا الجرف (ج) الكبيرة في القشط الأفقي فإنها تصغر في حالة القشط العمودي .



الشكل (13-5) زوايا اقلام القشط في الوضع العمودي

الزوايه (ح) في الوضع العمودي في الشكل (13-5) = الزوايه (ج) في الوضع الأفقي في الشكل (12-5) بينما الزاوية (ج) في الوضع العمودي في الشكل (13-5) = الزوايه (ح) في الوضع الأفقي في الشكل (12-5).

| المعدن                              | الزاوية الخلوصل (ح) | زاوية الموشور (ش) | زاوية الجرف (ج) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| فولاذ 37 كغ/مم <sup>2</sup>         | 8                   | 68                | 14              |
| فولاذ 5. كغ/مم <sup>2</sup>         | 8                   | 0.7               | 12              |
| فولاذ 7. كغ/مم <sup>2</sup>         | 8                   | 0.7               | 12              |
| فولاذ أكثر من 7. كغ/مم <sup>2</sup> | 8                   | 72                | 0.1             |
| نحاس                                | 8                   | 64                | تقريباً صفر     |
| برونز                               | 8                   | 82                | تقريباً صفر     |

الجدول (5-1) قيم زوايا أقلام القشط

## 3-3-5 التوصيف الهندسي لقلم القشط

الشكل (5-10) (ب) يبين المساقط الثلاثة لوضعية القلم سننترق لها، تساعد زاوية الجرف الخلفي على التحكم في اتجاه الرايش، الذي ينحني خلال تشكيله نتيجة الاختلاف في الطول بين الجزء الداخلي والخارجي للقطع. وتساعد زاوية الجرف أيضاً في تخفيف الضغط على قلم القطع. فزيادتها تسهل عملية دخول قلم القطع في الشغلة، وتقليل قوة القطع، وسهولة تشكيل الرايش، وإضعاف قلم القطع وتآكله السريع، نتيجة تركيز الحرارة الناتجة عن قطع المعدن في جزء صغير من قلم القطع، والعكس صحيح. تساعد زاوية الجرف الجانبي مع زاوية الجرف الخلفي على التحكم في اتجاه انسياب الرايش، وتحدد جزئياً مقاومة المشغولة لتحرك قلم القطع، ويمكن اختيار أمثل زاوية لتناسب نوع المادة المشغولة. فالنحاس على سبيل المثال يحتاج إلى قلم قطع بزاوية جرف خلفي وزاوية جرف جانبي مساوية للصفر، بينما الألمنيوم يحتاج إلى 35° و 15°، على التوالي. تساعد زيادة نصف قطر تدوير أنف قلم القطع في الحصول على نعومة في القطع حيث تزيل الكثير من النعوتات والخشونة الناتجة عن استعمال قلم قطع مدبب الرأس. زيادة هذه الزاوية يزيد من تحميلية قلم القطع ويقوي القلم ويسهل عملية انتقال الحرارة المتولدة أثناء القطع، ويزيد من قوة مقاومة القطع مما يزيد من اهتزاز قلم القطع إلى حد ما. كل الزوايا الباقية في قلم القطع تفيد في ترك خلوص بين قلم القطع والشغلة. تكون زاوية الخلوص الأمامي عادة حوالي 8°، بينما زاوية الخلوص الجانبي تكون 10°-15°، وتتعلق جزئياً بمعدل التغذية المتوقع.

## 4-3-5 مواد أقلام القشط

تصنع أقلام القشط على اختلاف شكلها و حجمها من المواد التالية:

أ - فولاذ السرعات العالية (High-Speed Steel Tool Bits-HSS)

ويتكون من سبيكة التنكستن والموليبدنيوم والفناديوم والكوبلت ويستعمل هذا النوع من الأقلام لقشط الصلب الطري (Low Carbon Steel) على سبيل المثال.

ب - الكريبيدات (Carbide Tool Bits)

وتشكل على هيئة لقم (قطع صغيرة) يتم لحامها أو تثبيتها على حوامل ويستعمل هذا النوع من الأقلام لقشط المعادن الصلدة.

ج - الماس الصناعي (Artificial Diamond)

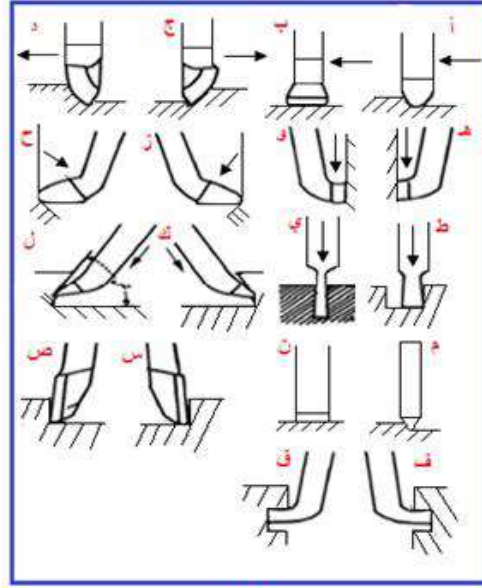
ويصنع على شكل قطع صغيرة كما هو حال الكريبيدات ويثبت على أداة القطع، ويستعمل هذا النوع من الأقلام لقشط الفولاذ السبانكي والفولاذ الصلب.

## 5-3-5 أشكال أقلام القطع

يبين الشكل (5-14) بعض الأقلام المستعملة في عمليات القشط . فمثلا ، يستعمل القلم (أ) للقشط العميق في معدن الزهر ، والقلم (ب) تستعمل في قشط التنعيم ، ويستعمل القلمان (ج ، د) في قشط التخشين للسطوح المائلة للصلب أو الحديد المطاوع و يساري يميني ، أما القلمان (هـ، و) يستعملان في عمليات القشط الخفيف ، ويستعمل القلمان (ز)، (ح) في القشط الرأسي والمائل اليميني أو اليساري، والقلمان (ط) و (ي) في فتح المجاري العريضة و الضيقة لقطع العمل على التوالي. أما القلمان (ك)، (ل) ففي تشكيل الزوايا والقلمان (م) ، (ن) تستعملان في تنعيم السطوح الرأسية ، كما يمكن استعمالهما في عملية قشط التنعيم الصلب. وتستعمل القلمان (س) ، (ص) في التنعيم الرأسي والمائل، بينما يستخدم القلم (ف) و(ق) لفتح المجاري الجانبية والمشقبيات في السطوح الرأسية واليمينية والشمالية.



(ب)



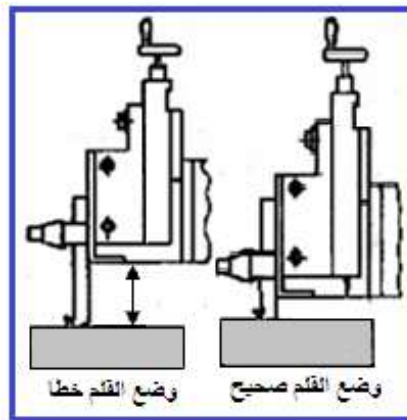
(أ)

الشكل (14-5) (أ) يبين بعض الأقسام المستعملة في عمليات القشط (ب) صورته حقيقة لأقسام القشط

### 6-3-5 تعليمات طريقة ربط أقسام القشط على المقشطة النطاحة

عند ربط أقسام القشط على المقشطة يجب مراعاة النقاط الآتية :

- 1- يجب أن لا يبرز قلم القشط عن الحامل إلا بالقدر الضروري فزيادة بروز القلم تؤدي إلى زيادة تقوسه وتذبذبه وبالتالي إلى كسرة ويؤدي إلى تقليل عمق القطع فيصبح السطح خشنا باستمرار العمل. بصورة عامة لا تزيد المسافة بين التماسح وسطوح الشغلة المراد قشطها عن 5 mm. ويوضح الشكل المرقم (15-5) الطريقتين الصحيحة والخاطئة لربط قلم القشط على المقشطة النطاحة. أن هذا الوضع لا يؤدي إلى حفر الشغلة، فضلاً عن كونه يساعد على ارتفاع القلاب ومعه قلم القشط عن الشغلة أثناء شوط الرجوع.



الشكل (15-5) وضعية تثبيت قلم القشط

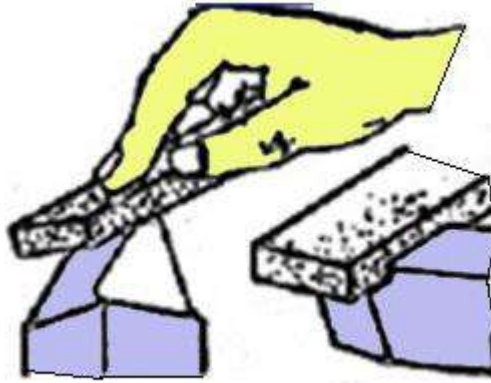
2- يجب ان يثبت قلم القشط في حامله بصورة محكمة، وذلك لتحمل الصدمات الناتجة اثناء عمليات القشط ويحظر تماماً الاستعانة بطرقات مطرقة للتثبيت.

3- تتم عملية ضبط المسافة بين سطح الشغلة المراد قشطها والحد القاطع لقلم القشط بطريقة رفع طاولة المقشط او خفضها عادة بدلا من تحريك الراسمة الى الاعلى او الى الاسفل بحيث يقع السطح العلوي لقطعة العمل أسفل الحد القاطع لقلم القشط ببضعة ملليمترات. كما موضح في الشكل ( 5-16).



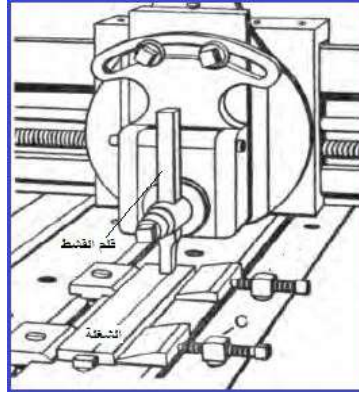
الشكل (5-16)

4 - يجب فحص حد القطع الرئيس بالنسبة لجودة تجليخة. فإن أقلام القشط المثلمة تنتج سطوح رديئة وتسخن بسرعة وتتوهج حدود قطعها الشكل ( 5-17 ) يوضح عملية اعادة حد القاطع الرئيسي الى وضعة الجيد.



الشكل (5-17) حد القاطع الرئيسي.

5 - يثبت قلم القشط في حامل القلم بصندوق القلاب للمقشطة بحيث تكون ساقيه عمودية على سطح المشغولة كما في الشكل ( 5-18 ) .



الشكل (18-5) يبين تثبيت قلم القطع عمودياً.

**6- قشط السطوح الأفقية:** في حالة قشط السطوح الأفقية، تتم حركة عمق القطع بواسطة أنزال الرأسمة الى العمق المطلوب، أما التغذية العرضية فتتم بتحريك طاولة المقشطة يدوياً أو أوتوماتيكياً كما مبين في الشكل (18-5).

**7- قشط السطوح العمودية:** تجري عملية قشط السطوح العمودية على المقشطة النطاحة بضبط وضع الرأسمة بشكل عمودي، ثم يضبط وضع الصندوق القلاب بحيث يكون رأسه العلوي بعيداً عن سطح الشغلة المراد قشطها، ويجب أن يكون مقدار الانحراف هذا بالقدر الذي يسمح لقلم القشط بالابتعاد عن الشغلة المراد قشطها خلال شوط الرجوع. أما حركة التغذية في هذه الحالة فتكون أفقية وإلى الأمام وتتم عن طريق الرأسمة وبصورة يدوية عادة، أما حركة عمق القطع فتكون عن طريق الطاولة الحاملة للشغلة مبين في الشكل (13-5).

**8- قشط السطوح المائلة:** تتم عملية قشط السطوح المائلة على المقشطة النطاحة بضبط وضع الرأسمة، حيث أن هذه الرأسمة يمكنها الانحراف بأي زاوية مطلوبة مثل الرأسمة العليا للمخرطة. وبنفس الوقت يجب ضبط وضع الصندوق القلاب بحيث يكون رأسه العلوي بعيداً عن سطح الشغلة في شوط الرجوع. تتم حركة التغذية عن طريق الرأسمة وبصورة يدوية عادة أما حركة عمق القطع فتكون عن طريق طاولة المقشطة الحاملة للشغلة وكما في قشط السطوح العمودية.

#### 4-5 طريقة ربط الشغلات على المقشطة

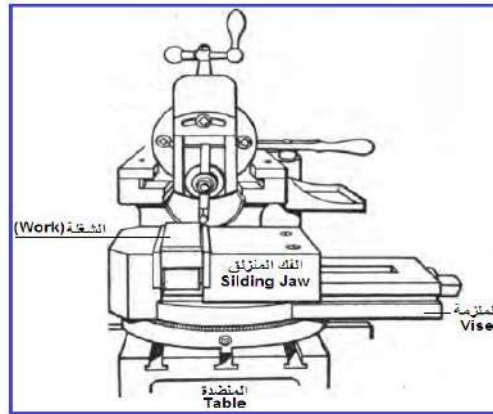
تربط الشغلة على طاولة المقشطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب ظروف العمل وحجم الشغلة المراد قشطها. فالشغلات الصغيرة الحجم تربط في ملزمة الماكينة. أما الشغلات الكبيرة الحجم فتربط على طاوله المقشطة مباشرة بواسطة مسامير ربط ملولبة وقطع منزلقة وقطع مساعدة وساندة. وتكون الطاولة مزودة بمجاري على شكل حرف (T) خصيصاً لهذا الغرض. ويمكن تلخيص ربط المشغولات الى نوعين :

**(أ) ربط الشغلات الصغيرة بواسطة الملزمة .**

الشكل (5-19) يوضح طريقة ربط الشغلات الصغيرة وتكون الملزمة قابلة للدوران ولها

امكانية التثبيت على سطح الطاولة ويراعى عند استعمال الملزمة مايتي :

- 1- ان الطاولة خالية من الاوساخ وبقياء الاعمال السابقة قبل ربط وتثبيت الملزمة
- 2- التأكد من فكي الملزمة بوضع جيد وعمودي ومتجانس وعدم بروز الشغلة الا بمقدار ضئيل.
- 3- عدم استعمال القوة او المطرقة لشد الملزمة لان ذلك يؤدي الى تلف اسنانها او قد يؤدي الى كسر بدن الملزمة.
- 4- يستعمل الطرق الخفيف لخفض الشغلة عند الشد بعد ارتفاعها نتيجة القوة المستعملة.

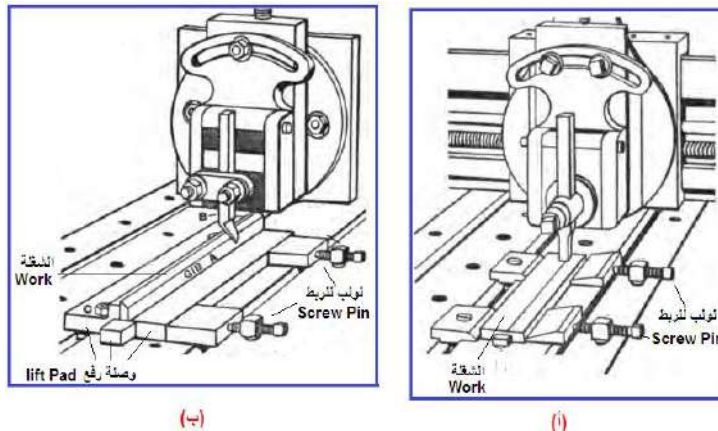


الشكل (5-19) يبين ربط الشغلات الصغيرة.

**(ب) ربط الشغلات الكبيرة على طاولة المقشطة مباشرة.**

تربط قطع العمل الكبيرة او غير المتجانسة نسبيا على المقشطة مباشرة، ويستعمل لذلك

قطع ربط ومسامير ملولبة ومساند وقطع رابطة. كما هو واضح في الشكل (5-20) (أ) و (ب).



(ب)

(أ)

الشكل (5-20) طريقة ربط الشغلات الكبيرة (أ) ربط بمساعدة لولب الربط

(ب) ربط بمساعدة لولب الربط و وصلة الرفع.

### 5-5 عناصر القطع والتشغيل في عمليات القشط

#### القوى المؤثرة على قلم القشط :

يؤثر الحد القاطع لقلم القشط على الشغلة بقوة معينة، وترد الشغلة بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه لقوة الحد القاطع ، ويعتمد مقدار القوة المؤثرة هذه واتجاهها على عوامل عديدة اهمها: خواص معدن الشغلة المراد قشطها وظروف عملية القطع ومقدار قطع قلم القشط، فضلاً عن اعتمادها على سرعة القطع وعلى مساحة مقطع الرايش المراد ازالة (الشظايا) وعلى نوعية سوائل التبريد المستعملة في عمليات القشط.

#### دقة سطوح التشغيل على المقاشط :

تنقسم عمليات القشط من حيث دقتها الى عمليات تخشين الغرض منها ازالة اكبر كمية من الرايش في اقصر وقت، ثم تتبعها عمليات الانهاء السطحي للوصول الى الابعاد النهائية بدرجة معينة من الدقة والنعومة. وتعتمد السطوح المشغلة في دقتها على درجة استواء الحركة الترددية وجودة السطوح للفرش (نعومة السطح)، كما تعتمد على المقشطة نفسها من حيث استواء سطوح الانزلاق وجساءة المقشطة نفسها ومقاومتها للانحراف او الميلان تحت تأثير قوى القطع و وزن الشغله. ويمكن المحافظة على سطوح الانزلاق بالصيانة المستمرة (التزييت وازالة الاتربة والرايش) وفحص من وقت لآخر ، كذلك عدم تعريض المقشطة لقوى قطع كبيرة او تحميلها باشغال كبيرة اكثر من المصممة لها. ويتوقف استواء السطوح ايضاً على الشغلة نفسها وطرق تثبيتها، يجب ان يسمح لها بالانحراف او التشكيل تحت تأثير قوى القطع او قوى التثبيت المختلفة .كما ان التقيد بمقادير التغذية واعماق القطع المناسبة له اثر كبير في جودة السطوح المشغلة .

اهم عناصر وحسابات اشتغال المقاشط بكافة انواعها توجز في سرعة القطع، التغذية و عمق القطع سندرس هذه العناصر في ضوء الآتي :

### 1-5-5 عناصر القطع والتشغيل في عمليات القشط

يتضمن زمن عملية القشط مايلي :

أ - زمن التجهيز .

ب - زمن التحميل .

ج - زمن القطع .

**أ - زمن التجهيز :**

هو الزمن اللازم لتجهيز الماكينة بالعدد القاطعة اللازمة وتثبيتها في أماكنها وضبط السرعة والتغذية اللازمة، وكذلك ضبط الشوط. ويقدر هذا الزمن بحوالي 20 دقيقة في الحالات الاعتيادية اما اذا كانت الشغلة تحتوي على سطح مائل يلزم قشطة ضبط الراسمة فيضاف الى زمن التجهيز عشر دقائق لغرض ضبط الراسمة بزاوية الميل وتثبيتها بدقة تامة . اما في حالة المشغولات التي لا تتطلب الدقة فيكتفي بدقيقتين فقط .

**ب - زمن التحميل :**

هو الزمن المصروف لرفع الشغلة ووضعها على الطاولة المقشطة وتثبيتها بصورة جيدة استعدادا للقطع ثم اعادتها الى محلها بعد الانتهاء من تشغيلها . ومن الصعب تحديد قاعدة لحساب زمن التحميل، ويقدر زمن التحميل في المقشطة النطاحة عند ربط الشغلة في ملزمة الماكينة بدقيقة واحدة، اما في حالة الشغلات الثقيلة وعند استعمال المقشطة ذات العربة فان زمن التحميل يكون كبير يصل الى (40 دقيقة ) أو أكثر.

**ج - زمن القطع :**

هو الزمن اللازم لعملية تغير شكل الشغلة وقياساتها وسطحها ، ويرمز له بالرمز (T) ويقدر بالدقائق .

**2-5-5 حسابات ومعادلات عملية القشط**

يوضح الشكل (21-5) عملية حركة قلم القشط مع حاملة القلم خلال عملية القشط على الشغلة مع كافة الابعاد و التاشيرات.

**طول الشوط Stroke Length:**

يعتمد ضبط طول الشوط على طول قطعة الشغلة (L) المراد قشطها ، وعلى المسافة التي يجب أن تتجاوزها اداة القطع للسطح المراد تشغيله ، وتقسم هذه المسافة الى جزأين هما :

- قبل عملية القطع (خلوص البداية L1) وتقدر بحوالي (10-15) ملم .

- بعد عملية القطع (خلوص النهاية L2) وتقدر بحوالي (7 - 10) ملم .

علما ان طول الشوط المزدوج (LD) هو مجموع طول شوط القشط (LS) مضافا اليه شوط الرجوع (LS).

أذن طول الشوط = طول الشغلة مضافاً اليه الخلوص البداية وخلوص النهاية

$$L_S = L + L_1 + L_2$$

$$L_D = L_S + L_S = 2L_S$$

**عرض القشط ( WS) Planning Wide**

هي المسافة العمودية على اتجاه حركة القشط ويتألف من عرض الشغلة (W) ملم مضافا اليه خلوص عرض البداية ( $W_1$ ) ملم وخلوص عرض النهاية ( $W_2$ ) ملم.

$$W_S = W + W_1 + W_2$$

**سرعة شوط القطع ( Vc) Cutting Speed**

تعرف سرعة القطع اثناء شوط العمل بأنها طول الرايش المقطوع في الدقيقة ووحدتها متر/دقيقة، وتكون سرعه القطع قليلة كلما زادت صلادة المعدن المراد تشغيله، علاوة على أن قوى القصور الذاتي الناشئة من تحريك النطاحة تمنع من استعمال السرعات العالية. وكذلك تعرف سرعة القطع أو سرعة مشوار القطع لتمساح أو عربة المقشطة .

$$V_c = L_s \cdot V_m$$

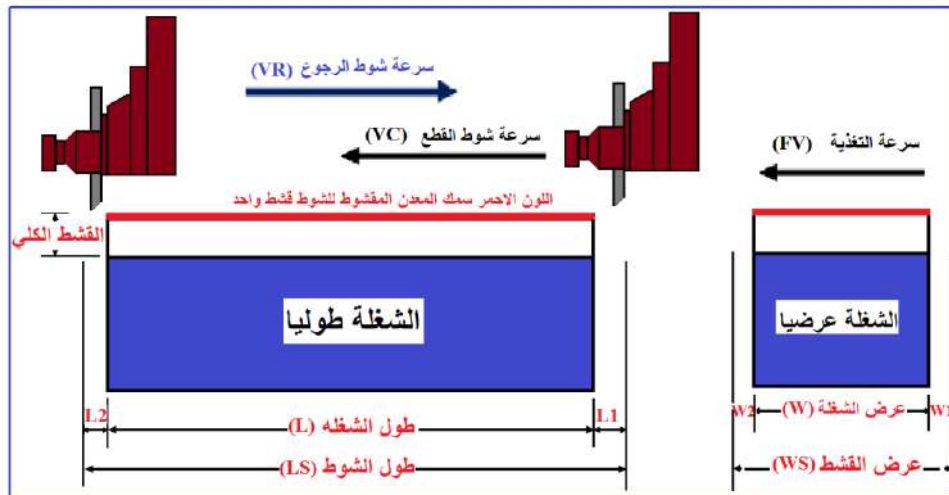
**سرعة شوط الرجوع ( Vr) Return Speed**

هي سرعة رجوع اداة القطع وتكون عادة اكبر من سرعة القطع (متر/دقيقة ).

**السرعة المتوسطة ( Va) Mean Speed**

هي القيمة الوسطية لسرعة القطع الناتجة من شوطي القطع والرجوع (متر/دقيقة ).

$$V_a = 2 \cdot L_s \cdot V_c$$



الشكل (21-5) يبين الشغلة طوليا و عرضيا و كيفية حركة القلم على سطحها

و الخلوصات المسموح بها

**Strokes per Minutes ( N ) الأشواط المزوجة في الدقيقة**

هي عدد الاشواط المزوجة التي تؤديها عدة القشط في الدقيقة الواحدة .

**التغذية ( F ) Feed :**

هي التي تحدد قيمتها على نوع الشغلة وسرعة القطع (ملم/شوط مزدوج).

**سرعة التغذية (Vf) Feed Speed:**

هي عرض المعدن المقشوط من الشغلة خلال الدقيقة واحدة .

**عمق القطع لكل شوط ( Dc ) Depth of Cut**

هو سمك القشط المزال من المعدن اثناء شوط القشط واحد.

**عمق القطع الكلي (Dt) Total Depth of cut**

هو سمك المعدن الكلي المراد قشطه من معدن القطعة .

**عدد مرات القطع (Nc) Cutting Proess Number**

هو عدد المرات التي يتم فيها القشط .

**مساحة مقطع الرايش (Ar) Chip Section Area**

هي المساحة المقطوعة (المقشوفة ) خلال عملية .

**Cutting Force****(Fc) قوة القطع 3-5-5**

لسرعات القطع التي تستعمل في القشط حوالي 40 متر/دقيقة الا في بعض المقاشط السريعة، فان ذلك يؤدي الى ارتفاع قوة القطع. يتم حساب قوة القطع (Fc) وحداتها (kgf) لعملية القشط طبقا للمعادلة التالية:

$$F_c = W_s \times D_t \times K_s \times K_d \times K_{ver}$$

**حيث أن:**

**Ks = مقاومة القطع النوعية للمعدن المقطوع (kg/mm<sup>2</sup>)**

**Kd = معامل تصحيح زاوية الجرف**

**Kv = معامل تصحيح سرعة القطع**

**Kver = معامل تصحيح تآكل العدة (قلم القطع)**

وعندما تكون سرعة القطع المستخدمة في عملية القشط ما بين 20 - 40 متر/دقيقة كما هو الحال في معظم عمليات القشط الطولي، فانه في هذه الحالة يتم الحساب على اساس ان قيمة متوسط معامل تصحيح سرعة القطع (Kv) = 1.18.

## Cutting power

## 5-5-4 قدرة القطع لعملية القشط (Pc)

تحتسب قدرة القطع (Pc) وحداتها كيلوواط (kW) لعملية القشط بالمعادلة التالية:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{6120}$$

## 5-5-5 قدرة الإدارة لمحرك المقشطة (pm)

تحتسب قدرة الإدارة لمحرك المقشطة (Pm) (وحداتها كيلوواط) بالمعادلة التالية:

$$P_m = \frac{F_c \cdot V_c}{\text{Eff.} \cdot 6120} = \frac{P_c}{\text{Eff.}}$$

حيث: Eff. = درجة كفاءة المقشطة (وتتراوح بين 0.6: 0.8)

## Cutting Time

## 5-5-6 زمن القطع لعملية القشط (T)

يحتسب زمن القطع لعملية القشط (T) (ويحتسب بالدقيقة) حسب بالمعادلة التالية:

$$T = \frac{W_s \cdot N}{q \cdot F}$$

و يتم حساب عدد الاشواط المزدوجة (N) بالمعادلة التالية:

$$N = \frac{V_a \cdot 1000}{2 \cdot L}$$

و يتم حساب سرعة القطع المتوسطة (Va) (متر/ دقيقة)

$$V_a = \frac{2 \cdot V_c \cdot q}{(1 + q)}$$

أو

$$V_a = 2 \cdot L_s \cdot V_m$$

$$q = \frac{V_r}{V_c}$$

q = نسبة الرجوع الى سرعة القطع

Vm = سرعة الماكينة

وهناك قانون ثاني للحساب زمن القطع وهو:

$$T = \frac{10. L. W}{3. F. Vc}$$

يقسم شوط المقشطة على قسمين هما مشوار القطع ومشوار الرجوع ، حيث إن النسبة بين مشوار القطع ومشوار الرجوع تساوي  $\frac{3}{2}$  . وحسب هذه النسبة فإن مشوار القطع يعادل  $\frac{3}{5}$  من شوط المقشطة وكذلك مشوار الرجوع يعادل  $\frac{2}{5}$  من شوط المقشطة ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي.

مثال

مقشطة يستغرق شوطها (15) ثانية ، أحسب زمن مشوار القطع و زمن مشوار الرجوع.

$$\text{زمن مشوار القطع} = 15 \times \frac{3}{5}$$

$$\text{زمن مشوار القطع} = 9 \text{ ثانية}$$

$$\text{زمن مشوار الرجوع} = 15 \times \frac{2}{5}$$

$$\text{زمن مشوار الرجوع} = 6 \text{ ثانية}$$

مثال

أحسب زمن القطع لمشغولة أبعادها (300x100x60)mm إذا علمت ان سرعة القطع 30m/min، والتغذية لكل شوط قطع هي 2mm. علما ان القطع تم بواسطة مقشطة نطاقية.

$$T = \frac{10. L. W}{3. F. Vc}$$

$$T = \frac{10. L. W}{3. F. Vc}$$

$$T = 1.67 \text{ min}$$

## مثال

عند إجراء عمليات القشط على مقشطة نطاحة وجد أن طول الشوط يساوي 250mm وأن سرعة الماكينة تساوي 30 شوط مزدوجاً / دقيقة وأن النسبة بين زمن شوط العمل الى زمن شوط الرجوع تساوي  $\frac{5}{4}$ ، جد:

أ- متوسط السرعة خلال شوطي العمل والرجوع؟

ب- سرعة القطع خلال أشواط القطع ؟

ج- حساب سرعة شوط العمل وسرعة شوط الرجوع؟

لحساب متوسط السرعة  $V_a$

$$V_a = 2 \times L_s \times V_m$$

$$L_s = \frac{250mm}{1000} = 0.25m$$

$$V_a = 2 \times 0.25 \times 30$$

$$V_a = 15m/min$$

لحساب سرعة القطع  $V_c$

$$V_c = L_s \times V_m$$

$$V_c = 30 \times 0.25$$

$$V_c = 7.5m/min$$

**لحساب سرعة شوط العمل وسرعة شوط الرجوع**

بما أن النسبة بين زمن العمل وزمن شوط الرجوع تساوي  $\frac{5}{4}$  أي أن

$$\frac{5}{4} = \frac{\text{زمن شوط القطع}}{\text{زمن شوط الرجوع}}$$

في الدقيقة الواحدة، يكون زمن شوط العمل  $\frac{5}{9}$  min دقيقة

زمن شوط الرجوع  $\frac{4}{9}$  دقيقة.

ولكن بما أن الأشواط المزدوجة في الدقيقة = 30 شوطاً مزدوجاً / دقيقة.

$$\text{زمن الشوط المزدوج} = \frac{1}{30} \text{ دقيقة}$$

$$\text{زمن شوط العمل} = \frac{1}{54} = \frac{5}{9} \times \frac{1}{30} \text{ دقيقة}$$

$$\text{ولكن زمن شوط الرجوع} = \frac{1}{30} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{270} \text{ دقيقة}$$

$$\frac{\text{طول الشوط}}{\text{زمن شوط العمل}} = (V_c) \text{ سرعة شوط العمل}$$

$$V_c = \frac{250}{54/1} = 54 \times 0.25 = 13.5 \text{ m/min}$$

$$\frac{\text{طول الشوط}}{\text{زمن شوط العمل}} = (V_r) \text{ سرعة شوط الرجوع وكذلك}$$

$$V_r = \frac{0.25}{\frac{4}{270}} = 0.25 \times \frac{270}{4} = 16.9 \text{ m/min}$$

### 5-6 عمليات القشط على المقاشط النطاحة

تنقسم عمليات القشط من حيث دقتها الى عمليات تخشين الغرض منها ازالة أكبر كمية من الرايش في أقصر وقت، ثم تتبعها عمليات تنعيم للوصول الأبعاد النهائية بدرجة معينة من الدقة والنعومة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأعمال التي يمكن أنجازها على المقشطة النطاحة:

#### 5-6-1 قشط قطعة مستطيلة الشكل من الصلب منخفض الكربون

قبل البدء بعملية القشط يجب تثبيت قلم القشط بشكل محكم على حامل القلم وعمودي على الشغلة، وذلك للحصول على زاوية خلوص ثابتة أثناء عمليات القشط.

##### الخطوة الأولى:

تثبت الشغلة بين فكي الملزمة بحيث يكون السطح الكبير للشغلة الى الأعلى وهنا يكون سطح (1)، وتوضع مساند تحت الشغلة ومن ثم تبدأ عملية القشط كما مبين في الشكل المرقم (5-22)(أ).

##### الخطوة الثانية:

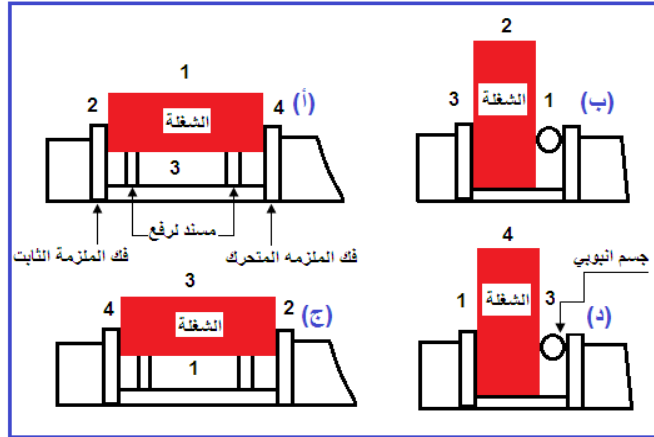
تثبت الشغلة بحيث يكون السطح (1) ملاصقاً للفك المتحرك من الملزمة، ويوضع جسم انبوبي مابين الشغلة والفك المتحرك وذلك للتأكد من أن السطح (1) في وضع قائم، ثم تبدأ عملية قشط السطح (2)، الشكل المرقم (5-22) (ب).

##### الخطوة الثالثة:

تقلب الشغلة بحيث يكون السطح (1) الى الأسفل مسند و مستقر على المساند والسطح (3) الى الأعلى ومن ثم تتم عملية قشط السطح (3)، الشكل المرقم (5-22)(ج).

##### الخطوة الرابعة:

تثبت الشغلة في الملزمة بحيث يكون السطح (2) الى الأسفل، ثم تتم عملية قشط السطح (4)، الشكل المرقم (5-22)(د). وفي حالة ارتفاع الشغلة عن الوضع المطلوب. يمكن أرجاعها الى وضعها الطبيعي بأستعمال المطرقة المطاطية وقطعة وقائية توضع فوق الشغلة. يجب ملاحظه ان فكي الملزمة يحتويان على قطعتي الوقاية من ضغط الفكين عند الشد على الشغلة.



الشكل (5-22) عملية قشط قطعة مستطيلة الشكل

## 5-6-2 قشط السطوح ذات زوايا مائلة

(أ) قشط قطعة مستطيلة الشكل من احدى جوانبها بزوايا مختلفة من الخارج

لناخذ القطعة المبينة في الشكل (5-23) فإذا كان احد الجوانب مائلا بزاوية مقدارة  $30^\circ$  عن الافق

## الخطوة الأولى

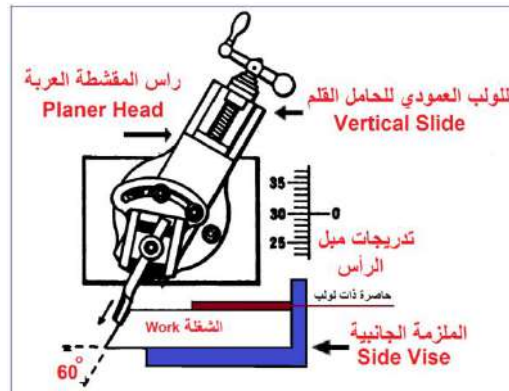
سيتم قشط هذه القطعة باستعمال القاشطة العربية (Planner) تثبيت الشغلة بين فك الملزمة الجانبية بعيدا عن السطح المائل مع وضع الحاصرة ذات اللولب اعلى الشغلة لمسكها بشكل محكم.

## الخطوة الثانية:

امالة راس القشطه العربية بزاوية مقدارها  $60^\circ$  عن الافق (يرجى ملاحظه يتم امالة راس القشطه العربية بزاوية عند اضافتها لزاوية الجانب المائل للشغلة يكون المجموع  $90^\circ$ ).

## الخطوة الثالثة:

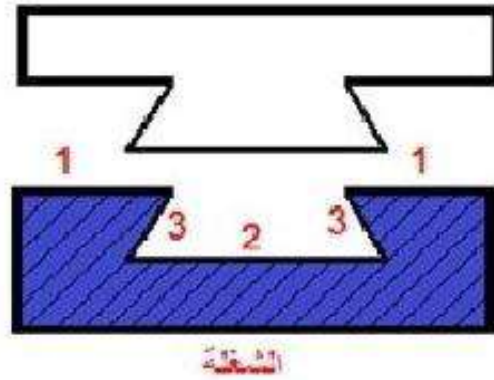
بدء عملية القشط بشكل دقيق مع قياس زاوية الميل لجانب الشغلة بصورة مستمره لغايه الوصول الشكل المطلوب من عملية القشط.



الشكل (5-23)

**ب- قشط سطوح مسلوحة**

قشط سطوح مسلوحة: يبين الشكل المرقم (5-24) كيفية 3 عمل مجرى غنفاري على المقشطة النطاحة. وفي هذه الحالة تثبت الشغلة على طاولة المقشطة، وتستعمل أقلام قشط يمينى ويسرى للتخشين والتنعيم وتتم تسوية السطحين (1+2) أولاً. ثم تميل راسمة المقشطة الى الزاوية المطلوبة وبالطريقة التي ذكرناها سابقاً يتم قشط السطح (3).



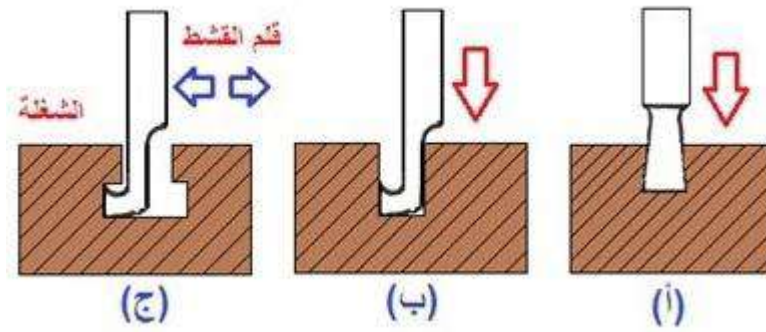
الشكل (5-24) عمل مجرى غنفاري على المقشطة النطاحة.

**5-6-3 فتح مجرى على شكل حرف T****الخطوة الأولى :**

تتم قشط مجرى مستطيل الشكل كما هو موضح في (أ) وذلك باستعمال قلم القشط ذي طرف مربع وبحجم يتناسب مع الشغلة المطلوبة.

**الخطوة الثانية :**

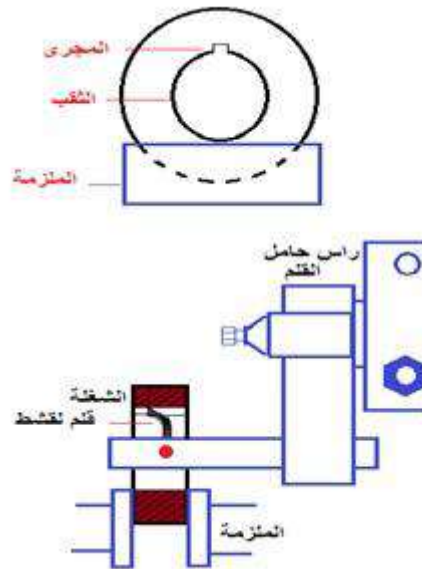
لأجل قطع الجزء السفلي العرضي من المجرى. يجب استعمال قلمين متشابهين أحدهما أيمن والآخر أيسر. وتكون هذه الأقلام مانلة وذات طرف قاطع مربع. وفي الحالة يجب أن يكون عرض القلم أقل من عرض الفتحة المطلوبة. يجب أن تكون رقبة القلم ضيقة وذلك ليتمكن الحد القاطع لقلم القشط من التغلغل الى العمق المطلوب. كما هو موضح في (ج)، وفي هذه الحالة يثبت القلاب وتستعمل طريقة خاصة لأجراء عملية رفع القلم عن الشغلة، مثلاً أداة الرفع المبينة في الشكل المرقم (5-25).



الشكل (5-25) خطوات قشط مجرى على شكل (T)

#### 5-6-4 طريقة فتح مجرى أسفين في الأجسام الأسطوانية مجوفة

وفي هذه الحالة يستعمل حامل عدة القشط المبين في الشكل المرقم (5-26)، وكما ذكرنا سابقاً أن هذه العملية تتطلب إيقاف عمل القلاب، ولاسيما عندما تكون سرعة الماكينة عالية جداً. ويثبت حامل عدة القشط هذا في القلاب مباشرة، أما عملية التغذية فتتم يدوياً بواسطة الراسمة.



الشكل (5-26): قشط مجرى أسفين في جلبة (بوشة).

## أسئلة الفصل الخامس

س1 :

أ - عدد اهم انواع المقاشط الشائعة الاستعمال ؟

ب - اذكر الاجزاء الرئيسية لمقشطة العربية؟

ج - اكتب ما تعرفه عن المقشطة النطاحة السحابية ؟

س2 : بين بالاستعانة بالرسم البسيط تعليمات طريقة ربط اقلام القشط على المقشطة النطاحة .

س3: اذكر احتياطات الامن الصناعي الواجب اتباعها عند العمل على المقشطة؟

س4 : عند اجراء احدى عمليات القشط على مقشطة نطاحة ضبط طول الشوط على (400mm)

وكان عدد الاشواط المزدوجة التي يتحركها التماسح تساوي (30شوطا مزدوجا /دقيقة ) .

احسب متوسط سرعة القطع.

س5: طول الشوط في مقشطة نطاحة يساوي (250mm) وعدد الاشواط المزدوجة في الدقيقة

للتماسح يساوي (30). اذا علمت ان زمن الرجوع يساوي 3/2 زمن شوط القطع. احسب السرعة خلال

اشواط القطع بالامتار/دقيقة.

س6:

اولا- المعطيات:

1- الشغلة (Work)

متوازي مستطيلات من سبائك الزهر الرمادي (GGL-25)

طوله (L) = 1500mm و عرضه (W) = 400mm.

2- العدة (قلم القشط) (Tool Bit)كربيد K 10 - بزاوية جرف  $(\gamma) = 2^\circ$  ' وزاوية مقابلة  $(X) = 60^\circ$ 3-شروط القطع :

(أ) سرعة القطع (Vc) = 19 m/min

(ب) التغذية (F) = 1.6mm/stroke

(ج) عمق القطع (Dt) = 15mm

(د) عدد مرات القطع (N) = 1

(هـ) نسبة الرجوع الى سرعة القطع (q) = 1.75

(و) درجة كفاءة المقشطة (Eff.) = 0.65

ثانيا - المطلوب حساب الاتي:

1- الحد الاقصى لقوة القطع الواقعة على قلم القشط ( $F_c$ )

2- الحد الاقصى لقدرة أداء محرك المقشطة ( $P_m$ )

3- زمن قشط الشغلة ( $T$ ).

س7: قشط شغلة من الالهيـن وبثلاث قطـعـيات على المقـشطـة ذات العربـة ، وكان خلوص البـدايـة والنـهايـة للـطـول يـساوي (25mm) وخلوص البـدايـة للـعـرض (11mm) وخلوص النـهايـة للـعـرض (5mm) الشغلة التي ابعادها (2475mm) طولاً وعرضها (709mm) والتغذية التي استعملت كانت (1mm/stroke) في حين كانت سرعة القطع (25m/min) وان النسبة بين سرعة القطع الى سرعة الرجوع 7/5 ، احسب الزمن الاساسي اللازم لقشط القطعة .

س8: عند قشط قطعة معدنية طولها (800mm) وعرضها (300mm) على المقشطة النطاحة بوساطة قلم فولاذ القطع السريع ، وجد ان الزمن اللازم لشوط مزدوج كان (12sec) مع زمن التبديل المطلوب حساب :

1- مساحة القشط الاساسي المنجزة بالمتر المربع لكل دقيقة .

2- الزمن الاساسي اللازم للقشط بالدقيقة علماً بأن التغذية العرضية كانت (2mm/stroke) .

س9: يتضمن زمن عملية القشط مراحل اشرحها بالتفصيل؟

س10: اشرح التوصيف الهندسي لقلم القطع؟

س11: عند قطع فولاذ طري على مقشطة نطاحة يستعمل قلم قشط بزاوية جرف كبيرة . بينما عند قشط حديد الصب (الاهين ) والصلب العالي الصلابة يستعمل قلم قشط بزاوية جرف صغيرة جداً ، اذكر سببين لذلك.

س12: اشرح طريقة فتح مجرى أسفين في الاجسام الاسطوانية مجوفة واستعن برسم يوضح الطريقة.

## الفصل السادس / سائل التبريد والتزييت في عمليات القطع والصيانة

### Lubrication and Cooling Liquids in Cutting Operations and Maintenance

#### أهداف الفصل

يجب أن يكون الطالب بعد إنهائه دراسة هذا الفصل قادراً على أن:-

- 1- يتعرف على أنواع سائل التبريد المستعملة في عمليات القطع.
- 2- يميز تأثير سائل التبريد والتزييت على أنواع المعادن المختلفة.
- 3- يحسب قوة الاحتكاك وكمية الحرارة المتولدة من القطع.
- 4- يتعرف على أنواع الزيوت والشحومات وخصائصها ومواصفاتها.
- 5- يحدد طرق التزييت والتشحيم.
- 6- يختار الزيوت والشحومات المناسبة وفق التعليمات.
- 7- يتعرف على أهمية عمليات صيانة المصنع.



## تمهيد

1-6

من المعلوم ان عمليات القطع يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة الناشئة من مصدرين اساسيين:-

1. الحرارة المتولدة من احتكاك الرايش بسطح الحد القاطع الامامي والخلفي لعدة القطع.

2. الحرارة المتولدة من عملية القطع نفسها التي تحدث على سطح الشغلة.

وهذا الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر على العناصر الثلاثة المشتركة في عملية القطع وهي :

أ . الشغلة.

ب. عدة القطع.

ج. الرايش الناتج.

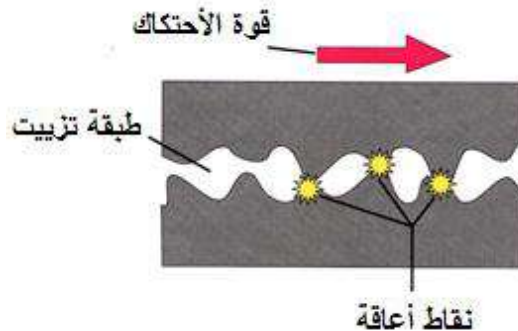
إن مقدار الفقدان بالقدرة نتيجة الحرارة المتولدة او نتيجة الاحتكاك بين سطح عدة القطع والشغلة يكون كبيرا جداً، وقد وجد ان الخسارة في القدرة نتيجة هذه الحرارة المتولدة يقدر من 20- 30% وعلى هذا الاساس تستعمل سوانل التزييت والتبريد لأجل تحقيق هدفين رئيسين هما:

1 - تقليل معامل الاحتكاك بين عدة القطع والشغلة من جهة، وبين عدة القطع والرايش من جهة اخرى، وهذا يؤدي الى تقليل مقدار الحرارة المتولدة اساسا ، فضلا عن زيادة القدرة اللازمة للقطع.

2- تصريف ونقل كمية كبيرة من الحرارة المتولدة في عملية القطع، وتبريدها مباشرة.

## Friction الاحتكاك 1-1-6

يعرف الاحتكاك بأنه القوة المتولدة بين جسمين متلامسين وتقاوم انزلاق احدهما بالنسبة للآخر، وبذلك يكون اتجاه قوة الاحتكاك معاكسا لاتجاه الحركة النسبيه بين السطحين كما في الشكل(1-6).



الشكل(1-6) يوضح اتجاه قوة الاحتكاك.

وتعتمد قوة الاحتكاك على عوامل منها:

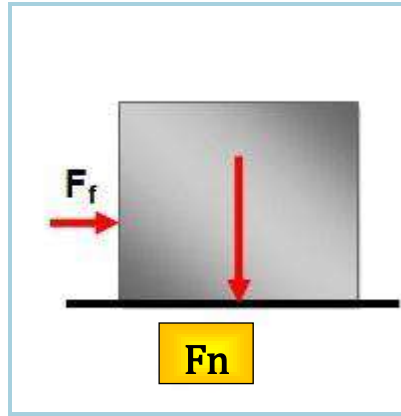
- 1- نوع الاحتكاك.
  - 2- طبيعة وحالة السطحين المتماسين.
  - 3- القوة العمودية بين السطحين.
- ويعبر عن العاملين الأولين بمعامل الاحتكاك، وبذلك يمكن تمثيل علاقته الرياضيه لقوة الاحتكاك كما يأتي:

قوة الاحتكاك = معامل الاحتكاك  $\times$  القوة العمودية بين السطحين (رد الفعل)

$$F_f = \mu \times F_n$$

حيث أن :  $F_f$  : قوة الاحتكاك  $\mu$  : معامل الاحتكاك

$F_n$  : القوة العمودية أو رد الفعل بين السطحين.



الشكل (2-6) يوضح القوة العمودية وقوة الاحتكاك.

| معامل الاحتكاك | المواد المتلامسة         |
|----------------|--------------------------|
| 0.15           | حديد الزهر على نحاس اصفر |
| 0.16           | فولاذ على نحاس اصفر      |
| 0.20           | فولاذ على حديد زهر       |
| 0.25           | فولاذ على فولاذ          |
| 0.55           | حديد زهر على جلد         |
| 0.60           | بطانة فرامل على حديد زهر |
| 0.70           | مطاط على خرسانه          |

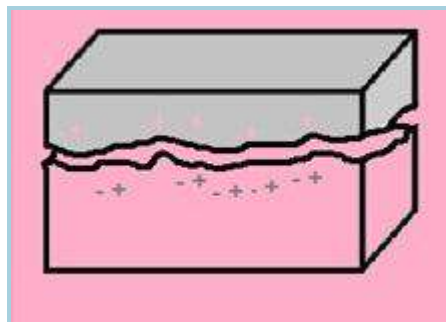
الجدول (3-6) يوضح معامل للاحتكاك بين بعض المواد عند بدء الانزلاق.

## 2-1-6 أسباب الاحتكاك

ينشأ الاحتكاك نتيجة لعدد من الاسباب منها:

### 1- قوة الجذب الجزيئي Molecular Attraction

ترتبط جزيئات المادة معا نتيجة لقوى كهرومغناطيسيه بين الشحنات الموجبه والسالبه في ذراتها كما موضح بالشكل (4-6)، تتمكن هذه القوى من اختراق حدود السطوح المتلامسه، فتجذب الذرات سالبة الشحنة في احدهما الذرات الموجبه الشحنة في الاخر وتزداد هذه القوى بزيادة درجة نعومة السطوح.



الشكل (4-6) يوضح قوة الجذب الجزيئي.

## 2- قوة التشابك interlocking of Asperities

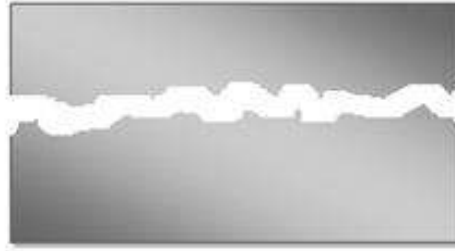
عند النظر بالمجهر بين سطحين ناعمين نرى مرتفعات ومنخفضات تؤدي الى تشابك السطحين عندما يتلامسان كما موضح بالشكل (5-6)، ويؤدي هذا التشابك الى مقاومة الحركة النسبيه بينهما.



الشكل (5-6) يوضح قوة التشابك.

## 3. التموج السطحي Surface Waviness

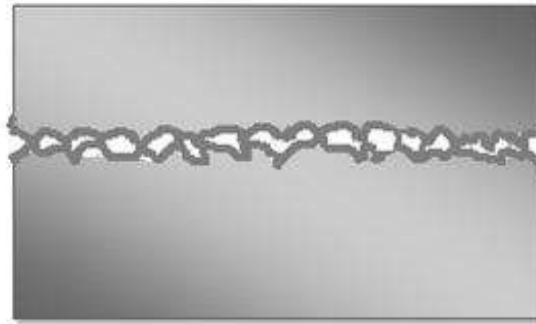
لا توجد سطوح تامة الاستواء حيث يؤدي التموج السطحي الى زيادة قوة التشابك بين السطحين ويقاوم التموج السطحي الحركة النسبيه بين السطحين كما موضح في الشكل (6-6).



الشكل (6-6) التموج السطحي .

## 4. الالتحام الموضعي Local Welding

بسبب خشونة السطوح المتلامسة يتركز الحمل (القوة) على المواقع العاليه (المرتفعات)، وبذلك يرتفع الضغط الى حد يكفي لتوليد حراره تؤدي الى ألتحام النقاط المرتفعة في السطحين كما موضح في الشكل (7-6) .



الشكل (7-6) الالتحام الموضعي.

## 3-1-6 أنواع الاحتكاك

تصنف انواع الاحتكاك الى نوعين رئيسيين هما:

## 1- الاحتكاك الاستاتيكي Static Friction

عندما نؤثر بقوة في جسم لتحريكه بالنسبة الى جسم اخر متلامس معه، فأنا نحتاج الى حد معين من القوة قبل ان يبدأ الجسم بالحركة اي للتغلب على قوة الاحتكاك الستاتيكي ويعبر عن هذه القوى رياضيا بالمعادلة الاتيه:

$$F_S = \mu_s \times F_n$$

حيث أن  $F_S$  = قوة الاحتكاك الستاتيكي  $\mu_s$  = معامل الاحتكاك الستاتيكي

## 2- الاحتكاك الديناميكي Dynamic Friction

عندما يبدأ جسم بالحركة بالنسبة لجسم آخر تقل مقدار القوة اللازمة للمحافظة على حركته من القوة اللازمة لبدء الحركة، ويعبر عن هذه القوى رياضيا بالمعادلة الاتيه:

$$F_D = \mu_D \times F_n$$

حيث أن  $F_D$  : قوة الاحتكاك الديناميكي  $\mu_D$  : معامل الاحتكاك الديناميكي  $F_n$  : رد الفعل (القوة العمودية)

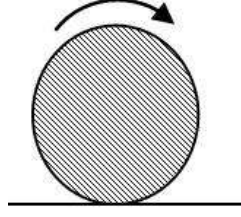
وهناك نوعان من الاحتكاك الديناميكي هما:

## أ- الاحتكاك الانزلاقي Sliding Friction

يحدث هذا النوع من الاحتكاك بين الاجزاء الانزلاقية مثل المحامل الاحتكاكية ومنزلق الملزمه والفك الثابت في المخارط وغيرها.

## ب- الاحتكاك التدرجي Rolling Friction

يحدث هذا النوع من الاحتكاك عند تدرج كره أو أسطوانه على سطح مستو وينشأ عن هذا التدرج تشوه في السطح المستوي لا يرى بالعين المجردة كما في الشكل (6-8)، وينتج عن هذا التشوه انتفاخ في السطح يعيق تدرج الكره أو الأسطوانة.



الشكل (8-6) الاحتكاك التدرجي.

## 4-1-6 تأثير الاحتكاك

ينتج عن الاحتكاك اثران سلبيان على أجزاء الآلات وهما:

**1. الحرارة:** تتحول الطاقة المستهلكة في التغلب على قوة الاحتكاك الى طاقة حرارية، وإذا لم يتم التخلص من هذه الحرارة فستستمر في التجمع وتؤدي الى رفع درجة حرارة السطحين ، وقد تؤدي الى صهرهما او لحامهما.

## 2. التآكل الاحتكاكي (Wear)

تم تصنيف التآكل على انه انهيار متقدم ناتج عن فقد جزء من المادة (material) أو الخامة المستعملة ويحدث التآكل بسبب تلامس متواصل بين جسمين متحركين. لا يصنف أي معدل من التآكل على انه انهيار حيث انه صناعيا" يوجد نسبة مقبولة من التآكل كناتج طبيعي لعمليات التشغيل ودوران الأجزاء. ومما لاشك فيه إن الاحتكاك الزائد يؤدي إلى تآكل المادة بمعدل اكبر من المحسوب هندسيا" والذي ينتج عنه انهيار المعدة مما يعنى هنا خسارة اقتصادية والتي تتمثل في استهلاك لقطع الغيار بالإضافة إلى الحرارة المتولدة والتي أوضحنا سابقا تصنيفها على أنها طاقة مفقودة لا يمكننا الاستفادة منها أي يمكننا القول أن التآكل يصنف على انه البداية الفعلية في انهيار كفاءة نظام العمل ككل. ومما لاشك فيه أن التآكل الطبيعي لا يمكننا اجتنابه طالما أن الحركة موجودة بين سطحين متلامسين ولكن يمكننا أن نقلل هذا التآكل عن طريق التصميم الميكانيكي الخاص لكل معدة كذلك الضبط المحكم للمعدات والقيام بعمليات الصيانة الوقائية بما في ذلك التزييت والتشحيم.

## 5-1-6 فوائد سائل التبريد والتزييت

يمكن تلخيص فوائد سائل التبريد والتزييت بالنقاط التالية:

- 1 - رفع كفاءة القطع وإطالة عمر الحد القاطع للمعدة.
- 2 - تعمل على تقليل القوى اللازمة للقطع بنسبة تتراوح بين 10-15%.

- 3 - تمنع تمدد الشغلة، فهي بذلك تفيد في تحسين الدقة في القياس وانتاج سطوح ذات جودة عالية.
- 4 - تمنع تلون الشغلة الذي ينتج من حرارة احتكاك القطع.
- 5 - تمنع الادخنة والضباب التي قد تتصاعد من عملية القطع.
- 6 - تعمل على ازالة قطع الرايش وابعادها عن المنطقة المحيطة بعدة القطع.
- 7 - تمنع صدأ وتآكل اداة القطع والشغلة.
- 8 - تمنع التحام الرايش بالحد القاطع لاداة القطع.

#### 6-1-6 الخواص اللازمة لسوائل التبريد والتزييت

**يجب ان تتوفر في مواد التبريد والتزييت الخواص والصفات الآتية :**

- 1- ان تكون صالحة كيميائيا فلا تتفاعل مع معدن الشغلة او معدن عدة القطع ، او مع أي جزء من اجزاء الماكينة المختلفة كما انها يجب ان لاتساعد على تكوين الصدأ.
- 2- أن لاتتبخر بسرعة، والا تكون ضارة على صحة العاملين سواء باللمس او الرائحة، اي يجب ان لاتكون سامة عند استنشاق ابخرتها وان لا تؤذي الجلد.
- 3- ان تكون لها خواص تبريد عالية ، اي يجب ان تكون جيدة الحمل للحرارة.
- 4- ان تكون لها خواص تزييت عالية ، كما يجب ان تكون درجة لزوجتها مناسبة وذلك لتناسب عملية التشغيل.
- 5- ان يكون بالامكان تخزينها فترة طويلة دون ان تفقد خواصها.
- 6- ان تكون رخيصة الثمن ويمكن اعادة استعمالها مرات عدة بعد ترشيحها حتى تصبح العملية اقتصادية.

#### 6-1-7 أنواع سائل التبريد

اهم سائل التبريد المستعملة هي الماء ومحلول الصوديوم وماء الصابون والزيوت المعدنية والشحومات ومحلول الشحومات والمستحلبات المذابة في الماء وكذلك خليط من هذه السائل ايضا. ويمكن تقسيم السائل المستعملة في التشغيل على المخارط للأنواع التالية:

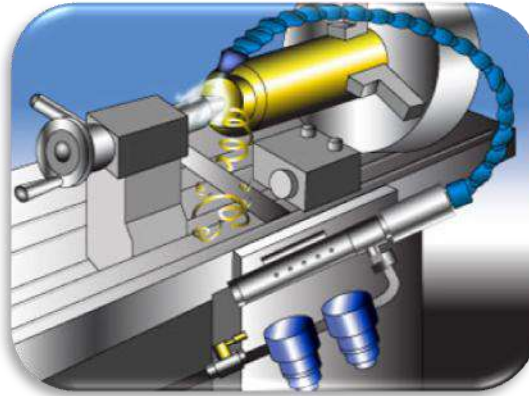
- 1- الزيوت القابلة للذوبان في الماء : وهي مجموعة من المركبات التي تذوب في الماء وتكسبه لونا يشبه لون الحليب كما موضح بالشكل (6-9) ، وتستعمل هذه الزيوت بصورة عامه في

مختلف عمليات القطع لتخفيض الحرارة الموضعية التي تتكون على طرف الحد القاطع للعدة، وميزة هذا النوع من الزيوت بالاضافه الى خاصية التبريد انه يحمي المشغولة وأجزاء الآلة من الصدأ او عادة ما يتم خلط هذه الزيوت مع الماء بنسبة (1 زيت: 5 ماء).



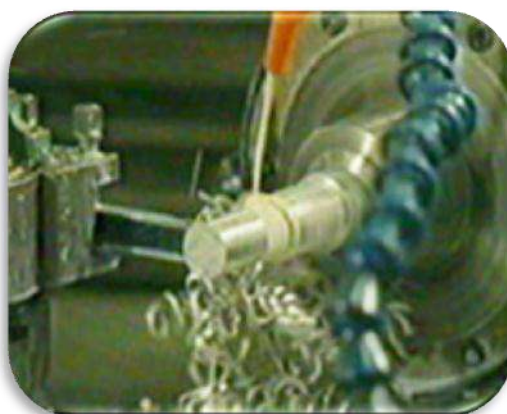
الشكل (6-9) يوضح استعمال الزيوت القابلة للذوبان في الماء.

**2- الزيوت المعدنية:** وهي تشمل مختلف انواع الزيوت المستخرجه من البترول كالبرافين والكيروسين، وتمزج هذه الزيوت العضويه والحيوانيه لتستعمل اثناء عملية التنعيم وتسهيل قطع المعادن غير الحديدية كما موضح بالشكل (6-10).



الشكل (6-10) يوضح استعمال الزيت المعدني عند خراطة البرونز.

**3- الزيوت العضويه والحيوانيه:** وهي مجموعه غنيه بالكبريت وتستخرج من العضويات والحيوانات وتستعمل اثناء الخراطة الثقيله التي يكون فيها عمق القطع كبير.



الشكل(6-11) يوضح استعمال الزيت العضوي عند الخراطة بعمق قطع كبير.

**4- الزيوت المعدنية الثقيلة :** وهي مزيج من الزيت الثقيل والزيوت المعدنية السائل وتستعمل للحصول على سائل تبريد يتميز بالقدره على التزييت اكثر من الزيت المعدني السائل، وهي تستعمل عند القطع بعمق قطع متوسط.



الشكل(6-12) يوضح استعمال الزيت المعدني الثقيل

**5- التحللات المائية :** بوساطة الماء المحتوي على بعض القلويات مثل الزيت الثقيل والصابون الناعم يمكن إيجاد أنواع من سائل التبريد قادرة على تنظيف الرايش بالإضافة إلى تبريده كما موضح في الشكل (6-13).



الشكل (6-13) يوضح استعمال المستحلب للتبريد والتنظيف.

## 8-1-6 المستحلب

هو محلول من الصابون في زيوت معدنية مخلوطة جيدا بالماء ولها خواص جيدة للتبريد وبعض خواص التزييت.

قواعد استعمال المستحلب: هناك قواعد عدة يجب مراعاتها عند استعمال المستحلب وهي كالتالي:-

- 1 - يراعى أن يكون الماء المستعمل في خلط زيت التبريد (لتكوين المستحلب) دافئا.
- 2 - يصب زيت التبريد في الماء ولا يجوز العكس كما موضح بالشكل المرقم (6-14).
- 3- لا يستعمل مستحلب التبريد إطلاقا في غسل الأيدي حيث يؤدي ذلك الى أضرار المستحلب.



الشكل (6-14) صب زيت التبريد في الماء.

**الشروط الواجب مراعاتها عند استعمال سائل التبريد :**

- 1- يجب توجيه تيار سائل التبريد على الرايش من الاعلى، وعلى المنطقة التي ينفصل فيها الرايش عن الشغلة، لانه في هذه المنطقة بالذات تتولد اكبر كمية من الحرارة.
- 2- يجب الابتداء بتوجيه سائل التبريد في اللحظة التي تبدأ فيها عملية القطع، وليس بعد انقضاء فترة من الزمن لان ذلك يسبب ظهور تشققات حرارية في عدة القطع والشغلة نتيجة للتبدلات الفجائية في درجة الحرارة.
- 3- يجب التأكد من ان سائل التبريد توافق المادة المعرضة للتشغيل ونوعية التشغيل وعملية القطع.

**9-1-6 التبريد في عمليات الخراطة**

تنشأ في مكان القطع حرارة كبيرة من جراء الاحتكاك الناتج بين الحد القاطع للقلم وسطح الشغلة، وكلما زادت كمية الحرارة الناتجة، ترتفع درجة حرارة الحد القاطع مما يؤدي إلى احتراقه أو فقدانه لصلادته، لذا يجب استعمال سائل تبريد في مكان القطع حسب نوع المعدن المراد خراطته، ويمكن إجراء عملية الخراطة دون الحاجة إلى استعمال تبريد عندما تكون سرعة القطع منخفضة وعند خراطة المعادن الطرية مثل الألمنيوم ويبين الجدول (6-15) سائل التبريد لعمليات الخراطة لمعادن مختلفة.

| سائل التبريد لعمليات الخراطة |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| المادة المراد تشغيلها        | سائل التبريد              |
| الصلب الكاربون               | مستحلب، زيت قطع           |
| مسبوكات الصلب                | مستحلب، زيت قطع           |
| الألمنيوم                    | جاف (بدون تبريد) - مستحلب |
| الزهر الطري                  | جاف - مستحلب - زيت قطع    |
| البرونز                      | جاف - مستحلب - زيت قطع    |
| النحاس الأصفر                | جاف، مستحلب               |

الجدول (6-15) يبين سائل التبريد لعمليات الخراطة لمعادن مختلفة .

**قواعد العمل للتبريد أثناء الخراطة:**

- 1- يجب أن يكون حوض سائل التبريد مملوً بسائل التبريد.
- 2- يجب تبديل سائل التبريد الموجود في حوض سائل التبريد بانتظام وأستغلال هذه الفرصة لتنظيف الوعاء تنظيفاً دقيقاً.
- 3- يجب توجيه شعاع سائل التبريد إلى الحد القاطع لقلم الخراطة بحيث يبرد ويزيل قطعة الرايش الملتصقة كما موضح بالشكل (6-16).
- 4- يجب العمل على تثبيت وضع منفث سائل التبريد قبل التشغيل بحيث لا يتغير وضعه أثناء الخراطة إذ تشكل إعادة ضبط شعاع سائل التبريد أثناء دوران الظرف على خطورة كبيرة تؤدي إلى أضرار جسيمة.
- 5- يجب أن لا يستعمل إلا سائل التبريد النظيف ويجب أن نتذكر أن الماء يتبخّر من سائل التبريد أثناء عملية التبريد لذا يجب إضافة كمية كافية من الماء بين فترة وأخرى لإعادة نسبة الخلط إلى قيمها الصحية.



الشكل (6-16) توجيه شعاع سائل التبريد وتثبيته أثناء الخراطة.

**10-1-6 التبريد في عمليات القشط**

لا تحتاج عمليات القشط إلى سائل تبريد بكميات كبيرة لتقليل من ارتفاع درجات الحرارة كما هو الحال في عمليات الخراطة وعمليات التفريز، نتيجة لتعطل قلم القشط في شوط الرجوع فإنه يبرد. كذلك أن سرعات القطع عند العمل على المقاشط المختلفة تكون واطئة نسبياً. وهذا يعني أن

الحرارة المتولدة نتيجة لعملية القطع قليلة نسبياً. ومن هذا كله نستنتج انه يمكن الاستغناء عن استعمال سائل التبريد في عمليات القشط، ولكن الاهم من هذا كله هو استخدام سائل جيد للتزييت والتبريد وذلك لمنع التآكل والتخفيف من شدة الاحتكاك بين قلم القشط والشغلة ، وبالتالي تقليل القدرة اللازمة للقشط . ويتوقف اختيار سائل التبريد على معدن الشغلة المراد تشغيلها وعلى معدن عدة القطع، وعلى نوع عملية القطع كما موضح في الجدول المرقم(6-17).

| سائل التبريد لعمليات القشط   |                                     |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| سائل التبريد                 |                                     | المادة المراد تشغيلها                     |
| قشط عمودي                    | قشط أفقي                            |                                           |
| زيت قطع ،<br>زيت التربنتين   | دون تبريد(جاف)<br>زيت قطع<br>مستحلب | الصلب الكربون                             |
| زيت قطع<br>مستحلب            | جاف ، زيت قطع<br>مستحلب             | مسبوكات الصلب                             |
| دون تبريد (جاف)<br>زيت معدني | جاف<br>زيت معدني                    | الزهر الرمادي<br>ومسبوكات التبريد الفجائي |
| جاف<br>زيت معدني             | جاف - مستحلب<br>زيت قطع             | الصلب المصبوب<br>الزهر الطري              |
| جاف، زيت قطع                 | جاف                                 | البرونز                                   |
| جاف                          | جاف                                 | النحاس الأصفر                             |
| جاف، زيت معدني ،مستحلب       |                                     | الألمنيوم                                 |

الجدول (6-17) سائل التبريد لعمليات القشط.

## 11-1-6 التبادل الحراري وسائل التبريد في عمليات القطع

إن إحدى وظائف سائل التبريد هو نقل الحرارة المتولدة نتيجة لعملية القطع وكلما كانت كمية تدفق السائل أكبر كلما كانت كمية الحرارة التي ينقلها السائل أكبر مع أبقائه عند درجة حرارة معينة، وإذا فرضنا أن جميع الحرارة المتولدة من القطع يتم تصريفها عن طريق سائل التبريد، فعندئذ.

**الحرارة المتولدة من القطع في الثانية = الحرارة التي يمتصها سائل التبريد في الثانية**

**الحرارة التي يمتصها سائل التبريد في الثانية (جول/ثانية) = معدل تدفق السائل (كغم/ثانية) × الحرارة النوعية للسائل (جول/كغم.س) × الارتفاع في درجة حرارته (س).**

**حرارة امتصاص = معدل × ن × د**

**حيث أن حرارة امتصاص = الحرارة التي يمتصها سائل التبريد في الثانية (جول/ثانية)**

**معدل = معدل تدفق السائل (كغم/ثانية)**

**ن = الحرارة النوعية للسائل (جول/كغم.س)**

**د = الارتفاع في درجة حرارة السائل (س).**

**مثال**

سائل تبريد يتدفق بمعدل 3kg/sec، حرارته النوعية 4000j/kg.°C والارتفاع في درجة حرارته يساوي 2°C (س) احسب القدرة التي يمتصها هذا السائل؟

**الحل :**

**الحرارة التي يمتصها سائل التبريد = 3kg/sec × 4000j/kg.°C × 2°C**

**2400 j/sec=**

**ولكن 1 واط = 1 جول/ثانية**

**القدرة التي يمتصها سائل التبريد = 24000 واط =  $\frac{24000}{1000}$  = 24 كيلو واط**

## مثال

خلال احدى عمليات التفريز أن 240 نيوتن . متر/ثا من القدرة الميكانيكية تتحول الى طاقة حرارية في كل ثانية نتيجة لعملية القطع. فإذا كانت كمية تدفق سائل التبريد تساوي 2كغم/دقيقة. جد الارتفاع في درجة حرارة سائل التبريد علما أن حرارته النوعية تساوي 3600 جول/كغم ° م ؟

الحل:

الطاقة الحرارية للقطع في الثانية = 240 نيوتن . متر/ثانية = 240 واط  
الارتفاع في درجة الحرارة = د (درجة سيليزية).

القدرة الي يمتصها سائل التبريد = معدل كمية التدفق × الحرارة النوعية للسائل × الارتفاع في درجة حرارته.

$$\text{القدرة التي يمتصها سائل التبريد} = \frac{2}{60} \times 3600 \text{ جول/كغم.م}^\circ \times د = 120 د$$

ولكن:

الحرارة التي يمتصها سائل التبريد = الطاقة الحرارية للقطع في الدقيقة.

$$120 د = 240$$

$$د = \frac{240}{120} = 2 \text{ س(م}^\circ\text{)}$$

## مثال

في احدى عمليات القطع كانت القدرة المستعملة للقطع تساوي 2 كيلو واط ، 70% من القدرة تتحول الى طاقة حرارية يتم نقلها بوساطة سائل للتبريد حرارته النوعية تساوي 3500 جول/كغم.°م. فإذا كان مقدار الارتفاع في درجة حرارة السائل يساوي 2س. إحسب كمية تدفق السائل اللازمة في الدقيقة.

الحل:

$$\text{القدرة المتحولة الى طاقة حرارة} = 2 \times \frac{70}{100} = 1.4 \text{ كيلو واط} = 1400 \text{ واط}$$

نفرض أن كمية تدفق سائل التبريد = معد كغم/ثانية

وعليه فان:

القدرة الي يمتصها سائل التبريد = كمية التدفق × الحرارة النوعية × الارتفاع في درجة الحرارة

$$= \text{معد كغم/ثانية} \times 3500 \text{ جول/كغم.}^\circ\text{م} \times 2^\circ\text{م} = 7000 \text{ معد (واط)}$$

$$\diamond 7000 \text{ معد} = 1400$$

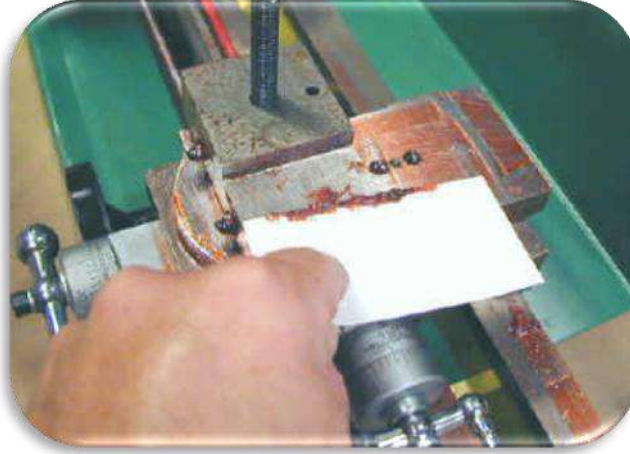
$$\diamond \text{ معد} = \frac{1400}{7000} = \frac{1}{5} \text{ كغم/ثانية} = 0.2 \text{ كغم/ثانية}$$

♦ معدل تدفق سائل التبريد اللازم يساوي 0.2 كغم/ثانية

$$12 = 60 \times 0.2 \text{ كغم/دقيقة}$$

## 12-1-6 التزييت

هو وضع غشاء رقيق من الزيت بين سطحين متلاصقين يتحرك إحداهما بالنسبة للآخر حتى يحول الزيت دون تلامسهما أثناء الحركة وتقل المقاومة الاحتكاكية التي تنشأ بينهما تلافياً للتآكل الذي يحدث حتماً إذا كان هناك تلامس معدني مباشر دون غشاء أو طبقة من الزيت بينهما ويؤدي إلى تلفهما ويفضل الزيت كأداة للتزييت بسبب خاصية تلامسه مع السطوح وخاصية لزوجه حيث يتكون غشاء الزيت المتواجد بين السطحين من عدة طبقات تلتصق طبقاته الخارجية مع سطح المعدن المجاور لها بخاصية الالتصاق – بينما تتماسك طبقاته الداخلية مع بعضها بخاصية اللزوجة و التي تحول دون انفصال أو قطع أو شرخ هذه الطبقات عن بعضها عند انزلاقها أو تدحرجها فوق بعضها تحت الضغط أثناء حركة الأجزاء المتحركة كما تحول دون هروبه من بين الأسطح كما موضح في الشكل(6-18).



الشكل (6-18) يوضح الزيت بين سطحين متلاصقين يتحرك إحداهما على الآخر.

## 2-6 الزيوت Lubricants

## 1-2-6 الغرض من التزييت Purpose of Lubrication

يحقق التزييت أغراض عدة أهمها مايلي:-

## 1- منع التآكل

من الأسباب الرئيسية لعملية التزييت هي تقليل التآكل الحادث نتيجة للحركة بين أي جسمين متلامسين.

## 2- تخفيض الحرارة

ايضا من الأسباب الرئيسية لعمليات التزييت هي تقليل ارتفاع درجات الحرارة التي تنتج عن الاحتكاك بين الأجزاء المتلامسة عند الحركة.

## 3- منع الأكسدة و الصدأ:

وجود الزيت يقلل من حدوث أكسدة لسطح الخامات مما يمنع حدوث الصدأ كما في حالات التخزين أو عند توقف المعدات.

## 4- ردع الصدمات :

يعمل كوسادة تردع الأصوات الناتجة عن حدة الصدمات التي تحدث بين الأجزاء المتحركة من جراء التغير الفجائي في الضغط عند الاحتراق مما يساعد على الأداء الهادئ للمحرك.

## 5- زيادة القدرة المستفاد :

يعمل الزيت على تقليل القدرة المفقودة في التغلب على الاحتكاك ومن جراء تسرب غازات الاحتراق.

## 6 - يمنع دخول الأوساخ.

## 2-2-6 أهميته للآلات والماكنات

عندما ينزلق جزء من اجزاء الماكنة على جزء آخر تتولد بينهما مقاومة تسمى الاحتكاك مما يؤدي الى زيادة الحرارة الناشئة وبالتالي الى سرعة تآكل وتلف هذه الاجزاء. وكلما زادت قوة الاحتكاك كلما زادت نتيجة لذلك القوة اللازمة لتدوير اجزاء الماكنة ولتقليل الأحتكاك يراعى ان تصنع الاجزاء المنزلقة في الماكينات بجودة سطوح عالية واستعمال مواد التزييت، فاذا زودت الاجزاء المنزلقة بكميات كافية من الزيت تتكون طبقة رقيقة من الزيت بين الكراسي واعمدة الدوران مثلا، وهذه

الطبقة تمنع تلامس الجزئين تلامسا مباشرا، وتزود الماكينات الحديثة عادة بخراط للزيت توضح المعلومات اللازمة عن نوع الزيت المطلوب استعماله والمواقع الواجب تزييتها ، بالإضافة الى الفترات التي يجب ان تزييت عندها هذه المواقع (يومية ، اسبوعيا ، شهريا ) .

♦ يجب استعمال نواتج الزيوت المعدنية كمواضع للتزييت وتقسم هذه الزيوت طبقا لدرجة لزجتها الى زيوت خفيفة وزيوت ثقيلة. ولا يجوز استعمال الزيوت النباتية أو الحيوانية. كزيت الخروع مثلا ، في تزييت الماكينات وذلك لسرعة تحول هذه الزيوت الى راتنجيات مما يؤدي الى تقليل قدرة الاجزاء المنزلقة على مقاومة الاحتكاك، وبالتالي يؤدي الى تلفها. والى جانب الزيوت المعدنية تستعمل شحوم الزيت التي تصنع ايضا من الزيت الخام باضافة بعض المواد التي تكسبها خواصا تزليقية خاصة مثل الكرافيت والقواعد المتبعة عادة في تزييت الماكينات هي:-

1- استعمال زيوت مرتفعة اللزوجة عندما تكون السرعات منخفضة واوزان الاجزاء الدوارة ثقيلة، وعندما يكون الخلوص بين العمود وكرسي الدوران كبيرا.

2- استعمال زيوت منخفضة اللزوجة عندما تكون السرعات مرتفعة، و اوزان الاجزاء الدوارة خفيفة وعندما يكون الخلوص بين العمود وكراسي الدوران صغيرا.

3- يقتصر القيام بعملية تزييت وتشحيم الماكينات، بصورة عامة، على فترات توقفها.

4- يراعى المحافظة على نظافة المواضع المزيتة، ولا يسمح للقاذورات أو قطع الرايش بالنفوذ من خلال فتحات التزييت الى سطوح كراسي الدوران.



الشكل(6-19) تزييت أجزاء متحركة في المخرطة.

### 3-2-6 أنواع الزيوت

هناك أربع حالات للزيت هي :-

1- الزيوت السائلة Liquids

2- الزيوت شبة الصلبة semi solid

3- الزيوت الصلبة solid

4- الزيوت الغازية Gaseous

وسنتعرف هنا على الزيوت السائلة وشبة الصلبة (الشحوم) حيث تصنف الزيوت حسب مصدرها إلى:

1- زيوت معدنية mineral.

2- زيوت نباتية vegetable.

3- زيوت حيوانية Animal.

ويعد النفط ومشتقاته المصدر الرئيس للزيوت المعدنية ، في حين تمثل الشحوم الحيوانية المصدر الأساسي للزيوت الحيوانية ، وتحصل على الزيوت النباتية بعصر بذور النباتات.

### 4-2-6 خصائص الزيوت

يجب أن تتوفر في الزيوت الخصائص والصفات الآتية:



**1 - اللزوجة viscosity:**

يجب أن يحافظ الزيت على لزوجة وسماكته، فإذا زادت اللزوجة نحتاج إلى قوة أكبر لبدء الحركة والمحافظة عليها، وتفقد بذلك جزءاً من الطاقة التي تتحول إلى طاقة حرارية. وإذا قلت اللزوجة تدنت قدرة الزيت على مقاومة الأحمال (الفصل بين السطوح).

**2 - الخلو من الحموضة Acidity.**

يجب أن تخلو الزيوت من الحموضة لتفادي التآكل الكيميائي .

**3 - القدرة على تحمل درجات الحرارة:**

يجب أن يكون الزيت قابلاً للعمل تحت درجة حرارة عالية ، دون أن تتأثر لزوجة كثيراً أو يتعرض إلى التفحم (Carbon).

**4. الخلو من المواد الحاكّة (القاشطة) Abrasive none**

يجب أن يخلو الزيت من المواد الحاكّة (القاشطة) وأن يكون نظيفاً لتفادي التآكل الاحتكاكي .

**5-2-6 معايير قياس خصائص الزيوت**

تقاس خصائص زيوت التزييت في ضوء المعايير الآتية:

**1 - اللزوجة viscosity:**

تعرف اللزوجة بأنها مقاومة التدفق . وتتأثر اللزوجة باختلاف درجات الحرارة إذ تنخفض بارتفاع درجة الحرارة ، وهناك طرق مختلفة لقياس اللزوجة وتتركز كلها حول الوقت المستغرق لمرور حجم معين من الزيت عبر فتحة معيارية تحت ظروف مقننة ، ووحداتها في النظام الدولي للوحدات السنتيستوك (centistokes).

**2- رقم اللزوجة viscosity index :**

يمثل رقم اللزوجة معدل التغير في اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة فكلما ارتفع رقم اللزوجة لزيت التزييت ازدادت قابليته للمحافظة على لزوجة لمدى واسع من اختلاف درجات الحرارة يمثل الشكل (6-20) مستوى اللزوجة .



الشكل (20-6) يوضح مستوى اللزوجة .

**3- درجة الوميض flash point:**

تمثل درجة الوميض درجة الحرارة التي يبدأ عندها بخار الزيت بالاشتعال .

**4- درجة الاشتعال fire point:**

درجة الاشتعال أعلى من درجة الوميض وهي درجة الحرارة التي عندها تتكون كمية كافية من بخار الزيت لإشتعاله بثبات واستقرار.

**5- درجة الانسكاب pour point:**

تمثل درجة حرارة الانسكاب أقل درجة حرارة يتوقف عندها الزيت عن التدفق .

**6 - مقاومة التأكسد Oxidation Résistance :**

عند تعرض المركبات الهيدروكربونية إلى الهواء الجوي وبخاصة عند درجات الحرارة العالية تمتص الأوكسجين مما يؤدي إلى تغير كيميائي في الزيت ويفقد القدرة على التزييت.

**7 - التحلل بالماء (الاستحلاب) Emulsification:**

قابلية تحلل الزيوت بالماء حالة غير مرغوبة لضعف قدرتها على التزييت والتحلل هو قياس ميل الزيت للامتزاج بالماء .

## 6-2-6 تصنيف الزيوت السائلة

تصنف الزيوت السائلة حسب استخداماتها وليس حسب مكوناتها وكالتالي:

1. الزيوت الدورانية **circulating**:

تستعمل هذه الزيوت للدوارن في نظام مغلق ( Closed System ) مثل نظام تزييت محرك السيارة والأنظمة الهيدروليكية، ويضاف إلى هذه الزيوت محسنات بسبب مكوناتها فترات أطول في النظام المغلق، وتشمل المحسنات مضادات الرغوة ( Anti – Foam ) وموانع الصدأ.

2. زيوت التروس **Gear Oils**:

يجب أن يتوفر في زيوت التروس خواص منها القدرة على التعامل مع الضغوط العالية المتولدة بين أسنان التروس والقدرة على امتصاص قوى الصدم ، وأن تكون لذلك مرتفعة اللزوجة ، وتصنف كما في الجدول ( 6 – 21 ) .

| اللزوجة بوحدة سنتيستوك | الدرجة |
|------------------------|--------|
| 160 - 140              | خفيف   |
| 240 - 200              | وسط    |
| 500 - 240              | ثقيل   |

الجدول ( 6 – 21 ): تصنيف زيوت التروس .

3. زيوت الآلات **Machine Oils**:

تستعمل هذه الزيوت في الأنظمة المفتوحة ، وتعد من زيوت التزييت العام وتستعمل لتزييت العناصر الخارجية في الآلات وفي المحامل الاحتكاكية ، وفي تزييت المسالك الانزلاقية، ويتراوح مدى اللزوجة من ( 35 – 200 ) سنتيستوك .

4. زيوت المحاور **Spindle oils**:

تستعمل هذه الزيوت لتزييت محاور آلات النسيج والخياطة والأجهزة الدقيقة ، وهي زيوت معدنية خالصة وتتراوح لزوجتها من ( 1 – 25 ) سنتيستوك.  
قاعدة عامة :

● للأحمال الخفيفة والسرعات العالية استعمل زيوتاً منخفضة اللزوجة.

● للأحمال الثقيلة والسرعات المنخفضة استعمل زيوتاً عالية اللزوجة.

## 3-6 الشحوم Greases

شحم التزييت عبارة عن مزيج صلب إلى نصف سائل من زيت التزييت السائل وعامل زيادة السماكة كما في الشكل (6-22)، ويتكون الشحم العادي من 90% من الزيت و10% من عامل زيادة السماكة. وباستثناء وظائف التنظيف والتبريد، فإن الشحم يقوم بنفس وظائف الزيوت السائلة.



الشكل (6-22) شحم التزييت.

**الوظائف:- ولكي يُعتبر الشحم مقبولاَ يجب أن يؤدي ما يلي:**

- 1 - تقليل الاحتكاك والتآكل في ظروف التشغيل المختلفة.
- 2 - الوقاية من الصدأ والتآكل.
- 3 - منع الأوساخ والماء والملوثات الأخرى من الدخول إلى الأجزاء التي تخضع للتزييت.
- 4 - الحفاظ على البنية والتماسك طيلة فترة الاستعمال.
- 5 - السماح بالحركة الحرة للأجزاء في درجات الحرارة المنخفضة والضغط بحرية في مثل درجات الحرارة هذه.
- 6 - التمتع بخصائص فيزيائية ملائمة لطريقة الاستعمال والاحتفاظ بهذه الخصائص خلال فترة التخزين.
- 7- التوافق مع السدادات المرنة والمواد الأخرى المرتبطة بالأجزاء الخاضعة للتزييت.
- 8 - تحمل درجة معينة من التلوث بالرطوبة دون خسارة الأداء.

ويتم التحكم بهذه الخصائص بوساطة الخواص الفيزيائية والكيميائية للعناصر الثلاثة الموجودة في الشحم وهي:

#### أ- الزيت:

الخواص الأكثر أهمية في الزيت هي:

1 - اللزوجة ومؤشر اللزوجة: حيث تحدد اللزوجة قابلية الضخ والأداء للشحم في درجات الحرارة المنخفضة.

2 - الثبات للتأكسد: يحدد هذا الثبات عمر الخدمة وعمر التخزين وقدرة الشحم في درجات الحرارة المرتفعة.

#### ب- عامل زيادة السماكة:

يمكن أن يكون عامل زيادة السماكة صابون معدني بسيط أو صابون مركب أو عوامل زيادة سماكة عضوية اصطناعية أو عوامل هلامية غير عضوية.

#### ج- المواد المضافة:

تشمل المواد المضافة الرئيسية المستعملة في صناعة الشحم:

1- مضادات التآكل، لمد عمر الشحم.

2- العوامل المضادة للتآكل، لمقاومة تأثير المواد الكيميائية على الحوامل المصنوعة من السبائك.

3- مانعات الصدأ، للوقاية ضد تشكل الصدأ في ظروف الرطوبة.

4 - عوامل الضغط الأقصى، لتوفير قوة غشاء عالية في أحمال الصدمة.

5 - المواد المضافة الجامدة مثل المولي (ثاني كبريتيد الموليبيدينوم) والجرافيت والمستعملة أحياناً لدعم عملية التزيت في الاستخدامات التي تسود فيها درجات الحرارة المرتفعة.

### المادة الصابونية

تصنع المواد الصابونية المعدنية عادة عن طريق تفاعل مادة دهنية ذات منشأ حيواني أو نباتي (الحامض الدهني) مع هيدروكسيد معدني مثل الباريوم أو هيدروكسيد الكالسيوم وهذه العملية تدعى (التصبن). وتحتوي الهيدروكسيدات المعدنية المستعملة عناصر الباريوم والكالسيوم والليثيوم والالمنيوم والصوديوم. ويحدد المعدن المستعمل اسم الشحم كما موضح بالشكل (6-23). والأنواع المختلفة للمواد الصابونية تضيف خواص مختلفة على الشحم حيث يتم اختيارها بعناية اعتماداً على الغرض المطلوب من الشحم. والمواد الصابونية المركبة تعمل على زيادة السماكة وهي توفر شحماً يتحمل درجات الحرارة المرتفعة. فعلى سبيل المثال، درجة الحرارة القصوى لشحم مركب من أساس الصوديوم Sodium Based تتراوح بين 120 إلى 150 درجة مئوية. وتعتبر اليوريا مثلاً على عوامل زيادة السماكة العضوية الاصطناعية. وهي توفر شحماً متعدد الأغراض يتحمل درجات الحرارة

المرتفعة. وتعد المواد الغضارية الطبيعية المعدلة كيميائية مثل النبتون عوامل غير عضوية تعمل على تحويل سائل التزييت إلى هلام.



الشكل (23-6) شحم أساس الصويوم.

#### شحوم كراسي التحميل

تعتبر كراسي التحميل (حوامل أعمدة الدوران) الأجزاء الأكثر أهمية التي يتم تشحيمها في المكين والمركبات، ويشترك في ذلك الحوامل المضادة للاحتكاك من النوع المخروطي كما موضح بالشكل (24-6) والتي تعمل في ظروف قاسية من السرعة والحمل في وسط صعب للغاية مثل (طين وماء وثلج وغبار إلخ). كما أنها تتعرض لأحمال الصدمة ودرجات الحرارة المرتفعة أثناء عملية الكبح. ومن غير الممكن التنبؤ بعمر كامل لكراسي التحميل، وحتى عندما تخضع للتزييت والصيانة الملائمة، فإن احداها قابل للتعطيل في أي وقت. وفضل طريقة لتحقيق العمل الأمثل لكراسي التحميل هو استعمال نوع الشحم وتطبيقه حسبما يوصي به مصنع الماكينة أو المركبة. وينبغي أن توفر في هذه الشحوم الخصائص الآتية :-

- 1 - قدره جيدة وحماية ضد التآكل في ظروف السرعة العالية والمنخفضة.
- 2 - القدرة على تحمل الأحمال المرتفعة وتشغيل الحمل الصدمي وكذلك مقاومة التآكل.
- 3 - تحمل درجات الحرارة المرتفعة.



الشكل (24-6) تشحيم كراسي تحميل مخروطي.

## 3-6-1 خصائص الشحوم

تقاس خصائص الشحوم بوصفها مواد شبه صلبة ( Semi Solid ) بمعايير تختلف عن الزيوت السائلة، ومن هذه المعايير ما يأتي .

## 1- الصلادة Hardness :

تصنف الشحوم بدرجات تتراوح من الصلدة ( Hard ) إلى الطرية ( Soft ) حسب تصنيف معهد شحوم التزييت الأمريكي ( NLGI ) National Lubricating Grease Institute كما في الجدول ( 6 – 24 ) .

| الحالة    | الرقم |
|-----------|-------|
| سائل جداً | ...   |
| سائل      | ..    |
| شبه سائل  | .     |
| رخو جداً  | 1     |
| رخو       | 2     |
| شبه صلب   | 3     |
| صلب       | 4     |
| صلب جداً  | 5     |
| صلد       | 6     |

الجدول ( 6 – 24 ) : درجة صلادة الشحوم.

## 1 - درجة التسييل ( الانصهار ) Dropping Point :

تمثل درجة التسييل درجة الحرارة التي تبدأ عندها الشحوم بالتحول من حالة شبه الصلبة إلى حالة السيولة .

## 2 - قابلية الحقن Pump ability :

تمثل قابلية الحقن درجة سهولة تدفق الشحوم في نظام التزييت وخاصة تدفق الشحم عبر الأنابيب وتجهيزات التوزيع. حيث تتحكم بذلك لزوجة السائل ومقدار الكثافة وتتم ملاحظة نسيج الشحم عن طريق الضغط على عينة من الشحم بين أصبع الإبهام والسبابة وتحريكهما ببطء بعيداً عن بعضهما البعض.

**3 - مقاومة الماء: Water Resistance**

تحدد مقاومة الماء مدى قابلية الشحوم للتحلل في الماء ، وهذه الخاصية مهمة جداً ، وبخاصة في الظروف التي يتوقع فيها ملامسة الماء للشحوم.

**4 - الاستقرارية: Stability**

تحدد هذه الخاصية قدرة الشحوم على المحافظة على خواصها مع الزمن .

**5 - تماسك القوام:**

يعد تماسك الشحم مقياساً لليونه او الصلابة النسبية التي تتحكم بقدرة الشحم على التزييت وعلى البقاء في الموضع المطلوب والقدرة على الختم. فالتماسك يحدد طريقة التوزيع والتطبيق.

**ويوصف النسيج (التركيب) للشحوم كما يلي:**

- **زبدى القوام:** عندما ينفصل الشحم مشكلاً رؤوساً قصيرة دون وجود ألياف.
- **أملس :** عندما يكون سطح الشحم خالياً بشكل نسبي من الشوائب.
- **قابل للتمدد :** عندما يميل الشحم إلى التمدد على شكل خيوط طويلة وملساء دون وجود ألياف واضحة.
- **ذو ألياف قصيرة:** عندما يظهر الشحم في تقطعات قصيرة مع وجود ألياف.

**6. القدرة على نقل الحمل:**

هي قدرة الشحم على منع التآكل بالضغط الأقصى في ظروف الحمل العالي.

**7. الثبات للتأكسد:**

هو مقاومة التحلل الكيميائي أثناء التخزين والاستخدام الذي يسببه التعرض للهواء.

**8. الوقاية ضد الصدأ والتآكل:**

هي القدرة على منع دخول المواد المسببة للتآكل.

**9. التدميع (النزف):**

يسمى ميل زيت التشحيم السائل على الانفصال عن الشحم أثناء التخزين بالتدميع، فالانفصال الشديد غير مقبول، غير أن القليل من النزف مطلوب للتأكد من القدرة على التزييت المباشرة عند البدء.

## 3-6-2 تصنيف الشحوم

تصنف الشحوم في الفئات الآتية :

1. شحوم الزيوت المعدنية الصابونية : Soap – Thickened Mineral Oils

تعد هذه الشحوم من أكثر الأنواع شيوعاً وتصنف وفق أساس الصوابين المستخدمة لتكثيف الزيت كما يأتي :

● أساس الكالسيوم : Calcium Based

من أهم زيوت التشحيم في الأغراض العامة ولا تذوب في الماء ، وتستعمل في الحالات التي لا تزيد درجة الحرارة فيها على (70 °م) .

● أساس الصوديوم : Sodium Based

وهي شحوم للأغراض العامة ، ودرجة التسييل مرتفعة (150 °م) ، وتستخدم في المواضع القريبة من مصادر الحرارة.

● أساس الباريوم : Barium Based

تستعمل لمدى حراري يصل (135 °م) ولا تصلح عند الدرجات المنخفضة نظراً لارتفاع نسبة الصابون .

2. شحوم زيوت معدنية مخلوطة بمواد صلبة:

تستعمل لتشحيم العناصر العاملة عند ضغوط عالية وسرعات منخفضة ، وتستعمل بعامة في أنظمة مناولة المواد ( السيور الناقلة ) وهي شحوم ثقيلة.

## 3-6-3 استعمال الشحوم

يختلف استعمال الشحوم باختلاف أنواعها ويمكنك تصنيفها كما يأتي :

1. الشحوم الصابونية أساس الصوديوم لتزييت المسالك الدليلية الأنزلاقية.

2. شحوم لتشحيم المحامل الاحتكاكية عند سرعات تقل عن 400 دورة / دقيقة ، ويجب استبدالها على فترات لإمكانية تسرب الشحوم عند النهايات.

3. شحوم الأغراض العامة في تشحيم العناصر الدوارة من المحامل شريطة أن تخلو من المواد الكيميائية القابلة للتفاعل مع معدن المحامل.

#### 6 - 4 الإضافات التحسينية للزيوت والشحوم (Additives)

يفوق المدى الواسع لمتطلبات الآلات والمعدات الحديثة قدرة الزيوت الاعتيادية على تلبيتها، لذا لا بد من إضافة مواد تحسن خصائص الزيوت والشحوم ، وفيما يأتي أبرز هذه الإضافات :

##### أ- موانع التأكسد Oxidation Inhibitors :

صممت موانع التأكسد لمنع الانهيار الكيميائي لخصائص الزيت ومنع تأكسده .

##### ب- المنظفات والمبددات Deferments and Dispersants :

تؤدي المنظفات إلى تنظيف السطوح ومنع تسرب الأوساخ عليها ، أما المبددات فتغلف جزيئات الأوساخ المعلقة وتمنعها من الترسيب على السطوح المعدنية.

##### ج- موانع الصدأ والتآكل الكيميائي Rust and Corrosion Inhibitors :

تخفف هذه الموانع أو تؤخر تكون الصدأ ، وتحمي السطوح المعدنية من التآكل الكيميائي .

##### د – المواد المضادة لتكون الرغوة Anti – Foam Agents :

تحلل هذه المواد فقاعات الهواء المتسربة إلى نظام التزييت .

##### هـ - المركبات المقاومة للاحتكاك Anti – Friction Compounds :

تزيد هذه المركبات الخاصية التزليقية للزيت لتخفيض معامل الاحتكاك .

##### و - المواد المقاومة للتآكل الاحتكاكي Anti – Wear Agents :

تخفض قدرة المواد الاحتكاكية ويقل بذلك التآكل الاحتكاكي .

##### ز- المواد المقاومة للذوبان Emulsion Breakers :

عند تحليل الزيت في الماء تؤدي هذه المواد إلى فصلهما .

##### ح - مواد الضغط العالي Extreme pressure Agent :

تستعمل هذه المواد في زيوت التروس لتحسين القدرة على امتصاص قوى الصدم بين أسنان التروس.

#### 6 - 5 المبادئ الأساسية في التعامل مع الزيوت والشحوم واستخدامها

يعتمد التزييت الجيد على دقة اختيار نوع الزيت وتوفره في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة ولتحقيق هذه القاعدة يجب مراعاة بعض الاعتبارات والمبادئ الأساسية في التعامل مع الزيوت والشحوم واستخدامها وتشتمل عدة عوامل نوردتها فيما يأتي :

**أ- النظافة Cleanliness :**

تعد نظافة الزيت ضرورية لنجاح عملية التزييت والتزليق لذا يجب الاهتمام بنظافة المعدات والادوات المستعملة في نقله وإضافته والشكل (6- 25) يوضح مراعاة النظافة بتزييت كرسي التحميل.



الشكل(6- 25) تزييت كرسي التحميل.

**ب- التبادلية interchangeability :**

هي أحلال نوع من الزيوت محل آخر كبديل وليس بالضرورة أن تتصف الزيوت بخاصية التبادلية، وكقاعدة عامة يجب عدم خلطها، وتنظيف المعدات قبل تغيير الزيوت.

**ج- الزيادة :**

تؤدي زيادة كمية الزيت عن الحد المقرر وبخاصة الشحوم إلى توليد حرارة قد تؤدي إلى إتلاف الزيت وفقده خواصه ، ويؤدي النقص إلى أثار سلبية كذلك.

**د- المصافي Filters :**

يجب تغيير مصافي الزيت في الأوقات المحددة المبينة في أدلة الشركات الصانعة.

**هـ - تخزين الزيوت والتخلص منها :**

يجب تخزين الزيوت وفق شروط السلامة العامة ومراعاة شروط الحفاظ على البيئة عند التخلص منها .

## 6 - 6 طرق التزييت والتشحيم

هناك خمس طرق أساسية لتزييت أجزاء الآلات والمعدات وتشحيمها هي :

**أ. التزييت والتشحيم اليدوي Manual Application :**

يعد التزييت اليدوي أسهل طريقة لتزييت أجزاء الآلات والمعدات . ويمكن استخدام المزيتة اليدوية المبينة في الشكل ( 25-6 ) لحقن الزيوت السائلة.



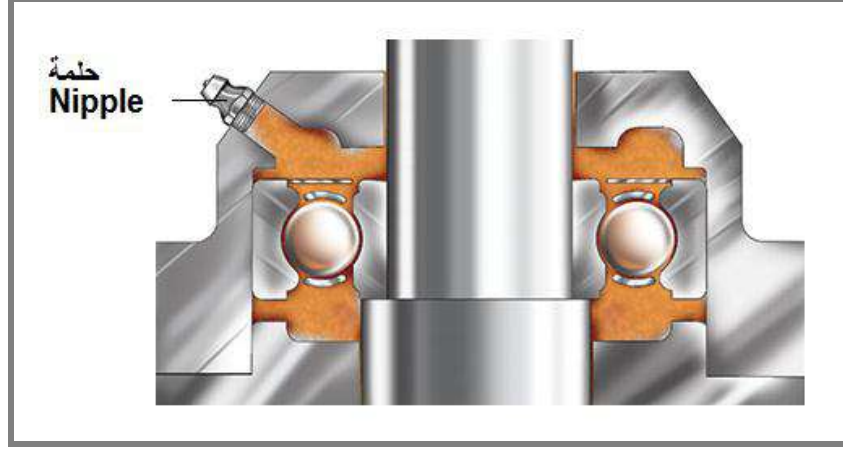
الشكل ( 25-6 ) مزيتة يدوية.

اما لحقن الشحوم فتستعمل مضخة الحقن اليدوية المبينة في الشكل ( 6- 26 ).



الشكل ( 6- 26 ) مضخة حقن يدوية.

ويتم حقن الشحوم عبر حلمات (Nipples) خاصة مثبتة بأجزاء الآلات ويبين الشكل (6-27) نموذجاً منها.



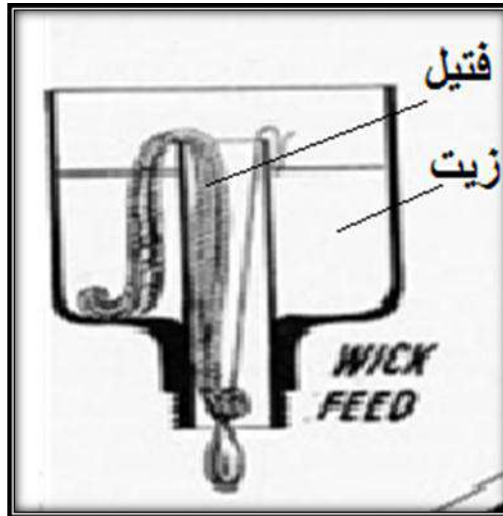
الشكل (6-27) يوضح حلمة تشحيم.

#### ب - التزييت بالجاذبية Gravity :

تستعمل هذه الطريقة لتوصيل الزيت إلى موضع التزييت بكميات قليلة وبفترات منتظمة ويبين الشكل (6-28) طريقتين لتحقيق هذا الغرض هما :

#### 1. مزيتة الفتيل wick feed oiler :

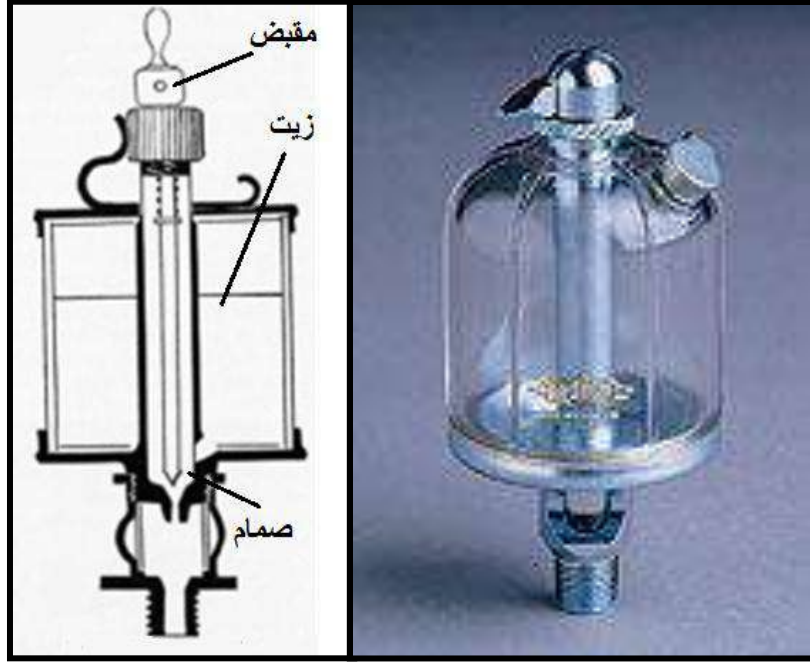
إذ تستعمل فتيلاً يشبه فتيل المصابيح الزيتية لتوصيل الزيت من الحافظة إلى موضع التزييت كما في الشكل (6-28 أ) ، ويعمل الفتيل كمصفي للزيت من الأوساخ ، وتسمى هذه الطريقة أحياناً بالتزييت الرذاذي.



الشكل (6-28 أ) يوضح مزيتة الفتيل.

## 2. مزيتة التنقيط : Drip feed oiler

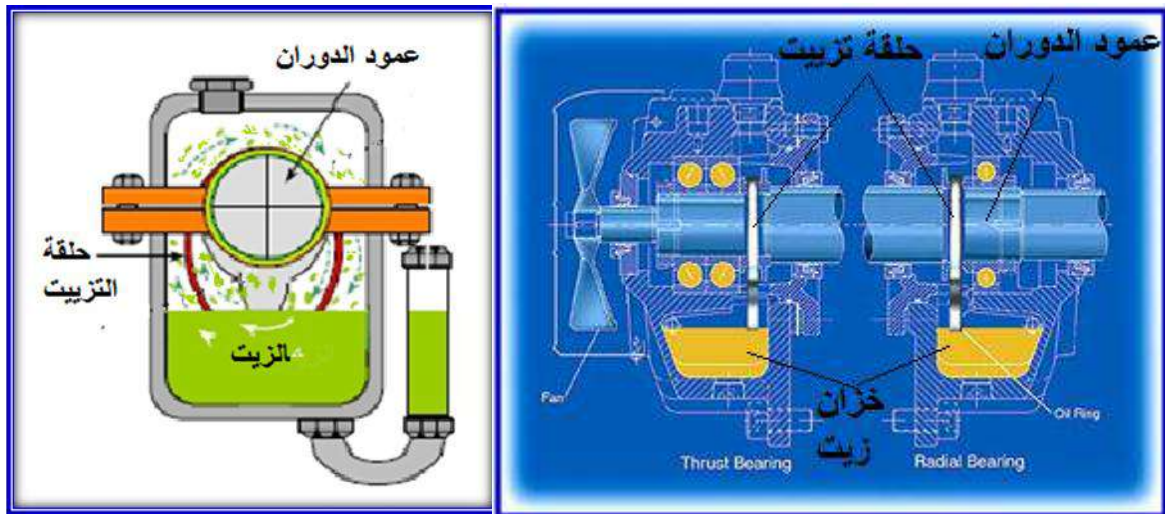
يبين الشكل (6- 28ب) مزيتة التنقيط ويستعمل فيها صمام إبري ينظم تدفق الزيت إلى موضع التزييت.



الشكل (6- 28ب) يوضح مزيتة التنقيط.

## ج – التزييت الحلقي Ring Lubrication :

في هذا النوع من التزييت تستند الحلقة أو السلسلة بحرية على العمود وتدور معه، وتقوم بنقل الزيت من الخزان إلى العمود كما في الشكل (6- 29).



الشكل (6- 29) يوضح التزييت بواسطة الحلقات.

**د- التزييت بالررش : Splash Lubrication**

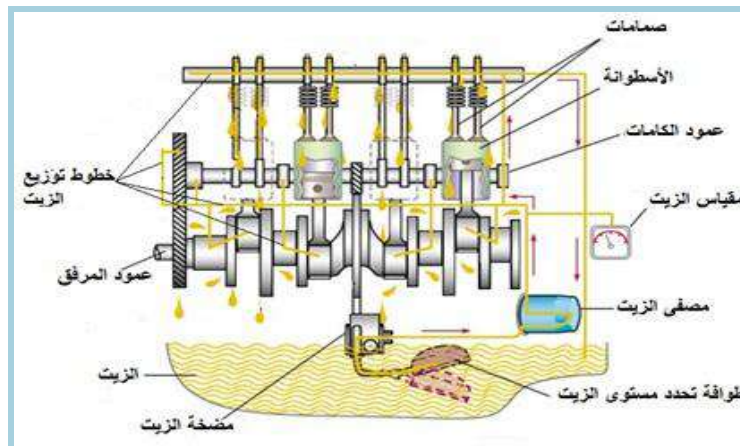
يعتمد التزييت بالررش على الغمر الجزئي للعناصر المطلوب تزييتها في حمام زيتي، وبذلك تلتقط الزيت من الوعاء في أثناء دورانها لتزييت عناصر أخرى برشها بالزيت. ويبين الشكل(6- 30 ) طريقة الرش باستخدام الحركة الدورانية لأسنان التروس.



الشكل(6- 30 ) يوضح طريقة التزييت بالررش.

**هـ - التزييت بالضغط (بالضغظ) : Pressure Lubrication**

يستعمل في معظم الآلات الحديثة التي تتعرض لأحمال ثقيلة وتعمل بسرعات عالية نظام تزييت بالضغط (بالضغظ) ويكون نظام التزييت مغلقا. ويستعمل لهذه الغاية مضخة لضغط الزيت عبر خطوط (أنابيب) لنقل الزيت وتوصيله إلى المناطق المطلوب تزييتها كما في الشكل(6-31).



الشكل(6- 31 ) يوضح التزييت بالضغط.

## 6 - 7 إدارة وصيانة الماكينات

## تمهيد

تقلل الماكينات من الاجهاد الجسماني للعامل بينما تتطلب منه معرفة عميقة بكيفية ادارتها ومحدود سعتها ودورات تشغيلها والعناية بها وصيانتها ومراقبتها مراقبة دقيقة، وذلك لإطالة عمرها، إن الصيانة وأصلاح الماكينات والمعدات على أسس عملية وقواعد صحيحة لها تأثير بالغ الاهمية في عمليات الانتاج وفي سلامة العاملين وتجنبهم للمخاطر، وكقاعدة عامة يجب ان يقوم بصيانة الماكينات واصلاحها عمال مختصون موثوق من كفاءتهم وفي حالة حدوث اي عطل يجب أن توقف الماكينة على الفور وحيثما يتم تحديد مصدر العطل اذ قد يؤدي اللجوء الى القسر في ادارة اذرع الماكينة الى تضاعف العطل، ولتحديد مصدر العطل ، ينصح بالبدء بتفقد مصدر التدوير ( المحرك الكهربائي ، او سائل نقل الحركة ) ، ثم تتبع وسائل نقل الحركة ابتداءً من مصدر التدوير حتى الشغلة، كما يجب التحقق في نفس الوقت من توافق اجزاء الماكينة ( وضعية المفتاح الكهربائي والقوابض وازواج التروس التوافقية وملاحظة ارتفاع درجة الحرارة لكراسي محاور الدوران والشد في الاحزمة والسلاسل وما الى ذلك ).

## 6 - 7 - 1 التعليمات الوقائية عند العمل على ماكنات الخراطة والقشط

1. لاتحاول تشغيل الماكينة الا اذا كنت متأكد من فهمها تماماً، ولاتحاول استعمال أي عتلة او مقبض من عتلات ومقابض التشغيل بالماكنة قبل ان تتأكد من نتيجة استعمالها وصحتها . ولاتغير في أجهزة التشغيل بالماكنة حتى وهي واقفة ، الا اذا كنت على معرفة تامة بتشغيلها وعارفاً تماماً عما سيحدث، فقبل تشغيل أي ماكنة لأول مرة تعلمها جيداً ، وتأكد من أماكن إيقافها بسرعة اذا حدث اي طارى مفاجئي ، فمعرفة أيقاف الماكينة يمكن اعتباره أكثر أهمية من معرفة تشغيلها لتوقي أتلافها أو تجنب الاضرار والاعطال.
2. قبل البدء بأي عملية قطع ، يجب أن تنظف الماكينة والاجزاء التابعة لها ، كما يجب التأكد من خلو جميع المسالك والقنوات من قطع الرايش ، وذلك لحماية هذه المسالك والقنوات من التآكل مما يؤدي الى إتلافها وبالتالي عدم الدقة في العمل، ويفضل استعمال قطعة قماش قطنية ناعمة في هذه الحالة ، أو استعمال فرشاة جيدة ، ولا يجوز استعمال الايدي العارية للقيام بهذا العمل، اذ ان قطع الرايش الصغيرة تدخل في الجلد وتسبب في جرحه ، كما لا يجوز استعمال الهواء

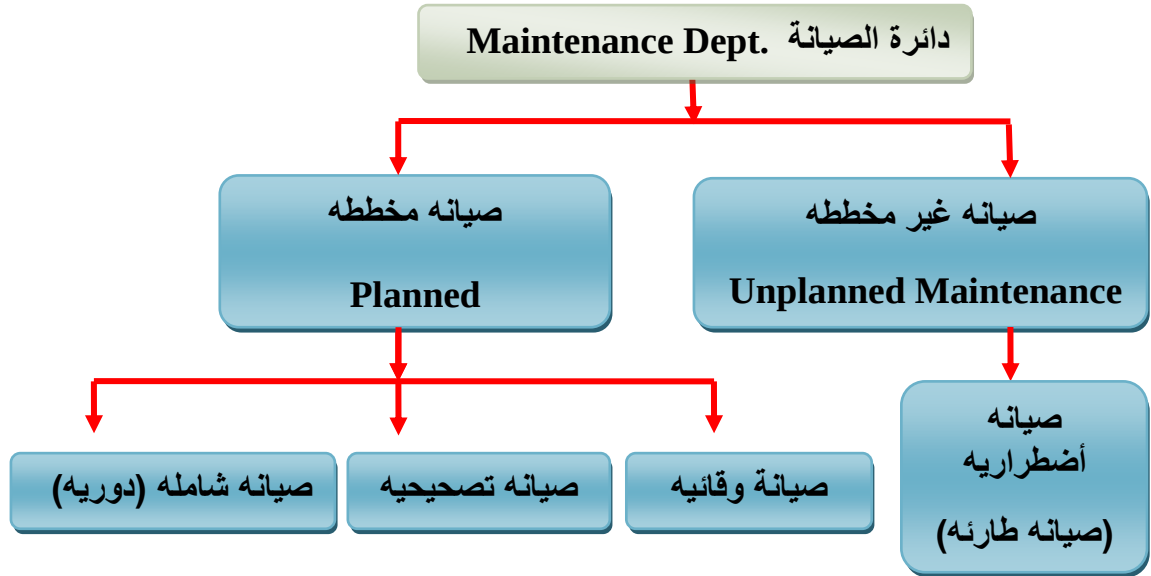
- المضغوط في التنظيف وذلك لمنع تسرب الرايش داخل الاجزاء المتحركة، وإذا تحتم الامر ذلك فيفضل أن تتم عملية التنظيف هذه بطريقة الشفط.
3. بعد تنظيف الماكينة، يجب تزييت الأجزاء المتحركة فيها بمواد التزييت المناسبة، من الضروري عدم تسرب المواد الزيتية الى الاحزمة الناقلة للحركة ، وذلك لان الحزام الملوث بالزيت يبدأ بالانزلاق حول البكرة ويرتخي ومن ثم يتأكل من جراء ذلك بسرعة.
4. يجب أن لا يكون شد الحزام قوياً أضعيفاً، ففي الحالة الاولى تسخن كراسي التحميل وتتآكل بسرعة، أما في الحالة الثانية فأن الحزام ينزلق، ويجب عدم تركيب أي حزام من الأحزمة باليد، مهما كان نوعه ومواصفاته، الا اذا كانت البكرات ساكنة ، كما يجب تغطية الاحزمة بسياج واقى لتجنب العاملين من المخاطر.
5. عند العمل على ماكينات القطع بصورة عامة ، يجب لبس الملابس الواقية الخاصة بالعمل ووضع النظارات الواقية، لوقاية الجسم من الرايش الحار المتطاير ، ولا يجوز لبس الاحذية ذات النعل الرقيق أو الاحذية المطاطية، كما لايجوز لبس الخواتم عند العمل .
6. قبل البدء بعملية القطع، يجب التأكد من أن الشغلة وعدة القطع مثبتتان في موضعها تثبيتاً جيداً ومحكماً ، كما يجب ابعاد جميع العدد والادوات عن سطح الشغلة المراد تشغيلها.
7. قبل البدء بالتشغيل، يجب التأكد من أن مقبض الملزمة الى الاسفل، كما لايجوز الطرق على مقبض الملزمة بالمطرقة لتثبيت الشغلة، فأن ذلك يؤدي الى تلف الملزمة.
8. يجب عدم لمس الشغلة أو عدة القطع أثناء عمليات القطع .
9. لا يجوز ترك الماكينة والذهاب بعيداً عنها وهي تعمل .
- 10 - بعد الانتهاء من عملية القطع ، يجب تنظيف الماكينة فوراً وتزييتها وجعلها جاهزة للعمل، كما يجب العناية بعدة القطع ومنع سقوطها على الارض أو على الشغلة أو على بعضها البعض، كما يجب فحصها بعد انتهاء عملية القطع واجراء الصيانة اللازمة عليها قبل تخزينها وجعلها جاهزة للعمليات القادمة، ولا يجوز لمس الحدود القاطعة لعدة القطع وخاصة سكاكين التفريز باليد المجردة ، لان ذلك قد يؤدي الى حدوث جروح خطيرة.
- 11- يجب التأكد من نظافة وسلامة مكان العمل قبل مغادرة الورشة .

## 6 - 7 - 2 صيانة المصنع

تشمل أعمال هندسة المصنع ( plant Engineering ) على:-

1 - صيانة الات المصنع ومحتوياته ومبانيه ومرافقه...الخ لرفع كفاءتها والمحافظة على صلاحيتها الدائمة للعمل.

2 - تركيب الآلات الجديدة وأدارة محطة العمل(الورشة)...الخ.



الشكل(6- 32 ) جدول يمثل أنواع الصيانة.

أنواع الصيانة: يمكن تقسيم الصيانة كالآتي:-

### 1- الصيانة غير المخططة:-

تشمل عادة القيام بأعمال الصيانة الاضطرارية (الفورية) عند حدوثها واعمال الصيانة التي لم يسبق أن أعد لها تخطيط أو برنامج عمل مسبق.

### 2- الصيانة المخططة:-

هي الصيانة التي تجري بموجب تخطيط مسبق وثابت ويعد لها برنامج عمل مدروس ويشمل هذا النوع من الصيانة عادة :

**أ - الصيانة الوقائية (preventive maintenance)****ب - الصيانة التصحيحية (corrective maintenance)****ج - الصيانة العامة الشاملة أو ما يدعى (overhaul maintenance)****أ - الصيانة الوقائية :-**

تستوعب الصيانة الوقائية بمعناها الصحيح والشامل عادة أعمال التفتيش والفحص والتزييت والتشحيم وتضبيب الماكينة والاستبدال الاعتيادي لبعض الاجزاء وقطع الغيار والتنظيف . وهذا النوع من الصيانة يمكن برمجته بهدف تقليل الكلف وفي الوقت ذاته منع توقف الماكينات والمعدات المفاجيء والغير المتوقع والحد منه لاقصى الحدود، كما وقد يكون غير مبرمج مثل استبدال بعض الاجزاء بهدف منع توقف الماكينة المفاجيء أو حدوث ضرر أكبر فيما لو أستمر هذا الجزء في العمل .

**ب - الصيانة التصحيحية :-**

فأنها تشمل أعمال الصيانة المخططة التي تجري لتصحيح عطب أو استبدال جزء وهذه قد تكون أثناء عملية إيقاف الماكينات لأغراض الصيانة (shutdown) أو قد يكون نتيجة لتوقف الماكينة نتيجة عطب ما (Break down).

**ج - الصيانة الكلية الشاملة (overhaul maintenance) :-**

تتضمن عمليات الصيانة المخططة والمبرمجة، التي يكون من ضمنها تفكيك الماكينة واستبدال بعض الاجزاء بعد فحص أجزاء الماكينة المفككة فحصاً دقيقة وشاملاً ومن ثم إعادة بنائها وتشغيلها . أن مثل هذه العمليات عادة يجري تخطيطها مسبقاً وقبل فترة طويلة ويتم تهيئة متطلباتها في ضوء المعلومات المتوفرة من سجلات أعمال الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية والمعلومات المثبتة في تعليمات الشركة المصنعة أوالمجهزة لهذه الماكينات والمعدات ويجري تهيئة المواد اللازمة لهذا النوع من الصيانة من قطع غيار ومعدات من قبل عمال وكوادر فنية متخصصة ضمن تخطيط مسبق ومحكم ويتم إيقاف تشغيل الماكينة في الموعد المحدد وسحبها من الخط الانتاجي وتسليمها الى الصيانة حسب الجدول الزمني المعد لذلك على أن يتم إعادة بنائها وتشغيلها بموجب هذا الجدول .

**6 - 7 - 3 أهمية عملية صيانة المصنع**

إن الصيانة الجيدة تمنع التوقف المفاجئي واضطراب العمل والخسائر الناتجة من ذلك ، وتزداد أهميتها نتيجة العوامل الآتية :-

**1 - أزداد استعمال المنظومة الميكانيكية والايوتوماتيكية يستدعي وضع نظام ثابت للتفتيش والصيانة .**

- 2 - في الانتاج الحديث يتعرض الانتاج كله للعطل بتعطل آلة واحدة ويؤدي لخسائر مادية كبيرة.
- 3 - فقدان العملاء نتيجة عدم الوفاء بمواعيد التسليم.
- 4 - الصيانة تزيد كفاءة الآلات ومدة استعمالها وتقلل استهلاكها من الوقود.
- 5 - التخصص في عمليات الصيانة وتنظيفها يرفع مستواها ويخفض تكاليفها.
- 6 - تخطيط الصيانة يوفر لها المواد وقطع الغيار في الوقت المناسب.

#### 6 - 7 - 4 العمليات الأساسية لصيانة المصنع

- 1 - صيانة واصلاح وتركيب ونقل الآلات والمعدات الميكانيكية.
- 2 - صيانة واصلاح وتركيب ونقل الآلات الكهربائية.
- 3 - صيانة المباني والمرافق ومشتملاتها ومراقبة أعمال المقاولين بالمصنع .
- 4 - إنشاء وصيانة وسائل الوقاية للمصنع والأفراد من الحريق والحوادث الصناعية.

تقسيم عمليات الصيانة من حيث مستواها وطبيعتها التوقيتية :

#### أ. عمليات الصيانة بالنسبة لمستوى الافراد وتقسم الى :

- 1- عمليات صيانة يقوم بها أفراد الانتاج مثل أعمال التزييت والتشحيم .
- 2- عمليات صيانة واصلاح يقوم بها الافراد المختصون تبعا لمستوى العملية .

#### ب. عمليات الصيانة بالنسبة لنوع العمل من حيث طبيعته وتوقيتة وتقسم الى :

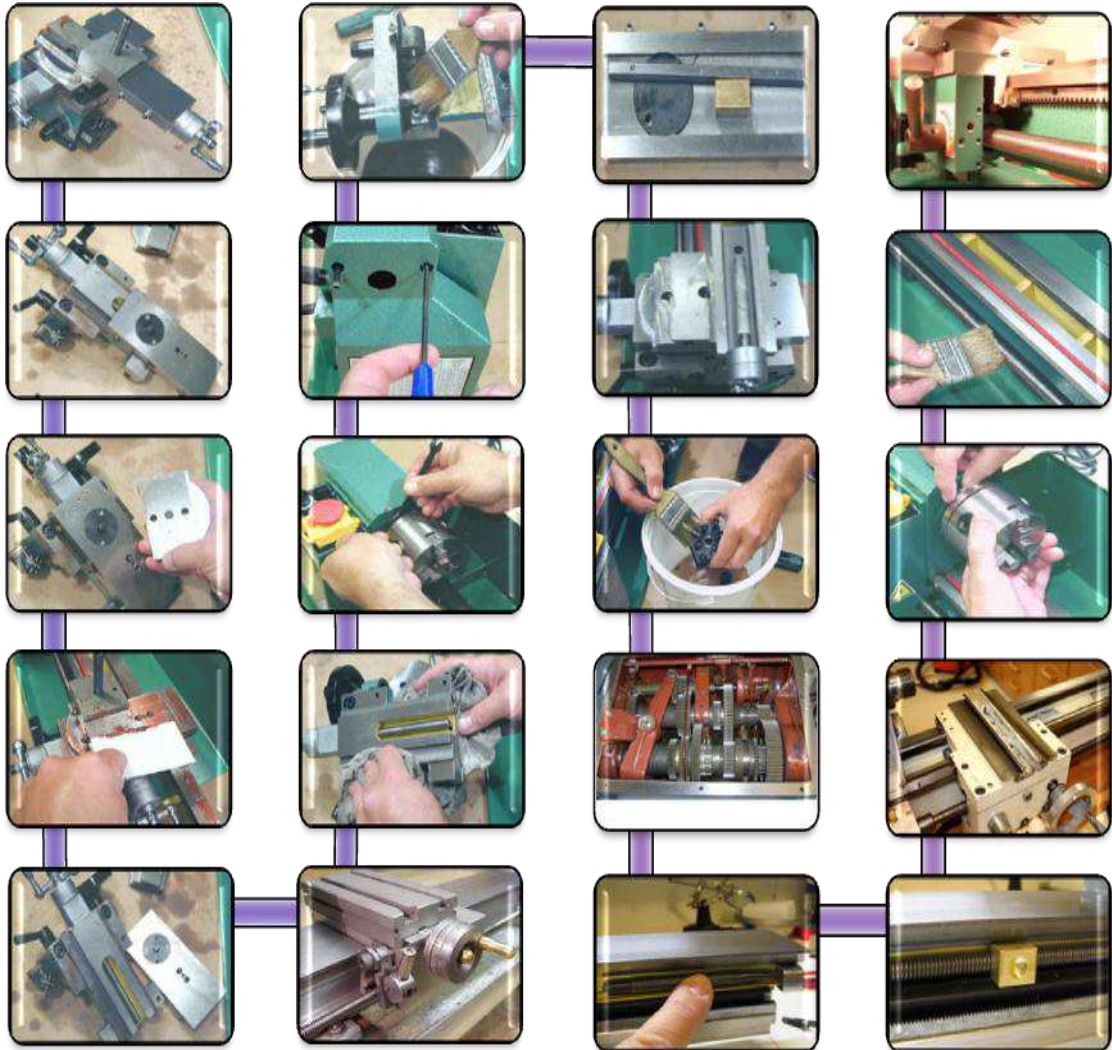
- 1 - **تفتيش:** يتم على فترات دورية متقاربة، ويعد التفتيش في الواقع جزء من الصيانة الوقائية .
- 2 - **صيانة وقائية:** تعتمد على اعمال التفتيش.
- 3 - **صيانة دورية:** تتم على فترات طويلة طبقا لخطة بعيدة المدى وجدوال زمنية محددة ، وتخصص عادة للمعدات الكبيرة نتيجة التآكل والاستهلاك العادي للعمل وتشمل اعمال التجديد والاستبدال للأجزاء المتآكلة في المعدات بالكامل حسب الظروف وغالباً ما تجري في حالة الانتاج المستمر في فترات يوقف المصنع خلالها تماماً.
- 4 - **صيانة مفاجئة:** هي الصيانة اللازمة لمجابهة اعطال مفاجئة، تجري خصيصا لتلافي هذه الاعطال المفاجئة المهددة لحظة الانتاج والتي قد تسبب عطل المصنع بأكمله وما ينتج عن ذلك من خسائر ، وهي دليل على النقص في الانواع الاخرى من انواع الصيانة سواء في عملية الصيانة نفسها أو الاجراءات ... الخ.

### تحديد وتوقيت العمليات المطلوبة

مما سبق ذكره عن طبيعة عمليات الصيانة وتوقيتها تبين أنه يمكن تقسيمها كالآتي :

- 1 - عمليات يمكن تحديدها وتوقيتها مقدما مثال ذلك اعمال التفتيش .
- 2 - عمليات تتوقف على الاحوال السائدة ويمكن تحديدها وتوقيتها بالتقريب .
- 3 - عمليات مفاجئة وتجرى عند ظهورها ويتوقف النجاح فيها على مرونة التخطيط والبرامج .

المخطط أدناه يبين صيانة وتزييت الأجزاء المتحركة في المخرطة



### اسئلة الفصل السادس

- س1: اشرح باختصار مصادر الحرارة الناشئة أثناء عملية القطع على الخراطة؟
- س2: عدد الأهداف من استعمال سائل التبريد والتزييت أثناء عملية القطع على الخراطة؟
- س3: عرف مفهوم الاحتكاك وعدد أنواعه؟
- س4: ما فوائد سائل التبريد والتزييت عددها؟
- س5: ما خواص وصفات سائل التبريد والتزييت؟
- س6: عدد أنواع سائل التبريد المستعملة في التشغيل على المخارط مع الشرح؟
- س7: ما المستحلب وما قواعد استخدامه؟
- س8: ما النقاط الواجب مراعاتها عند استعمال سائل التبريد؟
- س9: اشرح عملية التبريد أثناء الخراطة وماهي قواعد العمل للتبريد؟
- س10: اشرح باختصار أهمية التزييت للألات والماكينات؟
- س11: سائل التبريد يتدفق بمعدل 0.5 كغم/ثانية والارتفاع في درجة حرارته يساوي 3 س والحرارة النوعية له تساوي 4000 احسب القدرة التي يمتصها سائل التبريد؟
- س12: القدرة التي يمتصها سائل التبريد تساوي 3 كيلو واط وحرارته النوعية تساوي 3800 والارتفاع في درجة حرارته تساوي 2 س احسب معدل التدفق لسائل التبريد مقدرا بالكيلوغرام لكل ثانية؟
- س13: القدرة التي يمتصها سائل للتبريد تساوي 6.1 كيلواط وسرعة تدفق السائل تساوي 12 كغم/دقيقة وحرارته النوعية 4000 احسب الارتفاع في درجة حرارته؟
- س 14 :صنف حالات زيوت التزييت والتشحيم.
- س 15 :مالخصائص الواجب توفرها في زيوت التزييت.
- س 16 :مالمقصود من العبارات الآتية: اللزوجة،رقم اللزوجة،درجة اللزوجة،درجة الأنسكاب.
- س 17 :حدد خصائص الشحوم المستخدمة في التزييت.
- س 18 :صنف شحوم الزيوت المعدنية الصابونية.
- س 19 :صنف طرق تزييت الألات والمعدات.

## الفصل السابع / ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC)

### أهداف الفصل

يجب أن يكون الطالب بعد إنجازه دراسة هذا الفصل قادراً على أن:-

1. يتعرف على مكانن الخراطة ذات التحكم الرقمي المعان بالحاسوب.
2. يتعرف على لغة البرمجة والأوامر المستخدمة.
3. يتعرف على طرق البرمجة اليدوية والآلية.
4. يكتب البرنامج بلغة (G- Code).





## تمهيد

إنَّ الحرب العالمية الثانية كان لها تأثيرا كبيرا في تطور تصنيع ماكينات الـ NC لان الحاجة ام الاختراع وقد كانت صناعة الطائرات في ذلك الوقت تعاني من مشاكل كثيرة نتيجة للتطور الكبير في تصميم اجزاءها ذات التعقيدات الكبيرة في الشكل والدقة العالية في المقاسات التي لا يمكن الحصول عليها باستعمال ماكينات القطع التقليدية علاوة على الحاجة إلى تكرار إنتاج هذه الأجزاء بنفس المواصفات سواء في الشكل أو الدقة المطلوبة التي كان من غير الممكن ضمانها باستعمال الأساليب التقليدية، منذ منتصف القرن العشرين حدثت تطورات علمية وتقنية، وكان من أبرزها اختراع الحاسوب الذي يشكل العمود الفقري لتطور تقنيات عدة صناعية من تحكم رقمي وروبوت وتصنيع مدعم بالحاسوب (CAM) ونظم تصنيع مرنة (FMS) وقد وفرت هذه التقنيات المبنية على الحاسوب إمكانية تصنيع منتجات على دفع صغيرة بدقة عالية وتكلفة منخفضة. وقد ساعد الحاسوب العامل البشري في اتخاذ القرار. وفي مايلي التسلسل التاريخي لتطور تقنية التحكم الرقمي:-

**1808:** تم استعمال صفيحة مثقبة للتحكم الأوتوماتيكي في آلات النسيج.

**1863:** تم ابتكار ورق كحامل بيانات للتحكم في العمليات الميكانيكية.

**1938:** تم حساب البيانات ونقلها بسرعة على شكل ثنائي (متغيرات تأخذ قيمتين فقط مثل نعم/لا أو 1/0) باستعمال مفاتيح إلكترونية.

**1946:** الشركات المنتجة الأمريكية تطور آلة تفريز محكومة رقميا لصناعة أجزاء ديناميكية هوائية معقدة خاصة بصناعة الطائرات.

**1952:** تم استعمال أول آلة تشغيل تعمل بالتحكم الرقمي يتحكم بها صمام أنبعاثي يوفر حركة متزامنة على ثلاث محاور يتم تشغيله عبر شريط مثقب مشفر ثنائيا.

**1957:** صناعة أول ماكينة تشغيل تعمل بالتحكم الرقمي وأستعمالها لأول مرة في الصناعة الأمريكية.

**1960:** الشركات الألمانية تعرض أول آلات تعمل بالتحكم الرقمي من إنتاجها في هانوفر.

**1966:** يزداد استعمال الآلات المحكومة رقمياً ذات التحكم في الوضع والتحكم في المسار والتحكم في الكنتور في ألمانيا.

**1975:** الانتقال من التحكم الرقمي المصمم بالمكونات المادية إلى التحكم الرقمي بالحاسوب القابل للبرمجة (CNC).

**1980:** يزداد استعمال أنظمة التحكم الرقمي المباشر (DNC) ويزداد استعمال أنظمة التصميم المدعم بالحاسوب (CAD) وأنظمة التصنيع المدعم بالحاسوب (CAM). وهذه الأنظمة قادرة على معالجة بيانات الشغلة أوتوماتيكياً بدءاً من التصميم وحتى التشغيل.

**كما تم تطوير نظام التصنيع المتكامل بالحاسوب (تدفق المعلومات) CAM**

### تعريف التحكم الرقمي

1-7

يعرف التحكم الرقمي بأنه نشاط عقلي وفيزيائي فعلي يتم بالمشاركة ما بين تصميم وتوثيق البرنامج الذي سيستعمل لتصنيع الجزء، أو هي مجموعة من الإيعازات المتفق عليها مثبتة على وسيلة إدخال (شريط مثقب مثلاً) وتغذى في وحدة السيطرة الخاصة التي تتمكن من ترجمتها إلى حركة أداة القطع والسيطرة على الماكينة، برمجة التحكم الرقمي لا تقوم بتصنيع الأجزاء ولكن تتحكم بالماكينة كيف ومتى وإلى أين تتحرك لتصنيع الأجزاء، برمجة التحكم الرقمي أما برمجة يدوية أي طريقة إدخال البيانات إلى الحاسوب يتم يدوياً وتعرف ببرمجة الأجزاء يدوياً (Manual Part Programming).

بينما برمجة التحكم الرقمي التي تستعين بالحاسوب تعرف ببرمجة الأجزاء بمعاونة الحاسوب بالحاسوب (Computer-Aided Part Programming).

أو التصنيع المدعوم بالحاسوب (Computer-Aided Manufacturing).

أهم مزايا التحكم الرقمي:-

1. اختصار زمن تهيئة الأجزاء وتصنيعها.
2. الحصول على مشغولات غاية بالدقة.
3. تقليل نسب رفض المنتوجات نتيجة أخطاء العاملين.
4. تحتاج إلى مهارات منخفضة للمشغلين.
5. إنتاج شغلات معقدة لا يمكن إنتاجها بالطرق التقليدية.

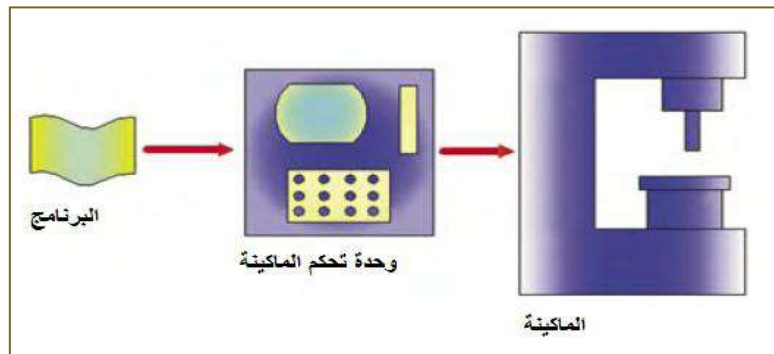
### 1-1-7 التحكم الرقمي (NC) Numerical Control

التحكم الرقمي هو عبارة عن طريقة للتشغيل الآلي لألات التشغيل بالاعتماد على مجموعة من الأحرف، والأرقام، وأشارات خاصة، أن مجموعة كاملة من التعليمات المرمزة المعدة لتنفيذ عملية تشغيل تدعى بالبرنامج (Program). هذا البرنامج يترجم إلى أشارات كهربائية متوافقة (Corresponding) لتتلقاها المحركات التي تقوم بتشغيل آلات التشغيل. ان القدرة على تغيير البرنامج جعل من أنظمة التحكم العددي أكثر ملائمة في إنتاج الكميات الصغيرة والمتوسطة. وترسل المعلومات إلى الماكينات كمجموعة من الجمل وكل جملة من المعلومات عبارة عن مجموعة من الأوامر تكون كافية لتقوم الماكينة بتنفيذ عملية تشغيل واحدة. وتكون مجموعة من هذه الجمل (التعليمات) ما يسمى ببرنامج (NC) ويتم تنظيم هذه التعليمات بطريقة منطقية حيث تقوم بتوجيه الماكينة لاداء عمل محدد حيث يكون في الغالب إنتاج شغلة أو جزء لذلك يسمى البرنامج المسؤول عن إنتاج هذا الجزء بالبرنامج (Part Program). إن ماكينات التحكم الرقمي (NC) لا يحوي على ذاكرة وتعمل بطريقة قراءة جملة واحدة من المعلومات من البرنامج الجزئي وتقوم بتنفيذه ولا تحتفظ به لذلك يتم الاحتفاظ بالبرنامج بصورة دائمة على شرائط مثقبة ولإنتاج جزء كامل أوتوماتيكيا تقوم وحدة التحكم بقراءة بلوك من المعلومات وتقوم بتنفيذه ثم تقوم بقراءة جملة جديدة وتقوم بتنفيذها وتكرر هذه العملية حتى نهاية البرنامج. ويتكون نظام التحكم الرقمي من الاجزاء الرئيسية التالية كما موضح في الشكل (1-7):

1- برنامج من التعليمات أو البرنامج الجزئي Program of instructions

2- وحدة تحكم الماكينة Machine Control Unit

3- معدات التصنيع Processing Equipment



الشكل (1-7) الأجزاء الرئيسية لنظام التحكم الرقمي NC

**2-1-7 التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) Computer Numerical Control**

التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) يحتفظ بنفس المبادئ الأساسية لماكينات التحكم الرقمي (NC) ولكن مع إضافة حاسوب يحوي على وحدة تحكم (MCU) – Machine Control Unit – تقوم بمعالجة برنامج التشغيل ومقارنته بالحركات العامة التي باستطاعة الآلة القيام بها كما في الشكل (2-7). وحدة التحكم تحوي على برامجيات (Soft Ware) تخزن برامج التشغيل بحيث لا تبقى في الذاكرة عندما تتوقف الآلة عن العمل، ولذلك يمكن إعادة تشغيل البرنامج بشكل متكرر للحصول على آلاف المشغولات المصنعة. كما أن الحاسوب يحوي على لوحة مفاتيح ذات أحرف وأرقام لإدخال برنامج التشغيل يدويا. وهو مزود بشاشة تقوم بعرض برنامج التشغيل ومسار الأداة القاطعة (Tool Path) الناتج الذي يمكن من خلاله معرفة الأخطاء في برنامج التشغيل. إن العديد من ماكينات (CNC) لازالت تحتفظ بكثير من تصميم ماكينات (NC) ولكن تمت إضافة خواص تحكم جديدة لهذه الماكينات ومن الخواص الجديدة لماكينات (CNC) الآتي:

**1- البرامج المخزونة Stored Programs**

لقد أصبح من الممكن الاحتفاظ بالبرامج الجزئية داخل ذاكرة الحاسوب حيث يمكن تشغيل ماكينات (CNC) من خلاله مرات عديدة ومتكررة لأنتاج نفس الجزء، مع الاحتفاظ بالبرنامج في ذاكرة الحاسوب حتى بعد انتهاء العمل.

**2- خواص التعديل Editing Facilities**

إن إدخال الحاسب على أنظمة التحكم أضاف إمكانية إجراء تعديلات على برامج القطعة الموجودة في الذاكرة لذلك فإن التعديلات والتحسينات وإصلاح الأخطاء يمكن أجراءها على الماكينة في ضوء وحدة الحاسوب وبعد ذلك يمكن الاحتفاظ بالنسخة المعدلة من البرامج على الحاسوب.

**3- البرامج الفرعية Sub Programs**

من الخواص التي تم استنباطها في ماكينات (CNC) خاصية تعريف برامج فرعية يمكن استدعائها وتنفيذها في ضوء البرنامج الرئيس مرات عدة وتفيد هذه الخاصية في حالة إجراء عملية إنتاج معينة لمرات عديدة أثناء البرنامج مما يقلل من طول البرنامج ومن أمثلة عمليات الإنتاج التي يمكن تكرارها أثناء البرنامج مجموعة من الثقوب المتماثلة في أماكن مختلفة من الشغلة.

**4- استعمال ظروف القطع المثلى Optimized Machining Condition**

نتيجة للتطور الهائل في صناعة الحاسوب وقدراتها السريعة على عمل الحسابات المعقدة في

وقت قصير. أمكن التحكم في استعمال عوامل القطع المناسب أثناء عملية القطع. مثال ذلك إمكانية التغير المستمر لسرعة عمود الدوران في المخرطة لتناسب سرعة القطع المناسبة في حالة تغير عمق القطع وذلك أثناء عمليات القطع الوجهي.

#### 5- خواص الاتصالات Communications Facilities

إن استعمال حاسوب في ماكينات (CNC) أعطي إمكانية اتصاله بأنظمة الحاسوب الأخرى المتوفرة في المصنع. لذلك أصبح من الممكن إنزال برنامج القطع إلى وحدة التحكم من خلال توصيل الماكينة بحاسب خارجي.

#### 6- اكتشاف الأعطال Diagnostics

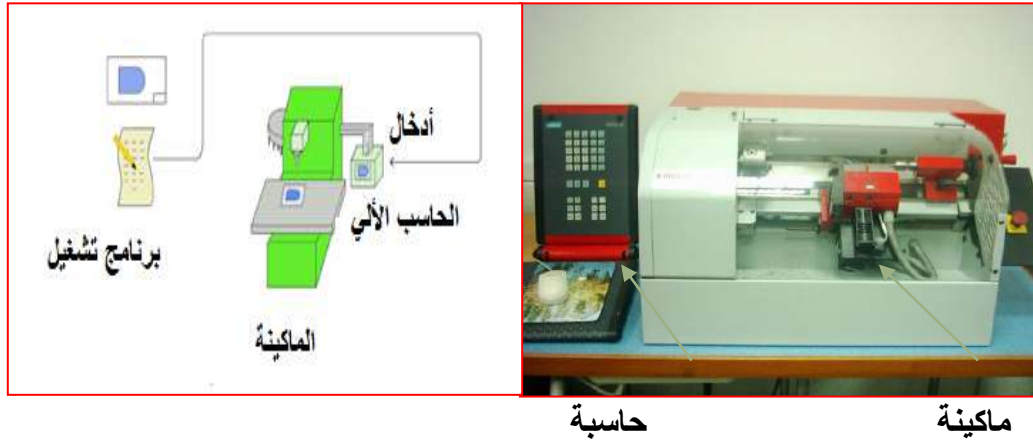
إن ماكينات (CNC) الحديثة تأتي مجهزة بحزم برامج ذكية لاكتشاف الأعطال نتيجة لأجراء اختبار شخصي لوظائف الدوائر الإلكترونية الموجود بالماكينة.

#### 7- المعلومات الإدارية Management Information

نتيجة تحكم نظام (CNC) في غالبية الوظائف على الماكينة من خلال الحاسوب ، فمن الممكن توصيلة بأي نظام حاسوب آخر وإرسال بعض البيانات عن عملية الإنتاج والتي تفيد في اتخاذ بعض القرارات الإدارية. ومن امثلة هذه البيانات التي يمكن الوصول عليها من حاسوب الماكينة، زمن تشغيل عمود الدوران وزمن تشغيل الجزء...الخ.

#### 8- اختبار البرنامج Program Proving Facilities

كثير من ماكينات (CNC) تحوي على حزم برامج تقوم بتنفيذ المعلومات الموجودة في برنامج واختبار شكل الجزء المنتج قبل إجراء عملية الإنتاج الفعلية. ويتم تنفيذ ذلك وإظهاره بالرسم على وحدة إظهار مرئية (شاشة).



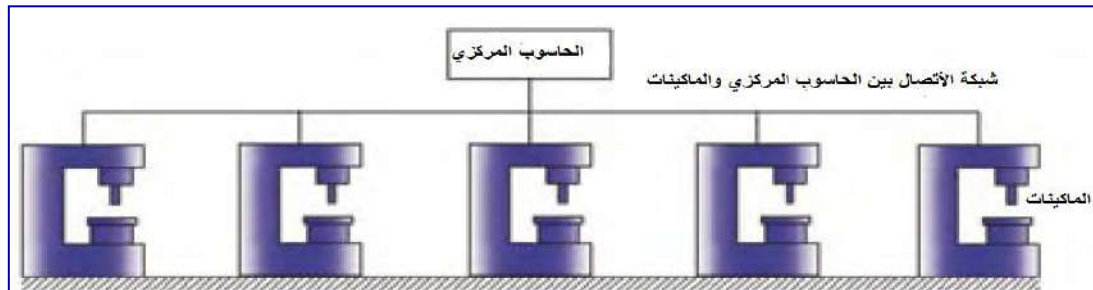
الشكل (2-7) الأجزاء الرئيسية لنظام التحكم الرقمي CNC

### 3-1-7 التحكم الرقمي المباشر (DNC) Direct Numerical Control

التحكم الرقمي المباشر هو ربط عدة الآلات تشغيل محكومة رقمياً بحاسوب إنتاج مركزي بواسطة شبكة اتصال مباشر كما في الشكل (3-7). يقوم الحاسوب بإمداد الآلات بجميع البيانات اللازمة لتتابع التحكم، فينتقل البرنامج الخاص بإنتاج الشغلة من ذاكرة الحاسوب مباشرة إلى آلة التحكم الرقمي المحددة. ويصمم الحاسوب بحيث يزود كل آلة على حدة ببرنامجها المطلوب في الوقت المناسب، وهذه العملية معروفة بمثابة التحكم الرقمي المباشر (DNC).

يتكون نظام التحكم المباشر (DNC):

1. الحاسوب المركزي.
2. الذاكرة الرئيسية التي تقوم بتخزين البرنامج.
3. خطوط الاتصال (الشبكة Network).
4. آلات التحكم الرقمي.



الشكل (3-7) الأجزاء الرئيسية لنظام التحكم الرقمي DNC

### 4-1-7 مكونات حاسبة ماكينة (CNC)

يتكون حاسوب الماكينة كما موضح في الشكل ( 7- 4 ) من:

1. وحدة الإدخال Input Unit : مثل لوحة المفاتيح والفأرة والماسح الضوئي وسلك التوصيل.

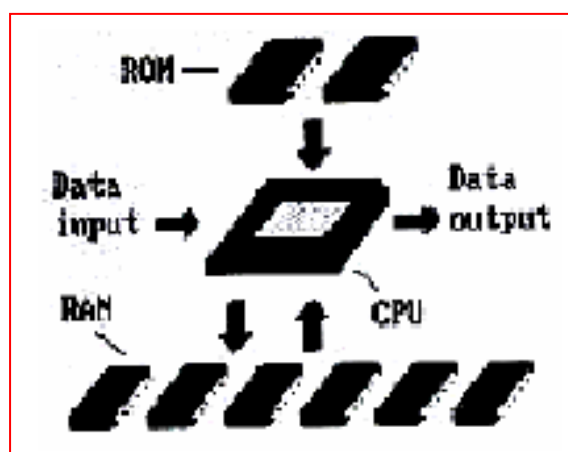
2. وحدة المعالجة.

• ذاكرة للقراءة فقط. ROM

• وحدة المعالجة المركزية. CPU

• ذاكرة القراءة والكتابة. RAM

3. وحدة الإخراج Output Unit : مثل الشاشة، الطابعة، مخرجات ماكينة ال CNC مثل عمليات الخراطة.



الشكل (4-7) مكونات حاسوب ماكينة (CNC)

### مقارنة ماكينات CNC والماكينات التقليدية للقطع

2-7

إنَّ عمليات قطع المعادن بالطريقة التقليدية تعتمد بصورة أساسية على مهارة العامل وقدرته على ضبط الماكينة من أجل الوصول إلى الجزء المطلوب إنتاجه . ويقوم العامل في كل مرة بمراجعته الرسم وقياس أبعاد العينة ليحدد القيم المطلوب قطعها وبالتالي تزداد عمليات الحسابات اليدوية بوساطة العامل أثناء القطع. ان عمليات تغير العدة وضبطها وكذلك ضبط العينة المراد تشغيلها تتم أثناء عملية القطع على الماكينة. وبالنظر إلى ذلك يتضح أن معظم الوقت المخصص للإنتاج يستهلك في أعمال ليس لها علاقة بعملية القطع للجزء. ويظهر هذا العيب بصورة واضحة في حالة تكرار إنتاج نفس الجزء بأعداد كبيرة. ومن العيوب الموجودة في بعض الماكينات التقليدية هي صعوبة الحصول على عوامل القطع المناسبة نتيجة التحكم في السرعات والتغذية بوسائل ميكانيكية تعتمد على نسبة النقل

للتروس المتوفرة فيها. خلال السنوات الماضية تم تصميم ماكينات مختلفة للتغلب على المشاكل السابقة كالمخارط الناسخة والمخارط البرجية والمخارط الأتوماتيكية باستعمال الكامات. ولكن كل هذا التطور نتج عنه عمليات ضبط طويلة بوساطة أشخاص متخصصين ذي خبرة عالية. وعلى العكس من ذلك فإن ماكينات CNC قد تغلبت على معظم هذه المشاكل. الشكل (5-7) يوضح صور لماكنة خراطة تقليدية وماكنة خراطة CNC.

### مقارنة بين الماكينات التقليدية والماكينات CNC للقطع

| الرقم | الماكينات التقليدية                                                                                      | ماكينات ال CNC                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | وقت ضبط الماكينة والعينة يتوقف على مهارة العامل.                                                         | وقت ضبط الماكينة والعينة قصير جدا.                                                                                                   |
| 2     | التحكم يدويا في محور واحد.                                                                               | التحكم الكامل في كل المحاور مع شروط القطع المناسبة.                                                                                  |
| 3     | صعوبة الحصول على دقة عالية في المقاسات مع عدم القدرة على تكرارية الأجزاء بنفس المواصفات والدقة المطلوبة. | دقة عالية في المقاسات وقدرة عالية على تكرارية الأجزاء بنفس المواصفات والدقة المطلوبة مما يقلل من تكلفة التجميع والتفتيش.             |
| 4     | الاحتياج للمثبتات والمرشدات بشكل كبير.                                                                   | تقليل الاحتياج للمثبتات والمرشدات.                                                                                                   |
| 5     | تتوقف الانتاجية على مهارة العامل وقدرته.                                                                 | المرونة الكاملة في عملية الإنتاج نتيجة القدرة على تغيير أنواع المنتجات بدون الحاجة لوقت كبير لتجهيز الماكينة مما يحقق انتاجية عالية. |
| 6     | يستهلك من وقت الماكينة في تجهيزها لكل منتج مما يؤثر على انتاجية الماكينة                                 | الاستفادة الكاملة من وقت تشغيل الماكينة في الإنتاج الفعلي نتيجة تجهيز البرامج بواسطة متخصصين في مكان بعيد عن الماكينة                |
| 7     | وجود المرفوضات والأجزاء التي يعاد تشغيلها .                                                              | إلغاء المرفوضات والأجزاء التي يعاد تشغيلها .                                                                                         |



الشكل (5-7) صور لماكنة خراطة تقليدية وماكنة خراطة CNC

### 3-7 أنواع ماكنات الخراطة CNC

النوع الأول : ماكنات ذات الفرش المستوي:

وتكون أداة القطع من أمام مركز المشغولة كما في الشكل (6-7).



الشكل (6-7) ماكنة ذات الفرش المستوي

النوع الثاني: الماكينات ذات الفرش المائل:

وتكون أداة القطع من خلف محور المشغولة.



الشكل (7-7) ماكينة ذات الفرش المائل

### 1-3-7 إدخال المعلومات إلى ماكنات CNC

#### 1-الشريط المثقب punched tape

الشريط المثقب المستعمل في تطبيقات CNC عبارة عن شريط ورق من نوع خاص عرضة النمطي 25 ملم وله القدرة على تخزين 10 أحرف كل 25 مم طول كما في الشكل (7-8) . لذلك يمكن قياس طول الشريط وقسمته على 25 مم ثم ضربة في 10 لنحصل على طول البرنامج معبرا عنه بعدد الأحرف التي يحويها . بالرغم من أن الشريط المثقب أصبح نادر الاستعمال هذه الأيام فما زالت هناك بعض ماكينات CNC تعرف القدرة التخزينيه لها بعدد من الأمتار. وطبقا للتعريف السابق يمكن تحويل هذه الامتار إلى قدرة تخزينيه بعدد الأحرف والتي تكافئ عدد من ( byte ) .



الشكل (7-8) الشريط المثقب

#### قارئ الشريط الميكانيكي Mechanical tape reader

يستعمل القارئ الميكانيكي للشريط عدد ثنائي أصابع تحت ضغط وهم بصفة مستمرة مثبتين على الشريط وهذه الأصابع تكون مناظرة للمسارات الموجودة في الشريط (عدد 8 مسارات) وفي حالة

دوران الشريط ويصادفة أحد الأصابع ثقب موجود في المسار المناظر له يخترق هذا الثقب ويقوم بغلق دائرة كهربائية من خلال التلامس فقط. وبمجرد إغلاق هذه الدائرة يمر جهد تيار يعبر عن أن العدد 1 موجود (binary 1) وفي حالة عدم وجود ثقب لا يمر التيار ويعتبر أن العدد صفر .

(binary 0) وبواسطة الأساليب الميكانيكية لقراءة الشريط المثقب يمكن قراءة عدد 50 حرف في الثانية وهي تعد وسيلة بطيئة جدا لقراءة الشريط .

### قارئ الشريط البصري optical tape reader

تقدم فكرة عمل قارئ الشريط البصري على استعمال مجموعة من محولات الطاقة والخلايا الكهروضوئية. والخلية الكهروضوئية هي عبارة عن وحدة كهربائية تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية، في هذا النوع من قارئ الشرائط يتم استعمال عدد 8 خلية ضوئية مثبتة بنظام على عرض الشريط المثقب (خلية لكل مسار من الثقوب). ويتم وضع مصدر ضوئي في الناحية الأخرى من الشريط حيث يتم تحريك الشريط بين الخلية الضوئية والمصدر الضوئي وفي حالة وجود ثقب على الشريط يمر الضوء ويسقط على الخلية الضوئية التي تحوله بالتالي إلى نبضة كهربائية والتي تمثل العدد (binary 1) وهذا النوع من قارئ الشرائط يستطيع قراءة حتى 2000 حرف في الثانية .

### قارئ الشريط الهوائي pneumatic tape reader

يحتاج قارئ الشريط الهوائي إلى مصدر تغذية بالهواء المضغوط حيث يمر هذا الهواء المضغوط في خلال ثماني أنابيب بتصميم خاص وكل أنبوبة تحوي على فتحتين وتكون الفتحة الأولى قريبة جدا من الشريط المثقب ويطلق عليها الفتحة الرئيسية بينما تؤدي الفتحة الثانية إلى مكتشف للموجات الكهربائية. يمر أثناء العمل الشريط المثقب فوق الأنبوبة وبقرّب شديد من الفتحة الرئيسية ويوجد قرص لسند الشريط في الناحية يغير مثقوب أمام من القطع ويحوي هذا القرص أيضا على ثقب يسمح بمرور الهواء عندما يغطي الشريط الفتحة الرئيسية للأنبوبة يكون هروب الهواء مقيدا مما يؤدي إلى خلق ضغط هواء عكسي يخرج من الفتحة الأخرى للأنبوبة في اتجاه مكتشف الموجات الكهربائية مما يؤدي للتعرف على وجود العدد 0 (binary 0) . أما الحالة الأخرى وهي وجود ثقب في الشريط فإن الهواء الذي يخرج من الفتحة الرئيسية يتم هروبه من الثقب الموجود في القرص السائد للشريط بالتالي يكون هناك ضغط عكسي في الفتحة المؤدية إلى مكتشف الموجات الكهربائية ونتيجة لذلك يمكن التعرف على وجود العدد 1 (binary 1) . من الشرح السابق يتضح أيضا أن كل أنظمة قراءة الشرائط المثقبة تحتاج إلى نظام خاص ليضبط سرعة حركة الشريط مع سرعة دوران القراءة .

## 2- إدخال المعلومات يدويا (MDI) Manual Data Input

يمكن إدخال المعلومات إلى وحدة التحكم بـماكينات (CNC) عن طريق لوحة المفاتيح الموجودة بها وهذا ما يسمى بإدخال المعلومات يدويا (MDI). ويمكن إدخال برنامج القطع باستعمال هذه الطريقة. وتعد هذه الطريقة أقل كفاءة في إدخال المعلومات إلى ماكينات (CNC) حيث تؤدي إلى توقف الماكينة عن الإنتاج أثناء إدخال البرنامج (في بعض الماكينات) ولكن هناك بعض أنواع من ماكينات (CNC) التي تسمح بإدخال المعلومات يدويا بينما تستمر عملية الإنتاج على الماكينة. ويعد الاستعمال الأكثر شيوعا لنظام (MDI) في ماكينات (CNC) هو الدخول إلى برنامج موجود في وحدة التحكم وأجراء بعض التغييرات فيه، نتيجة لاستعمال نظام إدخال المعلومات يدويا (MDI) استنبط نظام جديد يطلق عليه البرمجة بالمحادثة (Conversational Programming) وتتم عملية البرمجة لـماكينات (CNC) في هذا النظام من خلال مجموعة من الأسئلة توجه للعامل أو المبرمج في ضوء حزمة برامج موجودة بوحدة التحكم حيث تتم الإجابة عليها لخلق برنامج القطع المطلوب وفي ضوء الإجابات التي يحصل عليها الحاسوب من المبرمج وبمراجعة ملفات قواعد البيانات المتوافر في حزمة البرامج

يمكن ان يقوم نظام التحكم بعمل الآتي:

- أ - عمل الحسابات اللازمة للحصول على ظروف القطع المناسبة .
- ب - تحديد واختيار العدد مع قيمة التعويض المناسبة لها.
- ج - حساب مسار العدة والإحداثيات الخاصة بهذه الحركة .
- د - خلق برنامج القطع المناسب
- ومن أمثله الاسئله التي توجه للمبرمج بغرض الحصول على النتائج السابقة الآتي :-
- أ - نوع الخامة المطلوب تشغيلها .
- ب - الشكل المراد تشغيله .
- ج - مقاس الخامة الابتدائي .
- د - اتجاه القطع – سماحيات التشغيل – الخلوصات....الخ.
- هـ - العدد وتوصيفها .

وبعد ذلك يقوم المبرمج باختبار البرنامج على شاشة العرض للماكينة في ضوء برنامج الرسم التمثيلي (Graphic simulation) الموجود بوحدة التحكم. ونتيجة لهذا الغرض يمكن إجراء التعديل أو الإضافه أو الحذف المطلوب للبرنامج باستعمال أسلوب (MDI).

### 3 - الشرائط والأقراص الممغنطة Magnetiee tapes and Disks

إن عمل الشرائط والأقراص الممغنطة أصبح أكثر استعمالاً في ماكينات (CNC) نتيجة لتصميمها الجيد وحجمها الصغير والسعر الرخيص وكذلك استعمالها بوساطة أجهزة الحاسب الأخرى وإمكانية وضعها في التصميم والبناء الأساسي للماكينة . يمكن استعمال الشرائط والأقراص الممغنطة أكثر من مرة حيث يمكن مسح المعلومات المسجلة عليها وإعادة كتابة معلومات جديدة مرة أخرى . ويجب توافر العناية في التعامل مع هذه الشرائط والأقراص حيث يمكن إفساد المعلومات الموجودة عليها إذا تعرضت لمجال مغناطيسي .

#### 3-1 الشريط الممغنط :

يعد الشريط المغناطيسي وسيلة رخيصة الثمن لحفظ المعلومات وبرامج القطع حيث يمكن حفظ كمية كبيرة من المعلومات في حيز صغير (بالمقارنة بالشرائط المثقبة) . ويحفظ هذا الشريط في كاسيت مما يسهل من عملية التداول والحفظ . تعتمد سرعة نقل المعلومات من هذا الشريط على سرعة دوران رأسي القراءة والكتابة التي تكون في حدود مائة حرف في الثانية. ويعد الشريط الممغنط من الوسائط التي يتم الحصول على المعلومات منها على التوالي ( serial access medium ) . أي أنه في حالة حفظ عدد من برامج القطع على شريط واحد فسند بعض الصعوبات في تحديد مكان برنامج معين لاستعماله.

#### 3-2 القرص الممغنط :

على العكس من الشريط الممغنط تُعد الأقراص الممغنطة من الوسائل التي يمكن الحصول على المعلومات منها بطريقه عشوائية ( random access ) . ويمكن الحصول على أي معلومة مسجلة على القرص مهما كانت صغيرة ببساطه وبسرعة شديدة . ويعد القرص المستعمل حالياً في كل أجهزة الحاسوبات (FLOPPY Disks) الأكثر شيوعاً في الاستعمال. ويمكن استعمال وجهي القرص لحفظ المعلومات وتستطيع هذه الأقراص حفظ كمية كبيرة من المعلومات عليها بالمقارنة بالوسائل الأخرى كما أن سرعة القراءة والكتابة باستعمال هذه الأقراص عالية. كما أن عملية تطوير هذه الأقراص لزيادة قدرتها على حفظ المعلومات بكمية أكبر وكذلك سرعة الحصول على المعلومات منها تتطور بصورة سريعة مع الزمن . تُعد الشرائط والأقراص الممغنطة والوسائل الخارجية لحفظ ونقل المعلومات بطيئة جداً بالمقارنة بوحدة العمليات المركزية ( CPU ) لذلك فمن الناحية العملية يتم نقل

المعلومات من CPU إلى ما يسمى (buffer) والذي في ضوئه يتم نقل معلومات إلى هذه الوسائل أو العكس إن وجود (Buffer) يساعد على استمرارية عمل CPU بدون توقف.

#### 4 - الحاسوب المضيف HOST COMPUTER

تعد عملية إجراء الاتصالات بين حاسوب وآخر من العمليات السهلة والبسيطة لذلك يتم توصيل حاسوب خارجي بوحدة التحكم في ماكينات (CNC) لأجراء عملية تبادل المعلومات . تتم عملية النقل بصورة مباشرة وسريعه نتيجة إلغاء الوسائل الخارجية البطيئة وذات الكفاءة المنخفضة. ويتم استعمال الحاسوب المضيف أيضا في أجراء الحسابات المعقدة وفي خلق برنامج القطع بالتكوين المناسب. إن عملية نقل برامج القطع إلى ذاكرة ماكينات (CNC) من حاسب مضيف تسمى

(DIRECT NUMERICAL CONTROL) أي التحكم العددي المباشر أو باختصار (DNC). في اغلب الأحوال يتم توصيل جهاز حاسوب واحد بعدد من الماكينات ويقوم هذا الحاسوب بتنظيم عملية تبادل المعلومات بينه وبين الماكينات المختلفة .



الشكل (7-9) طرق تغذية البرنامج ماكينات ال CNC

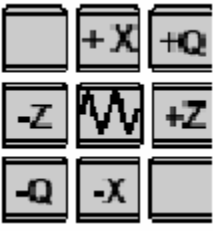
## CONTROL KEYBOARD

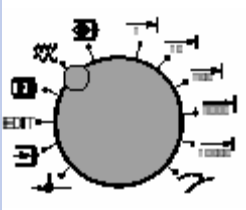
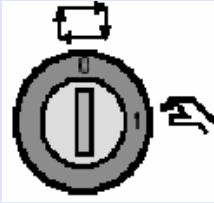
## 2-3-7 وصف لوحة التحكم بماكينة CNC

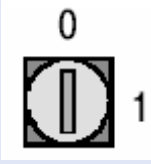


الشكل (10-7) صور للوحة التحكم بماكينة CNC

| الرمز                                                                               | الوظيفة                                                                                 | اسم المفتاح          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | الجملة التي أمامها العلامة (/) لا يتم تنفيذها                                           | <b>Skip block</b>    |
|  | يستعمل عند اختبار البرنامج<br>(التشغيل الجاف)                                           | <b>DRY RUN</b>       |
|  | التوقف المشروط (M01)                                                                    | <b>OPTIONAL STOP</b> |
|  | لإلغاء أى رسالة تظهر بعد قراءتها وعمل<br>الأجراء الصحيح وكذلك لإيقاف البرنامج<br>فجائيا | <b>RESET</b>         |
|  | لتنفيذ البرنامج جملة جملة                                                               | <b>SINGLE BLOCK</b>  |

|                                                                                     |                                                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | تشغيل أو إيقاف البرنامج                                                                     | <b>PROGRAM<br/>START/STOP</b>                              |
|    | لتحريك المحاور يدويا بالضغط على مفتاح<br>المحور المطلوب ولا بد من اختيار الوضع<br>JOG مسبقا | <b>MANUAL AXIS<br/>MOVEMENT</b>                            |
|    | الوصول للنقطة المرجعية لكل المحاور                                                          | <b>APPROACHING THE<br/>REFERENCE POINT<br/>IN ALL AXES</b> |
|   | تشغيل أو إيقاف التغذية                                                                      | <b>FEED START/FEED<br/>STOP</b>                            |
|  | زيادة أو خفض سرعة دوران عمود الدوران<br>بنسبة مئوية معينة                                   | <b>SPINDLE OVERRIDE<br/>ROTATIONAL SPEED</b>               |
|  | تدوير أو إيقاف دوران عمود الدوران                                                           | <b>SPINDLE<br/>START/SPINDLE<br/>STOP</b>                  |
|  | غلق أو فتح الباب                                                                            | <b>CLOSE / OPEN THE<br/>DOOR</b>                           |
|  | غلق أو فتح مثبت الشغلة                                                                      | <b>CLOSE/OPEN<br/>CLAMPING DEVICE</b>                      |
|  | تحريك الغراب المتحرك للأمام أو الخلف                                                        | <b>TAILSTOCK<br/>BACK/FORWARD</b>                          |

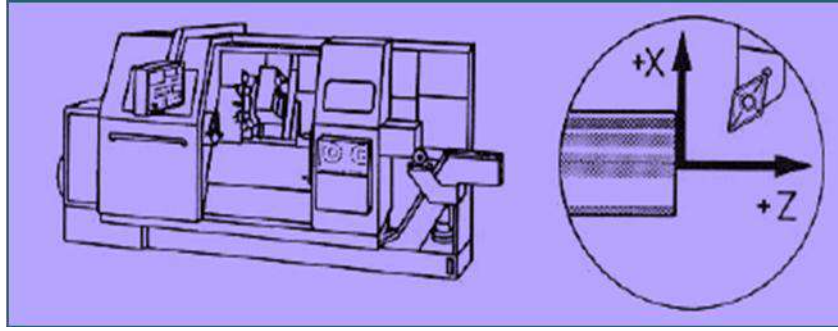
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | دوران برج العدة                                                                           | <b>SWIVEL TOOL<br/>TURRET</b>                                                     |
|    | تشغيل أو إيقاف سائل التبريد                                                               | <b>COOLANT ON/OFF</b>                                                             |
|    | توصيل أو فصل الكهرباء عن الأجزاء<br>الكهربية وجعلها في حالة الاستعداد                     | <b>AUXILLARY DRIVES<br/>ON/OFF</b>                                                |
|    | اختيار وضع التشغيل                                                                        | <b>MODE SELECTOR<br/>(REF-AUTO-EDIT-<br/>MDI-JOG-INC)</b>                         |
|                                                                                     | زيادة أو خفض سرعة التغذية أو الحركة<br>السريعة بنسبة مئوية معينة                          | <b>OVERRIDE<br/>FEED/RAPID<br/>SWITCH</b>                                         |
|                                                                                     | مفتاح الطوارئ ويستخدم عند الضرورة                                                         | <b>ERGENCY OFFME</b>                                                              |
|  | لاختيار الوضع الأوتوماتيكي أو وضع<br>العمليات الخاصة مثل عملية قياس العدد<br>والباب مفتوح | <b>KEY SWITCH FOR<br/>SPECIAL<br/>OPERATION<br/><br/>e.g. MEASURING<br/>TOOLS</b> |
|  | مفتاح اضافي لتشغيل البرنامج                                                               | <b>ADDITIONAL<br/>PROGRAM START<br/>KEY</b>                                       |

|                                                                                   |                                                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | مفتاح اضافي لفتح أو غلق مثبت الشغلة                                                  | <b>ADDITIONAL<br/>CLAMPING DEVICE<br/>KEY</b> |
|  | يجب الضغط على هذا المفتاح لعمل أى عملية على الماكينة والباب مفتوح ما عدا دوران الظرف | <b>CONSENT KEY</b>                            |
|  | تشغيل وأطفاء المصدر الرئيسي للكهرباء                                                 |                                               |

## محاور الحركة الرئيسية في ماكينات الخراطة CNC

3-3-7

محاور الحركة الرئيسية في ماكينات الخراطة (CNC) إن الأساس الذي بنى عليه عملية تعريف هذه المحاور هو النظام الإحداثي الديكارتي ( **Cartesian coordinate system** ) الذي يستعمل في عملية الرسم البياني في الرياضيات. وفي حالة استعماله في الماكينات فإن المحاور تكون منازرة للمستويات الطولية والعرضية والرأسيه. ويتم تعريف الاتجاهات الثلاثة للحركة بالأحرف الإنجليزية ( Z-Y-X ) ويجب أن يتم تحديد اتجاه الحركة إما في الاتجاه الموجب أو الاتجاه السالب للمحور الذي يتم التحكم فيه . ويتم تعريف اتجاه الحركة بوساطة وضع العلامة الموجبة (+) أو العلامة السالبة(-) ويتم تحديد الاتجاه الموجب أو السالب بالنسبة لنقطة أصل الماكينة ( machine datum point ) ويتم التعرف على إحداثيات ومحاور ماكينة الخراطة ذات التحكم الرقمي Z-X طبقا للمواصفات القياسية DIN66217 بحيث يكون المحور Z موازيا لمحور عمود التشغيل أو متطابقا معه، ويكون الاتجاه الموجب للمحور Z من الشغلة إلى العدة. وتكون حركة المحور X في اتجاه نصف قطري بالنسبة لمحور الشغلة ويتجه الاتجاه الموجب دائما من الشغلة إلى حامل العدة. كما موضح في الشكل (7-11).



الشكل (11-7) يوضح اتجاه المحاور X-Z على ماكينة الخراطة CNC

## طرق البرمجة

4-7

هي تحويل العمليات التشغيلية إلى معطيات يمكن للآلة المحكومة رقمياً أن تتقبلها. تكون المعطيات على شكل حروف ورموز وإشارات تكتب داخل البرنامج التشغيلي. يوجد نوعان من البرمجة:

## 1-4-7 البرمجة اليدوية:

هي الإعداد المباشر للبرنامج التشغيلي عن طريق فني البرمجة. وحتى يكون فني البرمجة قادراً على إعداد البرنامج التشغيلي يجب أن تتوفر له:

1. بيانات الشغلة.
  2. بيانات عدد القطع.
  3. مهارات فنية.
- ثم يقوم الفني بتحليل:
1. تحديد المعلومات الفنية (الأبعاد، التفاوت، أدوات القطع).
  2. تحديد أفضل ترتيب لخطوات التشغيل (بما يناسب عمليات التشغيل والعدد المستعملة).
  3. المعلومات البرمجية (كيفية كتابة - برمجة - عمليات التشغيل).
- يقوم فني البرمجة استناداً للمعطيات السابقة بإنشاء البرنامج التشغيلي وتخزينه.
- إن البرمجة اليدوية تتطلب مواصفات خاصة لفني البرمجة.
  - إن البرمجة اليدوية تفيد عند برمجة المشغولات غير المعقدة.
  - إن البرمجة اليدوية يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً.



الشكل (7-11) صورة للبرمجة اليدوية

#### 7-4-2 البرمجة الآلية بأمكانية (CAD/CAM):

هي الإعداد غير المباشر للبرنامج التشغيلي. عن طريق الاستعانة بنظام التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب الآلي (CAD/CAM). مع توفر المعطيات الآتية:

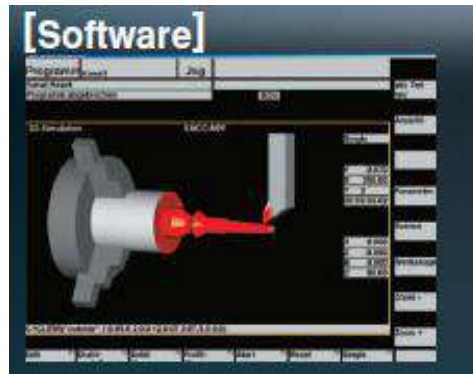
1. بيانات الشغلة (نوعها، أبعادها، أعماق القطع).
2. بيانات العدد (نوعها، أرقامها، أقطارها، أطوالها).
3. حدود ومسار التشغيل (مسار حركة العدة بالنسبة لحدود تشغيل الخامة).
4. مهارات فنية (قدرة الفني على استعمال الدورات وتحديد لغة البرنامج)

بعد إدخال هذه المعطيات في الحاسب يقوم باستنتاج:

1. العمليات الحسابية والفنية (سرعة الدوران والتغذية).
2. مسار أداة القطع (حسابات هندسية، CAD/CAM).

ثم يقوم المعالج بتحويل هذه المعطيات إلى برنامج تشغيلي (CLD)، استعدادا لتحويله إلى لغة النظام المحكوم رقميا بواسطة المعالج المتقدم (Post Processor)، ثم ينقله إلى الآلة بواسطة الوصلة البينية.

- إن البرمجة الآلية تقلل من وقت إنشاء البرنامج التشغيلي.
- إن البرمجة الآلية تختبر صحة البرنامج باستمرار قبل نقله للآلة.
- إن البرمجة الآلية تحول البرنامج التشغيلي بأي لغة برمجة تناسب أي آلة تحكم.

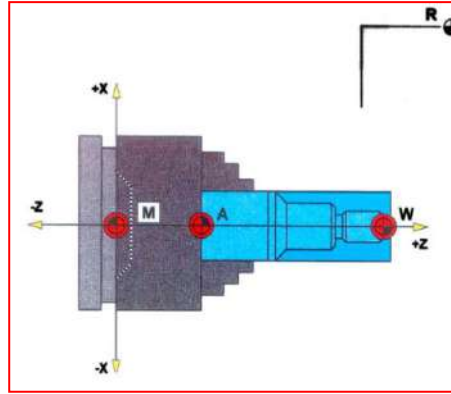


الشكل (7-12) صورة للبرمجة الآلية بأمكانية CAD/CAM

### النقاط الثابتة والمتغيرة بماكينات التحكم العددي CNC

5-7

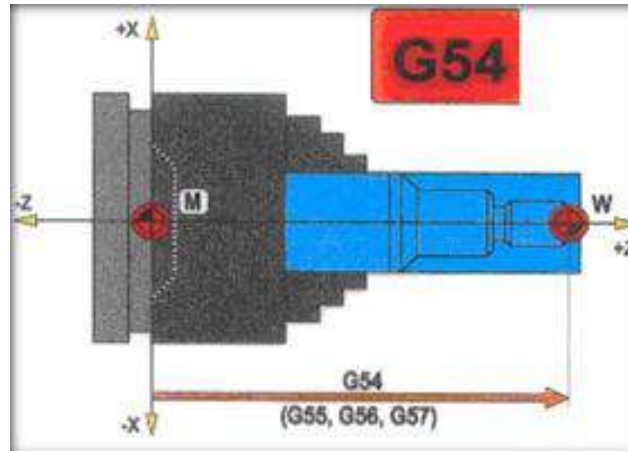
| نوعها  | رمزها | اسم النقطة                                                 |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|
| ثابتة  | M     | Machine Zero Point<br>نقطة صفر الماكينة                    |
| متغيرة | A     | Dead Stop Point<br>نقطة توقف ميتة                          |
| متغيرة | W     | Work piece Zero point<br>نقطة صفر المشغولة                 |
| ثابتة  | R     | Reference Point<br>النقطة المرجعية                         |
| ثابتة  | T     | Tool holder Reference Point<br>النقطة المرجعية لمثبت العدة |
| متغيرة | N     | Tool Mount Reference Point<br>النقطة المرجعية العليا للعدة |
| متغيرة | P     | Cutter Point<br>نقطة القطع                                 |



الشكل (7-13) النقاط الثابتة والمتغيرة بماكينات ال CNC

### ترحيل نقطة صفر الماكينة على ماكينة الخراطة CNC بنظام التحكم Sinumerik 810T

تقع نقطة صفر الماكينة (Machine Zero Point) (M) في مخارط CNC خلف الظرف مباشرة على محور الدوران وهذه النقطة من الصعب أن تنسب اليها احداثيات النقط في البرنامج المراد تصميمه والتي تشكل المسارات المختلفة للمنتج المراد الحصول عليه لذا فمن المتاح اختيار نقطة بديلة تقع على محور الدوران أيضا وتنسب أبعادها لنقطة (M) ولكن في مكان يسهل على المبرمج أن ينسب نقاطه اليها. وهذا يتم بطريقة يختارها المبرمج مثل اختيار نقطة الصفر الجديدة Work piece Zero Point (W) على مرحلة واحدة وهي نقطة تقع على وجه المشغولة وذلك باستعمال أمر ازاحة الصفر (Zero Offset) وهنا نجد أن هناك أربعة كودات تقوم بعمل نفس المهمة وهي ازاحة الصفر ألا وهي (G54, G55, G56, G57) فللمبرمج مطلق الحرية في اختيار أي من هذه الكودات لاعطاء أمر ازاحة الصفر داخل البرنامج والشكل التالي يبين كيفية كتابة هذا الأمر (G54 N0005).



الشكل (7-14) طريقة اختيار نقطة البداية.

### لغة البرمجة على ماكينة الخراطة CNC

6-7

لغة البرمجة عبارة عن أحرف وأرقام ورموز وإشارات تكون البرنامج التشغيلي، تختلف هذه المعطيات باختلاف اللغة التي تستعملها ماكينات التحكم الرقمي ، علما هناك شركات عدة بمختلف الجنسيات تقوم بتصنيع هذه التقنية. فيجب على العاملين على ماكينات الخراطة CNC الاطلاع على خصائص لغتها البرمجية وقوائم تعليمات وبرمجة هذه الماكينات. ومن أمثلة لغات البرمجة:

● لغة (G) كود.

● لغة (HIDEN HIGHN).

### عناصر البرنامج

يكتب البرنامج في صورة مشفرة Word Address Format تستعمل العناصر الآتية :

1- العنوان Address : يرمز له بحرف مثل X , Y , Z , G , M , T تتبعه المعلومات العددية لهذا العنوان .

2- الكلمة Word : تتكون من العنوان متبوعا بالمعلومات العددية الخاصة به مثلا X155.250 تعني إزاحة العدة القاطعة بالنسبة للشغلة مسافة مقدارها 155.250 مم في الاتجاه الموجب لمحور X .

3- الجملة Block : تتكون من مجموعة من الكلمات المتتابعة مثل G00 X155.250 Y100 100 تستعمل هذه العناصر في كتابة البرنامج و يتم تثقيبه على شريط أو إدخاله مباشرة بطريقة يدوية (M D I) بواسطة لوحة المفاتيح إلى الحاسوب.

## 7-6-1 تعريف الرموز المستعملة في البرمجة

| الرمز   | التعريف                                                               | ت  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| N       | رقم تسلسل خطوات البرنامج.                                             | 1  |
| Z,X,Y   | طول المشوار في اتجاه كل محور.                                         | 2  |
| K, J, I | أبعاد مركز الأقواس بالنسبة لنقطة بداية القوس أو بالنسبة لنقطة الأصل . | 3  |
| T       | رقم العدة.                                                            | 4  |
| S       | سرعة دوران العمود الرئيس أو سرعة القطع.                               | 5  |
| F       | قيمة التغذية.                                                         | 6  |
| M       | دوال الوظائف المساعدة.                                                | 7  |
| G       | دوال الوظائف الرئيسية.                                                | 8  |
| %       | علامة بداية البرنامج .                                                | 9  |
| /       | علامة تخطي خطوات في البرنامج .                                        | 10 |
| ( )     | تجنب ما بين القوسين عن نظام التحكم .                                  | 11 |

## 7-6-2 الأوامر التحضيرية (G-Words)

الأوامر أو الدوال (العمليات) المستعملة عند البرمجة **G-Function** يمكن برمجة عدة دوال G لاتتعارض مع بعضها في جملة واحدة.

**G71** وحدة القياس ملليمتر **Metric Data Input**

يستعمل الكود (G71) عندما يراد إدخال البيانات بالملليمتر كالنظام المترى الفرنسي.

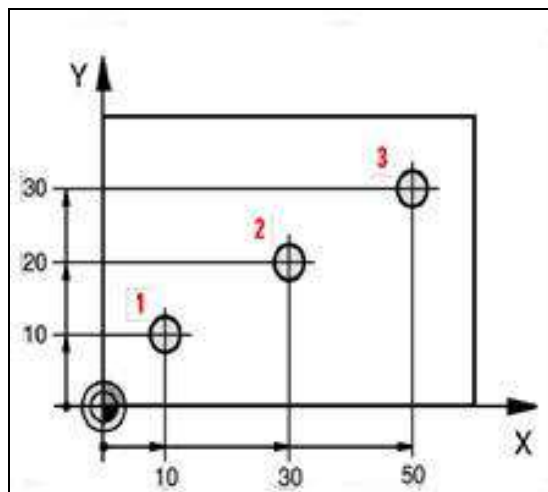
**G70** وحدة القياس بالإنج **Inch Data Input**

يستعمل الكود (G70) عندما يراد إدخال البيانات بالإنج كالنظام الإنجليزي.

ولكن بعض الأماكن تضطر للعمل بالنظامين فيتم اختيار نوع القياس المطلوب باستعمال الكود المناسب (G71/G70).

## نظام البرمجة المطلق G90

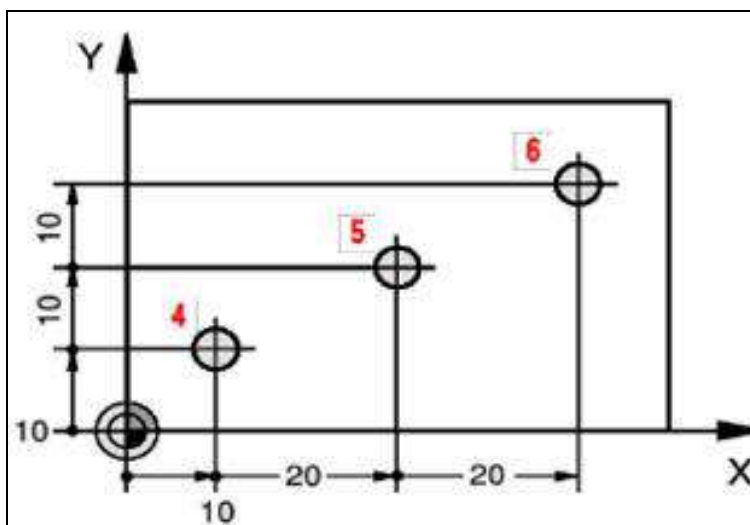
نظام البرمجة المطلق (G90) في هذا النظام يتم فيه اعتبار كل إحداثيات النقاط منسوبة لصفر البرنامج كما في الشكل (7-14).



الشكل (7-14) مخطط لنظام حساب إحداثيات النقاط بالبرمجة المطلقة

## نظام البرمجة التزايدية G91

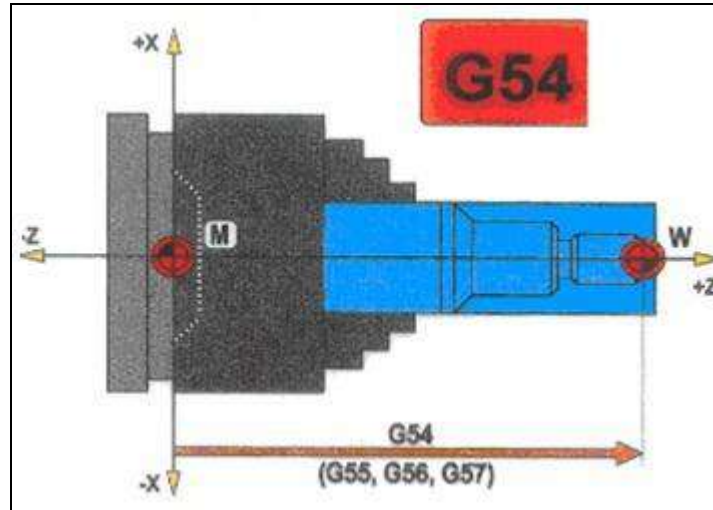
نظام البرمجة التزايدية (G91) في هذا النظام يتم فيه حساب إحداثيات النقط منسوبة لآخر نقطة تم برمجتها وبمعنى آخر فان نقطة الصفر تعد هي آخر نقطة تم برمجتها كما موضح بالمخطط (7-15).



الشكل (7-15) مخطط لنظام حساب إحداثيات النقاط بالبرنامج التزايدية.

**ترحيل صفر الماكينة M (Zero Offset) G54**

يستعمل أمر ازاحة الصفر (G54) (Zero Offset) لأختيار نقطة صفر جديدة على مرحلة واحدة وهي نقطة تقع على وجه المشغولة (W) كما في الشكل (16-7).



الشكل (16-7) مخطط يوضح أمر الأزاحة G54

**تحديد أقصى سرعة للظرف G92 Spindle Speed Limit**

يسمح هذا الكود بتحديد أقصى سرعة دوران مسموح بها للظرف ويتم كتابة هذا الكود G92 ثم قيمة أقصى سرعة دوران للظرف والمثال الآتي يحدد أقصى سرعة دوران للظرف ب(3000) لفة في الدقيقة الواحدة.

**N.G92 S3000**

**استعواض تصحيح العدة Tool Correction Compensation**

عند كتابة كود معين مثل (G00) للذهاب بحركة سريعة الى نقطة ما بدون كتابة العنوان (T1D1) يتم التعامل مع نقطة اصل تثبيت العدة (N) وليس مع مقدمة عدة القطع (P) مما قد يسبب مشكلة ما مثل اصطدام العدة بظرف الماكينة أو بالمشغولة المثال الآتي يوضح طريقة استدعاء العدة داخل البرنامج:

**N. T1D1**

● T1 تفهم وحدة التحكم انه مطلوب استدعاء العدة الموجودة بالمحطة رقم 1.

● **D1** تفهم وحدة التحكم انه مطلوب استعواض تصحيح العدة بالقيمة المسجلة بالمخزن رقم 1 بحيث يتعامل نظام التحكم مع نقطة القطع (P).

### G96 Constant Cutting Speed القطع بسرعة ثابتة

يتم كتابة سرعة القطع بسرعة ثابتة كالاتي:

N---- G96 S175 معنى ذلك أن سرعة القطع 175 متر لكل دقيقة.

**G97 Spindle Speed in rpm** سرعة دوران الظرف دورة لكل دقيقة

● يتم استعمال هذا الكود عند إجراء عملية الثقب ببريمة السنتر او بواسطة القلاووظ وكذلك

خراطة المسننات الخارجية أو الداخلية

● يتم كتابة سرعة دوران الظرف كالاتي:

N---- G97 S2000 معنى ذلك أن سرعة دوران الظرف 2000 دورة لكل دقيقة.

### G95 معدل أو سرعة التغذية ملليمتر (أو إنج) لكل دورة

### Feed Rate in Revolution

● يتم كتابة سرعة التغذية كالاتي:

N----- G95 F0.15

● معنى ذلك أن سرعة التغذية هي 15 ملليمتر لكل دورة.

● معدل أو سرعة التغذية وتكون قيمتها ملليمتر (أو إنج) لكل دورة على حسب نظام

القياس المستعمل.

يتم إيجاد قيمة سرعة التغذية **F** من الجداول الاسترشادية ويتوقف اختيارها على حسب

المعدن المشغل ونوع المعدن المصنوع منها العدة المستعملة ونوع عملية التشغيل والدرجة

المطلوبة لتشطيب وعزم الماكينة.

### G00 Rapid Traverse الانتقال السريع

● وفيها تتحرك المنزلقات بالعدة أو الشغلة بأقصى سرعة إلى النقطة أو المكان المطلوب مثل

مكان تغيير العدة أو مكان استقرار لبداية عملية تشغيل جديدة أو غير ذلك من الأماكن بحيث

تكون الحركة في الهواء.

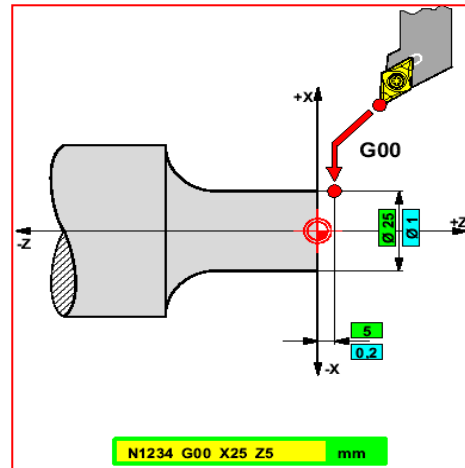
● يستعمل هذا الكود لتوفير الوقت أثناء تنفيذ البرنامج.

● ويتم تحديد أقصى سرعة للماكينة (G00) عن طريق المصنع للماكينة في بعض الماكينات

تكون 3 متر/دقيقة أو 8 متر/دقيقة أو 12 متر/دقيقة وقد تصل الى أعلى من ذلك بكثير على

حسب مواصفات وإمكانيات كل ماكينة.

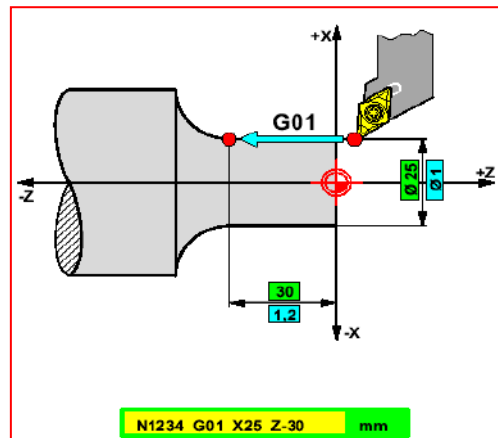
● ويوضح المثال التالي في الشكل (17-7) بان العدة تتحرك سريعا (G00) إلى المكان (X25, Z5) لبداية عملية تشغيل محددة.



الشكل (17-7) الانتقال السريع بالكود G00

### حركة القطع الخطية G01 Linear Interpolation

باستعمال هذا الكود تتحرك العدة حركة خطية أفقية أو خطية راسية أو مائلة بتغذية يتم برمجتها مسبقا بحيث تقطع العدة الخامة المشغلة قطعا خطيا. ويوضح المثال في الشكل (18-7) التالي حركة العدة حركة خطية داخل المشغولة نحو النقطة (X25,Z-30) بتغذية يتم برمجتها مسبقا.



الشكل (18-7) حركة القطع الخطية بالكود G01

## حركة القطع الدائرية في اتجاه عقارب الساعة G02

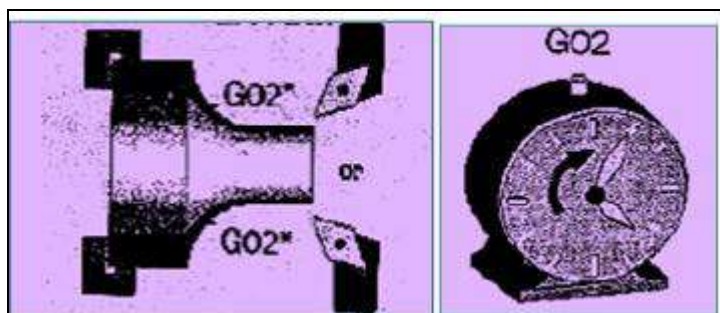
### Circular Interpolation Clockwise

◆ يتم استعمال هذا الكود عندما يراد تشكيل أي قوس دائري و التحرك داخل المشغولة بتغذية وحركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة ويجب اختيار مستوى التشغيل قبل البدء في استعمال هذا الكود عن طريق الكودات (G17-G18-G19) ويجب ملاحظة أن المستوى (X-Z) أي الكود (G18) هو المستوى الطبيعي للتشغيل على الماكينة وهو المستعمل بصفة غالبية.

◆ يكتب هذا الكود (G02) يليه إحداثي نقطة نهاية الدوران P(X, Z) وكذلك نصف قطر الدوران (R) كما في الشكل (19-7).

◆ تكون قيمة نصف قطر الدوران (R) موجبة إذا كان الدوران اقل من نصف دائرة.

◆ تكون قيمة نصف قطر الدوران (R) سالبة إذا كان الدوران اكبر من نصف دائرة.



الشكل (19-7) حركة القطع الدائرية باتجاه عقرب الساعة

## حركة القطع الدائرية في عكس اتجاه عقارب الساعة G03

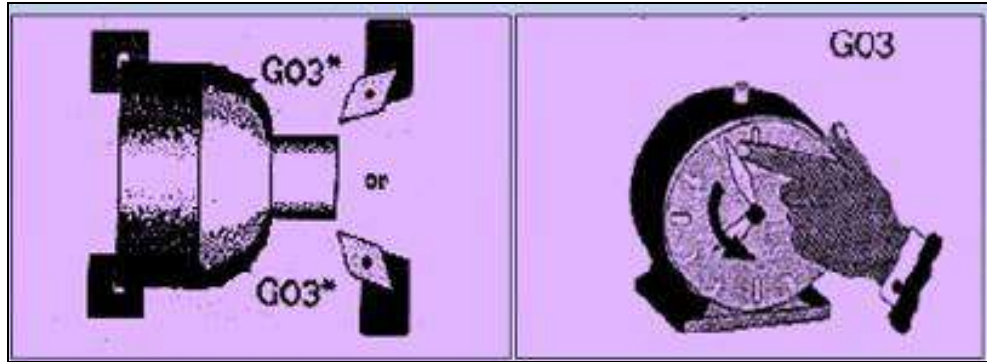
### Circular Interpolation counter clockwise

يتم استعمال هذا الكود عندما يراد تشكيل أي قوس دائري و التحرك داخل المشغولة بتغذية وحركة دائرية في عكس اتجاه عقارب الساعة ويجب اختيار مستوى التشغيل قبل البدء في استعمال هذا الكود عن طريق الكودات (G17-G18-G19) ويجب ملاحظة أن المستوى (X-Z) أي الكود (G18) هو المستوى الطبيعي لفرش الماكينة وهو المستعمل بصفة دائمة.

◆ يكتب هذا الكود (G03) يليه إحداثي نقطة نهاية الدوران P(X, Z) وكذلك نصف قطر الدوران (R) كما في الشكل (20-7).

◆ تكون قيمة نصف قطر الدوران (R) موجبة إذا كان الدوران اقل من نصف دائرة.

◆ تكون قيمة نصف قطر الدوران (R) سالبة إذا كان الدوران اكبر من نصف دائرة.



الشكل (7-20) حركة القطع الدائرية عكس عقرب الساعة

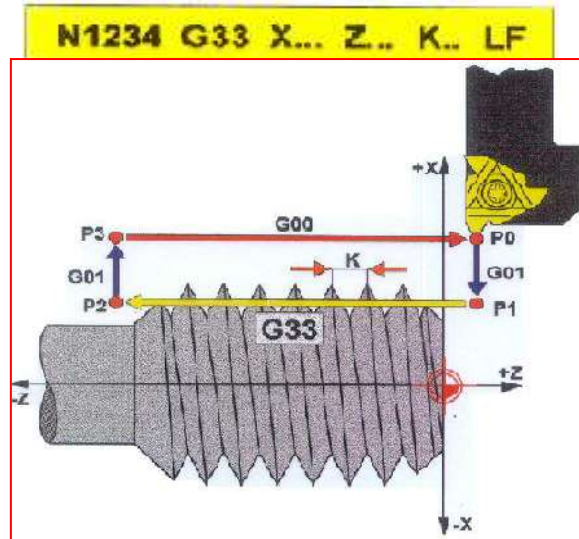
### قطع السن Thread cutting G33

-يتم استخدام العدة المناسبة مع هذا الكود مثل عدة التسنين أو عدة (Boring) كما هو موضح بالشكل (7-21).

-يتم كتابة الكود (G33) يليه قطر أول عمق ثم قيمة التغذية (قيمة الخطوة) وكذلك تحديد اتجاه دوران الظرف يمين مثلاً (M3) وذلك لعمل سن يمين.

-المثال الآتي يوضح تشغيل سن يمين باستعمال (G33).

-تتحرك العدة بالكود (G33) العمق المطلوب (Z) بتغذية أو بخطوة قيمتها 1مم لكل دورة بدوران الظرف باتجاه حركة عقرب الساعة (M3).



الشكل (7-21) قطع القلاوظ بالكود G33

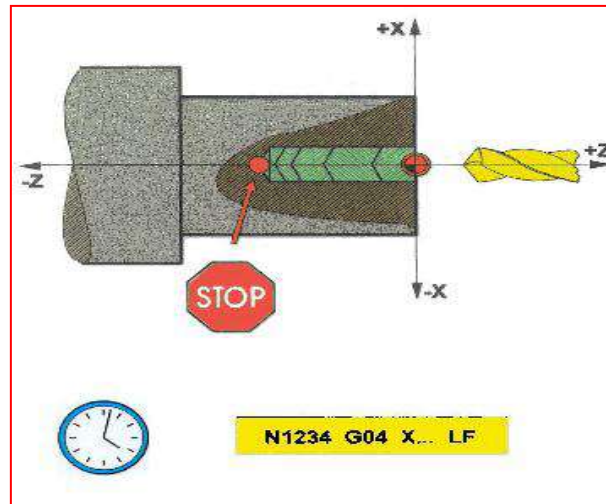
**G04****Dwell زمن توقف**

تتوقف العدة عن الحركة مع استمرار دوران الظرف في آخر موضع تم برمجته ويتم التوقف بمقدار قيمة الزمن المعطى مع (G04) كما موضح بالشكل (22-7).

-ويستعمل هذا الكود للحصول على حواف حادة لتنظيف أرضية الثقب - إلى غير ذلك

-يتم كتابة الكود (G04) يليه X ثم قيمة زمن التوقف بالثواني مثل (G04 X2.5) أي 2.5 ثانية مع العلم أن أقصى زمن للتوقف يكون مسموح به هو 2000 ثانية.

-كما يمكن كتابة الكود (G04) يلي P ثم قيمة زمن التوقف بالمللي ثانية مثل (G04 P1000) أي أن زمن التوقف هو 1 ثانية مع العلم أن أقل زمن للتوقف يكون مسموح به هو 0.1 ثانية .



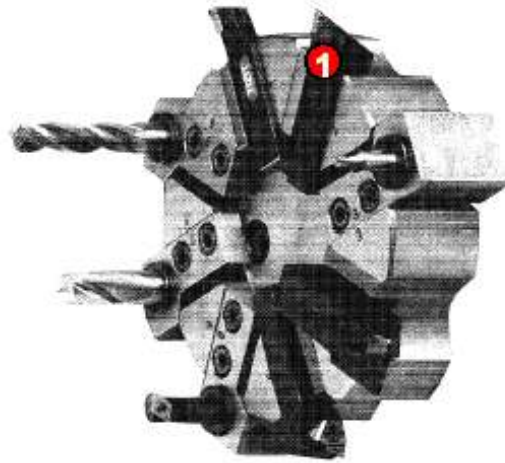
الشكل (22-7) يوضح التثقيب مع زمن توقف بالكود G04

### 3-6-7 الدوال المساعدة (M-Functions)

الدوال المساعدة (الإضافية) عند البرمجة:

**M06****Automatic Tool Change****تغيير العدة آليا**

يستعمل هذا الكود (M06) عندما يكون مطلوب تغيير العدة أتماتيكية بشرط أن تكون الماكينة مجهزة بذلك حيث تستخدم الدالة لتدوير البرج الحامل للعدد بحيث تكون العدة التي تم استدعائها امام قطع للعمل وكما موضح في الشكل (23-7) توجيه عمود الدوران وإيقافه وإجراء التغيير المطلوب الشكل (23-7) يوضح البرج الحامل للعدة.



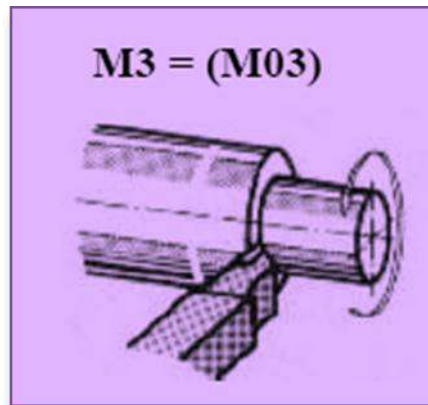
الشكل (23-7) البرج الحامل لعدة القطع

**M03**

تشغيل عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة

**Main spindle on Clock wise**

يتم استعمال الكود (M3) لتشغيل الظرف في اتجاه حركة عقارب الساعة لذلك يستعمل لكل عدد القطع اليمين كما موضح بالشكل (24-7).



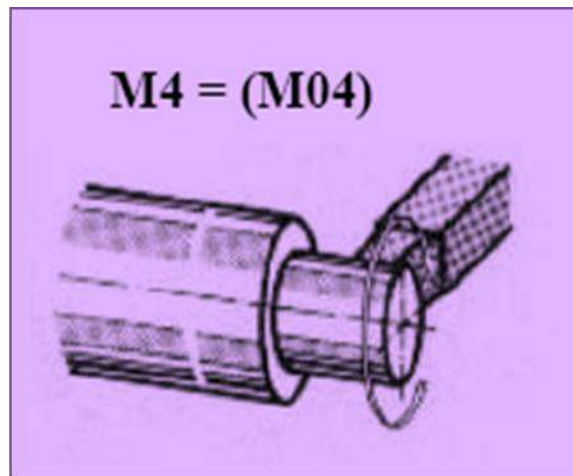
الشكل (24-7) دوران الظرف باتجاه عقرب الساعة

**M04**

تشغيل عمود الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة

**Main spindle On Counterclockwise**

يتم استعمال الكود (M4) لتشغيل الظرف في عكس اتجاه عقارب الساعة لذلك يستعمل لكل عدد القطع اليسار كما في الشكل (25-7).



الشكل (7-24) دوران الظرف بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة

|                                             |                  |                    |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|
| M05                                         | Main spindle off | إيقاف دوران الظرف  |
| يستعمل الكود (M05) لإيقاف دوران الظرف.      |                  |                    |
| M08                                         | Coolant On       | تشغيل سائل التبريد |
| يستعمل هذا الكود (M08) لتشغيل سائل التبريد. |                  |                    |
| M09                                         | Coolant Off      | إيقاف سائل التبريد |
| يستعمل هذا الكود (M09) لإيقاف سائل التبريد. |                  |                    |
| M30                                         | Program End      | إنهاء البرنامج     |

◆ لإنهاء البرنامج بطريقة صحيحة وأمنة يجب اتباع الآتي:

1. يجب سحب العدة الى مستوى الأمان مستعملاً الكود (G00) في اتجاه بعيد عن المشغولة وغالباً ما يكون محور (Z).
2. يجب إيقاف سائل التبريد مستخدماً الكود (M09).
3. يجب إيقاف عمود الدوران مستعملاً الكود (M05).
4. في النهاية يجب إيقاف البرنامج نفسه مستعملاً الكود (M02) أو مستعملاً الكود (M30). والفرق بينهما هو أن الكود (M02) ينهي البرنامج ويتوقف عند نهايته بينما الكود (M30) ينهي البرنامج ويعيد البرنامج الى بدايته لينتظر التشغيل مرة أخرى إذا احتاج الأمر.

## تركيب البرنامج : Program Structure

7 - 7

يعتمد إعداد أي برنامج لماكينات التحكم الرقمي على ثلاث مجموعات مختلفة من التعليمات :

**1- مجموعة تعليمات بداية البرنامج :** تشمل عنوان البرنامج و رقمه و التعريف بنقطة الأصل للمثبت و نقطة الأصل للشغلة وتختلف حسب نظام التحكم فمثلا في حالة الخراطة في نظام . SINUMERIK

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| %0015             | يكتب أسم البرنامج                                                                          |
| N0010 T1D1        | أستدعاء العدة                                                                              |
| N0020 G54         | إزاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر الشغلة                                     |
| N0030 G58 X0 Z100 | إزاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر الشغلة وتكتب الاحداثيات في البرنامج نفسة . |

**2- مجموعة تعليمات شروط التشغيل:**

و تشمل اختيار العدة و قيم التغذية و سرعة الدوران و إدارة العمود الرئيس و سائل التبريد و تحريك العدة إلى المواضع المطلوبة خلال التشغيل:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| N0040 S2000 F0.10 M04 M08 | تحديد السرعة و التغذية و اتجاه الدوران و سائل التبريد |
| N0050 G00 X50 Z2          | حركة سريعة إلى موضع البداية                           |
| N0060 G01 Z-50            | حركة تغذية طولية لمسافة 50 مم بالاتجاه السالب         |

**3- مجموعة تعليمات نهاية البرنامج و تشمل:**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| N0080 G00 X60 | تحريك العدة بعيدا عن الشغلة |
| N0100 Z20 M05 | إيقاف عمود الدوران          |
| N0120 M30     | نهاية البرنامج              |

بعد إتمام كتابة البرنامج يجب مراجعته بدقة قبل الشروع في تنفيذه حيث أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى حدوث إتلاف جسيم في أجزاء الماكينة أو العدة القاطعة أو الشغلة أو المثبت الخاص بها مما يستلزم مراجعة البرنامج للتأكد مما يأتي :

- 1- مسار الحركة السريعة : يجب ألا تتصادم العدة مع الشغل أو المثبتات المستخدمة بل يجب أن تبعد عنها بمسافات آمنة كافية .
- 2- صحة كتابة المعلومات العددية على الشاشة .
- 3- تطابق البرنامج مع رسم الشغلة و هذا يعنى مطابقة الشغلة المصنعة للرسم .
- 4- الاختيار الصحيح لقيم السرعات و التغذيةات و عمق القطع بما يناسب المادة المشغلة و العدة المستعملة و طاقة الماكينة .
- 5- أن تتم أي تعديلات على البرنامج بواسطة من قام بإعداد البرنامج دون غيره.

**تحقيق البرنامج**

يتم طبقا للترتيب الآتي :

- 1- فحص البرنامج الذي تم إدخاله في ذاكرة الحاسوب كما تقدم .
- 2- استعمال الحاسوب في محاكاة العملية برسم الشغلة و مسار العدة خلال مراحل التشغيل المختلفة على شاشة الحاسوب .
- 3- تشغيل البرنامج أليا لكن بدون قطع و مراقبة مسار العدة و احتمالات التصادم بين العدة و بين الشغلة أو المثبتات و إجراء أي تعديل لازم في المسار بناء على ذلك .
- 4- تشغيل البرنامج بعد التأكد من سلامته خطوة بخطوة مع تقليل سرعات التغذية و سرعة الدوران مع إبعاد العدة عن الشغلة .
- 5- يتم تشغيل شغلة بالكامل طبقا للبرنامج و مراجعة أبعادها و جودة تشطيب سطحها وتعديل شروط القطع إن لزم الأمر .

## ويوضح الجدول ادناه وصف للبرنامج

| رقم البرنامج                                                                                | %0001                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ضبط نقطة الصفر للقطعة                                                                       | N0030 G54                    |
| اختيار العدة الأولى (قلم خراطة جانبية يمين)                                                 | N0020 T2D2 (Side tool right) |
| التوجه إلى موقع (25,0) بسرعة عالية<br>كتقريب                                                | N0040 G00 X25 Z0             |
| تحديد التغذية وسرعة القطع<br>175 متر / دقيقة واتجاه دوران العينة باتجاه<br>حركة عقرب الساعة | N0050 G96 F0.07 S175 M03     |
| فتح سائل التبريد                                                                            | N0060 M08                    |
| الحركة في اتجاه مركز الشغلة لعمل Facing                                                     | N0070 G01 X0                 |
| حركة سريعة إلى موقع (22,1)                                                                  | N0080 G00 X22 Z1             |
| حركة قطع على المستوى المائل                                                                 | N0090 G01 X18 Z-15           |
| حركة قطع بمسافة 25 مم في اتجاه X                                                            | N0100 X25                    |
| حركة قطع في اتجاه محور Z بمسافة 30 ملم                                                      | N0110 Z30                    |
| التوقف و إنهاء البرنامج                                                                     | N0150 M30                    |

## دراسة الرسم التنفيذي

8-7

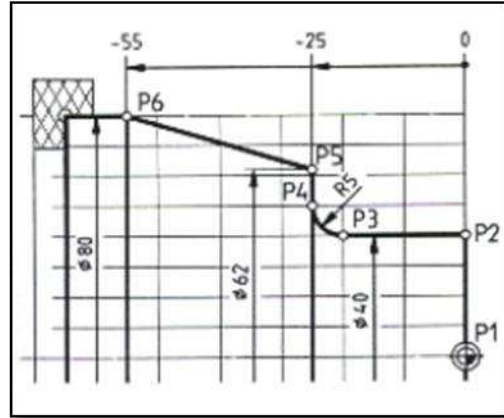
❖ كيفية تعيين النقاط في أنظمة المحاور:

تكتب قيمة X على هيئة قطر كامل Ø إذا كانت الأبعاد تؤخذ كأبعاد مطلقة G90

وتكتب قيمة X على هيئة نصف قطر R إذا كانت الأبعاد تؤخذ كأبعاد تزايدية G91

## مثال 1

| Point | X  | Z   |
|-------|----|-----|
| P1    | 0  | 0   |
| P2    | 40 | 0   |
| P3    | 40 | -20 |
| P4    | 50 | -25 |
| P5    | 62 | -25 |
| P6    | 80 | -55 |



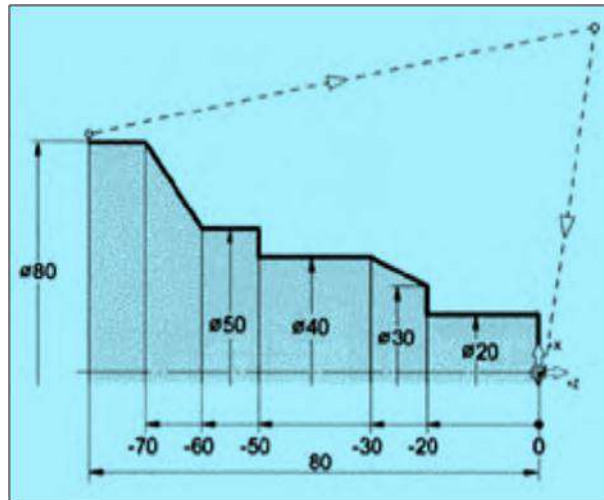
تطبيقات على استعمال G00 ، G03 ، G02 ، G01

## مثال 2 :

استعمل الأمر التحضيرى المناسب (G00 ، G01) مع قيم X و Z حسب نظام الأبعاد المطلق  
G90 للحصول على الشكل المبين:

الحل

| N   | G   | X   | Z   |
|-----|-----|-----|-----|
| N1  | G00 | 0   | 1   |
| N2  | G01 | 0   | 0   |
| N3  | G01 | 20  | 0   |
| N4  | G01 | 20  | -20 |
| N5  | G01 | 30  | -20 |
| N6  | G01 | 40  | -30 |
| N7  | G01 | 40  | -50 |
| N8  | G01 | 50  | -50 |
| N9  | G01 | 50  | -60 |
| N10 | G01 | 80  | -70 |
| N11 | G01 | 80  | -80 |
| N12 | G01 | 82  | -80 |
| N13 | G00 | 120 | 10  |



## اسئلة الفصل السابع

- س1: ماذا تعني ماكينة CNC.
- س2: أشرح كيفية انتقال المعلومة داخل حاسب ماكينة CNC.
- س3: عدد أنواع ماكينات CNC من ناحية موقع التشغيل وأداة القطع.
- س4: مستعينا بالرسم التخطيطي عرف النقطة المرجعية (Reference-Point R)، ونقطة صفر الشغلة (W).
- س5: ما مكونات نظام التحكم المباشر (DNC).
- س6: أذكر نوع الأمر الذي يدل عليه كل من الأحرف التالية:

S .1

F .2

N .3

Z, X .4

- س7: ما وظيفة الأوامر التالية في برامج ماكينة (CNC) خراطة.

G00.1

G01.2

G54.3

T1D1 .4

M04.5

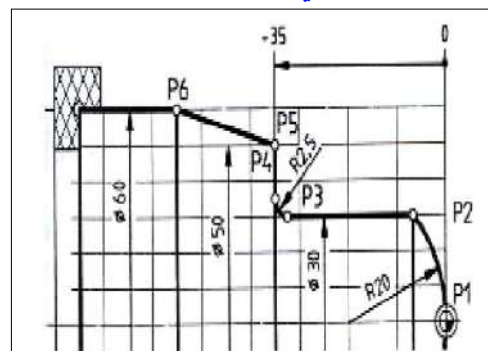
G96 .7 M30.6

- س8: قارن بين ماكينات CNC وماكينات القطع لتقليدية.

- س9: عدد طرق البرمجة في مكائن CNC.

- س10: املأ الجدول التالي بأحداثيات النقاط الموجودة على الرسم

| Point | X | Z |
|-------|---|---|
| P1    |   |   |
| P2    |   |   |
| P3    |   |   |
| P4    |   |   |
| P5    |   |   |
| P6    |   |   |



## المصطلحات الفنية

| عربي                        | أنكليزي                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| الماس صناعي                 | Art facture Diamond        |
| حيواني                      | Animal                     |
| المقاس الفعلي               | Actual Size                |
| الحموضة                     | Acidity                    |
| المقاس الاسمي               | Basic size                 |
| نظام اساس العمود            | Basic shaft system         |
| نظام أساس الثقب             | Basic hole system          |
| التوافق الخلوصي             | Clearance Fit              |
| تسامح التمرکز               | Concentricity              |
| المقشطة الناطحة الميكانيكية | Crank Shaper               |
| تبريد                       | Cooling                    |
| وحدة قياس اللزوجة           | Centistokes                |
| الصيانة التصحيحية           | Corrective maintenance     |
| قوة القطع                   | Cutting Force              |
| الكريبيدات                  | Carbide Tool Bits          |
| سرعة القطع                  | Cutting Speed              |
| قدرة القطع                  | Cutting Power              |
| زمن القطع                   | Cutting Time               |
| احتكاك ديناميكي             | Dynamic Friction           |
| المنظفات والمبددات          | Deferments and Dispersants |
| الاحتكاك الديناميكي         | Dynamic Friction           |
| عمق القطع                   | Depth of Cut               |
| التحلل بالماء (الاستحلاب)   | Emulsification             |
| تسامح الاستواء              | Flatness                   |
| التوافق                     | Fit                        |
| الانحراف الأساسي            | Fundamental deviation      |
| درجة الوميض                 | Flash point                |
| درجة الاشتعال               | Fire point                 |
| المصافي                     | Filters                    |

| أنكليزي                    | عربي                         |
|----------------------------|------------------------------|
| Feed and Feed Speed        | التغذية و سرعة التغذية       |
| Friction                   | الأحتكاك                     |
| Gaseous                    | الغازية                      |
| Gear Shaper                | المقشطة الناطحة السحابة      |
| Greases                    | الشحوم                       |
| Grade of tolerance         | درجة التفاوت                 |
| Gaseous                    | غازية                        |
| Hardness                   | الصلادة                      |
| Hydraulic Shaper           | المقشطة الناطحة الهيدروليكية |
| Interlocking of Asperities | قوة التشابك                  |
| Lubrication                | تزييت                        |
| Lower Deviant tin          | الأنحراف السفلي              |
| Local Welding              | اللحام الموضعي               |
| Liquids                    | سوائل                        |
| Maximum size               | المقاس الأكبر                |
| Machine Oils               | زيوت الآلات                  |
| Motor                      | المحرك الكهربائي             |
| Minimum size               | المقاس الأصغر                |
| Motor Power                | قدرة لمحرك                   |
| Molecular Attraction       | جذب جزيئي                    |
| Material                   | مادة                         |
| Mineral                    | معدي                         |
| Mean Speed                 | السرعة المتوسطة              |
| Oxidation Résistance       | مقاومة التأكسد               |
| Oxidation Inhibitors       | موانع التأكسد                |
| Overhaul maintenance       | الصيانة العامة الشاملة       |
| pour point                 | درجة الانسكاب                |
| Planned Maintenance        | صيانته مخططة                 |
| preventive maintenance     | الصيانة الوقائية             |
| Planners Machine           | المقاشط ذات العربة           |

| عربي                            | أنكليزي                   |
|---------------------------------|---------------------------|
| تسامح التوازي                   | parallelism               |
| تسامح التعامد                   | Perpendicularity          |
| عرض القشط                       | Planning Wide             |
| سرعة شوط الرجوع                 | Return Speed              |
| التمساح                         | Ram                       |
| الاحتكاك التدرجي                | Rolling Friction          |
| قاعدة الماكنة (المقشطة)         | Shaper Base               |
| بدن المقشطة (جسم المقشطة )      | Shaper Body               |
| زيوت المحاور                    | Spindle oils              |
| تسامح الاستقامة                 | Straightness              |
| المقاشط النطاحة                 | Shapers Machine           |
| فولاذ السرعات العالية           | High Speed Steel Bits-Hss |
| المقاشط العمودية ( النقارة )    | Slotters Machine          |
| طاولة المقشطة                   | Shaper Table              |
| فك الملزمة المتحرك (المنزلق)    | Sliding Jaw               |
| مسمار لولبي                     | Screw Pin                 |
| طول الشوط                       | Stroke Length             |
| احتكاك استاتيكي                 | Static Friction           |
| تسامح التماثل                   | Symmetry                  |
| احتكاك انزلاقي                  | Sliding Friction          |
| عدد الاشواط المزدوجة في الدقيقة | Strokes per Minutes       |
| شبة الصلبة                      | Semi solid                |
| تموج سطحي                       | Surface Waviness          |
| صلبة                            | Solid                     |
| شبه صلبة                        | Semi solid                |
| التموج السطحي                   | Surface Waviness          |
| الاحتكاك الاستاتيكي             | Static Friction           |
| الاحتكاك الانزلاقي              | Sliding Friction          |
| التفاوت                         | Tolerance                 |

| عربي                            | أنكليزي               |
|---------------------------------|-----------------------|
| راس العدة او راس حامل قلم القشط | Tool Head             |
| أقلام القشط                     | Tools Bit             |
| عمق القطع الكلي                 | Total Depth of Cut    |
| صيانته غير مخططة                | Unplanned Maintenance |
| الانحراف العلوي                 | Upper Deviation       |
| نباتي                           | vegetable             |
| رقم الزوجة                      | viscosity index       |
| الملزمة                         | Vise                  |
| اللزوجة                         | viscosity             |
| تآكل احتكاكي                    | Wear                  |
| خط الصفر                        | Zero Line             |

## المصادر

- 1- (مبادئ عمليات الإنتاج) الاستاذ الدكتور قحطان خلف الخزرجي والدكتور عادل محمود حسن،  
بغداد 1987
- 2- (عمليات قطع المعادن) تأليف :- رودلف جينسكي ترجمة:- المهندس محمد علوي الجزار
- 3 - (فن التفريز) تأليف: - فيودور بارباشوف ترجمة:- المهندس عيسى الزبيدي.
- 4 - العمليات الصناعية (تشغيل وفحص الإنتاج) تأليف: - بي اج امستير- مايرون ال بيكمان  
ترجمة:- الدكتور عبد المنعم حمودة و الدكتور عبد الفتاح قدوري .
- 5- (تطبيقات عدد القطع ) تأليف: جورج شنايدر ترجمة:- الدكتور عليوي الجبوري و علي الموسوي  
بابل 2008.
- 6- (العمليات الصناعية - تشغيل وفحص الانتاج ) تأليف:- بي اج امستير - مايرون ال بيكمان /  
جامعة تكساس ترجمة -الدكتور عبد حمودة و الدكتور عبد الفتاح قدوري قدو،بغداد 2003.
- 7- (حسابات قطع المعادن) تأليف:- محمد عبد الرحمن عناني و ابراهيم توفيق الرشيدى،دار الجيل  
للطباعة،1999
- 8- B. Kishor, “Tool And Die Maker”, Deepak printing service at  
Kang printers-Delhi,2001
- 9-Bruce J.Black, “Workshop Processes, Practices and Materials”,  
Fourth edition, 2010.
- 10- U.K. Singh and Manish Dwivedi, “Manufacturing Processes”,  
Second Edition, New Age International Ltd., Publishers, 2009.
- 11- Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid, “Manufacturing  
Engineering and Technology”, Printice Hall, 2006.
- 12- Robert H. Smith, “Advanced Machine Work”, Industrial  
Education Book Company ,Bostan, U.S.A, 7<sup>th</sup> Edition.2007.
- 13- Harold Hall, “Tool And Cutter Sharpening”, First Published by  
Special Interest Model Books Ltd, 2006.